



مبادئ المحاسبة الإدارية

المستوى الثانى - نظم معلومات الاعمال - عربى

اعداد

الدكتور

عصام خلف احمد سيد

مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة

الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقُلْ إِنَّمَا أُنْشِئْتُ بِاللَّهِ عَمَلًا
وَرَسُولًا وَمَا أُمْنُونُ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

رؤية ورسالة الأكاديمية الحديثة

• الرؤية :

تتطلع الأكاديمية الحديثه لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة إلى أن تكون متميزة في مجالات تخصصاتها لمسايرة المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق الأعمال.

• الرسالة :

تلتزم الأكاديمية الحديثه لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بإعداد كوادر متخصصة في مجالات علوم الحاسب الآلى وإدارة الأعمال والمحاسبة والمراجعة واقتصاديات التجارة الدولية ونظم معلومات الأعمال وذلك لإمداد المجتمع المحلى والعربى بالكوادر البشرية المؤهلة والمزودة بالأسس النظرية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل في التخصصات المذكورة، ومن خلال الاستفادة من جميع الموارد المتاحة تواكب الأكاديمية التطورات العلمية والتكنولوجية بأنشطتها البحثية كما تساهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة في محيطها، ويتم ذلك في إطار من الإلتزام بالقيم الأخلاقية والعلمية المتعارف عليها.

Vision:

Achieving excellence in its fields of specializations to be in line with the local, regional, and international updates in the labor market.

Mission

Modern academy is committed to preparing professional graduates specialized in the fields of Computer Science, Business Administration, Accounting and Auditing, Economics of International Trade and Business Information Systems to provide the regional and Arab community with qualified cadres equipped with theoretical and professional foundations required in the labor market in the aforementioned fields. By utilizing all the available resources, the academy keeps up with the scientific and technological advancements through research activities in addition to participating in serving the society and developing the surrounding environment, all this within a frame of commitment to the recognized moral and scientific values.

رؤية ورسالة برنامج نظم معلومات الأعمال

أولاً: رؤية برنامج نظم معلومات الأعمال

تحقيق التميز في مجال نظم معلومات الأعمال لتأهيل كوادر لديهم قدرة على المنافسة محلياً وإقليمياً وصولاً للمستوى الدولي، في ضوء المعايير المعتمدة لجودة التعليم.

■ **Business Information Systems Program Vision**

Achieving excellence in the field of Business Information Systems to prepare a graduate capable for competing locally, regionally and up to the international, in view of the approved standards of the quality of education.

ثانياً: رسالة برنامج نظم معلومات الأعمال

يلتزم برنامج نظم معلومات الأعمال بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بتقديم خدمات تعليمية مطورة تواكب معايير جودة التعليم بما يساهم في إعداد خريج متميز له القدرة على المنافسة في مجال نظم معلومات الأعمال، ولديه القدرة على إجراء أبحاث علمية متقدمة وتقديم خدمات فعالة للمجتمع والبيئة المحيطة.

■ **Business Information Systems Program Mission**

The Business Information Systems program in the Academy is committed to providing updated educational services that match the standards of the quality of education, in order to prepare a distinguished graduate having the ability to compete in the field of Business Information Systems, conduct advanced scientific researches

and provide effective services to the society and surrounding environment.

توصيف مقرر دراسي

لعام 2025 _ 2026

1. معلومات أساسية

مبادئ المحاسبة الإدارية				اسم المقرر (تبعاً لما ورد باللائحة)
د 202				كود/رمز المقرر (تبعاً لما ورد باللائحة)
المحاسبة				القسم/الأقسام العلمية المشاركة في تدريس المقرر
إجمالي	أخرى (تحدد)	تطبيقات	نظري	عدد الساعات / النقاط المعتمدة للمقرر (تبعاً لما ورد باللائحة)
3		1	3	
اجباري				نوع المقرر
الفرقة/المستوي الثاني				الفرقة الدراسية / المستوى الدراسي الذي يقدم فيه المقرر
إدارة الأعمال				البرنامج الأكاديمي
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي				الجامعة/الأكاديمية
د/ عصام خلف				اسم منسق المقرر
8/21/2025				تاريخ اعتماد توصيف المقرر

2. الوصف العام للمقرر Course overview (ملخص موجز للمحتوى العلمي)

يهدف إلى تعريف الطالب بالمفاهيم والأساليب الأساسية للمحاسبة الإدارية ودورها في دعم وترشيد القرارات الإدارية داخل منشآت الأعمال. يركز المقرر على توفير المعلومات المحاسبية المالية وغير المالية اللازمة للتخطيط والرقابة وتقييم الأداء في ظل بيئة تنافسية. ويتناول المقرر مفاهيم التكلفة وتصنيفاتها، وتحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح، ونظم التكاليف التقليدية والحديثة وبخاصة التكلفة على أساس النشاط. كما يعالج



القرارات الإدارية في مجالات الإنتاج والتوزيع، واستخدام التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية، وتقييم الأداء من خلال مراكز المسؤولية وبطاقة القياس المتوازن، بالإضافة إلى سياسات التسعير وقرارات الإنفاق الرأسمالي.

3. نواتج التعلم للمقرر

اتساق نواتج التعلم للمقرر مع مخرجات البرنامج (المعايير المتبناة)

نواتج التعلم للمقرر عند الانتهاء من المقرر سيكون الطالب قادراً على:		مخرجات البرنامج / المعايير الأكاديمية المتبناة (التي يحققها المقرر تبعاً للمصنوفة في توصيف البرنامج)	
النص	الكود	النص	الكود
يوضح طبيعة منشآت الأعمال ودور المحاسبة الإدارية في دعم الإدارة	CLO1	الأشكال والأنواع المختلفة لمؤسسات الأعمال وسماتها المميزة، والبيئات التي تعمل فيها وأساليب التعامل معها.	A1
يذكر التطورات الحديثة في المحاسبة الإدارية وإدارة التكلفة	CLO2	التطورات والاتجاهات الحديثة والقضايا المعاصرة، وكذلك المبادئ الأساسية والنظريات والمدارس الفكرية في مجال التخصص.	A2
يربط المحاسبة الإدارية بالعلوم الاقتصادية والإدارية وأدوات التحليل	CLO3	العلوم وثيقة الصلة بالتخصص الذي يدرسه الطالب، ومناهج البحث العلمي وأدوات القياس والتحليل المستخدمة.	A3
يشرح الجوانب الأخلاقية والسلوكية في المحاسبة الإدارية	CLO4	التكامل بين العلوم التجارية وغيرها من العلوم الاجتماعية، وأخلاقيات الأعمال والممارسة المهنية في مجال التخصص.	A4
يحدد دور المحاسبة الإدارية في دعم التخطيط الاستراتيجي	CLO5	أسس ومفاهيم السياسات والاستراتيجيات والخطط ومتطلبات استخدامها لتلبية توقعات الأطراف ذوى العلاقة بالمنظمة.	A7
يوضح دور نظم المعلومات المحاسبية الإدارية في دعم القرار	CLO6	الإطار العام لنظم المعلومات وعلاقتها بأنواعها وبدائلها المختلفة التي تدعم أنشطة المؤسسات وتحقيق أهدافها.	A9
يحلل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح	CLO7	يتعرف على المبادئ الاقتصادية لفظياً وبيانياً ورياضياً على المستوى الجزئي والكلي.	A10
يفسر دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية	CLO8	الإطار العام لنظم المعلومات المحاسبية الملائمة لجميع أنواع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودور نظم المعلومات الفرعية في دعم اتخاذ القرار.	A17
يستخدم أدوات التكاليف والموازنات في التخطيط وتقييم الأداء	CLO9	يحدد الأساليب الفنية لتحليل البيانات المالية والتخطيط المالي وإعداد الموازنات وتقييم الأداء وإجراءات التصحيح اللازمة باستخدام برامج الحاسب الألى لإيجاد حلول المشكلات التي تواجه المنشأة.	A18
يحلل المشكلات الإدارية باستخدام أدوات المحاسبة الإدارية	CLO10	التحليل والاستنتاج وإتباع المنهج العلمي في التفكير.	B1
يقيم بدائل القرارات الإدارية	CLO11	النقد والتمييز واكتشاف العناصر الإيجابية والسلبية في المسائل والقضايا المطروحة.	B3
يحلل بيانات التكاليف والانحرافات	CLO12	التعامل مع الأرقام وتحليلها وتفسير مدلولاتها.	B4
يعد بدائل وسيناريوهات القرار باستخدام بيانات التكاليف	CLO13	إعداد السيناريوهات والاستراتيجيات والنماذج المختلفة للتعامل مع الأحداث والقضايا الإدارية.	B7

مخرجات البرنامج / المعايير الأكاديمية المتبناة (التي يحققها المقرر تبعاً للمصفوفة في توصيف البرنامج)		نواتج التعلم للمقرر عند الانتهاء من المقرر سيكون الطالب قادراً على:	
الكود	النص	الكود	النص
B9	يستخدم التفكير الاستراتيجي ونظم المعلومات لوضع الخطط الاستراتيجية والاستثمارية لاتخاذ القرارات الهامة على مستوى المنظمات.	CLO14	يدعم القرارات الاستراتيجية باستخدام المعلومات المحاسبية
B14	تطبيق الأساليب الرياضية والإحصائية في تحليل المشكلات الإدارية واتخاذ القرار.	CLO15	يطبق أساليب CVP والتكاليف المعيارية
C2	البحث عن مصادر المعلومات المختلفة والتحقق من مصداقيتها، وجمع البيانات والإحصائيات وتحليلها وتفسيرها بما يعكس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.	CLO16	يستخدم بيانات التكاليف في إعداد التقارير الإدارية
C3	تصميم وتشغيل النظم الإدارية والمحاسبية والتأمينية كل في مجال تخصصه.	CLO17	يطبق نظم التكاليف التقليدية والحديثة
C4	استخدام وتطبيق النظم والأساليب العلمية الحديثة في حل المشكلات العملية المتعلقة بنظم معلومات الأعمال.	CLO18	يحل مشكلات التكاليف واتخاذ القرار
C5	استخدام وتوظيف نتائج البحوث والدراسات لتحسين نظم الرقابة وتقييم مستويات الأداء لتعزيز فعالية تطوير العمل.	CLO19	يستخدم الموازنات والتكاليف المعيارية في الرقابة
C6	استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات في إعداد وعرض وتفسير التقارير في مجال التخصص بأسلوب علمي.	CLO20	يستخدم Excel في التحليل المحاسبي
C15	يتنبأ بالأنشطة التشغيلية من خلال الموازنات التخطيطية الشاملة والنقدية من خلال تحليل عناصر التكاليف للأنشطة التشغيلية ويتابع تنفيذها.	CLO21	يعد وتحليل الموازنات التخطيطية
D1	الإدارة الفعالة للوقت.	CLO22	الالتزام بمواعيد التكاليفات والدراسة

4. طرق التعليم والتعلم

1. محاضرات نظرية
2. تطبيقات
3. عرض تقديمي
4. مناقشة حرة
5. البحث عبر الشبكة العنكبوتية

الجدول الدراسي للمقرر

رقم الاسبوع الدراسي	المحتوى العلمي للمقرر (موضوعات المقرر)	إجمالي عدد الساعات الأسبوعية	عدد ساعات التعلم المتوقعة			
			تدريس نظري (محاضرات)	تدريب (تطبيقات)	تعلم ذاتي (مهام/ تكليفات)	أخرى (البحث عبر الشبكة العنكبوتية)
1	مدخل إلى المحاسبة الإدارية: الدور، الأهداف، وعلاقتها بالإدارة	3	3	1	—	—
2	نظم المعلومات المحاسبية الإدارية ودعم اتخاذ القرار	3	3	1	—	—
3	مفهوم التكلفة وأهداف قياسها	3	3	1	—	—
4	تصنيفات التكاليف واستخداماتها الإدارية	3	3	1	—	—
5	تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح (CVP)	3	2	2	—	—
6	نظم التكاليف التقليدية (الأوامر – المراحل)	3	3	1	—	—
7	نظم التكاليف الحديثة: التكلفة على أساس النشاط (ABC)	3	2	1	1	—
8	امتحان منتصف الفصل الدراسي					
9	القرارات الإدارية قصيرة الأجل (الإنتاج – الشراء – التوقف)	3	2	1	—	1
10	القرارات الإدارية في التسعير وتوزيع المنتجات	3	3	1	—	—
11	التكاليف المعيارية: المفهوم والانحرافات	3	2	1	1	—
12	الموازنات التخطيطية: الأهداف والأنواع	3	3	1	—	—
13	دور الموازنات في التخطيط والرقابة	3	2	1	—	1
14	مراكز المسؤولية وتقييم الأداء	3	3	1	—	—
15	بطاقة القياس المتوازن للأداء + قرارات الإنفاق الرأسمالي	3	2	1	1	—
16	امتحان نهاية الفصل الدراسي					

5. طرق تقييم الطلاب

م	طرق التقييم *	توقيت التقييم المتوقع (رقم الأسبوع الدراسي)	درجات التقييم	النسبة المئوية من إجمالي درجة المقرر
1	امتحان 1 تحريري (أعمال سنة)	8	20	20%
2	امتحان نهائي تحريري	16	60	60%
3	تكليفات / حالات عملية / مشروع تطبيقي (تحليل قرارات – مسائل تكاليف)	مستمر خلال الترم	20	20%

6. مصادر التعلم والتسهيلات الداعمة

[illegible]

اسم وتوقيع
منسق البرنامج
د. فهد صبري

فخر صبری

اسم وتوقيع
منسق المقرر
د/ عصام خلف

عصام خلف

Matrix (1) Course Intended Learning Outcomes

Course Content	Hours			a. Knowledge and Understanding							b. Intellectual Skills				c. Professional Skills					D. General Skills		
	Lec.	Tut.	Lab.	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5	d1	d2	d3
1- الإطار النظري للمحاسبة الإدارية	6	2			√			√		√		√	√				√	√				√
2- الموازنات التخطيطية كأداة للتخطيط والرقابة	3	1			√	√			√	√			√	√				√	√		√	
3- محاسبة المسؤولية وتقييم الاداء	3	1		√			√						√						√		√	
4- تحليل التعادل	6	2		√		√		√	√		√			√	√	√			√	√	√	√
5- اتخاذ القرارات الإدارية	12	4			√		√	√		√		√	√				√	√	√			√
6- قرارات التسعير								√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
7- قرارات التسعير								√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Total	42	1																				

Matrix (2) Teaching and learning methods versus Intended Learning Outcomes

Teaching Activities	a. Knowledge & Understanding							b. Intellectual Skills					c. Professional Skills					d. General Skills		
	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	b1	b2	b3	b4		c1	c2	c3	c4	c5	d1	d2	d3
Lectures	√	√	√	√	√	√	√	√			√		√	√	√	√	√	√	√	
Exercises		√	√		√	√		√	√	√			√	√	√	√				√
Presentation	√	√	√	√	√	√	√		√	√			√	√		√	√	√	√	
Open discussion		√	√	√		√		√	√	√	√			√	√		√	√	√	√
E- learning	√	√	√	√	√		√		√	√	√		√	√			√	√	√	
Self-study	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	√		√	√	√
Website research	√	√	√	√	√		√		√	√			√	√			√	√	√	
Case study								√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
Voice lecture	√	√	√	√	√		√		√	√			√	√			√	√	√	
Movie lecture								√	√	√	√		√	√	√	√				
Virtual classes								√			√			√	√	√				

Matrix(3) of Course Assessment Methods versus Intended Learning Outcomes

Methods Of Evaluating ILO's	a. Knowledge & Understanding							B. Intellectual Skills					c. Professional Skills					d. General Skills		
	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	b1	b2	b3	b4		c1	c2	c3	c4	c5	d1	d2	d3
1. Assignments	√	√	√		√		√	√		√	√		√	√		√			√	
2-Quizzes		√		√			√		√	√				√	√		√	√		√
3-Reports	√		√		√	√	√		√		√		√		√		√		√	√
4-Researches		√		√			√	√		√				√		√		√		
5- Projects		√	√		√				√		√			√	√	√		√	√	√
6- Discussions	√	√	√	√	√	√	√		√	√			√		√		√		√	√
7-Presentations	√	√		√		√	√	√		√	√			√		√	√	√	√	√
9- Midterm exam	√	√	√		√	√	√	√	√		√		√	√		√	√			
10-Practical exam	√	√	√		√			√	√				√	√	√	√				
11- Final exam	√	√	√				√	√	√		√		√		√		√			

مقدمة

وضع الكاهن الإيطالي لوكا باتشليو نظرية القيد المزدوج في القرن 14 الميلادي وبذلك ظهر علم المحاسبة ، ثم ظهر علم المراجعة لظهور الحاجة إلى إعداد القوائم المالية لتساعد في اتخاذ القرارات وكذلك تدخل الدولة في النشاط التجاري ، وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ومع حدوث الثورة الصناعية ظهر علم محاسبة التكاليف ، ومع تطور الإدارة وزيادة مشاكلها وحاجتها إلى بيانات ومعلومات تساعد في ترشيد قراراتها ظهر علم المحاسبة الإدارية .

وتعتبر المحاسبة الإدارية نظاما هاما للمعلومات المالية وغير المالية تساعد متخذي القرارات في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب. فقد ظهرت المحاسبة الإدارية لسد النقص في نظام معلومات المحاسبة المالية من ناحية، ولإبراز الدور المحاسبي في مجال صنع واتخاذ القرارات من ناحية أخرى.

هذا، وقد واكبت المحاسبة الإدارية في تطورها متطلبات متخذي القرارات، وذلك من خلال الاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة والحاسبات الإلكترونية والتي تساعد في توفير المعلومات المطلوبة في الشكل والمضمون والتوقيت المناسب لاحتياجات متخذي القرارات.

محتويات الكتاب

م	الموضوع	رقم الصفحة
1	الفصل الأول: طبيعة وخصائص المحاسبة الادارية	3
2	الفصل الثاني: سلوك عناصر التكاليف	18
3	الفصل الثالث: تحليل التعادل لأغراض المحاسبة الادارية	38
4	الفصل الرابع: نظم التكاليف التقليدية والحديثة	62
5	الفصل الخامس: توظيف المحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات	70
6	الفصل السادس: الموازنات التخطيطية	103
7	الفصل السابع: تقييم أداة المنشأة باستخدام التحليل المالي	212
8	الفصل الثامن: بطاقة القياس المتوازن للأداء	337
9	الفصل التاسع: طرق التسعير واتخاذ قرارات الانفاق الرأسمالي	367
10	قائمة المراجع	394

الفصل الأول

طبيعة وخصائص المحاسبة الادارية

الأهداف التعليمية:

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على:

عزیزی الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان
تكون قادراً على فهم:

✓ طبيعة المحاسبة الادارية.

✓ مكونات نظام المحاسبة الإدارية .

✓ الخصائص المميزة للمحاسبة الإدارية.

✓ أهداف المحاسبة الادارية.

✓ العلاقة بين المحاسبة الادارية و المالية والتكاليف.

✓ العلاقة بين المحاسبة الادارية ووظائف الادارة.

✓ أساليب المحاسبة الادارية .

الفصل الأول

طبيعة وخصائص المحاسبة الادارية

المحاسبة الإدارية هي نظام لتجميع ، وتبويب ، وتلخيص ، وتحليل ، وإعداد التقارير عن المعلومات التي تساعد إدارة المنشأة على ممارسات أنشطتها التخطيطية ، والرقابية ، واتخاذ قراراتها الإدارية المتنوعة .
على ذلك فالمحاسبة الإدارية ما هي إلا جزء من نظام المعلومات الإداري المتكامل للمنشأة .

ولكي تقوم إدارة المنشأة بأنشطة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات تحتاج إلى معلومات مختلفة تحصل عليها من مصادر متنوعة سواء الخبراء الماليين أو الاقتصاديين أو إدارات الإنتاج والمشتريات والمخازن والتسويق والمحاسبين بالمنشأة.

فالمحاسبة الإدارية نظام للمعلومات يقوم باستقبال معلومات النظام المحاسبي المالي مع المعلومات الاقتصادية الأخرى من المصادر الداخلية والخارجية وتشغيلها باستخدام الأساليب المحاسبية والإحصائية وغيرها لإنتاج المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات التخطيطية والتنفيذية والرقابية.

لقد واكبت المحاسبة الإدارية متطلبات العصر وسعت إلى معرفة كل ما تحتاجه إدارة المشروع من بيانات ومعلومات من الأجهزة المحاسبية لكي توفره لها بالشكل والتوقيت والمواصفات المناسبة لاحتياجات الإدارة، وقد ساهم في هذا النمو والتطور ظهور الحاسبات الالكترونية وتطور إمكانياتها وانتشارها المتزايد ، وانعكس ذلك على مجالات المحاسبة الإدارية في إعداد وإنتاج المعلومات وتحليلها وتفسيرها، وكذلك اهتم نظام المحاسبة الإدارية

بتوفير المعلومات الخاصة بالاستخدام الداخلي لمساعدة إدارة المنشأة في اتخاذ القرارات المختلفة.

والمحاسب الإداري هو الشخص الذي يقع على عاتقه مسئولية إعداد وإنتاج وتحليل المعلومات اللازمة للإدارة العليا للمشروع لصنع واتخاذ القرارات، وبذلك أصبح المحاسب هو منتج المعلومات في شكلها الملائم والإدارة هي مستخدم تلك المعلومات.

ولتوفير المعلومات التي تحتاجها إدارة المنشأة لمساعدتها في اتخاذ القرارات التخطيطية والتنفيذية والرقابية تستخدم المحاسبة الإدارية مجموعة من الأساليب منها التحليل الكمي والرياضي والإحصائي، وأسلوب تحليل التعادل، والتحليل الحدي، وتحليل الفروق والانحرافات، ومحاسبة التكاليف، محاسبة المسئولية، أساليب التحليل المالي والمحاسبي والموازنات التخطيطية، وبحوث العمليات وغيرها.

إن تكامل نظامي المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية يكون ما يسمى " نظام المعلومات المحاسبي "، فيهتم نظام المحاسبة المالية بإنتاج المعلومات المالية عن نشاط المنشأة للأطراف الخارجية، أما نظام المحاسبة الإدارية فيهتم بإنتاج المعلومات المالية وغير المالية اللازمة لاتخاذ القرارات التخطيطية والرقابية بواسطة إدارة المنشأة.

مكونات نظام المحاسبة الإدارية :

يُعتبر نظام المحاسبة الإدارية أحد النظم المحاسبية الفرعية المكونة للنظام المحاسبي الرئيسي للمشروع، والتي تعمل على تطويع البيانات باستخدام الأساليب والأدوات العلمية وإخراجها في الشكل الذي يساعد الإدارة على ترشيد قراراتها. يتركز اهتمام المحاسبة الإدارية على تزويد إدارة الوحدة

الاقتصادية بمعلومات ملائمة لاتخاذ القرارات المتنوعة، وبمعنى آخر، فإن المحاسبة الإدارية تهتم أساساً بتوفير وإمداد الإدارة بالمعلومات الضرورية والمفيدة في اتخاذ القرارات الخاصة بتخطيط وتنفيذ ورقابة عمليات الوحدة الاقتصادية، وتقييم الأداء بما يحقق أهداف هذه الوحدة، وحتى يمكن مساعدة الإدارة في القيام بعمليات تخطيط وتنفيذ ورقابة الأنشطة المختلفة داخل الوحدة الاقتصادية بطريقة فعالة، عادة ما يتم تطبيق ما يُسمى "نظام محاسبة المسؤولية"، حيث يُنظر إلى الوحدة الاقتصادية ككل، على أنها مجموعة من مراكز المسؤولية.

هذا، ويقوم نظام المحاسبة الإدارية بتوفير المعلومات الضرورية لتخطيط وتقييم أداء مراكز المسؤولية بأنواعها المختلفة من خلال مجموعة نظم فرعية، أهمها: نظام الموازنات التخطيطية، نظام محاسبة التكاليف، نظام محاسبة المسؤولية، والتحليل المالي.

1 - نظام الموازنات التخطيطية:

تُعتبر الموازنة التخطيطية تقديراً عينياً ومالياً ونقدياً لما تخططه الوحدة الاقتصادية خلال فترة قادمة، ومن ثم، يمكن النظر إلى الموازنات على أنها أداة تخطيطية ورقابية مهمة. ويتمثل الفرق بين الموازنة والمعايير (أي معايير نظم التكاليف المعيارية) في أن الأخيرة تدل على مستويات كفاءة محددة، بينما تمثل الموازنات تقديرات القائمين على إدارة الوحدة الاقتصادية لعمليات التشغيل المستقبلية في ضوء الواقع أو الظروف الفعلية المحيطة مع أخذ توقعات المستقبل في الحسبان.

ومن حيث طول الفترة التي تغطيها الموازنة، فإنه يمكن تقسيم الموازنات إلى موازنات قصيرة الأجل، وأخرى متوسطة الأجل، وثالثة طويلة الأجل، حيث

تقوم كثير من الوحدات الاقتصادية بإعداد موازنة قصيرة الأجل لتغطي فترة الإثنى عشر شهراً التالية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تقوم الوحدة بإعداد موازنة طويلة الأجل لتغطي فترة أطول قد تمتد إلى خمس أو عشر سنوات قادمة، وهي بذلك تغطي فترة أطول من الموازنات قصيرة الأجل. هذا، وهناك موازنة متوسطة الأجل تمتد من أكثر من سنة إلى ثلاث أو خمس سنوات. فقد تقوم المنشأة بإعداد موازنة طويلة الأجل، ثم تقوم بتقسيمها إلى موازنات متوسطة الأجل، ثم يتم تقسيم الموازنات متوسطة الأجل إلى موازنات قصيرة الأجل، أو أن يتم تقسيم موازنة طويلة الأجل إلى موازنات قصيرة الأجل مباشرة.

ويُنظر إلى نظام الموازنات التخطيطية كأحد الوسائل الفعالة في مجال التخطيط والرقابة في الوحدات الاقتصادية، حيث يمكن للإدارة عمل مقارنات بين عناصر الخطة الواردة في الموازنة، وما تحقق على أرض الواقع في نهاية كل فترة، ومن ثم إعداد تقارير تقييم الأداء التي تتم على أساسها محاسبة المسؤولين عن الأداء الفعلي.

ولا شك أن تطبيق نظم الموازنات التخطيطية يساعد إدارة الوحدة على تحقيق وإنجاز الأهداف الموضوعية، حيث إن لنظام الموازنات التخطيطية أثراً ملموساً على جميع أقسام وإدارات الوحدة الاقتصادية، حيث يلزم توافر نظام اتصالات فعال بين الأقسام المختلفة خلال مرحلة إعداد الموازنات السنوية. ونظراً للأهمية المالية التي تتصف بها نظم الموازنات التخطيطية، يشترك المحاسب الإداري في عدد كبير من خطوات إعدادها، حيث يقوم قسم الموازنة بالتنسيق بين موازنات الأقسام المختلفة في الوحدة، وأيضاً متابعة تنفيذ العمليات ومقارنة النتائج الفعلية مع تقديرات الموازنة.

2- نظام محاسبة التكاليف:

ترجع أهمية نظام محاسبة التكاليف في مساعدته لإدارة الوحدة الاقتصادية على اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات متعددة مثل عمليات الشراء أو التأجير أو الصنع، وعمليات الإنتاج والتوزيع... الخ. ويهتم نظام محاسبة التكاليف أساساً بقياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات وتخطيط ورقابة الأنشطة المختلفة المتعلقة بعمليات الإنتاج والتوزيع، وهو يركز أساساً على مفهوم القيمة المضافة، أي القيمة التي تضيفها عمليات الإنتاج والتشغيل في مركز المسؤولية المعين على المواد الخام أو المواد نصف المصنوعة أو الخدمات التي يقدمها هذا المركز، ولا يختلف هذا المفهوم سواء كان مركز المسؤولية المعين في وحدة صناعية أو بنك أو مستشفى. وبالتركيز على الوحدات الصناعية توجد ثلاثة عناصر رئيسية للتكاليف الصناعية وهي: المواد المباشرة، والأجور المباشرة، والمصاريف الصناعية غير المباشرة. وتُعتبر التكلفة المعيارية من النظم الهامة التي تستخدمها الإدارة لتخطيط وتقييم أداء مركز المسؤولية المعين، فهي من ناحية تُعتبر أداة تخطيطية، لأن معايير التكلفة توضع مقدماً قبل البدء في عمليات الإنتاج والتشغيل، حيث يمثل المعيار في هذه الحالة، ما يجب أن تكون عليه التكلفة في ظل ظروف التشغيل العادية، ومن ناحية أخرى، تُعتبر المعايير أداة رقابية فعالة، لأنها تُستخدم في المقارنة مع التكاليف الفعلية في تحديد الانحرافات في تكاليف مراكز المسؤولية المعنية وتحليلها لمعرفة أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة على ضوء هذه الأسباب.

3- نظام محاسبة المسؤولية:

يقوم نظام محاسبة المسؤولية على تقسيم المشروع إلى عدة مراكز، كل مركز يُطلق عليه مركز مسؤولية، مع تحديد مسؤوليات وسلطات كل مركز من هذه المراكز في ضوء الهدف العام للمنشأة، ومن ثم تعتبر مراكز المسؤولية الأساس الذي يعتمد عليه في الرقابة على تنفيذ الخطة، وتحديد المسؤولية الملقاة على عاتق كل مركز مسؤولية، وبالتالي يسهل تحديد المسؤولية عن الانحرافات التي يتم اكتشافها. وتقوم محاسبة المسؤولية على تخطيط عناصر التكاليف والإيرادات وتجميعها وتحليلها وربطها بمركز المسؤولية، مع التفرقة بين التكاليف التي تخضع لسلطة وتحكم المسؤول عن مركز المسؤولية، وتلك التي لا تخضع لرقابته ومسؤوليته، بحيث يكون كل مستوى إداري مسؤولاً فقط عن التكاليف التي تقع في نطاق تحكمه ورقابته.

وتتعدد أشكال مراكز المسؤولية في الوحدات الاقتصادية، حيث إن كل نوع من أنواع مراكز المسؤولية ينتج نوعاً مختلفاً من المعلومات المحاسبية. فمن هذه المراكز ما يُسمى "مركز تكلفة" حيث يتم قياس أداء هذا المركز بالتركيز على تكاليف المخرجات فقط، وبالتالي تتم مقارنة التكاليف الفعلية لمركز التكلفة مع التكاليف التقديرية (المحددة مقدماً وفقاً للموازنة) لفترة زمنية معينة، ويقوم نظام المعلومات المحاسبي بتوفير البيانات الفعلية والتقديرية الخاصة بهذه المراكز، وتقديمها بشكل مقبول ومفهوم للإدارة.

أيضاً يوجد شكل آخر من مراكز المسؤولية وهو "مركز الربحية" حيث يتم قياس أداء هذا المركز من خلال تتبع إيرادات ومصاريف المركز خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى نتيجة نشاط هذا المركز من ربح أو خسارة خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة، يهتم نظام المعلومات المحاسبي بتحديد

الإيرادات والمصروفات الخاصة بكل مركز ربحية. وهناك شكل ثالث من مراكز المسؤولية، وهو مركز الاستثمار حيث يتم قياس أداء في هذه الحالة من خلال تحديد العائد على الاستثمارات في هذه المراكز. ويضيف وجود هذا النوع من مراكز المسؤولية طلباً إضافياً على نظام المعلومات المحاسبي، حيث يجب في هذه الحالة التحديد الدقيق للأصول الخاصة بمركز الاستثمارات المعين، حتى يمكن تحديد قيمة النفقات الرأسمالية في هذه المراكز. ويلاحظ هنا عدم استخدام التكلفة التاريخية في تحديد قيم الأصول كما هو الحال في نظام المحاسبة المالية، وذلك لأن قياس الأداء الداخلي غير ملزم بمبادئ المحاسبة المالية المقبولة قبولاً عاماً، لذلك عادة ما تستخدم المحاسبة الإدارية التكلفة التاريخية المعدلة بالتغيرات في المستوى العام للأسعار، أو تستخدم القيمة الجارية، أو تستخدم التكلفة الإحلالية في تقييم الأصول الخاصة بمركز الاستثمار المعين.

4- التحليل المالي:

يتمثل التحليل المالي في دراسة القوائم المالية بعد تبويبها التبويب الملائم، واستخدام أساليب التحليل المناسبة سواء التحليل الأفقي أو التحليل الرأسي أو التحليل باستخدام النسب المالية بهدف بيان الارتباطات التي تربط بين عناصر القوائم المالية، والمتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فترة واحدة أو عدة فترات، وأثر هذا التغير على الهيكل المالي للمشروع.

وتنصب وظيفة التحليل المالي على تفسير البيانات المحاسبية، واستخدامها في تقييم أعمال المشروع الماضية، وتحديد المشكلات ووسائل علاجها، وكذلك المساهمة في وضع الخطط المستقبلية. كما يفيد التحليل المالي في

تقييم الكفاءة الاقتصادية والإدارية للمشروع، واقتراح وسائل تمويل النشاط الجاري والنشاط الاستثماري للمشروع.

الخصائص المميزة للمحاسبة الإدارية :

- 1- إن المحاسبة الإدارية موجهة لخدمة الأطراف الداخلية حيث تركز على إعداد التقارير للمستخدمين الداخليين (الإدارة) .
- 2- إن جوهر المحاسبة الإدارية هو القياس والتوصيل ، فالقياس يشتمل على قياس القيم المستقبلية بالإضافة إلى القيم الفعلية ويكون قياس نقدي وغير نقدي ، أما توصيل المعلومات فيتم للإدارة داخل المنشأة .
- 3- إن الهدف من المحاسبة الإدارية هو خدمة الإدارة في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط واتخاذ قرارات ورقابة .

ومن الأهداف الرئيسية للمحاسبة الإدارية ما يلي:

- 1- توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات والتخطيط :

فعلى سبيل المثال قرار افتتاح خط إنتاجي جديد يتأثر بالتقديرات الخاصة بتكلفة إنشاء الخط وتكلفة المحافظة عليه خلال تشغيله، وأيضا تقديرات التكاليف والإيرادات المرتبطة بالتشغيل والتي تساعد في عملية إعداد الموازنة الخاصة بهذه الخط.

- 2- مساعدة المديرين في الرقابة على الأنشطة التشغيلية :

وتتم عملية الرقابة من خلال توافر بيانات مقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط المحدد بالموازنة ثم تحديد الفروق أو الانحرافات وتحليل أسبابها

واتخاذ الإجراءات المصححة، كما يتم الاستفادة من هذا التحليل عند إعداد الخطط الجديدة. وتهتم المحاسبة الإدارية بقياس أداء الأفراد والوحدات الفرعية للمنشأة مثل الأقسام وخطوط الإنتاج والمناطق الجغرافية ، كما أن قياس الأداء يساعد في إعداد نظم الحوافز حيث يجب أن يتم تحفيز المديرين والعاملين من خلال ربط مكافآتهم بالأرباح المحققة بواسطة الوحدات التي يديرونها أو يعملون بها.

العلاقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية:

يمكن توضيح الفروق الأساسية بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية على النحو التالي :

المحاسبة الإدارية	المحاسبة المالية
- تخدم المحاسبة الإدارية المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة وقد تمتد خدماتها إلى مستفيدين آخرين خارج المنشأة	- تخدم المحاسبة المالية أطراف خارج المنشأة (العملاء - الموردین - البنوك - مصلحة الضرائب - النقابات العمالية)
- المحاسبة الإدارية اختيارية حسب رغبة إدارة المنشأة	- المحاسبة المالية إلزامية طبقاً للقانون
- لا يحكم إعداد قوائم وتقارير المحاسبة الإدارية معايير ومبادئ متعارف عليها.	- تعتمد المحاسبة المالية في إعداد القوائم والتقارير على المعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

المحاسبة الإدارية	المحاسبة المالية
- توفر المحاسبة الإدارية معلومات مالية وغير مالية (حجم المبيعات - احتياجات كل منتج من عناصر الإنتاج - عدد الوحدات التالفة -)	- توفر المحاسبة المالية معلومات مالية فقط (إيرادات - مصروفات - أصول - التزامات)
- توفر المحاسبة الإدارية معلومات تاريخية ومعلومات عن المستقبل	- توفر المحاسبة المالية معلومات تاريخية فقط
- توفر المحاسبة الإدارية معلومات عن الوحدات الفرعية داخل المنشأة (أقسام - إدارات - خطوط إنتاج - فروع -)	- توفر المحاسبة المالية معلومات إجمالية عن المنشأة ككل
- قد تحتاج الإدارة عند اتخاذ قرار معين في وقت معين إلى معلومات سريعة من المحاسب الإداري قد لا تكون بنفس دقة معلومات المحاسبة المالية خاصة إذا كانت هذه المعلومات ترتبط بالمستقبل غير المؤكد	- تنتج المحاسبة المالية معلومات دقيقة تم مراجعتها بواسطة مراجع حسابات خارجي لذلك فهي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنتاج هذه المعلومات قد تمتد لعدة شهور بعد نهاية السنة المالية

العلاقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية :

يمكن توضيح الفروق الأساسية بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية
على النحو التالي :

محاسبة التكاليف	المحاسبة الإدارية
- تخدم محاسبة التكاليف المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة	- تخدم المحاسبة الإدارية المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة وقد تمتد خدماتها إلى مستفيدين آخرين خارج المنشأة (دراسة مالية لأحد البنوك للحصول على قرض من البنك)
- توفر محاسبة التكاليف معلومات تاريخية فقط	- توفر المحاسبة الإدارية معلومات تاريخية ومعلومات عن المستقبل
- مصدر البيانات الذي تعتمد عليه محاسبة التكاليف هو نظام المعلومات المحاسبي الكلي للمنشأة	- مصدر البيانات الذي تعتمد عليه المحاسبة الإدارية هو نظام المعلومات المحاسبي الكلي للمنشأة مع مصادر أخرى مثل كمية الإنتاج المعيب، كميات المواد المستهلكة وساعات العمالة المستخدمة في الإنتاج
- تركز محاسبة التكاليف على المعلومات الخاصة بعناصر تكاليف المنشأة	- تركز المحاسبة الإدارية على المعلومات الخاصة بعناصر تكاليف المنشأة بالإضافة إلى عناصر إيرادات المنشأة
- تركز محاسبة التكاليف على التكاليف التي تستنفد أى استنفاد منها في الأجل القصير (سنة عادة) من أجل إنجاز أعمال المنشأة	- تركز المحاسبة الإدارية على كل من التكاليف التي تستنفد في الأجل القصير وأيضا التي قد تستنفد في الأستنفاد منها السنة الواحدة أي التي تستنفد في الأجل المتوسط والطويل

المحاسبة الإدارية و وظائف الإدارة :

1- دور المحاسبة الإدارية في التخطيط :

يتوقف تحقيق الأهداف على التخطيط السليم ، ويعرف التخطيط " بأنه عملية اختيار ومفاضلة بين البدائل المتاحة لتحديد البديل الأمثل لتحقيق الأهداف المخططة ، وتعتبر المعلومات والبيانات التي توفرها المحاسبة الإدارية أداة نافعة في إعداد الخطط .

يتمثل دور المحاسبة الإدارية في هذا الجانب من خلال إعداد الموازنات و إيجاد المعايير والإرشادات عن نتائج البدائل الممكنة.

2- دور المحاسبة الإدارية في الرقابة وتقييم النتائج :

الرقابة عملية تتضمن الأنشطة الخاصة بتبني الخطط وتوصيلها من المستويات العلى إلى المستويات الأدنى ، وحث الأفراد على تنفيذ تلك الخطط وتقييم الأداء الفعلي في ضوء الخطط الأصلية والمعدلة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كانت إجراءات علاجية أو إجراءات معدلة ، كل ذلك بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة بفاعلية وكفاءة .

وتمارس الإدارة وظيفة الرقابة من خلال التقارير (المعلومات) التي يوفرها المحاسب الإداري عن الفعليات مقومة ومقاسة في ضوء المخططات . وما ينتج عنها من انحرافات مع تحليل الانحرافات حسب مسبباتها ومراكز المسؤولية عنها ، واقتراح الإجراءات المصححة لها . وتتابع الإدارة ما تحقق من أهداف والعقبات التي تعترض تحقيق الأهداف وتتخذ الإجراءات الكفيلة لتقادي هذه العقبات .

3- دور المحاسب الإداري في اتخاذ القرارات :

تعتبر عملية اتخاذ القرارات من المهام الرئيسية للإدارة ، فالإدارة تواجه مشكلة المفاضلة بين البدائل المختلفة .

وتتضمن عملية اتخاذ القرار عدة خطوات و مهمة المحاسب في هذه العملية هي توفير المعلومات الملائمة والتي تساعد على ترشيد القرارات الإدارية . ويمكن القول أن وظيفة المحاسب الإداري ليست قاصرة على إمداد الإدارة بالمعلومات الموجودة في السجلات المحاسبية فقط ، إنما تشمل توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار حتى لو كانت هذه المعلومات خارجة عن نطاق السجلات المحاسبية .

أساليب المحاسبة الإدارية:

في الحقيقة لا توجد قائمة متفق عليها لأدوات المحاسبة الإدارية فالتطور المستمر في العلوم ينعكس على أدوات المحاسبة الإدارية ، إلا أن أهم الأدوات التي تعتمد عليها المحاسبة الإدارية تتمثل في الآتي :

- 1- الموازنات التخطيطية
- 2- خرائط التعادل (العلاقة بين التكلفة والحجم والربح)
- 3- أدوات بحوث العمليات
- 4- الإحصاء والرياضيات
- 5- الرقابة الداخلية
- 6- محاسبة التكاليف
- 7- التحليل المالي والمحاسبي
- 8- محاسبة المسؤولية
- 9- الرقابة على الجودة
- 10- أساليب الإدارة (بالنظم ، الأهداف ، الاستثناء)

الفصل الثاني

سلوك عناصر التكاليف

الأهداف التعليمية:
بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على:

- عزیزی الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان تكون قادراً على فهم:
- ✓ التكاليف المتغيرة المرنة.
- ✓ التكاليف الثابتة الغير مرنة .
- ✓ التكاليف شبه الثابتة (السلمية) .
- ✓ التكاليف المختلطة.
- ✓ طرق فصل التكاليف المختلطة إلى جزء ثابت وجزء متغير.

الفصل الثاني

سلوك عناصر التكاليف

يتم تبويب عناصر التكاليف حسب سلوكها تجاه تقلبات حجم النشاط إلي :

1- التكاليف المتغيرة (المرنة) :

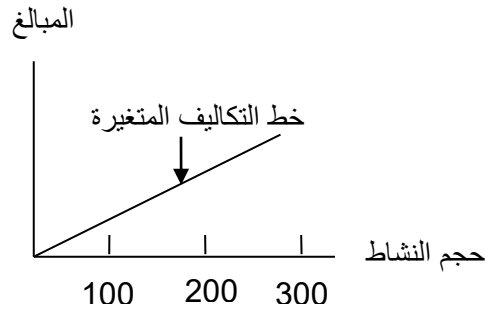
التكاليف التي تتغير في مجموعها مع تغير حجم النشاط وبنفس النسبة ، فهي تزيد بزيادته وتقلص بنقصه وتتعدم بانعدام النشاط ، ومن أمثلة عناصر التكاليف المتغيرة تكاليف المواد الخام وأجور عمال الانتاج وتكاليف مواد الف والحزم والعمولات البيعية .

مثال :

حجم النشاط	تكاليف المواد الخام	نصيب الوحدة بالجنيه
صفر	صفر	صفر
100	1000	10
200	2000	10
300	3000	10

يلاحظ أن :

مجموع التكاليف المتغيرة هو الذي يتغير مع تغير حجم النشاط ولكن نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة يظل ثابتا في ظل عدم تغير الأسعار وثبات الكفاءة الإنتاجية .



2- التكاليف الثابتة (غير المرنة) :

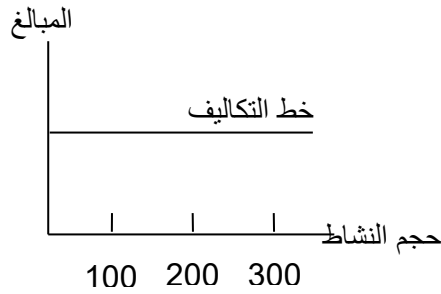
التكاليف التي لا تتغير في مجموعها مع تغير حجم النشاط في حدود طاقة معينة وفي الأجل القصير، ومن أمثلة عناصر التكاليف الثابتة الإيجار والإهلاك وأقساط التأمين علي أصول المنشأة والمرتببات والمهايا وكافة التكاليف الإدارية والتمويلية .

مثال :

حجم النشاط	إيجار المصنع بالجنيه	نصيب الوحدة بالجنيه
صفر	6000	-
100	6000	60
200	6000	30
300	6000	20

يلاحظ أن:

مجموع التكاليف الثابتة هو الذي لا يتغير مع تغير حجم النشاط ولكن نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة يتغير مع تغير حجم النشاط .



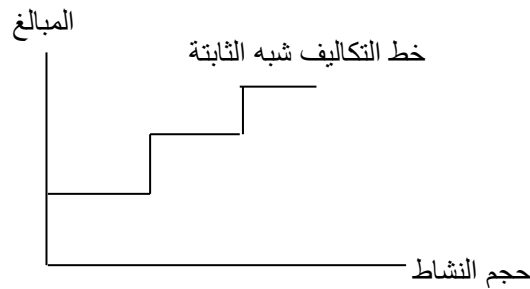
3- التكاليف شبه الثابتة (السلمية) :

هي التكاليف التي تثبت جملتها حتى مستوى معين من النشاط ثم ترتفع إلى مستوى أعلى مع زيادة حجم النشاط عن هذا المستوى ، وتظل الجملة الجديدة ثابتة حتى يرتفع مستوى النشاط عن حد معين جديد ، وهكذا . ومن أمثلة هذه العناصر تكاليف الإشراف وتكاليف إرسال الطرود.

مثال :

بفرض أن طاقة المشرف الواحد هي الأشراف على 10 عمال إنتاج براتب ثابت 500 ج شهريا للمشرف .

عدد عمال الإنتاج	عدد المشرفين	تكاليف الإشراف الشهرية بالجنيه
6	1	500
10	1	500
12	2	1000
20	2	1000
23	3	1500



يلاحظ أن:

كلما صغر التدرج في خط التكاليف شبه الثابتة قرب من شكل خط التكاليف المتغيرة، وكلما كبر التدرج في خط التكاليف شبه الثابتة قرب من شكل خط التكاليف الثابتة .

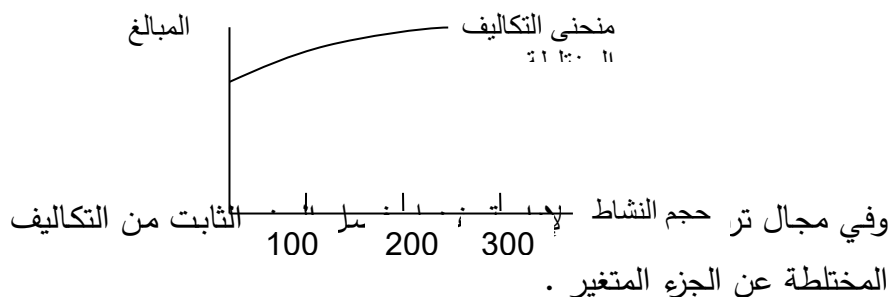
4- التكاليف المختلطة :

تتكون من جزئيين :

- جزء متغير يتغير مع تغير حجم النشاط .
 - وجزء ثابت لا يتأثر بتغير حجم النشاط .
- وبالتالي فلا تتعدم التكاليف المختلطة بانعدام النشاط ، ومن أمثلة هذه العناصر تكلفة فاتورة التليفون وتكاليف الصيانة ومصروفات استئجار سيارات نقل البضائع للعملاء ومصروفات إستئجار ماكينات تصوير المستندات .

مثال :

حجم النشاط	إيجار المصنع بالجنيه	نصيب الوحدة بالجنيه
صفر	300	—
100	1300	13
200	2300	11.5
300	3300	11



طرق فصل التكاليف المختلطة إلي جزء ثابت وجزء متغير :

هناك عدة طرق لفصل التكاليف المختلطة إلي جزء ثابت وجزء متغير ، ويمكن استخدام هذه الطرق أيضا لتقدير التكاليف في المستقبل ، ويمكن شرح هذه الطرق اعتمادا علي بيانات المثال التالي :

الشهور	تكاليف الصيانة بالجنيه	ساعات دوران الآلات
يناير	3820	520
فبراير	3327	430
مارس	4148	610
أبريل	3946	580
مايو	4167	640
يونيو	3425	490

1- طريقة الحد الأعلى والحد الأدنى :

ويتم تطبيق هذه الطريقة من خلال الخطوات التالية :

أ - يتم الاكتفاء بالاعتماد علي مستويين للنشاط فقط هما أعلى مستوى نشاط وأقل مستوى نشاط ، وهما في المثال السابق :

المستوي	الشهر	مستوي النشاط	التكاليف
المستوي الأعلى	مايو	640 ساعة	4167 جنيه
المستوي الأدنى	فبراير	430 ساعة	3327 جنيه

ب - يتم حساب معدل التغير في التكاليف كالآتي :

معدل التغير في التكاليف = $\frac{\text{الفرق بين تكاليف المستويين}}{\text{الفرق بين حجم النشاط في المستويين}}$

$$\frac{4167 \text{ ج} - 3327 \text{ ج}}{640 \text{ ساعة} - 430 \text{ ساعة}} = 4 \text{ جنيه/ ساعة} .$$

ج - يتم حساب الجزء الثابت من التكاليف كالآتي اعتمادا علي بيانات أي مستوى من المستويين الأعلى والأدنى كالآتي :
- في شهر فبراير :

$$\text{الجزء المتغير من تكاليف الصيانة} = 430 \text{ ساعة} \times 4 \text{ جنيه} = 1720 \text{ جنيه}$$

الجزء الثابت من تكاليف الصيانة = إجمالي تكاليف الصيانة - الجزء المتغير من تكاليف الصيانة

$$= 3327 \text{ جنيه} - 1720 \text{ جنيه} = 1606 \text{ جنيه} .$$

- في شهر مايو :

الجزء المتغير من تكاليف الصيانة = 640 ساعة × 4 جنيه

= 2560 جنيه

الجزء الثابت من تكاليف الصيانة = 4167 جنيه - 2560 جنيه

= 1607 جنيه

وعلي ذلك فإنه في أي شهر من الشهور من يناير إلي يونيو يفترض أن الجزء الثابت من تكاليف الصيانة 1607 ج وأن باقي تكاليف الصيانة الشهرية تعبر عن الجزء المتغير من تكاليف الصيانة .

وإذا كان من المرغوب فيه تقدير تكاليف الصيانة في أي شهر جديد فإنه يجب أولاً تقدير ساعات دوران الآلات خلال الشهر المذكور ثم تقدير تكاليف الصيانة .

فإذا كان من المقرر أن تبلغ ساعات دوران الآلات في شهر يوليو 650 ساعة فإن تكاليف الصيانة تقدر كآتي خلال هذا الشهر :

الجزء الثابت من تكاليف الصيانة = 1607 جنيه

الجزء المتغير من تكاليف الصيانة = 650 ساعة × 4 جنيه

= 2600 جنيه

إجمالي تكاليف الصيانة = 2600 + 1607 =

= 4207 جنيه .

2- طريقة المربعات الصغرى :

وتعتمد هذه الطريقة علي معادلة الخط المستقيم والتي تأخذ الشكل التالي :

ص = أ + ب س

حيث :

ص : التكاليف المختلطة

أ : الجزء الثابت من التكاليف المختلطة

ب : معدل التغير في التكاليف المختلطة

س : حجم النشاط

ويتم استخراج قيمة (أ) ، (ب) بحل المعادلتين التاليتين :

$$\text{مج ص} = \text{ن أ} + \text{ب مج س}$$

$$\text{مج ص} = \text{أ مج س} + \text{ب مج س}^2$$

حيث ن تمثل عدد الفترات .

كما يمكن استخدام المعادلتين التاليتين لاستخراج قيمة (أ) ، (ب) :

$$\text{ن} \times \text{مج ص} - \text{مج س} \times \text{مج ص}$$

= ب

$$\text{ن} \times \text{مج س}^2 - 2(\text{مج س})$$

$$\text{مج ص} - \text{ب} \times \text{مج س}$$

= أ

ن

في المثال السابق لاستخراج قيمة (أ) ، (ب) نحتاج إلي إعداد الجدول

التالي :

الشهور	س	ص	س ص	س2
يناير	520	3820	1986400	270400
فبراير	430	3327	1430610	184900
مارس	610	4148	2530280	372100
ابريل	580	3946	2288680	336400
مايو	640	4167	2666880	409600
يونيو	490	3425	1678250	240100
مجموع	3270	22833	12581100	1813500

وبالتعويض في المعادلتين السابقتين حيث $n = 6$ نحصل علي :

$$(1) \quad 22833 = 6أ + 3270ب$$

$$(2) \quad 12581100 = 3270أ + 1813500ب$$

وحتى يتساوى الرقم المضروب في (أ) في المعادلتين

يمكن ضرب المعادلة (1) في $3270 \div 6 = 545$.

ونحصل علي المعادلة التالية :

$$(3) \quad 12443985 = 3270أ + 1782150ب$$

وبطرح المعادلة (3) من المعادلة (2) نحصل علي :

$$(2) \quad 12581100 = 3270أ + 1813500ب$$

$$(-) (3) \quad 12443985 = 3270أ + 1782150ب$$

$$= 31350ب$$

وبالتالي فإن:

137115

~~31350~~ =

31350

ب

$$= 4.374 \text{ جنيه}$$

ولاستخراج (أ) نقوم بالتعويض بقيمة (ب) في أي معادلة ولتكن المعادلة

(1) فنحصل علي :

$$22833 = 6 \text{ أ} + 4.374 \times 3270$$

$$= 1422 \text{ جنيه .}$$

أو تستخرج قيمة (أ) ، (ب) كالآتي:

$$\text{ن} \times \text{م ج س ص} - \text{م ج س} \times \text{م ج ص}$$

$$= \text{ب}$$

$$\text{ن} \times \text{م ج س} 2 - (\text{م ج س}) 2$$

$$6 \times 12581100 - 3270 \times 22833$$

$$= \text{ب}$$

$$6 \times 1813500 - 3270 \times 3270$$

$$= 4.374 \text{ جنيه}$$

$$\text{م ج ص} - \text{ب} \times \text{م ج س}$$

$$= \text{أ}$$

ن

$$3270 \times 4.374 - 22833$$

$$= \text{أ}$$

6

$$= 1422 \text{ جنيه}$$

وعلي ذلك فإنه في أي شهر من الشهور من يناير إلى يونيو يفترض أن الجزء الثابت من تكاليف الصيانة 1422 جنيه ، وأن باقي تكاليف الصيانة الشهرية تعبر عن الجزء المتغير من تكاليف الصيانة .
 وإذا كان من المرغوب فيه تقدير تكاليف الصيانة في شهر يوليو حيث من المقدر أن تبلغ ساعات دوران الآلات 650 ساعة فإن تكاليف الصيانة تقدر كالتالي خلال هذا الشهر :

$$\begin{aligned}
 & \text{الجزء الثابت من تكاليف الصيانة} = 1422 \text{ جنيه} . \\
 & \text{الجزء المتغير من تكاليف الصيانة} = 650 \text{ ساعة} \times 4.374 \text{ جنيه} . \\
 & = 2843.1 \text{ جنيه} . \\
 & \text{إجمالي تكاليف الصيانة} = 4265.1 \text{ جنيه} .
 \end{aligned}$$

مثال محلول

فيما يلي بيانات تكاليف الصيانة وساعات دوران الآلات في أحد المصانع خلال الستة شهور الأولي من العام الحالي :

الشهور	تكاليف الصيانة (بالجنيه)	ساعات دوران الآلات
يناير	12400	500
فبراير	14200	650
مارس	16500	720
أبريل	16100	700
مايو	19300	850
يونيو	18000	810

والمطلوب:

أولاً: فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من تكاليف الصيانة باستخدام الطريقتين التاليتين:

1- طريقة أعلي وأدني مستوى نشاط .

2- طريقة المربعات الصغرى .

ثانياً: تقدير تكاليف الصيانة خلال شهر يوليو إذا أعلمت أن ساعات دوران الآلات المقدرة خلال الشهر المذكور 750 ساعة .

الحل: _____ :

1- طريقة أعلي وأدني مستوى نشاط :

يتم الاعتماد على مستويين نشاط فقط هما أعلى وأدني مستويين للنشاط وذلك على النحو التالي :

بيان	الشهر	ساعات دوران الآلات	تكاليف الصيانة
أعلى مستوى نشاط	مايو	850	19300
أدنى مستوى نشاط	يناير	500	12400

معدل التغير في تكاليف الصيانة الفرق في تكاليف الصيانة بين المستويين

الفرق في ساعات الدوران بين المستويين =

19300 جنيه - 12400 جنيه

=

850 ساعة - 500 ساعة

6900 جنيه

=

350 ساعة

19.71 جنيه

=

في شهر مايو:

الجزء المتغير من تكاليف الصيانة = 850 ساعة × 19.71 جنيه =

= 16755 جنيه (تقريباً) .

$$\begin{aligned} \text{الجزء الثابت من تكاليف الصيانة} &= 19300 \text{ جنيه} - 16755 \text{ جنيه} \\ &= 2545 \text{ جنيه} . \end{aligned}$$

في شهر يناير:

$$\begin{aligned} \text{الجزء المتغير من تكاليف الصيانة} &= 500 \text{ ساعة} \times 19.71 \text{ جنيه} \\ &= 9855 \text{ جنيه (تقريباً) .} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{الجزء الثابت من تكاليف الصيانة} &= 12400 \text{ جنيه} - 9855 \text{ جنيه} \\ &= 2545 \text{ جنيه} . \end{aligned}$$

وعلى هذا يفترض في جميع شهور السلسلة الزمنية أن الجزء الثابت من تكاليف الصيانة يبلغ 2545 جنيه وأن باقي تكاليف الصيانة تمثل الجزء المتغير من هذه التكاليف .

وتقدر تكاليف الصيانة خلال شهر يوليو كالآتي:

الجزء الثابت من تكاليف الصيانة	2545 جنيه
الجزء المتغير من تكاليف الصيانة = 750 ساعة × 19.71 جنيه	14783 جنيه
مجموع	17328 جنيه

2- طريقة المربعات الصغرى:

لتحديد قيمة أ، ب في معادلة الخط المستقيم (ص = أ + ب س) يتم الاعتماد على المعادلتين التاليتين :

$$\text{مجموع ص} = \text{ن أ} + \text{ب مجموع س}$$

$$\text{مجموع ص} = \text{أ مجموع س} + \text{ب مجموع س}^2$$

يتطلب التعويض في المعادلتين السابقتين إجراء الحسابات التالية :

الشهور	س	ص	س ص	س ²
يناير	500	12400	6200000	250000
فبراير	650	14200	9230000	422500
مارس	720	16500	11880000	518400
إبريل	700	16100	11270000	490000
مايو	850	19300	16405000	722500
يونيو	810	18000	14580000	659100
مجموع	4230	96500	69565000	3059500

ونظراً لأن (ن) تمثل عدد المتغيرات أى (6) هنا فإن:

$$\begin{aligned} \text{مج ص} &= \text{ن أ} + \text{ب مج س} \\ 96500 &= 6 \text{ أ} + 4230 \text{ ب} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{مج س ص} &= \text{أ مج س} + \text{ب مج س}^2 \\ 69565000 &= 4230 \text{ مج س} + 3059500 \text{ ب} \end{aligned} \quad (2)$$

ولاستخراج قيمة (أ) يمكن طرح المعادلتين (1) ، (2) بعد مساواة معامل

(أ) في المعادلتين ، ويتطلب ذلك ضرب المعادلة الأولى $6 \div 4230$

أي يتم ضرب المعادلة (1) في 7.5 حيث نحصل على المعادلة التالية:

$$\begin{aligned} 7.5 \times 96500 &= 7.5 \times 6 \text{ أ} + 7.5 \times 4230 \text{ ب} \\ 68032500 &= 4230 \text{ أ} + 2982150 \text{ ب} \end{aligned} \quad (3)$$

بطرح المعادلتين (2) و (3) نحصل على :

$$69565000 = 4230 \text{ أ} + 3059500 \text{ ب}$$

$$68032500 = 4230 \text{ أ} + 2982150 \text{ ب}$$

$$1532500 = 77350 \text{ ب}$$

$$= \text{ب} = \frac{1532500}{77350} = 19.81 \text{ جنيه}$$

وبالتعويض في المعادلة (1) نحصل على:

$$96500 = 6 \text{ أ} + 4230 \times 19.81$$

$$96500 = 6 \text{ أ} + 83796$$

$$83796 - 96500 = 6 \text{ أ}$$

$$12704 = 6 \text{ أ}$$

$$= \text{أ} = \frac{12704}{6} = 2117 \text{ جنيه}$$

وتقدر تكاليف الصيانة خلال شهر يوليو كآتي:

2117 جنيه	الجزء الثابت من تكاليف الصيانة
14858 جنيه	الجزء المتغير من تكاليف الصيانة = 750 ساعة $\times$ 19.71 جنيه
16975 جنيه	مجموع

ويمكن أيضا الوصول إلى قيم (أ) و (ب) بالمعادلتين:

$$\frac{\text{ن} \times \text{مـ جـ سـ ص} - \text{مـ جـ س} \times \text{مـ جـ ص}}{\text{ن} \times \text{مـ جـ س} - 2(\text{مـ جـ س})} = \text{ب}$$

$$\frac{96500 \times 4230 - 69565000 \times 6}{4230 \times 4230 - 3059500 \times 6} = \text{ب}$$

$$= 19.71 \text{ جـ نـ يـ ه}$$

$$\frac{\text{مـ جـ ص} - \text{ب} \times \text{مـ جـ س}}{\text{ن}} = \text{أ}$$

$$\frac{4230 \times 19.81 - 96500}{6} = \text{أ}$$

$$= 2117 \text{ جـ نـ يـ ه}$$

تمرين

فيما يلي بيانات تكاليف الصيانة وساعات دوران الآلات في أحد المصانع خلال الستة شهور الأولي من العام الحالي :

الشهور	تكاليف الصيانة (بالجنيه)	ساعات تشغيل الآلات
يناير	4560	270
فبراير	5050	350
مارس	4860	310
أبريل	5060	330
مايو	4360	120
يونيو	4900	240

والمطلوب:

أولاً : فصل الجزء المتغير عن الجزء الثابت من تكاليف الصيانة بإستخدام الطريقتين التاليتين :

1- طريقة أعلي وأدني مستوى نشاط .

2- طريقة المربعات الصغرى .

ثانياً: تقدير تكاليف الصيانة خلال شهر يناير إذا علمت أن ساعات تشغيل الآلات المقدرة خلال الشهر المذكور 200 ساعة .

الفصل الثالث

تحليل التعادل لأغراض المحاسبة الإدارية

الأهداف التعليمية:
بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على:

عزيزي الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان
تكون قادراً على فهم:

- ✓ تحديد نقطة التعادل بيانياً.
- ✓ تحديد نقطة التعادل رياضياً.
- ✓ تحليل التعادل في حالة إنتاج وبيع أكثر من منتج.
- ✓ استخدام تحليل التعادل في تخطيط الأرباح.
- ✓ طرق فصل التكاليف المختلطة إلي جزء ثابت وجزء متغير.

الفصل الثالث

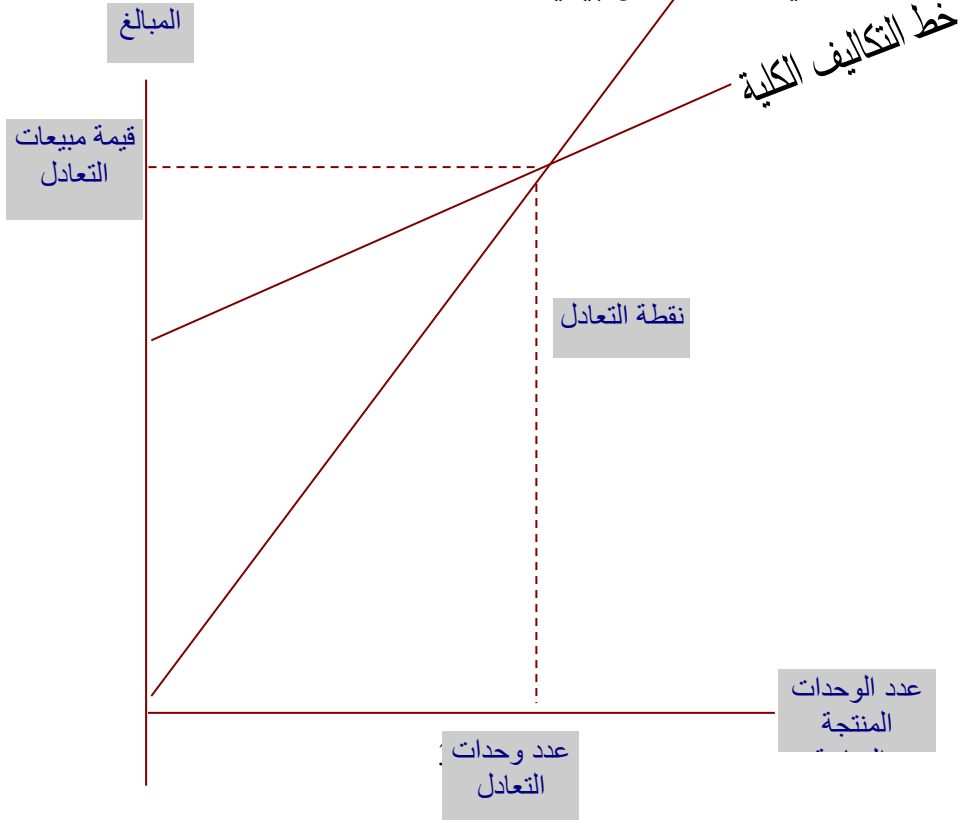
تحليل التعادل لأغراض المحاسبة إدارية

يعتمد تخطيط الأرباح في أي منشأة على دراسة العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح وذلك من خلال نموذج تحليل التعادل حيث يتم تحديد عدد وحدات التعادل وقيمة مبيعات التعادل سواء تم إنتاج وبيع منتج واحد فقط أو تم إنتاج وبيع أكثر من منتج واحد .

نقطة التعادل :

نقطة التعادل هي النقطة التي تتعادل عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية بحيث تحقق المنشأة خسائر قبل نقطة التعادل في حين تحقق أرباح بعد نقطة التعادل.

1- تحديد نقطة التعادل بيانيا :



2- تحديد نقطة التعادل رياضياً:

حيث يتم استخدام أساس نقطة التعادل وهو تساوي اجمالي الايرادات مع

اجمالي التكاليف كنقطة انطلاق لتحديد نقطة التعادل :

$$\text{اجمالي الايرادات} = \text{اجمالي التكاليف} \quad (\text{عند التعادل})$$

$$(\text{عدد الوحدات المنتجة والمباعة} \times \text{سعر بيع الوحدة}) = \text{اجمالي التكاليف}$$

$$\text{الثابتة} + \text{اجمالي التكاليف المتغيرة} .$$

$$(\text{عدد الوحدات المنتجة والمباعة} \times \text{سعر بيع الوحدة}) = \text{اجمالي التكاليف}$$

$$\text{الثابتة} + (\text{التكلفة المتغيرة للوحدة} \times \text{عدد الوحدات المنتجة والمباعة}) .$$

$$(\text{س} \times \text{ع}) = \text{ت ث} + (\text{ت غ} \times \text{س})$$

حيث :

$$\text{س} = \text{عدد الوحدات المنتجة والمباعة} .$$

$$\text{ع} = \text{سعر بيع الوحدة} .$$

$$\text{ت ث} = \text{اجمالي التكاليف الثابتة} .$$

$$\text{ت غ} = \text{التكلفة المتغيرة للوحدة} .$$

$$(\text{س} \times \text{ع}) - (\text{ت غ} \times \text{س}) = \text{ت ث} .$$

$$\text{س} \times (\text{ع} - \text{ت غ}) = \text{ت ث} .$$

$$\text{س} = \text{ت ث} \div (\text{ع} - \text{ت غ}) .$$

التكاليف الثابتة	
هامش مساهمة الوحدة	1- عدد وحدات التعادل (حجم التعادل) =

حيث:

$$\text{هامش مساهمة الوحدة} (\text{الربح الحدي للوحدة}) = \text{سعر بيع الوحدة} - \text{التكلفة}$$

$$\text{المتغيرة للوحدة} .$$

التكاليف الثابتة	2- قيمة مبيعات التعادل =
نسبة هامش المساهمة	

حيث:

هامش المساهمة للوحدة	نسبة هامش المساهمة =
$100 \times \frac{\text{سعر بيع الوحدة}}{\text{سعر بيع الوحدة}}$	

أو:

- قيمة مبيعات التعادل = عدد وحدات التعادل $\times$ سعر بيع الوحدة .
- هذا ويطلق على الفرق بين عدد وحدات التعادل وعدد الوحدات المنتجة والمباعة فعلاً "هامش الأمان" أو "حد الأمان" أي أن:
- هامش الأمان بالوحدات = حجم الإنتاج والمبيعات الفعلية - حجم التعادل
- هامش الأمان بالقيمة = هامش الأمان بالوحدات $\times$ سعر بيع الوحدة

هامش الأمان بالوحدات أو بالقيمة	نسبة هامش
$100 \times \frac{\text{عدد الوحدات المنتجة والمباعة فعلاً أو قيمة الوحدات المنتجة والمباعة فعلاً}}{\text{عدد الوحدات المنتجة والمباعة فعلاً أو قيمة الوحدات المنتجة والمباعة فعلاً}}$	الأمان =

يلاحظ أنه كلما ارتفعت نسبة هامش الأمان كلما دل ذلك على انخفاض درجة المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة من إنتاج وبيع المنتج وبالتالي فعند المفاضلة بين عدة بدائل يفضل البديل الذي يحقق أعلى هامش أمان .

مثال:_____:

ظهرت النتائج التالية عن العام الماضي للمنتج الوحيد الذي تتعامل فيه إحدى المنشآت :

- التكاليف الثابتة 2000 جنيه.

- التكلفة المتغيرة للوحدة 10 جنيه.
- سعر بيع الوحدة 15 جنيه.
- حجم الإنتاج والمبيعات الفعلية 600 وحدة.

الحل: _____ :

يتم حساب نقطة التعادل بالوحدات كآتي :

هامش مساهمة الوحدة = 15 جنيه - 10 جنيه = 5 جنيه .

عدد وحدات التعادل = $\frac{2000 \text{ جنيه}}{5 \text{ جنيه}}$ = 400 وحدة

ويتم حساب قيمة مبيعات التعادل كآتي:

نسبة هامش المساهمة = $100 \times \frac{5 \text{ جنيه}}{15 \text{ جنيه}}$ = 33.33% أو 0.3333

قيمة مبيعات التعادل = $\frac{2000 \text{ جنيه}}{0.3333}$ = 6000 جنيه
--

أو:

قيمة مبيعات التعادل = 400 وحدة $\times$ 15 جنيه .

= 6000 جنيه .

ويتم حساب هامش الأمان كآتي :

- هامش الأمان بالوحدات = 600 وحدة - 400 وحدة

= 200 وحدة .

- هامش الأمان بالقيمة = 200 وحدة $\times$ 15 جنيه

= 3000 جنيه .

$$\text{نسبة هامش الأمان} = 100 \times \frac{200 \text{ وحدة}}{600 \text{ جنيه}} = 33.33\%$$

$$\text{أو نسبة هامش الأمان} = 100 \times \frac{3000 \text{ جنيه}}{600 \text{ وحدة} \times 15 \text{ ج}} = 33.33\%$$

مثال 2:

في المثال السابق إذا ارتفعت التكاليف الثابتة إلى 3200 جنيه ، وكان أمام المنشأة بديلين لتعويض هذه الزيادة :

1- تخفيض التكلفة المتغيرة للوحدة إلى 8.6 جنيه .

2- زيادة سعر بيع الوحدة إلى 18 جنيه .

الحل :

لتحديد البديل الأفضل للمنشأة يمكن أن يتم ذلك من خلال تحليل نسبة هامش الأمان لكل بديل كالاتي :

البديل الأول :

هامش المساهمة للوحدة = 15 جنيه - 8.6 جنيه

$$= 6.4 \text{ جنيه}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = \frac{3200 \text{ جنيه}}{6.4} = 500 \text{ وحدة}$$

هامش الأمان بالوحدات = 600 وحدة - 500 وحدة

$$= 100 \text{ وحدة}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = 100 \times \frac{100 \text{ وحدة}}{600 \text{ وحدة}} = 16.67\%$$

البديل الثاني:

هامش المساهمة للوحدة = 18 جنيه - 10 جنيه

$$= 8 \text{ جنيه}$$

$$\text{عدد وحدات التعادل} = \frac{3200 \text{ وحدة}}{8 \text{ جنيه}} = 400 \text{ وحدة}$$

$$\text{هامش الأمان بالوحدات} = 600 \text{ وحدة} - 400 \text{ وحدة} = 200 \text{ وحدة}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = \frac{200 \text{ وحدة}}{600 \text{ وحدة}} \times 100 = 33.33\%$$

بناء على ما سبق يعتبر البديل الثاني هو البديل الأفضل للمنشأة لأنه يحقق مبيعات تعادل أقل وبالتالي هامش أمان أعلى ونسبة هامش أمان أعلى أي درجة مخاطر أقل .

تحليل التعادل في حالة إنتاج وبيع أكثر من منتج :

يتم إجراء تحليل التعادل في حالة إنتاج وبيع أكثر من منتج كالآتي:

1- استخراج نسبة مبيعات كل منتج إلى المبيعات الكلية للمنشأة كالآتي:

$$\text{نسبة مبيعات المنتج إلى المبيعات الكلية للمنشأة} = \frac{\text{قيمة مبيعات المنتج}}{\text{قيمة المبيعات الكلية للمنشأة}} \times 100$$

2 - استخراج متوسط هامش المساهمة للمنشأة كالآتي:

$$\begin{aligned} \text{متوسط هامش المساهمة للمنشأة} &= (\text{هامش مساهمة المنتج الأول} \times \text{نسبة مبيعات المنتج الأول}) + (\text{هامش مساهمة المنتج الثاني} \times \text{نسبة مبيعات المنتج الثاني}) + \dots \end{aligned}$$

3- استخراج نقطة التعادل كالآتي:

التكاليف الثابتة	عدد وحدات التعادل للمنشأة =
متوسط هامش المساهمة	

- عدد وحدات التعادل لأي منتج = عدد وحدات التعادل للمنشأة × نسبة مبيعات المنتج

- قيمة مبيعات التعادل لأي منتج = عدد وحدات التعادل للمنتج × سعر بيع المنتج

- قيمة مبيعات التعادل للمنشأة = قيمة مبيعات التعادل للمنتج الأول + قيمة مبيعات التعادل للمنتج الثاني +

مثال: _____ :

توافرت لك البيانات التالية عن المنتجات التي تتعامل فيها إحدى المنشآت :

المنتجات	سعر بيع الوحدة بالجنيه	التكلفة المتغيرة للوحدة بالجنيه	حجم الإنتاج والمبيعات
س	50	30	1200
ص	70	52.5	2000

وتبلغ التكاليف الثابتة للمنشأة 9125 جنيه .

الحل: _____ :

يتم حساب نسبة مبيعات كل منتج كالآتي:

- قيمة مبيعات المنتج (س) = 1200 وحدة × 50 جنيه

= 60000 جنيه .

- قيمة مبيعات المنتج (ص) = 2000 وحدة × 70 جنيه

= 140000 جنيه .

نسبة مبيعات المنتج (س) =	$100 \times \frac{60000 \text{ جنيه}}{200000 \text{ جنيه}} = 30\%$
نسبة مبيعات المنتج (ص) =	$100 \times \frac{140000 \text{ جنيه}}{200000 \text{ جنيه}} = 70\%$
	$\frac{\quad}{100\%}$

ويتم استخراج متوسط هامش المساهمة كالآتي:

$$\text{- هامش مساهمة المنتج (س)} = 50 \text{ جنيه} - 30 \text{ جنيه} = 20 \text{ جنيه} .$$

$$\text{- هامش مساهمة المنتج (ص)} = 70 \text{ جنيه} - 52.5 \text{ جنيه} = 17.5 \text{ جنيه} .$$

$$\text{متوسط هامش المساهمة} = (20 \text{ جنيه} \times 30\%) + (17.5 \text{ جنيه} \times 70\%) = 18.25 \text{ جنيه} .$$

ويتم استخراج نقطة التعادل كالآتي:

عدد وحدات التعادل للمنشأة =	$\frac{9125 \text{ جنيه}}{18.25 \text{ جنيه}} = 500 \text{ وحدة}$
-----------------------------	---

150 وحدة	عدد وحدات التعادل للمنتج (س) = $500 \text{ وحدة} \times 30\% =$
350 وحدة	عدد وحدات التعادل للمنتج (ص) = $500 \text{ وحدة} \times 70\% =$
500 وحدة	عدد وحدات التعادل للمنشأة
7500 جنيه	قيمة مبيعات التعادل للمنتج (س) = $150 \text{ وحدة} \times 50 \text{ جنيه} =$
24500 جنيه	قيمة مبيعات التعادل للمنتج (ص) = $350 \text{ وحدة} \times 70 \text{ جنيه} =$
32000 جنيه	قيمة مبيعات التعادل للمنشأة

استخدام تحليل التعادل في تخطيط الأرباح :

يفيد تحليل التعادل في الإجابة على السؤال التالي :

ما هو حجم وقيمة المبيعات التي تحقق للمنشأة ربحاً معيناً؟
تختلف الإجابة على هذا السؤال طبقاً لما إذا كانت المنشأة تخطط لتحقيق مبلغ ربح معين قبل الضرائب أو نسبة ربح معينة قبل الضرائب مع ملاحظة أن:

$$\frac{\text{صافي الربح بعد الضرائب}}{\text{صافي الربح قبل الضرائب} = 100\% - \text{معدل الضريبة}}$$

1- في حالة التخطيط لتحقيق مبلغ ربح معين:

لتحديد عدد الوحدات التي تحقق ربح معين من المنتج الذي تتعامل فيه المنشأة تستخدم المعادلة التالية :

$\frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{مبلغ الربح المستهدف}}{\text{هامش المساهمة للوحدة}} = \text{عدد الوحدات التي تحقق مبلغ ربح معين}$

مثال — :

في المثال السابق الذي تم الاعتماد عليه في دراسة تحليل التعادل في حالة إنتاج وبيع منتج واحد، بفرض أن المنشأة تخطط لتحقيق ربح صافي قدره 750 جنيه، ما هو حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق هذه الأرباح ؟

$\text{حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق الربح المستهدف} = \frac{2000 \text{ جنيه} + 750 \text{ جنيه}}{5 \text{ جنيه}} = 550 \text{ وحدة}$
--

وللتأكد من النتيجة يمكن حساب الربح المحقق في حالة إنتاج وبيع 550 وحدة كالآتي:

الإيرادات = 550 وحدة × 15 جنيه =		8250 جنيه
(-) التكاليف:		
التكاليف الثابتة	2000 جنيه	
التكاليف المتغيرة = 550 وحدة × 10 جنيه	5500 جنيه	
الربح المستهدف		7500 جنيه
		750 جنيه

2- في حالة التخطيط لتحقيق نسبة ربح معينة:

لتحديد قيمة المبيعات التي تحقق نسبة ربح معينة للمنتج الذي تتعامل فيه المنشأة تستخدم المعادلة التالية :

قيمة المبيعات التي تحقق نسبة ربح	التكاليف الثابتة
معينة =	نسبة هامش المساهمة - نسبة الربح المستهدف

مثال — :

في المثال السابق الذي تم الاعتماد عليه في دراسة تحليل التعادل في حالة إنتاج وبيع منتج واحد، بفرض أن المنشأة تخطط لتحقيق نسبة ربح مستهدفة 15%، ما هو حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق هذه النسبة ؟

قيمة المبيعات التي تحقق نسبة الربح	2000 جنيه
المستهدف =	$0.15 - 0.3333$
	$10911 =$ جنيه

حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق نسبة الربح	10911 جنيه
المستهدف =	15 جنيه
	$727 =$ وحدة تقريباً

وللتأكد من النتيجة يمكن حساب الربح المحقق في حالة إنتاج وبيع 727 وحدة كالآتي :

10905		الإيرادات = 727 وحدة × 15 جنيه =
		(-) التكاليف:
	2000 جنيه	التكاليف الثابتة
	7270 جنيه	التكاليف المتغيرة = 727 وحدة × 10 جنيه =
9270 جنيه		
1635 جنيه		الربح المستهدف

نسبة الربح المستهدف =	$100 \times \frac{1635 \text{ جنيه}}{10905 \text{ جنيه}} = 15\%$
-----------------------	--

هذا ويمكن إجراء تحليل مشابه في حالة إنتاج وبيع أكثر من منتج مع التخطيط لتحقيق مبلغ ربح معين أو نسبة ربح معينة .

أمثلة محلولة

مثال 1 :

فيما يلي بيانات المنتج (أ) الذي تتعامل فيه شركة النجاح وذلك عن العام الماضي:

التكاليف الثابتة السنوية	6000 جنيه
التكلفة المتغيرة للوحدة	20 جنيه
سعر بيع الوحدة	25 جنيه
حجم الإنتاج والمبيعات الفعلية	1800 وحدة

والمطلوب :

- 1- حساب وحدات التعادل بالكمية والقيمة.
- 2- حساب هامش الأمان بالكمية والقيمة.
- 3- إذا ارتفعت التكاليف الثابتة السنوية إلى 7200 جنيه وكان أمام الشركة البدلين التاليين لتعويض هذه الزيادة :
البدل الأول : تخفيض التكلفة المتغيرة للوحدة إلى 17.8 جنيه.
البدل الثاني : زيادة سعر بيع الوحدة إلى 28 جنيه.
ما هو البدل الأفضل بالنسبة للشركة ؟
- 4- إذا كانت المنشأة تخطط لتحقيق ربح صافي قبل الضرائب قدره 2000 جنيه فما هو عدد الوحدات المنتجة والمباعة الذي يحقق هذا الربح، وما هي قيمة المبيعات التي تحقق هذا الربح ؟
- 5- إذا كانت المنشأة تخطط لتحقيق نسبة ربح مستهدف 15% سنوياً فما هي قيمة المبيعات التي تحقق هذه النسبة ؟

الحل: _____ :

حساب وحدات التعادل :

هامش مساهمة الوحدة = سعر بيع الوحدة - التكلفة المتغيرة للوحدة

$$= 25 \text{ جنيه} - 20 \text{ جنيه}$$

$$= 5 \text{ جنيه} .$$

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{هامش مساهمة الوحدة}} = \text{عدد وحدات التعادل}$$

$$= \frac{6000 \text{ جنيه}}{5 \text{ جنيه}} = 1200 \text{ وحدة}$$

قيمة مبيعات التعادل = عدد وحدات التعادل $\times$ سعر بيع الوحدة

$$= 1200 \text{ وحدة} \times 25 \text{ جنيه}$$

$$= 30000 \text{ جنيه} .$$

كما يمكن حساب قيمة مبيعات التعادل كالآتي :

$$\text{نسبة هامش المساهمة} = \frac{\text{هامش مساهمة الوحدة}}{\text{سعر بيع الوحدة}} \times 100$$

$$= \frac{5 \text{ جنيه}}{25 \text{ جنيه}} \times 100 = 20\%$$

$$\text{قيمة مبيعات التعادل} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{نسبة هامش المساهمة}}$$

$$= \frac{6000 \text{ جنيه}}{0.20} = 30000 \text{ جنيه}$$

حساب هامش الأمان:

هامش الأمان بالوحدات = عدد وحدات الإنتاج والمباعة فعلا
- عدد وحدات التعادل

$$= 1800 \text{ وحدة} - 1200 \text{ وحدة}$$

$$= 600 \text{ وحدة .}$$

هامش الأمان بالقيمة = هامش الأمان بالوحدات × سعر بيع الوحدة

$$= 600 \text{ وحدة} \times 25 \text{ جنيه}$$

$$= 15000 \text{ جنيه .}$$

تحديد البديل الأفضل:

البديل الأول:

هامش مساهمة الوحدة = 25 جنيه - 17.8 جنيه = 7.2 جنيه.

$$\text{عدد وحدات التعادل} = \frac{7200 \text{ جنيه}}{7.2 \text{ جنيه}} = 1000 \text{ وحدة}$$

هامش الأمان بالوحدات = 1800 وحدة - 1000 وحدة

$$= 800 \text{ وحدة .}$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = \frac{\text{هامش الأمان بالوحدات}}{\text{عدد وحدات الإنتاج والمبيعات الفعلية}} \times 100$$

$$= \frac{800 \text{ وحدة}}{1800 \text{ وحدة}} \times 100 = 44.44\%$$

البديل الثاني:

$$\text{هامش مساهمة الوحدة} = 28 \text{ جنيه} - 20 \text{ جنيه} = 8 \text{ جنيه} .$$

$$\text{عدد وحدات التعادل} = \frac{7200 \text{ جنيه}}{8 \text{ جنيه}} = 900 \text{ وحدة}$$

$$\text{هامش الأمان بالوحدات} = 1800 \text{ وحدة} - 900 \text{ وحدة} = 900 \text{ وحدة} .$$

$$\text{نسبة هامش الأمان} = \frac{900 \text{ وحدة}}{1800 \text{ وحدة}} \times 100 = 50\%$$

يعتبر البديل الثاني هو الأفضل نظراً لأنه يحقق نسبة هامش أمان أعلى .

المبيعات التي تحقق ربح مستهدف 2000 جنيه :

$$\text{حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق ربح مستهدف 2000 جنيه} =$$

$$\frac{\text{التكاليف الثابتة} + \text{مبلغ الربح المستهدف}}{\text{هامش مساهمة الوحدة}}$$

$$= \frac{6000 \text{ جنيه} + 2000 \text{ جنيه}}{5 \text{ جنيه}}$$

$$= 1600 \text{ وحدة} .$$

$$\text{قيمة المبيعات التي تحقق ربح مستهدف 2000 جنيه} =$$

$$\text{حجم المبيعات الذي يحقق الربح المستهدف} \times \text{سعر بيع الوحدة}$$

$$= 1600 \text{ وحدة} \times 25 \text{ جنيه}$$

$$= 40000 \text{ جنيه} .$$

للتأكد من النتيجة يمكن حساب الربح المحقق في حالة إنتاج وبيع 1600 وحدة كالآتي :

40000		قيمة المبيعات
		يخصم - تكلفة المبيعات:
	32000	تكاليف متغيرة (1600 وحدة $\times$ 20 جنيهه)
	6000	تكاليف ثابتة
38000		
2000		الربح

المبيعات التي تحقق ربح مستهدف 15% سنوياً:

قيمة المبيعات التي تحقق نسبة ربح مستهدف 15% =
التكاليف الثابتة

نسبة هامش المساهمة - نسبة الربح المستهدف

$$120000 \text{ جنيهه} = \frac{6000 \text{ جنيهه}}{0.15 - 0.20} =$$

حجم الإنتاج والمبيعات الذي يحقق نسبة ربح مستهدف 15% =
قيمة المبيعات التي تحقق ربح مستهدف 15%

سعر بيع الوحدة

$$4800 \text{ وحدة} = \frac{120000 \text{ جنيه}}{25 \text{ جنيه}} =$$

للتأكد من النتيجة :

120000		قيمة المبيعات
	96000	يخصم - تكلفة المبيعات:
	6000	تكاليف متغيرة (4800 وحدة × 20 جنيه)
		تكاليف ثابتة
102000		
18000		الربح

$$100 \times 120000 \div 18000 = \text{نسبة الربح المحقق}$$

$$= 15\% \text{ سنوياً .}$$

مثال 2 :

فيما يلي بيانات المنتجين (س) ، (ص) الذين تتعامل فيهما شركة التوفيق وذلك عن العام الماضي :

المنتجات	سعر بيع الوحدة بالجنيه	التكلفة المتغيرة للوحدة بالجنيه	عدد الوحدات المنتجة والمباعة
س	30	24	1000
ص	80	60	1500

فإذا علمت أن التكاليف الثابتة للشركة خلال العام الماضي بلغت 34400 جنيه .

فالمطلوب :

حساب عدد وحدات التعادل وقيمة مبيعات التعادل للشركة ، ولكل منتج على حدة .

الحل : _____ :

عدد وحدات التعادل وقيمة مبيعات التعادل للشركة ولكل منتج على حدة :

30000 جنيه	قيمة مبيعات المنتج (س) = 1000 وحدة × 30 جنيه =
120000 جنيه	قيمة مبيعات المنتج (ص) = 1500 وحدة × 80 جنيه =
150000 جنيه	مجموع

$$\text{نسبة مبيعات المنتج (س)} = \frac{30000 \text{ جنيه}}{150000 \text{ جنيه}} \times 100 = 20\%$$

$$\text{نسبة مبيعات المنتج (ص)} = \frac{120000 \text{ جنيه}}{150000 \text{ جنيه}} \times 100 = 80\%$$

$$\frac{\quad}{100\%}$$

$$\begin{aligned} \text{هامش مساهمة المنتج (س)} &= 30 \text{ جنيه} - 24 \text{ جنيه} \\ &= 6 \text{ جنيه} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{هامش مساهمة المنتج (ص)} &= 80 \text{ جنيه} - 60 \text{ جنيه} \\ &= 20 \text{ جنيه} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{متوسط هامش المساهمة للشركة} &= (\text{هامش مساهمة المنتج س} \times \text{نسبة مبيعات المنتج س}) + (\text{هامش مساهمة المنتج ص} \times \text{نسبة مبيعات المنتج ص}) \\ &= (6 \text{ جنيه} \times 20\%) + (20 \text{ جنيه} \times 80\%) \\ &= 17.2 \text{ جنيه} . \end{aligned}$$

$$\text{عدد وحدات التعادل للشركة} = \frac{\text{التكاليف الثابتة للشركة}}{\text{متوسط هامش المساهمة للشركة}}$$

$$= \frac{34400 \text{ جنيه}}{17.2 \text{ جنيه}} = 2000 \text{ وحدة}$$

$$\begin{aligned} \text{عدد وحدات التعادل للمنتج (س)} &= 2000 \text{ وحدة} \times 20\% \\ &= 400 \text{ وحدة} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{عدد وحدات التعادل للمنتج (ص)} &= 2000 \text{ وحدة} \times 80\% \\ &= 1600 \text{ وحدة} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{قيمة مبيعات التعادل للمنتج (س)} &= 400 \text{ وحدة} \times 30 \text{ جنيه} \\ &= 12000 \text{ جنيه} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{قيمة المبيعات التعادل للمنتج (ص)} &= 1600 \text{ وحدة} \times 80 \text{ جنيه} \\ &= 128000 \text{ جنيه} . \end{aligned}$$

مثال 3 :

فيما يلي بيانات المنتجين (م) ، (ن) الذين تتعامل فيهما شركة النجاح وذلك عن العام الماضي:

المنتجات	إيرادات المبيعات بالألف جنيه	التكاليف المتغيرة بالألف جنيه	عدد الوحدات المنتجة والمباعة
م	480	288	4800
ن	1120	840	8000

فإذا علمت أن التكاليف الثابتة للشركة كانت خلال العام الماضي على النحو التالي: تكاليف صناعية ثابتة 210 ألف جنيه، تكاليف تسويقية وإدارية ثابتة 155 ألف جنيه .

فالمطلوب:

حساب عدد وحدات التعادل وقيمة مبيعات التعادل للشركة ولكل منتج على حدة .

الحل :

$$\text{إيرادات مبيعات م} = 480.000 \text{ ج}$$

$$\text{إيرادات مبيعات ن} = 1.120.00 \text{ ج}$$

$$\text{المجموع} = 1.600.000 \text{ ج}$$

$$\text{نسبة مبيعات م} = \frac{480000}{1600000} \times 100\% = 30\% .$$

$$\text{نسبة مبيعات ن} = 1600000/120000 \times 100\% = 70\% .$$

سعر بيع الوحدة :

$$\text{م} = 480000 \text{ جنيه} \div 4800 \text{ وحدة} = 100 \text{ جنيه} .$$

$$\text{ن} = 1120000 \text{ جنيه} \div 8000 \text{ وحدة} = 140 \text{ جنيه} .$$

التكلفة المتغيرة للوحدة :

$$\text{م} = 288000 \div 4800 = 60 \text{ جنيه} .$$

$$\text{ن} = 84000 \div 8000 = 150 \text{ جنيه} .$$

هامش المساهمة:

$$\text{م} = 100 - 60 = 40 \text{ ج} .$$

$$\text{ن} = 140 - 105 = 35 \text{ ج} .$$

$$\text{متوسط هامش المساهمة للشركة} = (40 \text{ ج} \times 30\%) + (35 \text{ ج} \times 70\%) = 36.5 \text{ ج} .$$

$$155000 + 210000 = \text{التكاليف الثابتة}$$

$$= 365000 \text{ ج} .$$

$$36.5 \div 365000 = \text{عدد وحدات التعادل للشركة}$$

$$\begin{aligned}
 &= 10000 \text{ وحدة} . \\
 &= 10000 \text{ وحدة} \times 30\% && \text{عدد وحدات التعادل م} \\
 &= 3000 \text{ وحدة} . \\
 &= 10000 \text{ وحدة} \times 70\% && \text{عدد وحدات التعادل ن} \\
 &= 7000 \text{ وحدة} . \\
 &= 3000 \text{ وحدة} \times 100 \text{ ج} && \text{قيمة مبيعات التعادل م} \\
 &= 300000 \text{ ج} . \\
 &= 7000 \text{ وحدة} \times 140 \text{ ج} && \text{قيمة مبيعات التعادل ن} \\
 &= 980000 \text{ ج} . \\
 &= 980000 + 300000 && \text{قيمة مبيعات التعادل للشركة} \\
 &= 1280000 \text{ ج} .
 \end{aligned}$$

الفصل الرابع

نظم التكاليف التقليدية والحديثة

الأهداف التعليمية:

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً علي:

- عزى الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان تكون قادراً على فهم:
- ✓ نظم التكاليف التقليدية.
- ✓ نظم التكاليف الحديثة.
- ✓ التكلفة على أساس النشاط.
- ✓ التكلفة على أساس النشاط كمدخل لإدارة أنشطة المنشأة
- ✓ التكلفة على أساس النشاط بغرض تعظيم القيمة المضافة من هذه الأنشطة.

الفصل الرابع

نظم التكاليف التقليدية والحديثة

طرق توزيع التكاليف (التقليدية والتكلفة على اساس النشاط)

اولاً الطريقة التقليدية (على اساس الحجم) لتوزيع التكاليف : (التى منها نشأ نظام ABC)

- يعيب على تلك الطريقة انها تقوم بتوزيع التكاليف الغير مباشرة على محرك تكلفة واحد (وهذا غير عادل).

نظام تكلفة زبدة الفول السودانى **costing Peanut-butter** وهو دعم منتج او خدمة على حساب منتج او خدمة أخرى (تحميل تكلفة منتج الى تكلفة منتج آخر)

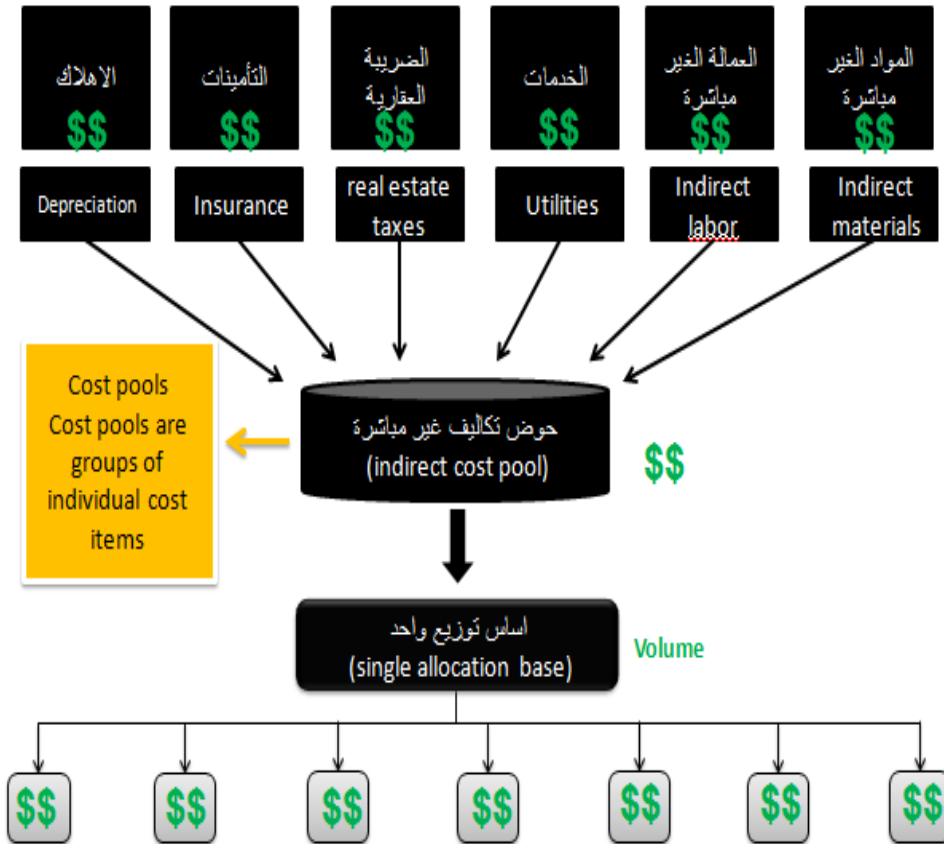
مثال على الطريقة التقليدية منشأة تقوم بإنتاج السيارات والدراجات النارية وتقوم بتوزيع التكاليف الغير مباشرة بناء على عدد ساعات العمالة وكانت نتيجة هذا التوزيع توزيع الكثير من التكاليف على الدراجات النارية مما دفع بالمنشأة الى زيادة اسعار الدرجات النارية وبالتالي قل الطلب أو قامت المنشأة بالتخلص من قسم انتاج الدرجات النارية حيث ان تكلفة الانتاج كبيرة جداً.

وتحليل هذا المثال هو ان التوزيع على اساس محرك تكلفة واحد (ساعات العمالة المباشرة) حمل منتج اقل فى استخدام العمالة (الدرجات النارية) تكاليف من منتج يتحمل اكبر قدر من العمالة (السيارات).

وبالتالى التوزيع الغير عادل للتكاليف تسبب فى خسارة منتج (الدرجات النارية) على حساب منتج اخر (السيارات).

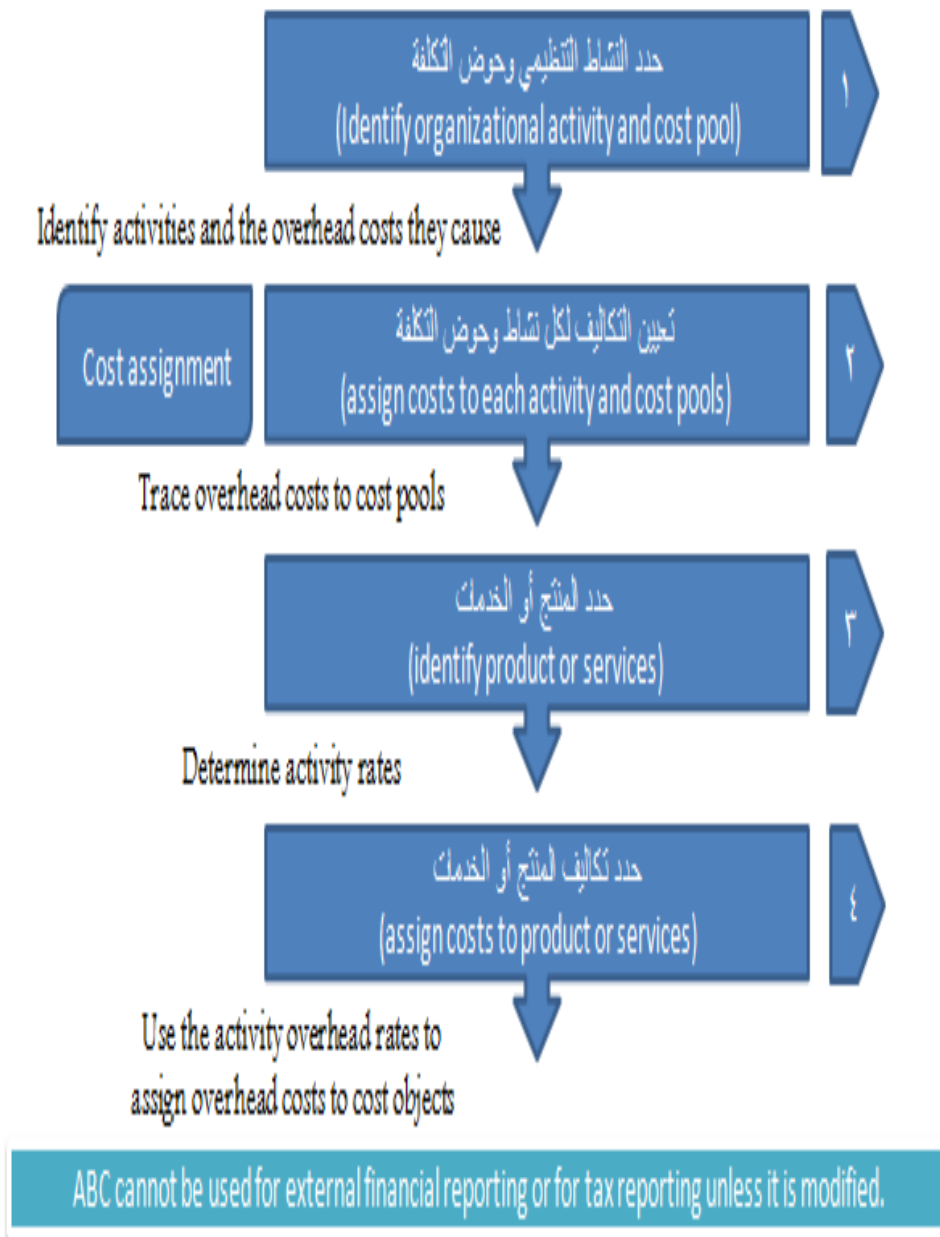
أو التوزيع الغير العادل للتكاليف تسبب في زيادة سعر منتج (الدرجات النارية) على حساب منتج آخر (السيارات).

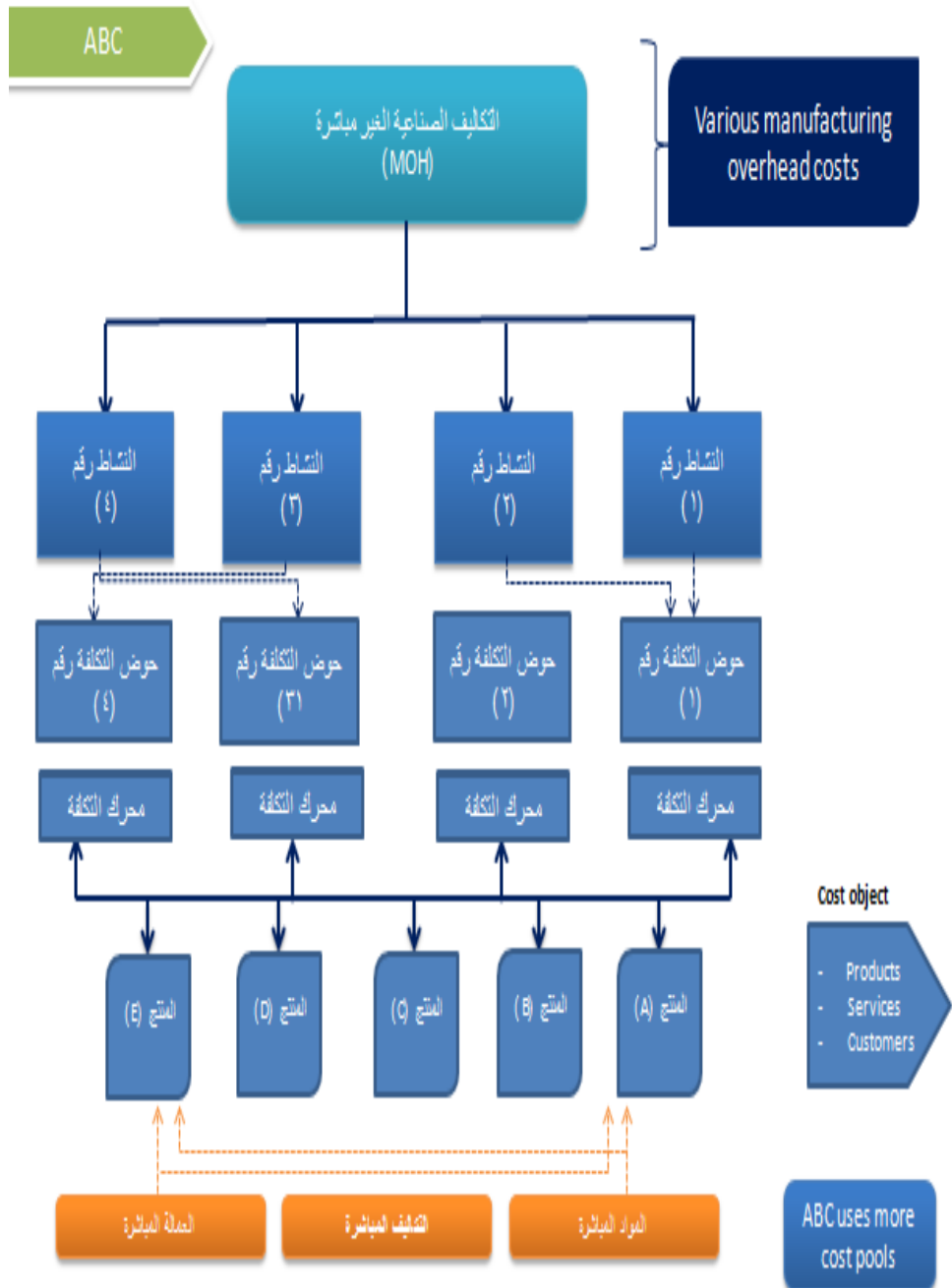
رسمة GLEIM :



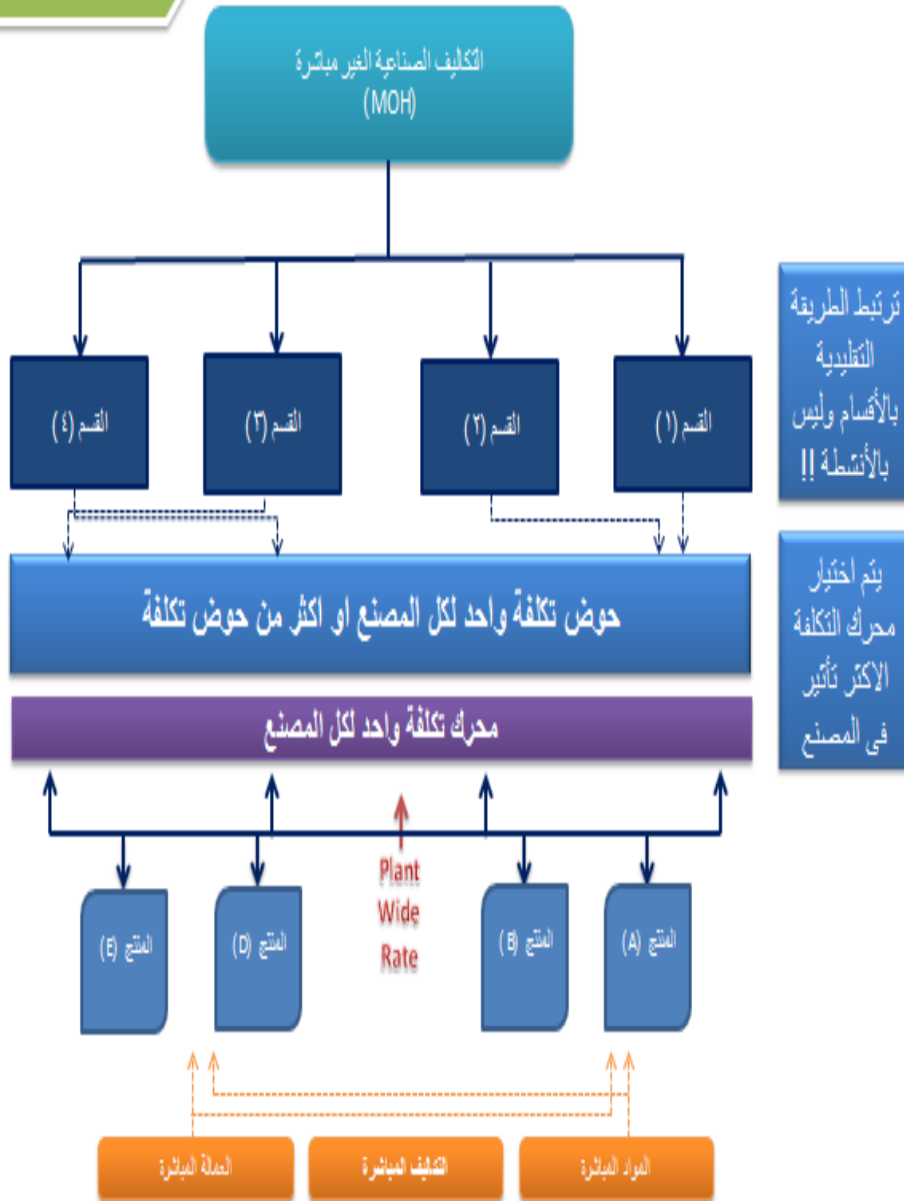
ثانياً طريقة التكلفة على اساس النشاط (Activity based costing) :

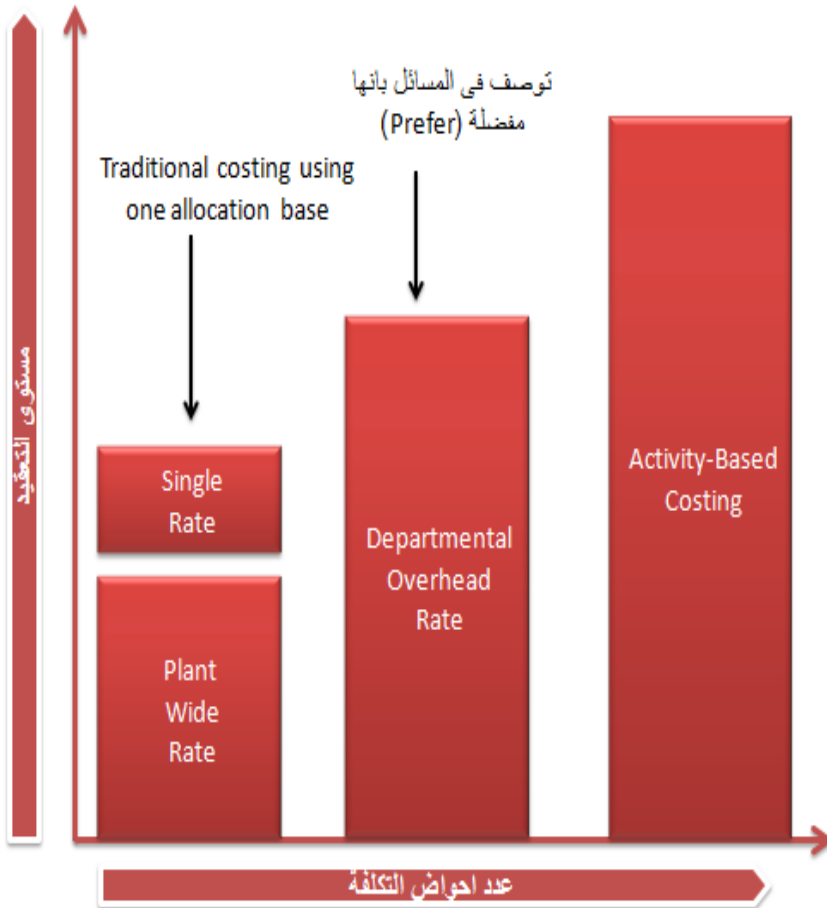
إذا كانت المنشأة تقوم بإنتاج منتج واحد فقط فلا يوجد حاجة الى تطبيق نظام ABC حيث انه في النهاية سواء بالطريقة التقليدية او بالـ ABC لأنه سوف يتم تحميل كل التكاليف الغير مباشرة على المنتج.





Traditional

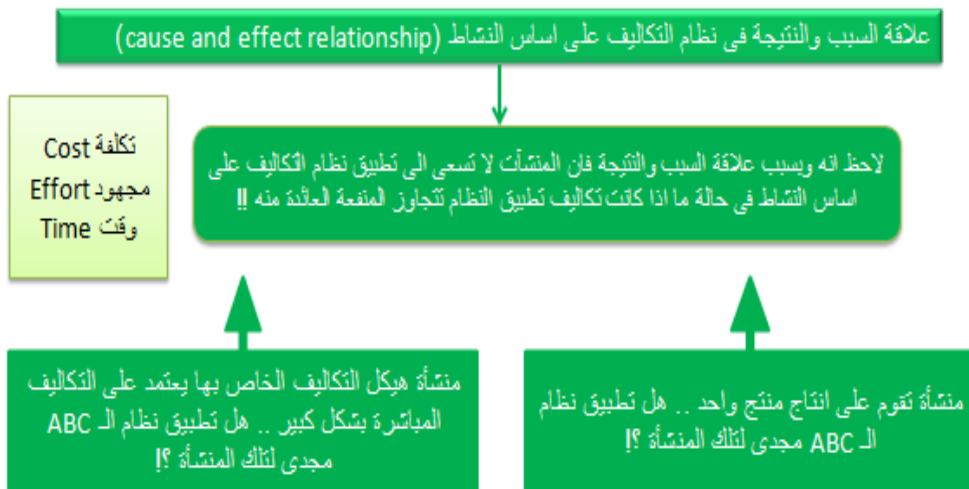




الفرق بين الطريقة التقليدية والـ ABC :

الفرق بينهم أن الطريقة التقليدية (traditional costing) يتم تحميل كل التكاليف الصناعية الغير مباشرة (manufacturing overhead costing) علي حوض تكلفة واحد او اكثر ويتم استخدام محرك تكلفة واحد (cost driver) ويتم التحميل علي الانتاج تحت التشغيل (WIP) اما نظام التكاليف على اساس النشاط (ABC) فانه يقوم على تحليل التكاليف

الصناعية الغير مباشرة وتجميع المتشابهه ومن ثم تحميلها على احواض
تكلفة (cost pools) وايجاد محرك التكلفة المناسب لكل حوض تكلفة و
توزيعها علي الانتاج تحت التشغيل (WIP).



product cross subsidization :

بناء على تقرير التكاليف (Reported cost) فان المنشأة سوف تقوم
بتسعير المنتجات الخاص بها ..
وبالتالى سوف يكون هناك شيئين ::

- اما ان يكون هناك سعر اقل من المطلوب (Under pricing) :
- والسبب هو كون التكلفة اقل من المطلوب Under costing
- اما ان يكون هناك سعر اعلى من المطلوب (pricing Over) :

والسبب هو كون التكلفة اعلى من المطلوب Over costing
مثلاً هناك منتج (A) تكلفته 18.000 جنيه ومنتج (B) تكلفته 20.000 جنيه
وعوضاً من ان يتم تحميل كل منتج بتكلفته الحقيقية تم تجميع التكاليف (18.000 جنيه + 20.000 جنيه = 38.000 جنيه) وقسمة الناتج على (2 عدد المنتجات) فان كل منتج سوف يحمل بـ 19.000 جنيه (38.000 جنيه ÷ 2).

وفى كلا الحالتين يكون هناك توزيع غير عادل للتكاليف
(حيث تم تحميل تكاليف منتج على تكاليف منتج اخر)
وبالتالى فان كلاً من التسعير والتكلفة يكونان بشكل غير عادل
قام الـ ABC بمعالجة تلك المشكلة التى ترتبط بشكل مباشر بنظام التكاليف التقليدى (Traditional Costing)

مزايا وعيوب استخدام نظام ABC

المزايا تحسن تكلفة المنتجات (لكونها اكثر دقة) وبالتالي اتخاذ قرارات افضل
(مثل التسعير).

على سبيل المثال فانه فى المثال السابق ولأنه تم استخدام نظام ABC تم اكتشاف ان هناك منتج يتم بيعه بخسارة !!

ايضاً يعمل نظام الـ ABC على تحديد الانشطة التى تضيف قيمة للمنتج والانشطة التى لا تضيف قيمة للمنتج.

تحت نظام الـ ABC يتم تحميل كل منتج بالقدر المناسب من تكاليف النشاط.

العيوب النظام يحتاج الى الوقت والكثير من المجهود من اجل التطبيق ..
بالإضافة الى ان تطبيق نظام الـ ABC لا يتوافق مع معايير المحاسبة
GAAP (كأغلب أنظمة التكاليف).

فوائد تطبيق نظام ABC للمنشآت :

المنظمات التي تستفيد من تطبيق نظام الـ ABC هي تلك المنظمات ذات
المنتجات / الخدمات المتنوعة من حيث الحجم والأنشطة وتعقيدات العمليات
التشغيلية.

الفصل الخامس

توظيف المحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات

الأهداف التعليمية:

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على:

- عزیزی الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان تكون قادراً على فهم:
- ✓ التحليل الحدى.
- ✓ التحليل التفاضلى.
- ✓ قاعدة إتخاذ القرار طبقاً للتحليل الحدى والتفاضلى للتكلفة والإيراد.
- ✓ قرار قبول أو رفض طلبات بيع إضافية بأسعار مخفضة.
- ✓ قرار تحديد أنسب مستوى لاستغلال طاقة الإنتاج والبيع.
- ✓ قرار تشكلية المنتجات.
- ✓ قرار التصنيع أو الشراء الجاهز لجزء أو أجزاء من المنتج.
- ✓ قرار حذف أو اضافة سلع أو خطوط إنتاجية.

الفصل الخامس

توظيف المحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات

القرار هو اختيار بديل من عدة بدائل متاحة (مثل إختيار موقع مصنع من عدة مواقع مقترحة أو إختيار آلة أو سيارة من بين عدة بدائل مقترحة) . ولمساعدة الادارة وإرشادها لاتخاذ قرار سليم في المواقف المختلفة التى تواجهها يمكن الاعتماد على التحليل الحدى والتحليل التفاضلى للتكلفة والإيراد على النحو التالى :

التحليل الحدى:

يركز التحليل الحدى على مفهوم هامش المساهمة بمعنى أن بالنسبة لأى بديل يتم التأكد من أن إيرادات البديل يجب أن تغطى على الأقل تكاليفه المتغيرة وبحيث :

الإيرادات الكلية ××××

(-) التكاليف المتغيرة (×××)

= هامش المساهمة ××××

(-) التكاليف الثابتة (×××)

= صافى الربح أو الخسائر ×××

التحليل التفاضلى:

يركز التحليل التفاضلى على الفروق بين البدائل التى يتم المفاضلة بينها، فهناك إيرادات تفاضلية وتكاليف متغيرة تفاضلية وتكاليف ثابتة تفاضلية وهامش مساهمة تفاضلى وصافى ربح تفاضلى كالاتى فى حالة المفاضلة بين بديلين حالى ومقترح :

- الإيرادات التفاضلية = الإيرادات الكلية في ظل المقترح - الإيرادات الكلية في ظل الحالي .
- التكاليف المتغيرة التفاضلية = التكاليف المتغيرة في ظل المقترح - التكاليف المتغيرة في ظل الحالي
- التكاليف الثابتة التفاضلية = التكاليف الثابتة في ظل المقترح - التكاليف الثابتة في ظل الحالي .
- هامش المساهمة التفاضلي = هامش المساهمة في ظل المقترح - هامش المساهمة في ظل الحالي .
- صافي الربح التفاضلي = صافي الربح أو الخسائر في ظل المقترح - صافي الربح أو الخسائر في ظل الحالي .

قاعدة إتخاذ القرار طبقا للتحليل الحدى والتفاضلى للتكلفة والإيراد:

- في حالة إختلاف التكاليف المتغيرة بين البدائل وعدم إختلاف التكاليف الثابتة بين البدائل:

يفضل البديل المقترح إذا كان هامش المساهمة التفاضلى موجب بمعنى أن هامش المساهمة للبديل المقترح أعلى من هامش المساهمة للبديل الحالي .

- في حالة إختلاف التكاليف المتغيرة بين البدائل وإختلاف التكاليف الثابتة بين البدائل:

يفضل البديل المقترح إذا كان صافي الربح التفاضلى موجب بمعنى أن صافي ربح البديل المقترح أعلى من صافي ربح البديل الحالي .

المبحث الأول

قرار قبول أو رفض طلبات بيع إضافية بأسعار مخفضة

يمكن قبول طلب البيع الإضافي بالسعر المخفض عن أسعار البيع الحالية أو المألوفة اذا توافرت الشروط التالية :

- 1- الطاقة غير مستغلة بالكامل أى هناك طاقة عاطلة .
- 2- أسعار البيع الحالية أو المألوفة وسمعة وشهرة المنشأة فى السوق لن تتأثر نتيجة لتسعير الطلب الإضافي بأسعار أقل من الأسعار الحالية .
- 3- اذا كان قبول طلب البيع الإضافي لا يؤثر على التكاليف الثابتة للمنشأة فإنه يشترط أن يحقق البديل المقترح هامش مساهمة تفاضلى موجب. أما اذا كان قبول طلب البيع الإضافي يؤثر على التكاليف الثابتة للمنشأة فإنه يشترط أن يحقق البديل المقترح صافي ربح تفاضلي موجب .

مثال 1 :

تقوم شركة التوحيد بإنتاج 300 ألف وحدة من المنتج (أ) سنويا ويمثل هذا العدد 75 % من الطاقة العادية السنوية للشركة من المنتج المذكور والذي يتميز بعدم قابليته للتخزين .

وفيما يلى بعض البيانات الخاصة بإيرادات وتكاليف المنتج (أ) :

- سعر بيع الوحدة 10 ج
- تكلفة المواد الخام المباشرة للوحدة 2 ج
- تكلفة العمالة المباشرة للوحدة 1 ج
- التكلفة الصناعية غير المباشرة المتغيرة للوحدة 0.6 ج
- التكاليف الصناعية الثابتة السنوية 300 ألف
- المصروفات البيعية والادارية الثابتة السنوية 400 ألف جنيه

وقد تقدمت شركة النور بعرض الى شركة التوحيد لامدادها بعدد 50 ألف وحدة من المنتج (أ) بسعر 4 جنيه للوحدة على أن تتحمل شركة النور بتكاليف نقل هذه الوحدات الى موقع الشركة ببورسعيد في حالة قبول عرضها والذي من المتوقع أن تبلغ 1000 جنيه .

والمطلوب :

ابداء الرأي بشأن قبول أو رفض العرض المقدم من شركة النور .

الحل : _____

$$\text{الطاقة العادية للشركة} = 300000 \text{ وحدة} \div 75\%$$

$$= 400000 \text{ وحدة} .$$

وبما أن الشركة تنتج فعلا 300 ألف وحدة في حين أن طاقتها العادية المتاحة 400 ألف وحدة فمعنى ذلك أن تنفيذ طلب البيع الاضافي يستغل جزء من الطاقة العاطلة بالشركة . وطالما انه لم يذكر بالمثال أى تأثير لقبول طلب البيع الاضافي على الأسعار الحالية او المألوفة للشركة فيفترض أن قبول طلب البيع الاضافي لا يؤثر على الأسعار الحالية للشركة .
يتم حساب الفروق التفاضلية بين البديلين وهما البديل الحالى بدون قبول طلب البيع الاضافي والبديل المقترح بعد قبول طلب البيع الاضافي كالاتى (المبالغ بالآلف جنيه) :

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
ايرادات المبيعات :			
300000 وحدة $\times$ 10 ج	3000	3000	
50000 وحدة $\times$ 4 ج	-	200	
اجمالي ايرادات المبيعات (1)	3000	3200	200 ايرادات تفاضلية
(-) التكاليف المتغيرة :			
مواد مباشرة :			
300000 وحدة $\times$ 2 ج	600	600	
50000 وحدة $\times$ 2 ج	-	100	
أجور مباشرة :			
300000 وحدة $\times$ 1 ج	300	300	
50000 وحدة $\times$ 1 ج	-	50	
تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة :			
300000 وحدة $\times$ 0.6 ج	180	180	
50000 وحدة $\times$ 0.6 ج	-	30	
اجمالي التكاليف المتغيرة (2)	1080	1260	180 ت. تفاضلية متغيرة
هامش المساهمة 3 (2-1)	1920	1940	20 هامش المساهمة التفاضلي
(-) التكاليف الثابتة :			
تكاليف صناعية ثابتة	300	300	
مصروفات بيعية وإدارية ثابتة	400	400	
اجمالي التكاليف الثابتة (4)	700	700	
صافي الربح او الخسائر (3-4)	1220	1240	20 صافي الربح التفاضلي

التوصية التى يمكن أن تقدم للشركة هى أنه بما أن البديل المقترح يحقق للشركة هامش مساهمة تفضلي موجب فانه يمكن قبول طلب البيع الاضافي **ويلاحظ** أننا لم نركز على صافي الربح التفاضلي نظرا لأن التكاليف الثابتة لا تختلف بين البديلين .

مثال ————— 2 :

يتميز انتاج شركة السلام بعدم القابلية للتخزين وقد استغلت الشركة نصف طاقتها خلال عام 2017 مما أسفر عن نتائج غير مرضية أوضح تحليلها ما يلى :

- 1- كمية المبيعات 10 آلاف وحدة بسعر بيع 10 ج للوحدة .
 - 2- التكلفة المتغيرة الصناعية والتسويقية للوحدة 3 ج ، 2 ج على التوالى .
 - 3- التكاليف الثابتة الصناعية والتسويقية والادارية 56 ألف جنيه .
- وبمناقشة أوضاع الشركة كانت وجهة نظر مدير المبيعات تؤكد على أنه تسلم طلب بيع اضافي من عميل كان يرغب في شراء 3000 وحدة بسعر 8 ج للوحدة ويرى أنه كان من المفروض قبول هذا الطلب خاصة وأن الشركة لن تتحمل عنه عمولة المبيعات التى يبلغ معدلها الحالى 0.25 جنيه للوحدة المباعة ، ويفترض أن قبول طلب البيع الاضافي لا يؤثر على الأسعار الحالية للشركة .
- الا أن قبول هذا الطلب سيؤدى الى استئجار مخزن بمبلغ 18000 جنيه .

والمطلوب :

ابداء الرأى بشأن تأثير قبول العرض الذى تسلمه مدير المبيعات على نتائج أعمال الشركة خلال عام 2017 .

الحا : _____

بما أن الشركة لديها طاقة عاطلة 10 الاف وحدة فمعنى ذلك أن تنفيذ طلب البيع الاضافي سيستغل جزء من هذه الطاقة العاطلة .
(المبالغ بالألف جنيهه)

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
ايرادات المبيعات :			
10000 وحدة $\times$ 10 ج	100	100	
3000 وحدة $\times$ 8 ج	-	-	
اجمالي ايرادات المبيعات (1)	100	124	24 ايرادات تفاضلية
(-) التكاليف المتغيرة :			
تكاليف صناعية متغيرة :			
10000 وحدة $\times$ 3 ج	30	30	
3000 وحدة $\times$ 3 ج	-	-	
تكاليف تسويقية متغيرة :			
10000 وحدة $\times$ 2 ج	20	20	
3000 وحدة $\times$ (2 ج - 0.25 ج)	-	-	
اجمالي التكاليف المتغيرة (2)	50	64.25	14.25 ت. تفاضلية متغيرة
هامش المساهمة 3 (2-1)	50	59.75	9.75 هامش المساهمة التفاضلي
(-) التكاليف الثابتة :			
التكاليف الثابتة الحالية	56	56	
الزيادة في التكاليف الثابتة	-	-	
اجمالي التكاليف الثابتة (4)	56	74	18 تكاليف ثابتة تفاضلية
صافي الربح او الخسائر (4-3)	(6)	(14.25)	(8.25) صافي ربح تفاضلي سالب

التوصية التي يمكن أن تقدم للشركة هي أنه بما أن البديل المقترح يحقق
للشركة صافي ربح تفاضلي سالب فإنه كان يجب رفض طلب البيع
الاضافي .

المبحث الثاني

قرار تحديد أنسب مستوى لاستغلال طاقة الإنتاج والبيع

فى هذا النوع من القرارات يكون أمام المنشأة عدة مستويات للطاقة يتم المفاضلة بينها لتحديد أنسب مستوى لاستغلال الطاقة وبحيث أنسب مستوى لاستغلال الطاقة هو الذى تتعادل عنده الإيرادات التفاضلية مع التكاليف التفاضلية حيث يتحقق عن هذا المستوى أقصى ربح للمنشأة حيث :

- الإيرادات التفاضلية = الفرق بين الإيرادات الكلية لأى بدلين .
- التكاليف التفاضلية = الفرق بين التكاليف الكلية لأى بدلين .
- الربح = الإيرادات الكلية - التكاليف الكلية .

مثال 1:

تواجه شركة الهدى لاستيراد وبيع الآلات الحاسبة منافسة شديدة فى مصر ، وقد دلت أبحاث قسم التحليل الاقتصادى بالشركة على عدم ثبات معدل التكلفة المتغيرة فى كافة مستويات الاستيراد والبيع ، بينما أسفرت أبحاث السوق عن اتجاه أسعار البيع إلى الانخفاض مع كل زيادة فى المبيعات وذلك على النحو التالى:

مستوى الاستيراد والبيع بالآلف وحدة	مجموع التكاليف المتغيرة بالآلف جنيه عن كل مستوى	سعر البيع الوحدة بالجنية عند كل مستوى
7	224	42
8	248	41
9	270	40
10	300	39
11	341	38
12	384	37

هذا وقد أمكن تجميع البيانات والآراء التالية :

- 1- الطاقة الكلية المتاحة للاستيراد والبيع فى الأجل القصير تمثل 12 ألف وحدة بينما تستغل الشركة حاليا ثلثى هذه الطاقة فقط.
- 2- تبلغ التكاليف الثابتة فى مجموعها 30 ألف جنيه لا ينتظر تغييرها الأجل القصير

3- يرى مدير عمليات الاستيراد استغلال الطاقة المتاحة بالكامل حتى مع إتجاه أسعار البيع الى الإنخفاض على النحو السابق توضيحه ، بينما يرى مدير قسم التحليل الإقتصادى للشركة أن إستغلال الطاقة المتاحة بالكامل قد لا يكون فى صالح الشركة خاصة وأن سياسة الشركة دائما هى عدم الاحتفاظ بأى مخزون.

والمطلوب :

استخدام أسلوب التحليل التفاضلي لاتخاذ قرار رشيد لتحديد المستوى الأمثل للاستيراد والبيع في الأجل القصير لدى الشركة .

الحل : _____ :

لتحديد الإيرادات التفاضلية والتكاليف التفاضلية والربح يمكن إعداد الجدول التالي :

الوحدات بالآلاف	إجمالي الإيرادات	إجمالي التكاليف	الربح	الإيرادات التفاضلية	التكاليف التفاضلية
7	294	254	40	-	-
8	328	278	50	34	24
9	360	300	60	32	22
10	390	330	60	30	30
11	418	371	47	28	41
12	444	414	30	26	43

يلاحظ في الجدول السابق ما يلي :

- إجمالي الإيرادات = الوحدات × سعر بيع الوحدة
- الإجمالي التكاليف = تكاليف متغيرة + تكاليف ثابتة
- الربح = إجمالي الإيرادات - إجمالي التكاليف
- الإيرادات التفاضلية : الفرق بين إجمالي الإيرادات عند أى مستوى وإجمالي الإيرادات فى المستوى السابق.
- التكاليف التفاضلية : الفرق بين إجمالي التكاليف عند أى مستوى وإجمالي التكاليف فى المستوى السابق .
- التوصية التى يمكن أن تقدم للشركة هى أنه أفضل مستوى لأستغلال الطاقة هو مستوى إستيراد وبيع عشرة آلاف وحدة لأنه عند هذا المستوى تتساوى الإيرادات التفاضلية مع التكاليف التفاضلية وتحقق الشركة أقصى ربح .

مثال 2 :

تقوم إحدى الشركات بإنتاج منتج واحد فقط وهذا المنتج غير قابل للتخزين، وقد دلت الدراسات أن سعر بيع المنتج ينخفض كلما زاد المعروض من هذا المنتج في السوق، وأن معدلات تغير التكاليف المتغيرة متذبذبة من مستوى لآخر حسب ظروف السوق وأسعار الخامات المستخدمة وأجور العمالة الإنتاجية التي يتم الاعتماد عليها.

يوضح الجدول التالي مستويات الإنتاج والمبيعات المختلفة ومجموع التكاليف المتغيرة وسعر بيع الوحدة عند كل مستوى:

سعر بيع الوحدة بالجنيه	مجموع التكاليف المتغيرة بالجنيه	مستوى الإنتاج والمبيعات
4	60000	30000
3.8	60800	32000
3.7	62400	34000
3.6	66200	36000
3.5	72200	38000
3.4	76100	40000
3.3	79800	42000
3.25	82000	44000

فإذا علمت أن:

- 1- الطاقة الكلية المتاحة لدى الشركة في الأجل القصير تمثل 40 ألف وحدة تستغل منها الشركة حالياً 85% فقط .

2- تبلغ التكاليف الثابتة في مجموعها 20 ألف جنيه وهي تظل ثابتة في حدود الطاقة المتاحة وينتظر أن تزيد بنسبة 25% إذا تم زيادة الطاقة لأي مستوى أكبر حتى طاقة إنتاج وبيع 40 ألف وحدة.

والمطلوب:

استخدم أسلوب التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد لاتخاذ قرار رشيد لتحديد المستوى الأمثل للإنتاج والبيع في الأجل القصير لدى الشركة.

الحل: —————

أنسب مستوى لاستغلال الطاقة هو الذي تتعادل عنده الإيرادات التفاضلية مع التكاليف التفاضلية، ولتحديد الإيرادات والتكاليف التفاضلية يمكن إعداد الجدول التالي : (الأرقام بالآلاف جنيه)

مستوي الإنتاج والمبيعات	إجمالي الإيرادات	التكاليف المتغيرة	التكاليف الثابتة	إجمالي التكاليف	الربح	الإيرادات التفاضلية	التكاليف التفاضلية
30	120	60	20	80	40	-	-
32	121.6	60.8	20	80.8	40.8	1.6	0.8
34	125.8	62.4	20	82.4	43.4	4.2	1.6
36	129.6	66.2	20	86.2	43.4	3.8	3.8
38	133	72.2	20	92.2	40.8	3.4	6
40	136	76.1	20	96.1	39.9	3	3.9
42	138.6	79.8	25	104.8	33.8	2.6	8.7
44	143	82	25	107	36	4.4	2.2

- إجمالي الإيرادات = المبيعات × سعر بيع الوحدة

- تحسب الإيرادات التفاضلية كفرق بين إجمالي الإيرادات عند أى مستوى وإجمالي الإيرادات في المستوى السابق .
 - وتحسب التكاليف التفاضلية كفرق بين إجمالي التكاليف عند أى مستوى وإجمالي التكاليف في المستوى السابق.
- التوصية التي يمكن أن تقدم للشركة هي أن أفضل مستوى لإستغلال الطاقة هو مستوى 36 ألف وحدة لأنه عند هذا المستوى تتساوى الإيرادات التفاضلية مع التكاليف التفاضلية وتحقق الشركة أقصى ربح .

المبحث الثالث

قرار تشكيلة المنتجات

فى حالة وجود قيود على المواد المتاحة للمنشأة أو عناصر محكمة فيما يمكن أن تنتجه وتبيعه المنشأة فإن هذه القيود أو العناصر قد تكون :

1- قيود إنتاج :

أى يتوافر لدى المنشأة كمية محدودة من ساعات دوران أو ساعات تشغيل الآلات أو ساعات العمل المباشر أو كمية الخامات المتاحة

2- قيود تسويق :

أى يتوافر لدى المنشأة القدرة على بيع كمية محدودة من بيع أو تصريف كل منتج أى حد أقصى لما يمكن تصريفه من كل منتج .

والمشكلة هنا هى ترشيد قرار الإدارة فى إختيار تشكيلة المنتجات فى ظل القيود على الموارد المتاحة.

القاعدة هنا هى أنه يتم توجيه موارد المنشأة لإنتاج المنتج الذى يحقق أعلى هامش مساهمة عن وحدة من العنصر الانتاجى المتحكم (هامش المساهمة لكل ساعة دوران / هامش المساهمة لكل ساعة عمل مباشر / هامش المساهمة لكل كيلو جرام من الخامات /) وذلك فى حدود أقصى كمية يمكن تصريفها من هذا المنتج .

فإذا توافرت للمنشأة طاقة زائدة فتوجه هذه الطاقة إلى المنتج التالى الذى يحقق هامش مساهمة أقل عن كل وحدة من العنصر الانتاجى المتحكم ، وهكذا

هذا ويتم حساب هامش المساهمة عن وحدة العنصر الانتاجى المتحكم كالاتى:

$$\text{هامش المساهمة عن وحدة العنصر الإنتاجى المتحكم} = \text{هامش مساهمة الوحدة}$$

احتياجات الوحدة المنتجة من العنصر الإنتاجى

ولا تؤثر التكاليف الثابتة فى قرار تحديد تشكيلة المنتجات المثلى حيث يتم تحمل هذه التكاليف بصرف النظر عن المنتجات التى يتم إختيارها للإنتاج، وبالتالي فلا يشترط أن تحقق تشكيلة المنتجات المثلى صافى ربح وإنما يشترط أن تحقق أقصى هامش مساهمة .

مثال 1:

تمتلك الشركة (س) آلة يمكنها إنتاج المنتجين (أ) ، (ب) وبياناتهما كالتالى:

المنتج (ب)	المنتج (أ)	بيان
1	1.4	سعر بيع الوحدة بالجنيه
0.5	1.05	التكلفة المتغيرة للوحدة بالجنيه
4	0.5	احتياجات الوحدة من ساعات تشغيل الآلة
4000	16000	أقصى كمية يمكن تصريفها فى السوق سنويا

فإذا علمت أن الطاقة الكمية المتاحة لتشغيل هذه الآلة هى 20 ألف ساعة سنويا.

فالمطلوب :

تحديد المزيج الأمثل للإنتاج باستخدام أسلوب التحليل الحدى والتفاضلى للتكلفة والإيراد.

الحل : _____

المنتج (ب)	المنتج (أ)	بيان
1 جنيه	1.4 جنيه	سعر بيع الوحدة
0.5 جنيه	1.05 جنيه	(-) التكلفة المتغيرة للوحدة
0.5 جنيه	0.35 جنيه	هامش مساهمة الوحدة
4 ساعات	0.5 ساعة	÷ احتياجات الوحدة من ساعات تشغيل الآلة
0.125 جنيه	0.7 ساعة	= هامش المساهمة لكل ساعة من ساعات تشغيل الآلة

- نبدأ بتوجيه طاقة المنشأة لإنتاج المنتج (أ) صاحب أعلى هامش مساهمة لكل ساعة من ساعات تشغيل الآلة ، حيث إنه يمكن بيع 16000 وحدة من المنتج (أ) وإنتاج هذا العدد سيحتاج الى ساعات تشغيل من الآلة قدرها = 16000 وحدة × 0.5 ساعة = 8000 ساعة تشغيل وهى أقل من الطاقة الكلية المتاحة لتشغيل الآلة وهى 2000 ساعة .

- مازال لدى المنشأة طاقة تشغيل للآلة بعد إنتاج 16000 وحدة من المنتج (أ) قدرها

$$= 20000 \text{ ساعة} - 8000 \text{ ساعة} = 12000 \text{ ساعة} .$$

إذا تم إستغلال هذه الطاقة فى انتاج المنتج (ب) فإنه يمكن إنتاج كمية من المنتج (ب) قدرها

$$= \frac{12000 \text{ ساعة}}{3000 \text{ وحدة}} = 4 \text{ ساعات}$$

وهذه الكمية التي يمكن إنتاجها من المنتج (ب) في حدود الطاقة المتاحة لتسويق المنتج (ب).

وعلى ذلك فإن التشكيلة المثلى للإنتاج تكون على النحو التالي:

16000 وحدة من المنتج (أ) .

3000 وحدة من المنتج (ب) .

مثال 2 :

تمتلك إحدى الشركات آلة يمكنها إنتاج المنتجين (س)، (ص) ، وفيما يلي بيانات المنتجين المذكورين :

المنتج (ص)	المنتج (س)	بيان
10	15	سعر بيع الوحدة بالجنيه
6	12	التكلفة الصناعية والبيعية المتغيرة للوحدة بالجنيه
10	6	احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة
2500	5000	أقصى كمية يمكن تصريفها في السوق سنوياً بالوحدة

فإذا علمت أن التكاليف الصناعية والبيعية والإدارية الثابتة للشركة 80 ألف جنيه، وأن الطاقة العادية لتشغيل هذه الآلة هي 50 ألف ساعات دوران سنوياً.

والمطلوب:

تحديد المزيج الأمثل للإنتاج باستخدام أسلوب التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد.

الحل : _____ :

لتحديد المزيج الأمثل للإنتاج يحتاج الأمر إلى تحديد هامش المساهمة لكل ساعة من ساعات دوران الماكينة لكل منتج على حدة كالآتي:

المنتج (ص)	المنتج (س)	بيان
10 جنيه	15 جنيه	سعر بيع الوحدة
6 جنيه	12 جنيه	- التكلفة المتغيرة للوحدة
4 جنيه	3 جنيه	= هامش المساهمة للوحدة
10 ساعات	6 ساعات	÷ احتياجات الوحدة من ساعات دوران الماكينة
0.4 جنيه	0.5 جنيه	= هامش المساهمة لكل ساعة دوران

يفضل البدء بتوجيه طاقة الشركة لإنتاج المنتج (س) صاحب أعلى هامش مساهمة لكل ساعة دوران، وحيث إنه يمكن بيع 5000 وحدة من المنتج (س) فإن إنتاج هذا العدد يحتاج إلى ساعات دوران قدرها = 5000 وحدة × 6 ساعات احتياجات الوحدة = 30000 ساعة دوران .

بما أن طاقة الآلة هي 5000 ساعة دوران فإنه بعد إنتاج 5000 وحدة من المنتج (س) يتبقي من طاقة الآلة = 50000 ساعة - 30000 ساعة = 20000 ساعة دوران .

ساعات الدوران المتبقية تكفي لإنتاج عدد 20000 ساعة
وحدات من المنتج (ص) = $\frac{20000 \text{ ساعة}}{10 \text{ ساعات}} = 2000 \text{ وحدة}$

وهذه الكمية التي يمكن إنتاجها من المنتج (ص) في حدود الطاقة المتاحة لتسويق هذا المنتج.

وعلى ذلك فإن التشكيلة المثلى للإنتاج تتكون مما يلي:
5000 وحدة من المنتج (س)

2000 وحدة من المنتج (ص)

تحقق التشكيلة المثلي هامش مساهمة إجمالي قدره 5000×3
جنيه + 2000 وحدة $\times 4$ جنيه = 23000 جنيه.
ولا توجد أي تشكيلة إنتاج تحقق هامش مساهمة إجمالي يفوق 23000 جنيه.

المبحث الرابع

قرار التصنيع أو الشراء الجاهز لجزء أو أجزاء من المنتج

فى هذا النوع من القرارات يتم المفاضلة بين تصنيع جزء أو أجزاء من المنتج الذى تتعامل فيه المنشأة أو الحصول على هذا الجزء أو هذه الأجزاء من خارج المنشأة عن طريق الشراء المحلى أو الاستيراد من الخارج .

يتم اختيار البديل الذى يحقق هامش مساهمة تفاضلي موجب إذا كانت التكاليف الثابتة لا تختلف بين البديلين محل الدراسة , أو يتم اختيار البديل الذى يحقق صافى ربح تفاضلي موجب إذا كانت التكاليف الثابتة تختلف بين البديلين محل الدراسة , وإذا كان أمام المنشأة أكثر من بديلين يتم المفاضلة بينهم ف يتم اختيار البديل الذى يحقق أعلى هامش مساهمة تفاضلي موجب أو أعلى صافى ربح تفاضلي موجب بحسب الأحوال .

مثال 1 :

تقوم احدى الشركات بتصنيع أحد مكونات أجهزة الكمبيوتر، وتقوم الشركة حالياً بتصنيع 10 آلاف وحدة من هذه الجزء ويبيع للعملاء بسعر 100 جنيه للجزء الواحد، وقد بلغت تكاليف تصنيع الجزء الواحد كالآتي في العام الماضي:

30 جنيه	التكلفة الصناعية المباشرة
5 جنيه	تكلفة صناعية غير مباشرة متغيرة (مرنة 100 %)
4 جنيه	استهلاك معدات خاصة بتصنيع الأجزاء
2 جنيه	تكاليف صناعية ثابتة أخرى (نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة العامة)
41 جنيه	الاجمالي

هذا وقد عرض أحد الموردين على الشركة أن يقوم بتوريد هذه الأجزاء بتكلفة قدرها 40 جنيه للجزء الواحد على أن يقتصر دور الشركة على توزيع هذه الأجزاء بسعر 85 جنيه للجزء الواحد. فإذا علمت أن :

- 1- المعدات المستخدمة في تصنيع الأجزاء تعتبر معدات متخصصة لا تصلح للاستخدام في أية أغراض أخرى.
- 2- تحتفظ الشركة بمخزون ثابت قدره 1500 جزء في أول وآخر كل سنة .
- 3- تبلغ المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة للشركة 300 ألف جنيه سنوياً وينتظر أن تنخفض هذه المصروفات بمبلغ 120 ألف جنيه في حالة شراء الأجزاء من خارج الشركة .

والمطلوب:

إجراء التحليل المناسب لتحديد القرار اللازم إتخاذه بشراء الأجزاء أو الاستمرار في تصنيعها داخلياً.

الحل : _____ :

يتطلب تحديد القرار الأفضل للشركة حساب صافي الربح أو الخسائر التفاضلي بين البديل الحالي وهو الاستمرار في تصنيع الأجزاء داخلياً والبديل المقترح وهو شراء الأجزاء من خارج الشركة وذلك على النحو التالي:

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات:			
10000 وحدة × 100 جنيه	1000000	-	
10000 وحدة × 85 جنيه	-	850000	
مجموع إيرادات المبيعات	1000000	850000	(150000)
(-) التكاليف المتغيرة :			
- تكاليف صناعية متغيرة			
10000 وحدة × 35 جنيه	350000	-	
- تكاليف شراء:			
10000 وحدة × 40 جنيه	-	400000	
مجموع التكاليف المتغيرة	350000	400000	50000
هامش المساهمة	650000	450000	(200000)
(-) التكاليف الثابتة:			
- تكاليف صناعية ثابتة:			
10000 وحدة × 6 جنيه	60000	60000	
- مصروفات تسويقية وإدارية ثابتة:			
في حالة التصنيع	300000	-	
في حالة الشراء (120000-300000)	-	180000	
مجموع التكاليف الثابتة	360000	240000	(120000)
صافي الربح أو الخسائر	290000	210000	(80000)

بناء على التحليل السابق يتضح أن البديل الأفضل للشركة هو الاستمرار في تصنيع الأجزاء داخلياً.

مثال 2 :

تتخصص إحدى في تصنيع أجهزة الخلطات الكهربائية ، حيث قامت الشركة خلال عام 2017 بتصنيع 5 آلاف خلط بيعت للعملاء بسعر 125 جنيه للخلط الواحد ، وقد كانت تكاليف تصنيع الكمية المذكورة خلال عام 2017 علي النحو التالي:

350000 جنيه	تكاليف صناعية مباشرة
60000 جنيه	تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
80000 جنيه	تكاليف صناعية ثابتة
490000 جنيه	مجموع

هذا وقد عرض أحد الموردين على الشركة أن يقوم ابتداءً من عام 2018 بتوريد موتور الخلط بتكلفة قدرها 36 جنيه للموتور الواحد بدلاً من قيام الشركة بتصنيع هذه الموتير .
فإذا علمت أن:

- 1- المعدات المستخدمة في تصنيع الموتير تعتبر معدات متخصصة لا تصلح للاستخدام في أية أغراض أخرى.
- 2- دلت دراسة سوق المراوح المكتبية أن هناك طلباً ثابتاً على مبيعات الشركة سنوياً.
- 3- من المنتظر عدم وجود أي مخزون من المراوح في بداية عام 2018 أو نهايته.

- 4- يترتب على شراء المواتير بدلا من تصنيعها داخل الشركة تخفيض التكلفة الصناعية المباشرة للخلاط بمقدار 17 جنيه بالاضافة إلى تخفيض التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة للخلاط بمقدار 2 جنيه .
- 5- تبلغ المصروفات التسويقية والإدارية الثابتة للشركة 75 ألف جنيه سنوياً، وينتظر أن ترتفع هذه المصروفات بمبلغ 22 ألف جنيه في حالة شراء المواتير من خارج الشركة.
- 6- يمكن للشركة زيادة سعر بيع الخلاط إبتدأ من عام 2018 ليصل إلى 140 جنيه في حالة شراء المواتير نظرا للأرتفاع النسبي في جودة هذه المواتير التي تشتري من خارج الشركة مقارنة بتلك المصنع داخليا.
- والمطلوب:**

إجراء التحليل المناسب لتحديد القرار اللازم إتخاذه بشأن شراء المواتير أو الاستمرار في تصنيعها داخليا.

الحل: _____ :

الفرق التفاضلية	البديل المقترح	البديل الحالي	بيان
75000		625000	إيرادات المبيعات
		-	5000 خلاط × 125 ج
	700000	-	5000 خلاط × 140 ج
	700000	625000	مجموع إيرادات المبيعات
			(-) التكاليف المتغيرة:
			(1) تكاليف صناعية مباشرة:
		350000	5000 خلاط × 70 ج
	265000	-	5000 خلاط × (70 ج - 17 ج)
		60000	(2) تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة :
		-	5000 خلاط × 12 ج
85000 (10000)			5000 خلاط × (12 ج - 2 ج)
	180000		(3) ت شراء المواتير: 5000 خلاط × 36 ج
	495000	410000	مجموع التكاليف المتغيرة
	205000	215000	هامش المساهمة
			(-) التكاليف الثابتة:
		80000	(1) تكاليف صناعية ثابتة
	80000	75000	(2) تكاليف تسويقية وإدارية ثابتة
	97000		مجموع التكاليف الثابتة
	177000	155000	صافي الربح أو الخسارة
	28000	60000	

القرار: لا يفضل شراء المواتير.

المبحث الخامس

قرار حذف أو اضافة سلع أو خطوط إنتاجية

- يتم قبول حذف (أو إضافة) سلع أو خطوط إنتاجية إذا كان يترتب على ذلك هامش مساهمة تفاضلي موجب إذا كان قرار الحذف (أو الإضافة) لا يؤثر على التكاليف الثابتة الحالية للمنشأة .

- أو يتم قبول حذف (أو إضافة) سلع أو خطوط إنتاجية إذا كان يترتب على ذلك صافي ربح تفاضلي موجب إذا كان قرار الحذف (أو الإضافة) يؤثر على التكاليف الثابتة الحالية للمنشأة .

مثال 1:

تقدم المدير المالي لاحدى الشركات بتوصية لمجلس إدارة الشركة متضمنة ضرورة التوقف عن إنتاج المنتج (ب) بسبب الخسائر التي يحققها سنوياً وإنعكاس ذلك على الربحية الكلية للشركة:

المنتج (ج)	المنتج (ب)	المنتج (أ)	بيان
5	2.39	2.92	تكلفة مباشرة للوحدة
1.41	0.99	0.88	تكلفة غير مباشرة متغيرة للوحدة
1.02	0.54	0.71	تكلفة غير مباشرة ثابتة للوحدة
9.87	3.7	4.86	سعر بيع الوحدة
9000	12000	15000	عدد الوحدات المنتجة والمباعة سنوياً

المطلوب:

إستخدام أسلوب التحليل الحدي والتفاضلي للتكلفة والإيراد لترشيد قرار حذف المنتج (ب) .

الحل : _____ :

يتطلب تحديد القرار الأفضل للشركة حساب صافي الربح أو الخسائر التفاضلي بين البديل الحالي وهو الاستمرار في إنتاج المنتجات (أ) ، (ب)، (ج) والبديل المقترح وهو حذف المنتج (ب) والاستمرار في إنتاج المنتجين (أ)، (ج) وذلك على النحو التالي:

1- تحديد صافي الربح أو الخسائر للبديل الحالي:

بيان	المنتج (أ)	المنتج (ب)	المنتج (ج)	إجمالي
إيرادات المبيعات :				
(عدد الوحدات المباعة × سعر بيع الوحدة)	72900	44400	88830	206130
(-) التكاليف المتغيرة :				
تكاليف مباشرة :				
(عدد الوحدات المنتجة × التكلفة المباشرة للوحدة)	43800	28680	45000	117480
تكاليف غير مباشرة متغيرة :				
(عدد الوحدات المنتجة × التكلفة غير المباشرة المتغيرة للوحدة)	13200	11880	12690	37770
اجمالي التكاليف المتغيرة	57000	40560	57690	155250
هامش المساهمة	15900	3840	31140	50880
(-) التكاليف الثابتة :				
(عدد الوحدات المنتجة × التكلفة الثابتة للوحدة)	15650	6480	9180	26310
صافي الربح أو الخسارة	250	(2640)	21960	19570

2- تحديد صافي الربح أو الخسائر للبديل المقترح :

بيان	المنتج (أ)	المنتج (ج)	اجمالي
ايراد المبيعات	72900	88830	161730
(-) التكاليف المتغيرة	57000	57690	114690
هامش مساهمة	15900	31140	47040
(-) التكاليف الثابتة			26310
صافي الربح أو الخسارة			20730

يلاحظ أنه لا يحتاج الأمر إلى توزيع التكاليف الثابتة للشركة والبالغة 26310 جنيه على المنتجين (أ) ، (ج) لأن المطلوب حساب صافي الربح أو الخسائر في حالة إنتاج المنتجين معاً.

3- حساب الفروق التفاضلية بين البديل الحالي والبديل المقترح:

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات مبيعات	206130	161730	(44400)
(-) التكاليف المتغيرة	155250	114690	(40560)
هامش المساهمة	50880	47040	(3840)
(-) التكاليف الثابتة	26310	26310	-
صافي الربح أو الخسائر	24570	20730	(3840)

بما أن البديل المقترح مقارنة بالبديل الحالي يحقق صافي خسائر تفاضلية قدرها 3840 جنيه فإن القرار الأفضل للشركة يكون هو الاستمرار في إنتاج المنتجات (أ)، (ب) ، (ج) .

مثال 2:

تقدم المدير المالي لأحدى الشركات بتقرير لمجلس إدارة الشركة عن كل منتج من المنتجات التي قامت الشركة بتصنيعها وبيعها خلال عام 2017:

المنتج (ج)	المنتج (ب)	المنتج (أ)	بيان
16	18	20	سعر بيع الوحدة بالجنيه
6	7	8	التكلفة الصناعية المباشرة للوحدة بالجنيه
4	4.6	6	التكلفة الصناعية غير المباشرة المتغيرة للوحدة بالجنيه
2.4	2.8	3	التكلفة البيعية المتغيرة للوحدة بالجنيه
30000	24000	20000	عدد الوحدات المنتجة والمباعة

فإذا علمت أن:

- 1- بلغت جملة التكاليف الثابتة للشركة خلال عام 2017 مبلغ 246 ألف جنيه وزعت على المنتجات على أساس عدد الوحدات المنتجة والمباعة .
- 2- التكاليف المتغيرة مرنة مرونة كاملة عند جميع مستويات الإنتاج لكافة المنتجات ولا توجد أى خطوط إنتاج متخصصة لأي من منتجات الشركة .
- 3- اقترح المدير المالي للشركة في اجتماع مجلس إدارة الشركة في بداية عام 2018 حذف المنتجات التي تحقق خسائر صافية، بينما يرى مدير التسويق الاستمرار في إنتاج كافة المنتجات التي تم تصنيعها وبيعها خلال عام 2017 حتى لا تفقد الشركة حصتها التسويقية من هذه المنتجات والتي قد لا تستطيع إستردادها إذا تم إيقاف تصنيع وبيع أيها منها.

والمطلوب:

بصفتك المحاسب الإداري للشركة طلب منك رئيس مجلس الإدارة تقديم توصية للمجلس بشأن قبول أو رفض المقترح المقدم من المدير المالي للشركة .

الحل : _____ :

البديل الحالي إنتاج أ، ب ، ج :

بيان	أ	ب	ج	إجمالي
إيرادات المبيعات	400000	432000	480000	1312000
(-) التكاليف المتغيرة	340000	345600	372000	1057600
هامش المساهمة	60000	86400	108000	254400
(-) التكاليف الثابتة	66486	79784	99730	246000
صافي الربح أو الخسائر	(6486)	6616	8270	8400

∴ يتم حذف المنتج (أ)

البديل المقترح إنتاج ب، ج (حذف أ):

بيان	ب	ج	إجمالي
إيرادات المبيعات	432000	480000	912000
(-) التكاليف المتغيرة	345600	372000	717600
هامش المساهمة	86400	108000	194400
(-) التكاليف الثابتة			246000
صافي الربح أو الخسائر			(51600)

تحديد الفروق التفاضلية:

بيان	البديل الحالي	البديل المقترح	الفروق التفاضلية
إيرادات المبيعات	1312000	912000	(400000)
(-) التكاليف المتغيرة	105760	717600	(340000)
هامش المساهمة	254400	194400	(60000)
(-) التكاليف الثابتة	246000	246000	-
صافي الربح أو الخسائر	8400	(51600)	(60000)

∴ يتم رفض مقترح المدير المالي (حذف المنتجات التي تحقق خسائر) .

الفصل السادس

الموازنات التخطيطية

الأهداف التعليمية:

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على:

- عزیزی الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان تكون قادراً على فهم:
- ✓ مفهوم الموازنات التخطيطية.
- ✓ أنواع الموازنات التخطيطية ووظائف الموازنات التخطيطية.
- ✓ مزايا ومعيقات الموازنة التخطيطية.
- ✓ مراحل إعداد الموازنة.
- ✓ الموازنة الشاملة ومكوناتها.
- ✓ موازنة المبيعات و موازنة الإنتاج.
- ✓ موازنة احتياجات الإنتاج من المواد الخام .
- ✓ موازنة مشتريات المواد الخام.
- ✓ موازنة الأجور المباشرة و التكاليف الصناعية غير المباشرة.
- ✓ موازنة مصروفات البيع والتوزيع.
- ✓ الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع.

الفصل السادس

الموازنات التخطيطية

مفهوم الموازنات التخطيطية :

يعتبر التخطيط السليم أداة تساعد على تحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف والإمكانات المتاحة ، وتتضمن عملية التخطيط محاولات جادة من جانب الإدارة للتنبؤ بالمشاكل التي قد تصادف تحقيق أهداف معينة ، وبالتالي التوصل إلى أفضل الأساليب لمقابلة هذه المشاكل تجنباً لعنصر المفاجأة وما يترتب عليه من اتخاذ قرارات لترشيد استغلال الموارد المتاحة.

ونظراً للزيادة المستمرة في الطلب على الخدمات لإشباع حاجات الأفراد مع الندرة في بعض الموارد البشرية والمادية، فإن محاولة استغلال وترشيد استخدام تلك الموارد يساعد على تحقيق أقصى درجة من الكفاية الإنتاجية. وتعتبر الموازنات التخطيطية أنسب الأدوات التي تساعد الإدارة في تحقيق الكفاءة في الإنفاق والإنتاج ورفع الكفاية الإنتاجية.

تعريف الموازنة :

يمكن تعريف الموازنة بأنها " ترجمة مالية وكمية ونقدية للأهداف التي ترغب المؤسسة في تحقيقها مستقبلاً خلال فترات مقبلة ".

فهي تعد تعبير رقمي عن خطط وبرامج المؤسسة بحيث تضمن تحقيق جميع العمليات والنتائج المتوقعة مستقبلاً. وتتمثل تلك الأهداف في تحقيق عائد مناسب على رأس المال ، خفض التكاليف ، تحقيق نسبة ربح معينة ، تقديم الخدمات بجودة مرتفعة وتحقيق كمية الإنتاج المناسبة وأخيراً رفع الكفاية الإنتاجية.

أنواع الموازنات التخطيطية:

لأشك أن الموازنات التخطيطية تعد لخدمة العديد من الأهداف ، لذلك توجد معايير كثيرة مختلفة للتمييز بين الموازنات يمكن تقسيمها إلى :

1- من حيث الفترة الزمنية التي تغطيها:

- موازنات طويلة الأجل :

وتعد غالباً لفترة من خمس إلى عشر سنوات .

- موازنات قصيرة الأجل :

وتعد لمدة سنة مالية أو ثلاث شهور أو شهر .

2- من حيث الغرض من الإنفاق:

- الموازنات الجارية :

تتضمن موازنة البرامج وموازنة مراكز المسؤولية حيث تهدف موازنة البرامج إلى تخطيط ورقابة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مثل (موازنة الإيرادات للخدمات ، موازنة العمالة ، موازنة مشتريات المواد الخام، موازنة مصروفات الصيانة والتشغيل ، الموازنة النقدية). أما موازنة مراكز المسؤولية تهدف إلى متابعة إعداد وتنفيذ موازنة البرامج على مستوى المدير المسئول .

- الموازنات الاستثمارية:

تهدف إلى تخطيط ورقابة المشروعات الاستثمارية التي تنتج عنها إضافة أصول ثابتة جديدة (أراضي ، مباني ، آلات ومعدات ، أثاث وتجهيزات، وسائل نقل) أو تطوير وإحلال الأصول القديمة بما يتمشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة. وتشمل تقديرات التكلفة كل من النفقات الاستثمارية ومصادر التمويل المتوقعة والبرنامج الزمني للتنفيذ .

3- من حيث علاقاتها بحجم النشاط:

- الموازنة الثابتة :

تعبر عن التقديرات اللازمة لمستوى مبيعات أو إنتاج واحد مستهدف خلال فترة الموازنة .

- الموازنة المرنة :

تعبر عن التقديرات لعدة مستويات مختلفة من المبيعات أو الإنتاج التي يمكن توقعها خلال فترة الموازنة .

وظائف الموازنات التخطيطية :

يمكن تلخيص الوظائف الرئيسية للموازنات التخطيطية في الآتي:

1- وظيفة التخطيط:

نظراً لأن الموازنة التخطيطية تمثل خطة كمية وقيمة تتضمن الأهداف المختلفة للمنشأة، كما تحتوي علي مجموعة الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف، والمفاضلة بين البدائل المختلفة وتقييمها واختيار البديل أو مجموعة البدائل المناسبة فإن إعداد الموازنة التخطيطية يدعو الإدارة إلى التفكير في المستقبل ، ورسم خطة العمل حتى تواجه المستقبل وتخطط لما يلزم اتخاذه لتجنب العقبات أو الصعوبات التي تعوق تحقيق الأهداف .

إن الموازنة التخطيطية تمكن المنشأة من تخطيط احتياجات الموارد حتى يمكن تحقيق الأهداف المطلوبة. فقد تتضمن الموازنة التخطيطية للإيرادات مثلاً، هدفاً معيناً للإيرادات يُراد تحقيقها إلا أنه بدراسة الطاقة الإنتاجية المتاحة بالمنشأة قد يتضح تعذر تحقيق هذه الإيرادات ما لم تزداد تلك الطاقة، لذلك يجب على الإدارة التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية وهذا يستلزم تدبير مصادر التمويل، وإذا ما تبين تعذر توفير مصادر التمويل اللازمة

لتمويل الطاقة الإنتاجية الإضافية اللازمة فإنه يتعين على الإدارة أن تقوم بإعادة النظر في الهدف وتعديله ليتمشى مع الطاقة الإنتاجية المتاحة فقط.

2- وظيفة التنسيق :

تفيد الموازنات التخطيطية في تنسيق أوجه الأنشطة المختلفة بالمنشأة فهي أداة للتنسيق بين أنشطة الإيرادات والشراء والتمويل وغيرها من الأنشطة بما يؤدي إلى التناسق والتكامل والتوافق بين هذه الأنشطة وتقادي النظرة الجزئية للأمور، فمثلاً قد يرغب مدير المشتريات والمخازن بالاحتفاظ بمستوى عالٍ من المخزون حتى يمكن تلبية طلبات الإدارات بسرعة إلا أن المدير المالي قد يعترض على ذلك بحجة أن وجود كميات كبيرة من المخزون يعني تجميد جزء من أموال المنشأة في صورة مخزون بالإضافة إلى تعرض المخزون للتلف نتيجة التخزين لفترات طويلة .. إن الموازنات التخطيطية أداة مساعدة للتنسيق في مثل هذه الحالات .

3- وظيفة الاتصال:

تعد الموازنات التخطيطية أداة لتوصيل المعلومات الخاصة بالخطط والسياسات التي تمّ الاتفاق عليها للفترة المقبلة إلى المستويات الإدارية المختلفة بالمنشأة. من أمثلة المعلومات التي يتم توصيلها من خلال الموازنات التخطيطية حجم الإيرادات الواجب تحقيقها وكمية الإنتاج المستهدفة، وكمية المشتريات اللازمة، والحد الأقصى للمبالغ التي تنفق على العلاقات العامة خلال فترة الموازنة .

4- وظيفة الرقابة:

إن النتائج الفعلية المحققة يتم قياسها في ضوء مستويات الأداء المستهدفة الواردة بالموازنات التخطيطية. ويتم تحديد الانحرافات بمقارنة النتائج الفعلية

مع التقديرات، وتحليل هذه الانحرافات إلى أسبابها وحسب مراكز المسؤوليات وذلك حتى يمكن للإدارة اتخاذ الإجراءات العلاجية التي تكفل تقادي تكرار حدوث الانحرافات غير المرغوب فيها مستقبلاً ، وتشجيع انحرافات الكفاية والعمل على استثمار مسبباتها .

5- وظيفة التحفيز:

يمكن أن تستخدم الموازنات التخطيطية كوسيلة لتحفيز الأفراد وحثهم على تحقيق أهداف المنشأة من خلال توجيههم لتحقيق الأهداف الرقمية التي تتضمنها تلك الموازنات على أن تكون تلك الأهداف طموحة وواقعية في آنٍ واحد .

6- وظيفة تقييم الأداء:

يمكن استخدام مستويات الأداء الواردة بالموازنات التخطيطية كأساس لتقييم أداء المسؤولين بالمنشأة طالما أن تلك المستويات معدة طبقاً لمعايير سليمة ومدرسة ، كما أن نظام الحوافز يمكن ربطه مع تحقيق الأهداف بالموازنات التخطيطية بحيث يمنح العاملين بالمنشأة مكافآت وحوافز إذا ما تحققت تلك الأهداف، كما قد يعاقب العاملين إذا لم تتحقق الأهداف نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم .

وبصفة عامة فإن الموازنة التخطيطية تعد أداة إدارية تساعد إدارة المنشأة على أداء مجموعة الوظائف الإدارية المختلفة والتي تتمثل في التخطيط والتنسيق والاتصال والرقابة والتحضير وتقييم الأداء .

مزايا ومعوقات الموازنة التخطيطية :

أ- مزايا الموازنة التخطيطية:

تُعد الموازنة التخطيطية الوسيلة العملية التي تساعد الإدارة على تحقيق وظائف التخطيط والتنسيق والرقابة والاتصال والدافعية ، كما تمكن من تطبيق مبدأ مركزية المسؤولية ومركزية الرقابة في آن واحد ، إذ أنها تمد الإدارة بالأداة التي تحقق تفويض السلطات دون أن تفقد سيطرتها على المسؤولين عن التنفيذ .

والشرط الأساسي لنجاح نظام الموازنات في التطبيق العملي هو قبول واستخدام المديرين التنفيذيين للموازنات، حيث يصعب تصور أداء الموازنة لأي من وظائفها إذا لم يستخدمها المديرين عن اقتناع وقبول. وبصفة عامة فإن أهم المزايا التي تحققها الموازنة ما يلي:-

- 1- مساعدة المديرين على وضع أهداف واقعية عن طريق رسم الخطط والسياسات المستقبلية التي تضمن تحقيق الأهداف.
- 2- تساعد الإدارة على أخذ الاحتياطات اللازمة للظروف المحتملة والتكيف معها.
- 3- تعد أداة الإدارة في التنسيق والاتصال والرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
- 4- تساعد على تحفيز العاملين وحثهم على تحقيق الأهداف.
- 5- المساعدة على توقع المشاكل والمعوقات قبل وقوعها وتلافيها في ضوء الأهداف الواقعية الموضوعة.
- 6- المساعدة على تقييم الأداء بمقارنة النتائج الفعلية بالمدرج بالموازنة.

7- إشراك المستويات الإدارية التنفيذية في وضع الخطة بجعلها قوة إيجابية عند تنفيذ الموازنة.

8- استقرار النشاط والاستمرارية عن طريق الدراسة المستمرة ومحاولات حل المشاكل قبل حدوثها.

ب- معوقات الموازنة التخطيطية :

لاشك أن إعداد الموازنة التخطيطية يتم على أساس " تقديرات "، وتلك التقديرات قد تكون عرضة لنقاط ضعف معينة عند الإعداد والاستخدام. ونوجز فيما يلي بعض المعوقات والصعوبات التي تتعلق بإعداد واستخدام الموازنات التخطيطية :

1- صعوبة التنبؤ في بعض الأحوال:

يعتمد إعداد الموازنة التخطيطية على " التنبؤ " بالأهداف والنتائج المتوقعة مستقبلاً، وعملية التنبؤ هذه ليست مهمة سهلة في كثير من الأحوال ولا يمكن أن تكون دقيقة بشكل كامل، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقاً لكل ما هو متاح من بيانات ومعلومات متصلة بالأحداث الاقتصادية موضع التنبؤ. وتبرز صعوبة التنبؤ والتقدير بصفة خاصة في حالة الموازنات التخطيطية لمنشأة جديدة تزاوّل النشاط لأول مرة ، وترجع الصعوبة إلى عدم وجود سجلات تاريخية فعلية تُبين النفقات والإيرادات الفعلية التي حدثت في الماضي والتي كان يمكن الاسترشاد بها - لو وجدت - في التنبؤ بما يتوقع حدوثه مستقبلاً. إن نقص المعلومات التاريخية في هذه الحالة قد يعوق دون عمل تنبؤ تفصيلي. وغالباً ما تلجأ الشركة الجديدة في هذه الحالة إلى عمل تنبؤاتها وتقديراتها بعد الاسترشاد بالشركات المماثلة القائمة وبعد الاسترشاد

ب خبرات المحاسبين المهنيين والجهات الاستشارية المختلفة على أن تكون تلك التقديرات " متحفظة " إلى حدٍ ما .

2- الجمود وعدم مراعاة المرونة:

لا يحقق نظام الموازنات التخطيطية أهدافه المرجوة إذا لم تُراعَ فيه اعتبارات المرونة والتي تقضي بالسماح " بمراجعة وتحديث " التقديرات، خاصة إذا حدثت وقائع جوهرية من شأنها جعل تلك التقديرات غير صالحة، عند قياس وتقييم الأداء . ولكن مراعاة المرونة في النظام لا يجب أن تفسر بشكل واسع يسمح بإعادة النظر في التقديرات بشكل متكرر حتى لا تفقد الموازنات التخطيطية هيبتها ويقل دورها الرقابي. ومن هنا يجب مراجعة وتحديث التقديرات التي يجب أن تقتصر على الظروف التي يحدث فيها تغيير جوهري يجعل التقديرات الأصلية للموازنة غير صالحة للاستخدامات المختلفة التي أُعدت من أجلها.

3- سوء فهم الإدارة للموازنة التخطيطية ونقص الوعي الإداري:

قد يكون هناك نقص وعي للإدارة بأهمية وفائدة الموازنات ، فالإدارة غير الرشيدة قد لا تولي لنظام الموازنات التخطيطية ما يستحقه من عناية عن طريق عدم الاستجابة لما يحتاجه إعداد وتنفيذ النظام إلى كوادِر فنية وخبرات إدارية، كما أن الإدارة غير الواعية قد لا تحسن الاستفادة من مخرجات نظام الموازنات التخطيطية، فمثلاً قد لا تربط الإدارة بين نظام الموازنات التقديرية ونظام الحوافز، الأمر الذي يقلل من فاعلية الجانب " التحفيزي " للموازنات التخطيطية، كما أن عدم الفهم السليم لنظام الموازنات التخطيطية من جانب الإدارة قد يؤثر على النظام ذاته ويضعف من تجاوب العاملين معه، فمثلاً قد تُعَدّل الإدارة في مستويات الأهداف الواردة بالموازنات التخطيطية من

جانب واحد دون إخطار (أو مشاركة) العاملين الذين لهم ارتباط بذلك مما يجعل العاملين يشعرون أنهم حققوا أهدافاً لا وجود لها وأنهم فشلوا في تحقيق المستويات الجديدة وقد يؤثر ذلك على دافعيتهم لتحقيق الأهداف في الفترات المقبلة.

ومن الأمثلة الأخرى التي توضح عدم وعي الإدارة وسوء فهمها لنظام الموازنات التخطيطية ما قد ترتكبه الإدارة من أخطاء إذا تراجعت في صرف الحوافز الناتجة عن تحقيق الأهداف الواردة بالموازنات التخطيطية بحجة أن مستويات تلك الأهداف المحددة في الموازنة التخطيطية " تقديرات " وليست أرقاماً مضبوطة ومقتعة ، وأن تلك الأرقام يمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها بالنسبة للمستقبل على أن يكون ذلك بالاتفاق المشترك وليس من جانب واحد. وقد يمثل عدم وعي الإدارة بالموازنات التخطيطية " في تجاهل " الموازنات التخطيطية بعد إعدادها وعدم متابعة النتائج الفعلية التي تتحقق في ضوء ما تحتويه تلك الموازنات من أهداف ومعايير .

4- عدم سلامة الهيكل التنظيمي للمنشأة :

إن عدم وجود هيكل تنظيمي سليم في المنشأة قد يكون أحد معوقات الموازنات التخطيطية، فإذا كانت الاختصاصات والمسؤوليات غير محددة بوضوح فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الصعوبات في التقدير بالإضافة إلى تعذر المحاسبة عن نتائج تنفيذ الموازنات التخطيطية، ومن هنا تبرز ضرورة وحتمية وجود تنظيم إداري سليم في المنشأة حتى يمكن تطبيق " محاسبة المسؤولية " جنباً إلى جنب مع الموازنات التخطيطية الأمر الذي يزيد من فعالية تلك الموازنات وخاصة من الناحية الرقابية .

5- سوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية :

لا تقتصر معوقات الموازنات التخطيطية على المشكلات التي تنجم عن عدم وعي الإدارة وسوء فهمها بل يشمل أيضاً سوء فهم العاملين للموازنات في بعض الأحيان. فقد تعتقد لجنة الموازنة مثلاً أنها أكثر معرفة وحرصاً على مصلحة المنشأة من الإدارات المختلفة القائمة بالتنفيذ ومن ثم ترفض (بدون دراسة) أية طلبات ترد من تلك الإدارات للحصول على مبالغ أو مواد إضافية ، وقد يؤدي ذلك الرفض إلى خفض الإنتاجية من جانب الإدارات القائمة بالتنفيذ وذلك لكي تثبت وجهة نظرها في طلب مبالغ ومواد إضافية كانت سليمة وأن وجهة النظر من إعداد الموازنة هي التي كانت خاطئة. ومن الأمثلة الأخرى لسوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية ما قد يحدث من تحيز في التقدير عند مشاركة العاملين في إعداد التقديرات ويتمثل ذلك التحيز عن طريق المبالغة في الاحتياجات و/أو تقليل القدرات والطاقت الأمر الذي يزيد من فرصة عدم تحقيق الأهداف .

إن حلول تلك المشكلات التي سردنا أمثلة منها فقط تتمثل في ضرورة زيادة فهم نقاط القوة والضعف للموازنات التخطيطية لدى كل المستويات الإدارية بدلاً من الحلول التي تعالج أعراض المشكلات فقط دون جذورها وأهم تلك الحلول زيادة التعلم والوعي بالموازنات التخطيطية لدى كل المستويات الإدارية بالإضافة إلى زيادة قنوات التوصيل من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى حتى يفهم كل مستوي إداري وجهة نظر المستوي الآخر. يضاف لذلك ضرورة مراعاة الأمانة في الرد على مطالب المستويات الأدنى وتجنب الرفض لمجرد الرفض وإتباع مدخل " الإقناع والاقناع " بدلاً من أسلوب " التعتن وفرض وجهات النظر".

مراحل إعداد الموازنة :

ويمكن تلخيص مراحل إعداد الموازنة التخطيطية فيما يلي:

1- تكوين لجنة الموازنات:

يتم تكوين لجنة الموازنة للإشراف على إعداد وتنسيق تقديرات الموازنة ، وعادة ما تعد الموازنة لمدة سنة أو أقل، وغالباً تكون هذه اللجنة برئاسة مدير المؤسسة وعضوية المدير المالي والإداري وبعض الأفراد الآخرين على حسب الحاجة ، وقد تكون هذه اللجنة دائمة بإحدى إدارات الشؤون المالية. وتقوم اللجنة بوضع الخطوط الرئيسية للموازنة في شكل منشور عام للجهات التنفيذية لتحديد المقترحات والبدائل المختلفة لتنفيذ هذه المقترحات .

2- مرحلة الدراسة :

تقوم اللجنة بتجميع كل المقترحات الخاصة بالإدارات التنفيذية وتعرض على الإدارة العليا للمناقشة في ضوء السياسة العامة والاحتياجات الفعلية والأهمية النسبية وأفضل عائد متوقع.

3- مرحلة الإقرار:

يتم صياغة المقترحات المقبولة ووضعها في الشكل النهائي ليتم عرضها ومناقشتها مع المستويات المسؤولة عن إقرارها واعتمادها (مجلس الإدارة / المؤسسة).

4- مرحلة التنفيذ :

بعد موافقة واعتماد مجلس الإدارة / المؤسسة ترسل الخطة إلى المسؤولين عن التنفيذ ويجب التأكد من فهم العاملين للخطة وأهدافها حتى يسهم كل منهم عن اقتناع في أداء دوره التنفيذي.

5- مرحلة المتابعة:

يجب على لجنة الموازنة متابعة تنفيذ الخطة حتى تتمكن من التنسيق بين الخطط الفرعية وتحديد الانحرافات أو المعوقات وتحديد المسؤولية حتى يمكن إجراء التصحيح اللازم في الوقت المناسب .

الموازنة الشاملة :

الموازنة الشاملة (الرئيسية) ما هي إلا الإطار العام أو ملخص للموازنات الفرعية والخاصة بكافة أنشطة المنشأة. وهي تمثل الخطة العامة للمنشأة ويختلف الإطار العام للموازنة الشاملة باختلاف نوعية وحجم المنشأة .

مكونات الموازنة الشاملة (الرئيسية):

وتتكون الموازنة الشاملة من الآتي:

1- الموازنات التشغيلية .

2- الموازنات المالية .

1- الموازنات التشغيلية:

وهي عبارة عن خطة تفصيلية شاملة تعد وتوزع قبل بدء تنفيذ العمليات وتعتبر كأداة تخطيطية رقابية ومعياري لتقييم الأداء، والموازنة التشغيلية تشمل الموازنات الفرعية الخاصة بإيرادات ومصروفات التشغيل ، وتتضمن الموازنة التشغيلية الموازنات الفرعية التالية:

أ- موازنة الإيرادات (المبيعات) :

تعتبر موازنة المبيعات أول خطوة من خطوات إعداد الموازنة الشاملة فهي حجر الأساس عند إعداد الموازنة الشاملة وأكثر الموازنات الفرعية أهمية لأن كثير من الموازنات الأخرى الفرعية تكون ذات علاقة بمبيعات المنشأة

ويتوقف إعدادها على إعداد موازنة المبيعات، على سبيل المثال موازنة المخزون السلعي، موازنة الإنتاج، موازنة العمالة.

وتتأثر موازنة المبيعات بعدة عوامل منها:

- الأحوال الاقتصادية للمجتمع.

- قرارات التسعير.

- المنافسة.

- التقدم التكنولوجي.

ويتم إعداد موازنة المبيعات على أساس تفصيلي فيجب أن توضح المبيعات من كل منتج وفي كل منطقة والمبيعات لكل نوع من أنواع العملاء.

ب- موازنة التشغيل والصيانة :

وهي عبارة عن خطة تفصيلية شاملة تُعد وتوزع قبل بدء تنفيذ العمليات وتعتبر كأداة تخطيطية ورقابية ومعياري لتقييم الأداء، وتشمل موازنة التشغيل

على الموازنات الفرعية التالية:

- موازنة المواد الأولية ،

- وموازنة العمالة ،

- وموازنة المصروفات الصناعية الإضافية ،

- وموازنة المشتريات.

2- الموازنات المالية:

وهي خطة تجميع للموازنات التشغيلية السابقة وتشتمل على عدة موازنات:

أ- قائمة الدخل التقديرية.

وهي قائمة تعبر عن صافي نتيجة النشاط التقديرية (ربح / خسارة) لفترة مستقبلية.

ب- قائمة المركز المالي التقديرية (الميزانية التقديرية).

توضح المركز المالي للمنظمة في لحظة معينة في المستقبل آخذة في الاعتبار جميع الموازنات التشغيلية والمالية .

ج - الموازنة الرأسمالية:

تمثل تخطيط طويل الأجل للمشروعات الاستثمارية والتي تتعلق باستخدام رأس المال في الحصول على أصول ثابتة ، وذلك بإضافة طاقة جديدة أو الإحلال والاستبدال أو تحسين وتطوير أداء الخدمات. وتعكس هذه الموازنة العديد من القرارات الإدارية الرأسمالية الهامة .

د - الموازنة النقدية:

تعتبر السيولة النقدية هدفاً أساسياً لكل التنظيمات على اختلافها، والتي تعني قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عندما يحين ميعاد استحقاقها، ويجب على إدارة المنشأة أن توازن بين السيولة والربحية بمعنى أن الربحية تقتضي استثمار، ومن هنا يكون الاحتفاظ بالقدر المناسب من السيولة بحيث لا يكون هناك عجز في النقدية يعوق المنشأة عند سداد الالتزامات في حينها، أو وفر أكثر من اللازم يتعارض مع هدف الربحية، ومن هنا تتضح أهمية تخطيط المركز النقدي للمنشأة .

وتلعب موازنة النقدية دوراً هاماً وأساسياً في تخطيط ورقابة النقدية في المنشأة وإيجاد التوازن المستهدف من الربحية والسيولة وذلك من خلال تقدير كل التدفقات النقدية داخلية كانت أو خارجة وتحديد مقدار العجز في النقدية وفي

أي وقت سيحدث هذا العجز وسبل مواجهته، بالإضافة إلى تحديد مقدار
الوفر في النقدية وفي أي وقت سيوجد هذا الوفر وسبل استثماره .
ومن الملاحظ أنه عند إعداد الموازنة النقدية على أساس سنوي يكون قليل
الفائدة ولا يفي بكل الاحتياجات التخطيطية والرقابية للنقدية، وبالتالي يفضل
أن يتم إعداد الموازنة النقدية على أساس شهري أو أسبوعي أو حتى يومي،
وذلك لما يوفره من معلومات كافية ولازمة لتخطيط ورقابة المركز النقدي
للمنشأة .

وعلى أي حال فإن طول الفترة لموازنة النقدية إنما يتوقف على درجة احتياج
الإدارة للمعلومات وحجم المشاكل التمويلية التي تواجه المنشأة .

المبحث الأول

موازنة المبيعات

يتوقف نجاح الموازنة التخطيطية على مدى النجاح في إعداد موازنة الإيرادات حيث تعتبر الركيزة الأساسية في إعداد الموازنات الأخرى ، كما تتوقف فعالية هذه الموازنة على مدى الدقة للتنبؤ بحجم الإيرادات . والغرض منها بيان كمية وقيمة المبيعات على مستوى المنتج والفترة والمنطقة.

أهداف موازنة الإيرادات :

- توفير البيانات اللازمة لإعداد الموازنات الفرعية مثل موازنة الإنتاج/المشتريات/ التشغيل.
- تقدير صافي الدخل المتوقع الناتج عن مقابلة الإيرادات بالتكاليف المتوقعة.
- تسهيل متابعة تنفيذ إدارة التحصيل لخطة الإيرادات.

طرق التنبؤ بالإيرادات:

- تقوم إدارة التحصيل بإعداد الموازنة بالاشتراك مع إدارة الإنتاج والمشتريات والإدارة المالية. وهناك عدة طرق للتنبؤ بالإيرادات منها:
- طريقة الاعتماد على الأرقام التاريخية.
 - طريقة الاعتماد على تنبؤات مندوبي التحصيل.
 - استخدام الأساليب الإحصائية الرياضية.

والشكل التالي يوضح نموذج موازنة الإيرادات (المبيعات) :

ثالثاً: تبين من دراسة ظروف السوق وتوقعات مندوبى البيع أنه من المنتظر أن تحدث زيادة في كمية المبيعات على النحو التالي:

يناير	فبراير	مارس
السلعة س	10%	8%
السلعة ص	10%	5%
	5%	6%

رابعاً: يقدر سعر البيع لكل سلعة في كل منطقة كما يلي:

منطقة القاهرة	منطقة وجه بحري	منطقة وجه قبلي
السلعة س	20 ج	22 ج
السلعة ص	40 ج	45 ج
	25 ج	50 ج

والمطلوب:

إعداد الموازنة التخطيطية للمبيعات عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018.

الحل: _____ :

كمية المبيعات المنتظرة خلال الثلاث شهور الأولى من عام 2018 في مناطق البيع الثلاث:

أولاً: السلعة س كمية المبيعات بعد الزيادة:

يناير	=	5000	×	110%	=	5500	وحدة
فبراير	=	7000	×	108%	=	7560	وحدة
مارس	=	8000	×	105%	=	8400	وحدة
اجمالى						<u>21460</u>	وحدة

توزيع السلعة س على مناطق البيع الثلاث:

شهر يناير:

$$\begin{aligned} \text{منطقة القاهرة} &= 5500 \text{ وحدة} \times 50\% = 2750 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه بحرى} &= 5500 \text{ وحدة} \times 30\% = 1650 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه قبلى} &= 5500 \text{ وحدة} \times 20\% = \underline{1100 \text{ وحدة}} \\ &5500 \text{ وحدة} \end{aligned}$$

شهر فبراير:

$$\begin{aligned} \text{منطقة القاهرة} &= 7560 \text{ وحدة} \times 50\% = 3780 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه بحرى} &= 7560 \text{ وحدة} \times 30\% = 2268 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه قبلى} &= 7560 \text{ وحدة} \times 20\% = \underline{2512 \text{ وحدة}} \\ &7560 \text{ وحدة} \end{aligned}$$

شهر مارس:

$$\begin{aligned} \text{منطقة القاهرة} &= 8400 \text{ وحدة} \times 50\% = 4200 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه بحرى} &= 8400 \text{ وحدة} \times 30\% = 2520 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه قبلى} &= 8400 \text{ وحدة} \times 20\% = \underline{1680 \text{ وحدة}} \\ &8400 \text{ وحدة} \end{aligned}$$

ثانيا: السلعة ص : كمية المبيعات بعد الزيادة:

$$\begin{aligned} \text{يناير} &= 1500 \text{ وحدة} \times 110\% = 1650 \text{ وحدة} \\ \text{فبراير} &= 2000 \text{ وحدة} \times 105\% = 2100 \text{ وحدة} \\ \text{مارس} &= 2000 \text{ وحدة} \times 106\% = \underline{2120 \text{ وحدة}} \\ &5870 \text{ وحدة} \end{aligned}$$

توزيع السلعة ص على مناطق البيع الثلاث:

شهر يناير:

$$\begin{aligned} \text{منطقة القاهرة} &= 1650 \text{ وحدة} \times 30\% = 495 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه بحرى} &= 1650 \text{ وحدة} \times 30\% = 495 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه قبلى} &= 1650 \text{ وحدة} \times 40\% = 660 \text{ وحدة} \\ \hline &1650 \text{ وحدة} \end{aligned}$$

شهر فبراير:

$$\begin{aligned} \text{منطقة القاهرة} &= 2100 \text{ وحدة} \times 30\% = 630 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه بحرى} &= 2100 \text{ وحدة} \times 30\% = 630 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه قبلى} &= 2100 \text{ وحدة} \times 40\% = 840 \text{ وحدة} \\ \hline &2100 \text{ وحدة} \end{aligned}$$

شهر مارس:

$$\begin{aligned} \text{منطقة القاهرة} &= 2120 \text{ وحدة} \times 30\% = 636 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه بحرى} &= 2120 \text{ وحدة} \times 30\% = 636 \text{ وحدة} \\ \text{منطقة وجه قبلى} &= 2120 \text{ وحدة} \times 40\% = 848 \text{ وحدة} \\ \hline &2120 \text{ وحدة} \end{aligned}$$

وعليه يمكن إعداد جدول الموازنة التخطيطية للمبيعات عن الثلاثة شهور الأولى من عام 2018 على النحو التالى:

بيان	سعر بيع الوحدة	شهر يناير		شهر فبراير		شهر مارس		اجمالى	
		كمية المبيعات	قيمة المبيعات	كمية المبيعات	قيمة المبيعات	كمية المبيعات	قيمة المبيعات	كمية المبيعات	قيمة المبيعات
		وحدة	جنيه	وحدة	جنيه	وحدة	جنيه	وحدة	جنيه
السلعة س	20	2750	55000	3780	75600	4200	84000	10730	214600
منطقة القاهرة	22	1650	36300	2268	49896	2520	55440	6438	141636
منطقة بحرى	25	1100	27500	1512	37800	1680	42000	4292	107300
منطقة قبلى	-	5500	118800	7560	163296	8400	181440	21460	463536
اجمالى									
السلعة ص	40	495	19800	630	25200	636	25440	1761	70440
منطقة القاهرة	45	495	22275	630	28350	636	28620	1761	79245
منطقة بحرى	50	660	33000	840	42000	848	42400	2348	117400
منطقة قبلى		1650	75075	2100	95550	2120	96460	5870	267085
اجمالى									
اجمالى قيمة المبيعات	-	-	193875	-	258846	-	277900	-	730621

مثال 2 :

تقوم إحدى الشركات بتوزيع السلعتين (س)، (ص) وقد أمكن جمع المعلومات الآتية تمهيداً لإعداد الموازنة التقديرية للمبيعات عن فترة الثلاثة شهور الأولى من عام 2018:

إجمالي كمية المبيعات خلال الفترة المناظرة من عام 2017:

	يناير	فبراير	مارس	
السلعة س	6500	6200	7000	وحدة
السلعة ص	800	750	900	وحدة

ويتم توزيع السلعة (س) في ثلاث مناطق هي أ، ب، ج بنسبة 50%، 30% ، 20% على التوالي بينما يقتصر توزيع السلعة (ص) على المنطقتين أ، ج بنسبة 60% ، 40% على الترتيب.

تدل نتائج بحوث السوق على أنه ينتظر زيادة كمية المبيعات الإجمالية من هاتين السلعتين بالمعدلات التالية:

	يناير	فبراير	مارس	
السلعة س	8%	5%	6%	وحدة
السلعة	15%	12%	20%	وحدة

ص

يبلغ سعر البيع 25 ج للسلعة (س) ، 80 ج للسلعة (ص) وذلك في كافة المناطق خلال فترة الموازنة.

والمطلوب :

إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2018.

الحل : _____ :

موازنة المبيعات عن الربع الأول من عام 2018 :

إجمالي		ج			ب			أ			المناطق
قيمة	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	السع و الفترة
173250	6930	35100	25	1404	50400	25	2016	87750	25	3510	السلعة س:
162750	6510	32550	25	1302	48825	25	1953	81375	25	3255	يناير
185500	7420	37100	25	1484	55650	25	2226	92750	25	3710	فبراير
521500	20860	104750	25	4190	154875	25	6195	256875	25	10275	مارس
											إجمالي س
73600	920	29440	80	368	-	-	-	44160	80	552	السلعة
67200	840	26880	80	336	-	-	-	40320	80	504	ص:
86400	1080	34560	80	432	-	-	-	51840	80	648	يناير
227200	2840	90880	80	1136	-	-	-	136320	80	1704	فبراير
748700		195630			154875			393195			مارس
											إجمالي
											ص
											إجمالي
											س + ص

ملاحظات على الحل:

[1] تقدير كمية المبيعات لعام 2018 كالآتي:

سلعة س	يناير	فبراير	مارس	
كمية مبيعات فعلية	6500	6200	7000	وحدة
في 2017				
نسبة الزيادة المتوقعة	8%	5%	6%	
في 2018 =				
... كمية الزيادة	$(\frac{8}{100} \times 6500)$	$(\frac{5}{100} \times 6200)$	$(\frac{6}{100} \times 7000)$	
المتوقعة =				
	520 =	310 =	420 =	وحدة
... كمية مبيعات				
متوقعة في 2018 =	$(520 + 6500)$	$(310 + 6200)$	$(420 + 7000)$	
= مبيعات فعلية	7020 =	6510 =	7420 =	وحدة
عام 2017 + الزيادة				
المتوقعة عام 2018 =				

[2] توزع كمية المبيعات المتوقعة عام 2018 على المناطق البيعية كالآتي:

السلعة س

مارس			فبراير			يناير		
7420 وحدة			6510			7020		
%20	%30	%50	%20	%30	%50	%20	%30	%50
ج	ب	أ	ج	ب	أ	منطقة ج	منطقة ب	منطقة أ
1484	2226	3710	1302	1953	3255	1404	2106	3510

بالنسبة للسلعة ص :

وحدة	مارس	فبراير	يناير	كمية مبيعات فعلية في 2017
	900	750	800	نسبة الزيادة المتوقعة في 2018
	%20	%12	%15	... كمية الزيادة المتوقعة في 2018
	180	90	120	... كمية مبيعات متوقعة عام 2018
	1080	840	920	

= (مبيعات فعلية 2017 + الزيادة المتوقعة عام 2018)

توزع على المناطق كآتي

%40 %60	%40 %60	%40 %60
منطقة ج منطقة أ	منطقة ج منطقة أ	منطقة ج منطقة أ
432 648	336 504	368 552

مثال 3 :

تنتج إحدى الشركات منتجين أ، ب يتم توزيعهما في كل من القاهرة والإسكندرية.

وفيما يلي البيانات التقديرية للمبيعات في المنطقتين:
تقدير كمية المبيعات من المنتج (أ):

المنطقة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
منطقة القاهرة	5000 وحدة	10000 وحدة	15000 وحدة	20000 وحدة
منطقة الإسكندرية	8000 وحدة	9000 وحدة	11000 وحدة	12000 وحدة

تقدير كمية المبيعات من المنتج (ب):

المنطقة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
منطقة القاهرة	4000 وحدة	30000 وحدة	35000 وحدة	43000 وحدة
منطقة الإسكندرية	20000 وحدة	10000 وحدة	5000 وحدة	5000 وحدة

وينتظر أن يكون سعر البيع للوحدة من المنتج (س) 20 جنيهاً كما ينتظر أن يكون سعر البيع للوحدة من المنتج (ص) 30 جنيهاً.

والمطلوب :

إعداد الموازنة التقديرية للمبيعات لهذه الشركة لعام 2018.

الحال : _____ :

إجمالي		منطقة الإسكندرية			منطقة القاهرة			المناطق البيعية السع و الفترات
قيمة	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	
260000	13000	160000	20	8000	100000	20	5000	السلعة أ :
380000	19000	180000	20	9000	200000	20	10000	الربع الأول
520000	26000	220000	20	11000	300000	20	15000	الربع الثاني
640000	32000	240000	20	12000	400000	20	20000	الربع الثالث
1900000	90000	800000	20	40000	1000000	20	50000	الربع الرابع
								إجمالي أ
720000	24000	600000	30	20000	120000	30	4000	السلعة ب :
1200000	40000	300000	30	10000	900000	30	30000	الربع الأول
1200000	40000	150000	30	5000	1050000	30	35000	الربع الثاني
1440000	48000	150000	30	5000	1290000	30	43000	الربع الثالث
4560000	152000	1200000	30	40000	3360000	30	112000	الربع الرابع
								إجمالي ب
6460000		2000000			4360000			إجمالي أ + ب

المبحث الثاني

موازنة الإنتاج

هي قائمة تشتمل على كمية وحدات الإنتاج المتوقع بيعها خلال الفترة (فترة الموازنة) لمواجهة المبيعات التقديرية والمخزون المطلوب الاحتفاظ به . والغرض منها بيان كمية الإنتاج علي مستوى : المنتج / الفترة .

البيانات المطلوبة لإعداد الموازنة :

1- كمية المبيعات علي كل المستويات ، ويتم الحصول عليها من موازنة المبيعات .

2- كمية مخزون تام أول الفترة ، يتم الحصول عليها من دفتر أستاذ المخازن في نظام التكاليف مع تعديلها حسب الظروف المستقبلية .

3- كمية مخزون تام آخر الفترة ، ويتم الحصول عليها بنفس طريقة مخزون أول المدة من خلال دفتر أستاذ المخازن مع إجراء التعديل اللازم عليها .

وتعتمد الموازنة علي تفاعل العناصر السابقة من خلال المعادلة التالية :

$$\text{كمية الإنتاج التقديري} = \text{كمية المبيعات التقديرية} + \text{كمية مخزون تام آخر الفترة} - \text{كمية مخزون تام أول الفترة}$$

والشكل التالي يوضح نموذج موازنة الإنتاج :

بيان	كمية المبيعات	(+) كمية مخزون تام آخر الفترة	(-) كمية مخزون تام أول الفترة	= كمية الإنتاج التقديري
المنتج س				
يناير	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×
إجمالي	××	××	××	××
المنتج ص				
يناير	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×
إجمالي	××	××	××	××

هذا وجدير بالذكر أن رقم الإجمالي في عمود المخزون آخر المدة لا يتحدد (بتجميع كمية المخزون خلال فترات الموازنة وإنما هو عبارة عن مخزون آخر المدة لآخر فترة في الموازنة بمعنى أنه في الجدول السابق يظهر مخزون آخر الفترة لشهر مارس كمخزون آخر الفترة في خانة الإجمالي وكذلك في أول الفترة فإن مخزون أول المدة لشهر يناير يعتبر مخزون أول الفترة في خانة الإجمالي .

مثال 1 :

تنتج أحدي المنشآت منتجين س ، ص وتقوم بتوزيعهما في منطقتي بيع. وفيما يلي البيانات اللازمة لإعداد الموازنة التقديرية للإنتاج عام 2018 وذلك على أساس ربع سنوي:

1- كمية المبيعات التقديرية:

المنتج	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
س	10000 وحدة	12000 وحدة	11000 وحدة	10000 وحدة
ص	5000 وحدة	8000 وحدة	6000 وحدة	5000 وحدة

2 . مخزون الإنتاج التام آخر المدة لكل من المنتجين يقدر بنسبة 20 % من مبيعات الربع التالي علما بأن كمية المبيعات للربع الأول من عام 2019 يقدر كما يلي:

المنتج س 12000 وحدة

المنتج ص 7000 وحدة

والمطلوب:

إعداد موازنة كمية الإنتاج عن عام 2018 بحيث توضح كمية الإنتاج التقديري لكل منتج على حدة وفي كل ربع سنة على حدة.

الحل: _____ :

تحديد أرقام مخزون آخر الفترة ومخزون أول الفترة لكل منتج في كل فترة :

1- المنتج س :

المخزون التام آخر الفترة:

$$\text{الربع الأول} = 12000 \text{ وحدة} \times 20\% = 2400 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثاني} = 11000 \text{ وحدة} \times 20\% = 2200 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثالث} = 10000 \text{ وحدة} \times 20\% = 2000 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الرابع} = 12000 \text{ وحدة} \times 20\% = 2400 \text{ وحدة}$$

المخزون التام أول الفترة:

وهو عبارة عن المخزون التام آخر الفترة السابقة :

الربع الأول = مخزون الإنتاج التام آخر الفترة السابقة ويحسب كما يلي:

$$\text{كمية مبيعات الربع الأول} \times 20\%$$

= مخزون تام آخر الفترة من عام 2017 وهو في نفس الوقت

$$\text{أول الفترة للربع الأول} = 10000 \text{ وحدة} \times 20\%$$

$$= 2000 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثاني} = 2400 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثالث} = 2200 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الرابع} = 2000 \text{ وحدة}$$

2- المنتج ص :

المخزون التام آخر الفترة:

$$\text{الربع الأول} = 8000 \text{ وحدة} \times 20\% = 1600 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثاني} = 6000 \text{ وحدة} \times 20\% = 1200 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثالث} = 5000 \text{ وحدة} \times 20\% = 1000 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الرابع} = 7000 \text{ وحدة} \times 20\% = 1400 \text{ وحدة}$$

المخزون التام أول الفترة :

$$\text{الربع الأول} = 5000 \text{ وحدة} \times 20\% = 1000 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثاني} = 1600 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الثالث} = 1200 \text{ وحدة}$$

$$\text{الربع الرابع} = 1000 \text{ وحدة}$$

ويظهر جدول الموازنة علي النحو التالي :

بيان	كمية المبيعات التقديرية	(+) كمية المخزون آخر الفترة	(-) كمية المخزون أول الفترة	= كمية الإنتاج التقديري
المنتج س:	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة
الربع الأول	10000	2400	2000	10400
الربع الثاني	12000	2200	2400	11800
الربع الثالث	11000	2000	2200	10800
الربع الرابع	10000	2400	2000	10400
الإجمالي	42000	2400	2000	43400
المنتج ص:				
الربع الأول	5000	1600	1000	5600
الربع الثاني	8000	1200	1600	7600
الربع الثالث	6000	1000	1200	5800
الربع الرابع	5000	1400	1000	5400
الإجمالي	24000	1400	1000	24400

مثال 2 :

تتخصص إحدى الوحدات الصناعية فى إنتاج السلعة (ص)، وفيما يلي كمية المبيعات التقديرية عن شهور الفترة من 2018/1/1 الى 2018/6/30.

وحدة	
900	يناير
800	فبراير
700	مارس
1000	ابريل
1200	مايو
1400	يونيه

وتقدر كمية مخزون آخر المدة من الإنتاج التام بنسبة 10% من مبيعات الشهر التالي علماً بأن كمية مبيعات يوليو 1500 وحدة. وتقدر كمية المخزن فى 2018/1/1 بواقع (90) وحدة.

والمطلوب:

إعداد موازنة الإنتاج عن فترة الستة شهور يناير/ يونيه 2018 .

الحل : _____ :

الموازنة التقديرية للإنتاج للمنتج ص عن فترة الستة شهور يناير/ يونيه
: 2018

بيان	كمية المبيعات التقديرية	(+) مخزون تام آخر المدة	(-) مخزون تام أول المدة	= كمية الإنتاج التقديري
يناير	900	80	90	890
فبراير	800	70	80	790
مارس	700	100	70	730
إبريل	1000	120	100	1020
مايو	1200	140	120	1220
يونيو	1400	150	140	1410
الإجمالي	6000	150	90	6060

ملاحظات الحل:

معادلة الموازنة :

كمية المبيعات	مخزون تام آخر	مخزون تام أول	كمية الإنتاج
التقديرية +	المدة -	المدة =	التقديري
↓			↓
معطي	أحدهما معطي ويحسب الآخر بدلالته		مطلوب

يتم حساب مخزون آخر المدة من خلال المعادلة المعطاة الآتية :

مخزون آخر المدة لأي شهر = 10% من مبيعات الشهر التالي.

... مخزون آخر المدة في يناير = 10% من مبيعات فبراير.

$$80 = 10\% \times 800 =$$

$$70 = 10\% \times 700 = \text{مخزون آخر المدة فبراير}$$

وهكذا بقية الشهور

مخزون آخر المدة في يونيو = 10% من مبيعات يوليو

$$1500 \times 10\% =$$

$$150 =$$

مخزون أول المدة يحسب كآتي:

مخزون أول المدة لأي شهر = مخزون آخر المدة للشهر السابق له.

مخزون آخر المدة في خانة الإجمالي = 150 = مخزون آخر المدة لشهر

يونيو.

مخزون أول المدة في خانة الإجمالي = 90 = مخزون أول المدة ليناير.

المبحث الثالث

موازنة احتياجات الإنتاج من المواد الخام

(موازنة عينية ويمكن أن يضاف لها الجانب المالي)

هي قائمة توضح كميات المواد اللازمة للإنتاج خلال فترة مقبلة ، وتعد اعتمادا على الموازنة التخطيطية للإنتاج ، والغرض منها تقدير احتياجات الإنتاج من كل صنف من المواد الخام علي حده وفي كل فترة علي حده .

البيانات المطلوبة لإعداد الموازنة :

- 1- كمية الإنتاج التقديري ، ويتم الحصول عليها من موازنة الإنتاج .
- 2- معدل الاستخدام التقديري للوحدة المنتجة من كل مادة خام ، ويتم الحصول عليها من نظام التكاليف الذي يوفر بيانات عن المعدلات المعيارية.

والشكل التالي يوضح نموذج الموازنة :

إجمالي الاحتياجات من المادة	منتج ص			منتج س			بيان
	كمية الاحتياجات	معدل الاستخدام	كمية الإنتاج	كمية الاحتياجات	معدل الاستخدام	كمية الإنتاج	
×	×	×	×	×	×	×	مادة خام أ
×	×	×	×	×	×	×	يناير
×	×	×	×	×	×	×	فبراير
×	×	×	×	×	×	×	مارس
xx	xx	×	xx	xx	×	xx	الإجمالي
×	×	×	×	×	×	×	مادة خام ب
×	×	×	×	×	×	×	يناير
×	×	×	×	×	×	×	فبراير
×	×	×	×	×	×	×	مارس
xx	xx	×	xx	xx	×	xx	الإجمالي

مثال 1 :

تنتج شركة التوحيد الصناعية منتجين س ، ص وتستخدم في الإنتاج نوعين من المواد الخام (أ ، ب) وفيما يلي بعض البيانات التي أمكن جمعها لإعداد الموازنة التخطيطية لاحتياجات الإنتاج من المواد الخام لعام 2018. كمية الإنتاج التقديرية :

المنتج (س)	المنتج (ص)	الربع
10400 وحدة	5600 وحدة	الأول
10800 وحدة	7600 وحدة	الثاني
10800 وحدة	5800 وحدة	الثالث
10400 وحدة	5400 وحدة	الرابع

معدل استخدام المواد الخام لكل وحدة إنتاج :

المنتج	مادة أ	مادة ب
س	2 كيلو جرام	4 كيلو جرام
ص	3 كيلو جرام	3 كيلو جرام

والمطلوب:

إعداد الموازنة التقديرية للاحتياجات من المواد الخام

الحل : _____ :

الموازنة التخطيطية للاحتياجات من المواد الخام لعام 2018 :

إجمالي الاحتياجات من المادة	منتج ص			منتج س			بيان
	كمية الاحتياجات	م	ك	كمية الاحتياجات	معدل الاستخدام	كمية الإنتاج	
26400	5600	1	5600	20800	2	10400	مادة خام أ الربع الأول
31200	7600	1	7600	23600	2	11800	الثاني
27400	5800	1	5800	21600	2	10800	الثالث
26200	5400	1	5400	20800	2	10400	الرابع
111200	24400	1	24400	86800	2	43400	الإجمالي
58400	16800	3	5600	41600	4	10400	مادة خام ب الربع الأول
70000	22800	3	7600	47200	4	11800	الثاني
60600	17400	3	5800	43200	4	10800	الثالث
57800	16200	3	5400	41600	4	10400	الرابع
246800	73200	3	24400	173600	4	43400	الإجمالي

مثال 2 :

تقدر الكمية النمطية لإنتاج السلعة (أ) بواقع (1000) كيلو جرام ويستخدم لإنتاجها المواد (س) ، (ص) وفقاً للمعلومات الآتية:
المادة (س) :

الكمية المعيارية (600) كيلو جرام، ونسبة الفاقد (10%) ، وسعر الطن -
تسليم مخازن الوحدة الصناعية (4000) جنيه، ويتم استخدامها بمركز تكلفة
الإنتاج رقم (54).

المادة (ص):

الكمية المعيارية (400) كيلو جرام ، ونسبة الفاقد (5%) ، وسعر الطن -
تسليم مخازن الوحدة الصناعية (2500) جنيه، ويتم استخدام هذه المادة
بمركز تكلفة الإنتاج رقم (55).

وفيما يلي كميات الإنتاج الإجمالية خلال شهور الفترة ربع السنوية يناير /
مارس 2018 :

يناير 1000 وحدة - فبراير 1250 - مارس 1500 وحدة.

والمطلوب:

إعداد الموازنة التقديرية للمواد عن هذه الفترة .

الحل : _____

الموازنة التقديرية للمواد للمنتج (أ) عن الربع سنة الأول من عام 2018

المواد الأولية	مركز تكلفة	كمية الإنتاج	معدل الاستخدام	كمية الاحتياجات	سعر الطن	التكلفة الإجمالية
مادة خام (س)						
يناير	54	1000	660 ك	660 طن	4000 ج	2640000
فبراير		1250	660 ك	825 طن	4000 ج	3300000
مارس		1500	660 ك	990 طن	4000 ج	3960000
الإجمالي		3750		2475 طن		9900000
مادة خام (ص)						
يناير		1000	420 ك	420 طن	2500 ج	1050000
فبراير	55	1250	420 ك	525 طن	2500 ج	1312500
مارس		1500	420 ك	630 طن	2500 ج	1575000
الإجمالي		3750		1575 طن		3937500

ملاحظات على الحل :

لحساب معدل الاستخدام (الكمية الإجمالية) :

المواد المستخدمة	وحدة القياس	الكمية المعيارية	نسبة الفاقد	كمية الفاقد	الكمية الإجمالية (معدل الاستخدام)
المادة الخام س	كيلو جرام	600	%10	60	660
المادة الخام ص	كيلو جرام	400	%5	20	420

المبحث الرابع

موازنة مشتريات المواد الخام

(عينية / مالية)

توضح هذه الموازنة كميات وأسعار الخامات الواجب شراؤها على مدار فترة الموازنة ، والغرض منها تقدير كمية المواد الخام المطلوب شرائها من كل صنف من المواد الخام في كل فترة وقيمة تلك المشتريات .

البيانات المطلوبة لإعداد الموازنة :

1- كمية الاحتياجات من المواد الخام : يتم الحصول عليها من موازنة احتياجات الإنتاج .

2- كمية مخزون المواد أول الفترة ، و كمية مخزون المواد آخر الفترة : يتم الحصول عليها من دفتر أستاذ المخازن عن الفترة الماضية المماثلة ثم إجراء التعديلات عليها .

3- معدل تكلفة الوحدة من المواد الخام : يتم الحصول عليه من إدارة التكاليف التي توفر بيانات معيارية عن هذه التكاليف .

وتعتمد الموازنة علي تفاعل العناصر السابقة من خلال المعادلة التالية :

كمية المواد المطلوب شرائها = كمية الاحتياجات من الصنف + كمية

مخزون مواد آخر الفترة - كمية مخزون مواد أول الفترة

والشكل التالي يوضح نموذج الموازنة :

بيان	كمية احتياجات الإنتاج من المواد الخام	(+) كمية مخزون المواد آخر الفترة	(-) كمية مخزون المواد أول الفترة	= كمية المواد المطلوب شرائها	× معدل تكلفة الوحدة	= تكلفة المشتريات
مادة خام أ						
يناير	×	×	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×	×	×
الإجمالي	××	××	××	××	×	××
مادة خام ب						
يناير	×	×	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×	×	×
الإجمالي	××	××	××	××	×	××
إجمالي تكلفة مشتريات المواد						××

مثال 1 :

فيما يلي بعض البيانات التي أمكن جمعها لإعداد الموازنة التخطيطية
لمشتريات المواد الخام لعام 2018 :
- احتياجات الإنتاج من المواد الخام (كيلو جرام) :

بيان	إجمالي الاحتياجات من المادة
مادة خام أ	
الربع الأول	26400
الثاني	31200
الثالث	27400
الرابع	26200
الإجمالي	111200
مادة خام ب	
الربع الأول	58400
الثاني	70000
الثالث	60600
الرابع	57800
الإجمالي	246800

- يقدر مخزون المواد الخام آخر الفترة بنسبة 10 % من إجمالي احتياجات
الإنتاج من المواد الخام خلال الفترة التالية علماً بأن احتياجات الإنتاج من

المواد الخام خلال الربع الأول من عام 2019 تقدر ب 20000 كجم من المادة أ ، 50000 كجم من المادة ب.

- ثمن شراء الكيلو من المادة (أ) 2 جنية ويقدر نصيب الوحدة المشتراه من تكلفة الشحن والنقل بمبلغ نصف جنية والرسوم الجمركية لكل كيلو جرام تقدر بنسبة 25% من ثمن الشراء.

- وبالنسبة للمادة الخام (ب) يقدر معدل تكلفة الكيلو بمبلغ 4 جنيهاً.
والمطلوب :

إعداد جدول موازنة مشتريات المواد الخام لعام 2018 .

الحل : _____ :

1- معدل تكلفة الكيلو من المادة أ يشمل ثمن الشراء مضافاً إليه تكاليف النقل والرسوم الجمركية $= 2 + 0.5 + (2 \times 25\%)$ = 3 جنيهاً

2- تقدير مخزون آخر الفترة :

مادة أ:

الربع الأول = $31200 \times 10\%$ = 3120

الربع الثاني = $27400 \times 10\%$ = 2740

الربع الثالث = $26200 \times 10\%$ = 2620

الربع الرابع = $20000 \times 10\%$ = 2000

مخزون آخر الربع الرابع يحسب بنسبة 10% من احتياجات الربع التالي أي
الربع الاول من عام 2011 أي $20000 \times 10\%$

3- تقدير مخزون أول المدة للمادة أ :

مخزون آخر المدة لأي فترة يعتبر أو يمثل مخزون أول الفترة للفترة التالية
بمعني أن مخزون آخر الفترة السابقة يعتبر مخزون أول الفترة الحالية:
∴ مخزون آخر المدة للربع الرابع من عام 2009 يمثل مخزون أول الفترة
لعام 2010.

ومخزون آخر 2009 يحسب بنسبة 10% من احتياجات الإنتاج للفترة
التالية أي احتياجات الإنتاج للربع الأول من عام 2010 أي يساوي =
 $26400 \times 10\% = 2640$ كيلو جرام.

∴ مخزون أول الفترة عام 2010 هو نفسة آخر عام 2009 = 2640 كجم

مخزون أول الربع الثاني = مخزون آخر الربع الأول = 3120 كجم

مخزون أول الربع الثالث = مخزون آخر الربع الثاني = 2740 كجم

مخزون أول الربع الرابع = مخزون آخر الربع الثالث = 2620 كجم

المادة ب :

مخزون آخر المدة :

الربع الأول = $70000 \times 10\% = 7000$

الربع الثاني = $60600 \times 10\% = 6060$

الربع الثالث = $57800 \times 10\% = 5780$

الربع الرابع = $50000 \times 10\% = 5000$

مخزون أول المدة

الربع الأول = احتياجات الربع الأول $\times 10\% = 58400 \times 10\%$

= 5840 كجم

الربع الثاني = مخزون آخر الربع الأول = 7000 كجم

الربع الثالث = مخزون آخر الربع الثاني = 6060 كجم

الربع الرابع = مخزون آخر الربع الثالث = 5780 كجم

الموازنة التخطيطية مشتريات المواد الخام لعام 2018 :

بيان	كمية احتياجات الإنتاج	(+) مخزون آخر الفترة	(-) كمية مخزون أول الفترة	= الكمية المطلوب شرائها	× معدل تكلفة الوحدة	= تكلفة مشتريات المواد
مادة خام أ						
الربع الأول	26400	3120	2640	26880	3	80640
الربع الثاني	31200	2740	3120	30820	3	92460
الربع الثالث	27400	2620	2740	26880	3	80640
الربع الرابع	26200	2000	2620	25580	3	76740
إجمالي مادة أ	111200	2000	2640	110560	3	331680
مادة خام ب						
الربع الأول	58400	7000	5840	59560	4	238240
الربع الثاني	70000	6060	7000	69060	4	276240
الربع الثالث	60600	5780	6060	60320	4	241280
الربع الرابع	57800	5000	5780	57020	4	228080
إجمالي مادة ب	246800	5000	5840	245960	4	983840
إجمالي تكلفة مشتريات المواد	-	-	-	-	-	1315520

مثال 2 :

فيما يلي البيانات التي أمكن جمعها لإعداد الموازنة التخطيطية عن الربع الأول من عام 2018:
أولاً: كمية الإنتاج :

الشهر	سلعة (أ)	سلعة (ب)
يناير	1000 وحدة	2000 وحدة
فبراير	1500 وحدة	1500 وحدة
مارس	2000 وحدة	2000 وحدة
إبريل	2500 وحدة	4000 وحدة

ثانياً: يتطلب الإنتاج استخدام نوعين من المواد الخام (س) ، (ص) وتحتاج الوحدة من المنتج (أ) إلى 3 كيلو من (س)، 2 كيلو من (ص) وتحتاج الوحدة من المنتج (ب) إلى 10 كيلو من المادة (س) فقط..

ثالثاً : يقدر مخزون مواد خام آخر الشهر بنسبة 10% من احتياجات الإنتاج من المواد في الشهر التالي بالنسبة للمادة (س) ، 20 % بالنسبة للمادة (ص).

رابعاً: تتمثل التكلفة التقديرية للكيلو الواحد من كل مادة في البنود التالية :

عنصر التكلفة	الكيلو من (س)	الكيلو من (ص)
ثمن شراء طبقاً للفاتورة	4 ج	5 ج
نصيب من ت . النقل	1 ج	2 ج
نصيب من ت. شحن وتأمين	1 ج	1 ج

والمطلوب:

إعداد الموازنة التخطيطية لمشتريات المواد الخام عن الربع الأول من عام 2018.

الحل : _____

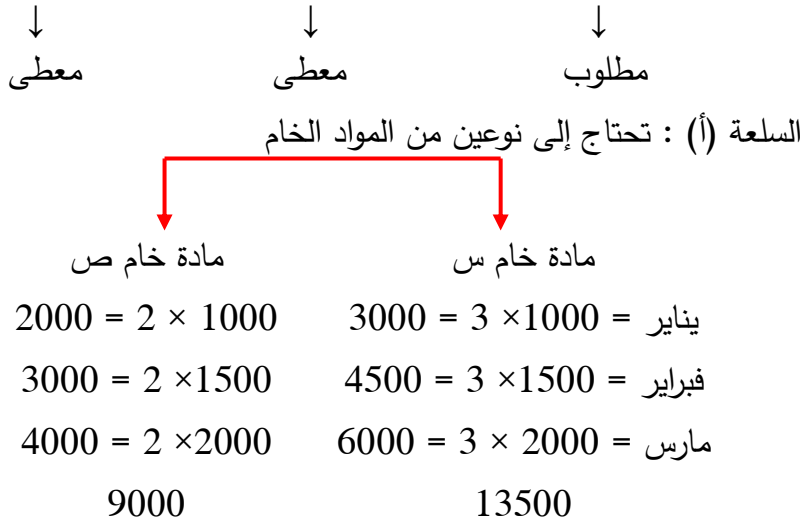
الموازنة التخطيطية لمشتريات المواد الخام عن الربع الأول من عام 2018:

مواد خام المواد و الفترة	كمية احتياجات الإنتاج من المواد	(+) مخزون مواد خام آخر المدة	(-) مخزون مواد خام أول المدة	(=) كمية المواد المطلوب شراءها	(×) معدل تكلفة الوحدة المشتراة	(=) تكلفة المشتريات
مادة (س) شهر يناير	23000	1950	2300	22650	6	135900
شهر فبراير	19500	2600	1950	20150	6	120900
شهر مارس	26000	4750	2600	28150	6	168900
إجمالي	68500	4750	2300	70950		425700
مادة (ص) شهر يناير	2000	600	400	2200	8	17600
شهر فبراير	3000	800	600	3200	8	25600
شهر مارس	4000	1000	800	4200	8	33600
إجمالي	9000	1000	400	9600		76800
إجمالي قيمة المادتين						502500

ملاحظات على الحل :

1- كمية احتياجات الإنتاج من المواد الخام يتم حسابها من خلال المعادلة الآتية:

احتياجات الإنتاج من المواد الخام = كمية الإنتاج × احتياج الوحدة من المادة الخام



السلعة (ب) :

(تحتاج إلى نوع واحد من المواد الخام وهو س)

$$20000 = 10 \times 2000 = \text{يناير}$$

$$15000 = 10 \times 1500 = \text{فبراير}$$

$$20000 = 10 \times 2000 = \text{مارس}$$

... مجموع الاحتياجات من المواد الخام س لكل من السلعتين أ، ب كالآتي:

$$23000 = 20000 + 3000 = \text{يناير}$$

$$19500 = 15000 + 4500 = \text{فبراير}$$

$$26000 = 20000 + 6000 = \text{مارس}$$

يتم حساب مخزون آخر المدة من المادة الخام كالآتي:
مخزون المواد الخام آخر الشهر = 10% من احتياجات الإنتاج في الشهر
التالي بالنسبة للمادة س
... مخزون آخر المدة في شهر يناير = $19500 \times 10\%$ (شهر فبراير)
= 1950

وهكذا بقية الشهور

يتم حساب مخزون أول المدة من خلال العلاقة التالية :
مخزون أول المدة لأي شهر = مخزون آخر المدة للشهر السابق له
... مخزون أول المدة لشهر يناير = مخزون آخر المدة لشهر ديسمبر
الشهر السابق

؟؟ = 10% من احتياجات الشهر التالي (يناير)
؟؟ = $23000 \times 10\%$
مخزون أول المدة لشهر يناير = 2300
مخزن أول المدة لشهر فبراير = آخر المدة للشهر السابق.
مخزن أول المدة لشهر فبراير = مخزون آخر المدة لشهر يناير.
مخزون أول المدة لشهر فبراير = 1950
وهكذا....

تكلفة الوحدة المشتراه = ثمن شراء الوحدة + نصيب الوحدة من تكاليف النقل
+ نصيب الوحدة من الشحن والتأمين + إلخ..
... تكلفة الوحدة المشتراه من س = $1 + 1 + 4 =$
= 6
... تكلفة الوحدة المشتراه من ص = $8 = 1 + 2 + 5 =$

المبحث الخامس
موازنة الأجور المباشرة
(عينية، مالية)

الغرض منها تقدير ساعات العمل المباشرة اللازمة للإنتاج لكل منتج على حدة ولكل مركز إنتاج ولكل فترة على حدة وكذلك الأجور المباشرة اللازمة لإنتاج كل منتج في كل مركز إنتاج ولكل فترة .

البيانات المطلوبة لإعداد الموازنة :

1- كمية الإنتاج التقديري:

يتم الحصول عليها من موازنة الإنتاج التقديري .

2- معدل الساعات المعيارية لكل وحدة منتجة ، و معدل الأجر المباشر المعيارى للساعة :

يتم الحصول عليهما من نظام التكاليف الذي يوفر تلك المعدلات المعيارية للوقت والأجر .

هذا ويتم تحديد معدل الساعات التقديرية اللازمة للوحدة المنتجة من كل منتج على النحو التالي:

- في حالة وجود نظام للتكاليف المعيارية :

فإنه يمكن الحصول على المعدل التقديري لساعات العمل المباشر من كل نوعية من نوعيات العمالة المباشرة لكل وحدة من كل منتج من سجلات نظام التكاليف المعيارية .

- في حالة عدم وجود نظام للتكاليف المعيارية فإنه يتم تقدير هذا المعدل وفقاً للخطوات الآتية:

1- الرجوع إلى سجلات الأجور المباشرة للفترات الماضية لمعرفة الوقت المستغرق فعلاً في الإنتاج.

2- الرجوع للإدارات الفنية للاستفسار منها عن الوقت اللازم لكل وحدة من كل منتج ومن كل نوعية من العمالة ومقارنته بما تم في الفترات الماضية وتحديد الوقت المتوقع لكل وحدة منتجة بناء على هذه الدراسة.

3- تحديد الوقت الذي تم التوصل إليه في الخطوة السابقة على ضوء دراسة إمكانية زيادة أو انخفاض مهارة وكفاءة العمالة خلال فترة الموازنة. كذلك يتم تقدير معدل تكلفة ساعة العمل لكل نوعية من نوعيات العمالة على ضوء معدلات الأجور المباشرة في الفترات السابقة والرجوع لإدارة شؤون العاملين (الموارد البشرية) لتقدير الزيادات أو التخفيض المتوقع في الأجور خلال فترة الموازنة.

هذا وجدير بالذكر أن أجور العمال (تكلفة العمل) تشمل الأجور النقدية والمزايا العينية والتأمينات الاجتماعية التي تتحملها المنشأة.

هذا ويمكن إعداد موازنة الأجور المباشرة حسب المنتجات والفترات أو حسب الأقسام أو المراكز والمنتجات أو الفترات كما يلي:

جدول الموازنة حسب المنتج/ الفترة

بيان	كمية الإنتاج التقديري	معدل الساعات المباشرة للوحدة	إجمالي الساعات المباشرة للإنتاج	معدل أجر مباشر للساعات	الأجور المباشرة
المنتج س					
يناير	×	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×	×
مجموع	xxx	×	xxx	×	xxx
المنتج ص					
يناير	×	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×	×
مجموع	xxx	×	xxx	×	xxx
الإجمالي	—	—	xxx	—	xxx

جدول احتياجات الإنتاج من ساعات العمل المباشرة

الاحتياجات				معدل الساعات المباشرة للوحدة	عدد العمال	مراكز الإنتاج	كمية الإنتاج				المنتجات
إجمالي	مارس	فبراير	يناير				إجمالي	مارس	فبراير	يناير	
×	×	×	×	×	×	51	×	×	×	×	س
×	×	×	×	×	×	52	×	×	×	×	
×	×	×	×	×	×	51	×	×	×	×	ص
×	×	×	×	×	×	53	×	×	×	×	
×	×	×	×	×	×	52	×	×	×	×	ع
×	×	×	×	×	×	53	×	×	×	×	

جدول (موازنة) الأجر المباشرة حسب المراكز والمنتجات والفترات

الإجمالي		مارس		فبراير		يناير		المنتجات	معدل أجر الساعة	مراكز الإنتاج
أجر مباشرة	عدد الساعات	أجر مباشرة	عدد الساعات	أجر مباشرة	عدد الساعات	أجر مباشرة	عدد الساعات			
×	×	×	×	×	×	×	×	س	×	51
×	×	×	×	×	×	×	×	ص		
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx		×	مجموع
×	×	×	×	×	×	×	×	س	×	52
×	×	×	×	×	×	×	×	ع		
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx		×	مجموع
×	×	×	×	×	×	×	×	ص	×	53
×	×	×	×	×	×	×	×	ع		
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx		×	مجموع
xxx										إجمالي الأجر المباشرة

مثال 1 :

فيما يلي البيانات التي أمكن جمعها لإعداد الموازنة التخطيطية للأجور المباشرة عن الربع الثاني من عام 2022:

1- كمية الإنتاج التقديري خلال فترة الموازنة.

المنتج	أبريل	مايو	يونيو
أ	2000	2500	3000
	وحدة	وحدة	وحدة
ب	1000	2000	2000
	وحدة	وحدة	وحدة

2- ساعات العمل المباشر لكل وحدة منتجة من كل نوع من العمالة كما يلي:

نوعية العمالة	المنتج أ	المنتج ب
م1	3 ساعات	4 ساعات
م2	2 ساعة	1 ساعة

3- معدل الأجر التقديري لساعة العمل المباشر 2 ج لنوعية العمالة م1، 3 ج لنوعية العمل م2.

والمطلوب:

إعداد الموازنة التخطيطية للأجور المباشرة عن الربع الثاني من عام 2022.

الحل: _____ :

نوعية العمالة م1: ساعات العمل المباشر:

منتج أ:

أبريل =	2000 وحدة	×	3 ساعات	=	6000 ساعة
مايو =	2500 وحدة	×	3 ساعات	=	7500 ساعة
يونيو =	2000 وحدة	×	3 ساعات	=	9000 ساعة
					22500 ساعة

منتج ب:

أبريل =	1000 وحدة	×	4 ساعات	=	4000 ساعة
مايو =	2000 وحدة	×	4 ساعات	=	8000 ساعة
يونيو =	2000 وحدة	×	4 ساعات	=	8000 ساعة
					20000 ساعة

نوعية العمالةم2: ساعات العمل المباشر:

منتج أ:

أبريل =	2000 وحدة	×	2 ساعة =	4000 ساعة
مايو =	2500 وحدة	×	2 ساعة =	5000 ساعة
يونيو =	3000 وحدة	×	2 ساعة =	6000 ساعة

15000 ساعة

منتج ب:

أبريل =	1000 وحدة	×	1 ساعة =	1000 ساعة
مايو =	2000 وحدة	×	1 ساعة =	2000 ساعة
يونيو =	2000 وحدة	×	1 ساعة =	2000 ساعة

5000 ساعة

ويكون جدول الموازنة كما يلي:

بيان	كمية الإنتاج التقديري	معدل الساعات المباشرة للوحدة	إجمالي الساعات المباشرة	معدل أجر الساعة	إجمالي الأجور المباشرة
	وحدة	ساعة	ساعة	جنيه	جنيه
نوعية العمالة م1 منتج أ: أبريل مايو يونيو الإجمالي منتج ب: أبريل مايو يونيو الإجمالي					
	2000	3	6000	2	12000
	2500	3	7500	2	15000
	3000	3	9000	2	18000
	7500	3	22500	2	45000
	1000	4	4000	2	8000
	2000	4	8000	2	16000
	2000	4	8000	2	16000
	5000	4	20000	2	40000
نوعية العمال م2 منتج أ: أبريل مايو					
	2000	2	4000	3	12000
	2500	2	5000	3	15000

18000	3	6000	2	3000	يونيو
45000	3	15000	2	7500	الإجمالي
					منتج ب
3000	3	1000	1	1000	أبريل
6000	3	2000	1	2000	مايو
6000	3	2000	1	2000	يونيو
15000	3	5000	1	5000	الإجمالي

مثال 2 :

ينتج مصنع العبور السلعة (س) ويمر الإنتاج بثلاثة مراكز إنتاجية هي 51، 52، 53، وكانت طاقة برنامج الإنتاج عن شهر مارس 2022 كما يلي:

مركز 51 4000 ساعة عمل آلة

مركز 52 3000 ساعة عمل آلة

مركز 53 2700 ساعة عمل آلة

فإذا علمت بما يلي:

- 1- يضم المركز 51 عدد 10 آلات ويلزم لتشغيل كل آلتين عامل واحد.
- يضم مركز 52 عدد ثماني آلات ويلزم عامل واحد لكل آلتين.
- يضم مركز 53 ست آلات ويستلزم تشغيل كل 3 آلات عامل واحد.
- 2- معدل أجر ساعة العمل 18 ج، 15 ج، 20 ج للمراكز الثلاثة على التوالي.
- 3- معدل أجر ساعة العمل الإضافي 28 ج.

والمطلوب:

إعداد موازنة الأجور المباشرة عن شهر مارس 2022 علماً بأن عدد ساعات العمل اليومي 8 ساعات في الوردية الواحدة وعدد أيام العمل خلال شهر مارس 2022 هو 25 يوماً هذا ويعمل المصنع ودرتين يومياً.

الحل: _____ :

1- الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل مركز إنتاج تحسب كما يلي:

$$\text{الطاقة المتاحة} = \text{عدد الآلات في المركز} \times \text{عدد ساعات العمل اليومي} \times \text{عدد الأيام}$$

$$\text{مركز 51} = 25 \times 16 \times 10 =$$

$$= 4000 \text{ ساعة}$$

$$\text{مركز 52} = 25 \times 16 \times 8 =$$

$$= 3200 \text{ ساعة}$$

$$\text{مركز 53} = 25 \times 16 \times 6 =$$

$$= 2400 \text{ ساعة}$$

هذا وبمقارنة الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل مركز بالطاقة اللازمة لبرنامج الإنتاج لشهر مارس 2010 يمكن تحديد نسبة الطاقة المستغلة وغير المستغلة لكل مركز كما يلي :

$$\text{مركز 51} = 100 \times \frac{4000}{4000} = 100\%$$

$$\text{مركز 52} = 100 \times \frac{3000}{3200} = 93.75\%$$

$$\text{مركز 53} = 100 \times \frac{2700}{2400} = 112.5\%$$

أي أن طاقة مركز 51 مستغلة بالكامل وتوجد طاقة فائضة في مركز 52 في حين أن المركز 53 سيعمل وقتاً إضافياً حتى يمكن تحقيق الزيادة في الطاقة المطلوبة عن الطاقة المتاحة وتحسب الطاقة الإضافية المطلوبة كما يلي:

$$\begin{aligned} \text{الطاقة الإضافية} &= \text{طاقة برنامج الإنتاج} - \text{الطاقة المتاحة خلال فترة الموازنة} \\ &= 2700 \text{ ساعة} - 2400 \text{ ساعة} \\ &= 300 \text{ ساعة آلة.} \end{aligned}$$

هذا ويمكن حساب ساعات العمل البشري المباشرة لكل مركز من مراكز الإنتاج على ضوء قسمة ساعات عمل الآلات في كل مركز على عدد العمال اللازمين لكل آلة كما يلي:

$$\text{ساعات العمل البشري المباشر في مركز 51} = \frac{4000}{2} = 2000 \text{ ساعة}$$

$$\text{ساعات العمل البشري المباشر في مركز 52} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ ساعة}$$

$$\text{ساعات العمل البشري المباشر في مركز 53} = \frac{2400}{3} = 800 \text{ ساعة}$$

$$\text{ساعات عمل إضافي في مركز 53} = \frac{300}{3} = 100 \text{ ساعة}$$

على ضوء ذلك يكون جدول (موازنة) الأجر المباشرة كما يلي:

عدد العمال اللازمين	طاقة برنامج الإنتاج	الأجور المباشرة	معدل أجر الساعة	الاحتياجات من ساعات العمل البشري	المراكز
5	4000	36000	18	2000	51
4	3000	22500	15	1500	52
3	2400	16000	20	800	53
-	300	2800	28	100	إضافي 53
12	9700			4400	الإجمالي

مثال ————— 3 :

فيما يلي بعض عمليات التشغيل اللازمة لإنتاج السلعة (ع)

معدل أجر الساعة	الزمن المعياري للعامل	عدد العمال	نوع العمل	مراكز الإنتاج	عمليات التشغيل
5	3	5	يدوي	55	خلط وتجهيز المواد
7.5	2	3	آلي	56	الصهر
6	6	4	يدوي	57	التشكيل الأول
8.5	4	2	آلي	59	التجهيز الآلي

والمطلوب:

إعداد الموازنة التقديرية للأجور المباشرة عن الفترة ربع السنوية أبريل/ يونيو 2018 وفقاً لبرنامج الإنتاج التالي :

أبريل 20000 وحدة ، مايو 25000 وحدة ، يونيو 27000 وحدة

الحا _____ :

احتياجات الانتاج من ساعات العمل المباشرة

ساعات العمل المباشرة اللازمة				معدل الزمن للعامل	عدد العمال	كمية الانتاج			المراكز
إجمالي	يونيو	مايو	ابريل			يونيو	مايو	ابريل	
1080000	405000	375000	300000	3	5	27000	25000	20000	55
432000	162000	150000	120000	2	3	27000	25000	20000	56
1728000	648000	600000	480000	6	4	27000	25000	20000	57
576000	216000	200000	160000	4	2	27000	25000	20000	59

الموازنة التقديرية للأجور المباشرة

الإجمالي		يونيو		مايو		أبريل		معدلات الأجور	مراكز الإنتاج
الأجور ⚡	عدد الساعات	الأجور ⚡	عدد الساعات	الأجور ⚡	عدد الساعات	الأجور ⚡	عدد الساعات		
5400000	1080000	2025000	405000	1875000	375000	1500000	300000	5ج/ساعة	55
3240000	432000	1215000	162000	1125000	150000	900000	120000	7.5 ج/ساعة	
10368000	1728000	3888000	648000	3600000	600000	2880000	480000	6 ج/ساعة	
4896000	576000	1836000	216000	1700000	200000	13600000	160000	8.5 ج/ساعة	
23904000		8964000		8300000		6640000			الإجمالي

المبحث السادس

موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة

الغرض منها تقدير التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل عنصر منها خلال فترة الموازنة .

البيانات المطلوبة لإعداد الموازنة :

- 1- كمية الإنتاج التقديري : من موازنة الإنتاج .
- 2- معدل الساعات المباشرة لكل وحدة منتجة : من موازنة الأجور المباشرة.

3- المعدل التقديري للتكاليف الصناعية غير المباشرة لكل ساعة عمل مباشر : من البيانات التي يوفرها نظام التكاليف وذلك بعد الفصل بين البند المتغير والثابت بالمعادلة $V = A + B \times S$.

هذا ويبدو من المناسب الإشارة إلى أن التكاليف غير المباشرة تتضمن جميع عناصر التكاليف (مواد وأجور ومصروفات) التي يصعب ربطها بمنتج أو وحدة نشاط معينة وهي تتصف بكثرة وتعدد بنودها واختلاف طبيعة كل منها فمنها بنود متغيرة وأخرى ثابتة وثالثة مختلطة وهذا بدوره يستلزم من المحاسب ضرورة دراسة كل بند على حدة وتحديد سلوكه تمهيداً لإعداد تقديرات الموازنة.

هذا وقد يتم إعداد التقديرات لمستوى واحد وهو ما يسمى أسلوب الموازنة الثابتة وقد تعد التقديرات لعدة مستويات نشاط وهذا ما يسمى بأسلوب الموازنة المرنة والذي يتسم بالدقة نسبياً عن أسلوب الموازنة الثابتة.

وطبقاً لأسلوب الموازنة المرنة يتم إعداد تقديرات التكاليف الصناعية غير المباشرة على ضوء تقسيمها حسب سلوكها إلى متغيرة وثابتة وشبه متغيرة وشبه ثابتة وبيان معادلة كل عنصر كما يظهر من الجدول التالي:

موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة (حسب الفترة وحسب سلوك العناصر) :

بيان	معادلة العنصر	يناير	فبراير	مارس	...	إجمالي
حجم النشاط	ص = أ + ب س	10000 ساعة	15000 ساعة	18000 ساعة	...	
عناصر متغيرة: مواد غير مباشرة - - عناصر شبه متغيرة: زيوت و شحوم - - عناصر مختلطة: تكلفة الصيانة - -	ص = أ + ب س	×	×	×		×××
		×	×	×	×	×

عناصر شبه ثابتة (سلمية) مرتبات المشرفين — — —	×	×	×	×	×
عناصر ثابتة إهلاك إيجار — — —	×	×	×	×	×
إجمالي	×	×	×	×	×

مثال 1 :

فيما يلي البيانات التي أمكن تجميعها لاعداد الموازنة التخطيطية للتكاليف

الصناعية غير المباشرة عن الثلاثة شهور الأولى من عام 2018:

1- كمية الانتاج التقديري:

المنتج	يناير	فبراير	مارس
س	2000 وحدة	1500 وحدة	2000 وحدة
ص	3000 وحدة	2000 وحدة	2500 وحدة

2- الساعات المباشرة التقديرية اللازمة لكل وحدة من كل منتج تقدر بثلاث ساعات للوحدة من منتج س ، أربع ساعات للوحدة من منتج ص .
كانت عناصر التكاليف غير المباشرة التقديرية لعدة مستويات من حجم النشاط على النحو التالي:

عناصر التكلفة	مستوي 10000 ساعة	مستوي 15000 ساعة	مستوي 20000 ساعة
تكلفة مواد غير مباشرة	15000 ج	22500 ج	20000 ج
تكلفة زيوت وشحومات	5000 ج	7500 ج	12000 ج
تكلفة قوي محرك	20000 ج	30000 ج	40000 ج
مرتبات المشرفين	2000 ج	2000 ج	3000 ج
إهلاك الآلات	5000 ج	5000 ج	5000 ج
إيجار معدات	2000 ج	2000 ج	2000 ج
تكلفة صيانة	30000 ج	40000 ج	50000 ج

والمطلوب:

إعداد الموازنة التخطيطية للتكاليف الصناعية غير المباشرة عن الثلاثة شهور الأولى عام 2018:

الحل: _____ :

1- تقدير ساعات العمل المباشر لكل فترة من فترات الموازنة:

شهر يناير:

$$\begin{array}{lcl} \text{منتج س} & = & 2000 \times 3 \text{ ساعات} = 6000 \text{ ساعة} \\ & & \text{وحدة} \\ \text{منتج ص} & = & 3000 \times 4 \text{ ساعات} = 12000 \text{ ساعة} \\ & & \text{وحدة} \end{array}$$

18000 ساعة

ذ

شهر فبراير:

$$\begin{array}{lcl} \text{منتج س} & = & 1500 \text{ وحدة} \times 3 \text{ ساعات} = 4500 \text{ ساعة} \\ \text{منتج ص} & = & 2000 \text{ وحدة} \times 4 \text{ ساعات} = 8000 \text{ ساعة} \end{array}$$

12500

ساعة

شهر مارس:

$$\text{منتج س} = 2000 \text{ وحدة} \times 3 \text{ ساعات} = 6000$$

ساعة

$$\text{منتج ص} = 2500 \text{ وحدة} \times 4 \text{ ساعات} = 10000$$

ساعة

$$16000$$

ساعة

2- تحديد سلوك كل عنصر من عناصر التكاليف غير المباشرة:

أ- تكلفة مواد غير مباشرة:

باستخدام معادلة الخط المستقيم $ص = أ + ب س$ يتم إختبار العنصر بناء على تكلفته عند المستويات الواردة بالمثال وبناء على هذا الإختبار يتحدد سلوك العنصر وتحدد معادلته التي تستخدم في التقدير.

ويتم أولاً تقدير معدل التغير وبمعلوماته يمكن التوصل للجزء الثابت وذلك علي النحو التالي:

الفرق في التكلفة بين أي مستويين

—

= (معدل التغير)

الفرق في عدد الساعات لنفس المستويين

وبالتطبيق على المستويين الأول والثاني فإن :

$$\text{ب} = \frac{22500 \text{ ج} - 15000 \text{ ج}}{10000} = \frac{7500 \text{ ج}}{5000} = 1.5 \text{ ج ساعة}$$

وبتطبيق هذا المعدل علي المستويات الثلاثة بإستخدام معادلة الخط المستقيم يتبين أنه:

عند مستوى 10000
ساعة:

$$15000 \text{ ج} = \text{أ} + 1.5 \text{ ج ساعة} \times 10000$$

$$15000 \text{ ج} = \text{أ} + 15000 \text{ ج} \therefore \text{أ} = \text{صفر}$$

عند مستوى 15000 ج:

$$22500 \text{ ج} = \text{أ} + 1.5 \text{ ج ساعة} \times 15000$$

$$\text{أ} = \text{صفر} \therefore$$

عند مستوى

20000 ساعة:

$$3000 \text{ ج} = \text{أ} + 1.5 \text{ ج ساعة} \times 30000$$

$$\text{أ} = \text{صفر} \therefore$$

ويتبين من ذلك أن العنصر متغير وأن نسبة تغيره 100%

∴ معدل تغيره عند كل المستويات 1.5 إذن:

٠. معادلة عنصر المواد غير المباشرة = صفر + 1.5 س

ب- تكلفة زيوت وشحومات :

$$\begin{array}{rcl} \text{ب (معدل)} & & \\ \text{= (التغير)} & = & \frac{7500 \text{ ج} - 5000 \text{ ج}}{15000 \text{ ساعة} - 10000} \\ & & \text{ساعة} \\ & & \frac{2500 \text{ ج}}{5000 \text{ ساعة}} \end{array}$$

$$= 0.5 \text{ ج للساعة}$$

وبتطبيق هذا المعدل علي المستويات الثلاثة نجد أن:

مستوى 10000

ساعة:

$$5000 \text{ ج} = 10000 \text{ ساعة} \times 0.5 + \text{أ} \quad \therefore \text{أ} = \text{صفر}$$

فلا توجد تكلفة ثابتة

مستوى 15000 ساعة:

$$7500 \text{ ج} = 15000 \text{ ساعة} \times 0.5 + \text{أ} \quad \therefore \text{أ} = \text{صفر}$$

مستوى 20000

ساعة:

$$12000 \text{ ج} = 20000 \text{ ساعة} \times 0.5 + \text{أ} = \text{أ} = \text{صفر} \text{ و لا توجد تكلفة في}$$

هذا العنصر ، إلا أن المعدل

0.5 المتغير لن ينطبق علي هذا

المستوي لذلك يتم حسابه علي
النحو التالي:

$$\text{ب} \quad \frac{12000 \text{ ج} - 7500 \text{ ج}}{20000 \text{ ساعة} - 15000 \text{ ساعة}} = \frac{4500 \text{ ج}}{5000 \text{ ساعة}} = 0.9 \text{ للساعة}$$

وبالتالي فإن هذا العنصر يعتبر شبه متغير وتكون معادلته كما يلي:
تكلفة الزيوت والشحومات = 0.5 س من مستوي 10000 ساعة حتي
15000 ساعة
تكلفة الزيوت والشحومات = 0.9 س من مستوي 15001 - 20000
ساعة

ج = تكلفة قوى
محركة:

$$\text{ب-} \quad \frac{30000 \text{ ج} - 20000 \text{ ج}}{15000 \text{ ساعة} - 10000 \text{ ساعة}} = \frac{2 \text{ ج}}{\text{للساعة}}$$

وبتطبيق المعدل على المستويات الثلاثة يتضح أن:

عند مستوى 10000

ساعة:

$$20000 \text{ ج} = 2 \text{ ج} \times 10000 \text{ ساعة} + \text{أ} \quad \therefore \text{أ} = \text{صفر}$$

عند مستوى 15000

ساعة:

$$30000 \text{ ج} = 2 \text{ ج} \times 15000 \text{ ساعة} + \text{أ} \quad \therefore \text{أ} = \text{صفر}$$

عند مستوى 20000

ساعة:

$$40000 \text{ ج} = 2 \text{ ج} \times 20000 \text{ ساعة} + \text{أ} \quad \therefore \text{أ} = \text{صفر}$$

وبالتالي فإن تكلفة القوى المحركة تعتبر عنصر متغير بنسبة 100%.

وتكون معادلة تكلفة القوى المحركة = 2 س

د- مرتبات المشرفين:

يتضح من عناصر التكاليف عند المستويات الثلاثة أن مرتبات المشرفين

2000 ج عند مستوي 10000 ساعة ، وكذلك عند مستوي 15000 ساعة

إلا أنها زادت زيادة فجائية إلي 3000 ج عند مستوي 20000 ساعة،

وبالتالي يقال أنها شبه ثابت (أو تكلفة سلمية) وتكون معادلتها كما يلي:

مرتبات المشرفين = 2000 ج من مستوي 10000 ساعة حتى مستوى

19999 ساعة

مرتبات المشرفين = 3000 ج إبتداء من مستوى 20000 ساعة.

هـ- إهلاك الآلات:

ويتضح من رقم الإهلاك بالمستويات الثلاثة الواردة بالمثل أن إهلاك الآلات 5000 ج عند كل المستويات وبالتالي فهو عنصر تكلفة ثابت وتكون معادلته كما يلي:

إهلاك الآلات = 5000 ج.

و- إيجار معدات :

كذلك يعتبر الإيجار بند تكلفة ثابت مثل إهلاك الآلات وتكون معادلته كما يلي:

إيجار المعدات = 2000 ج

ز - تكلفة

$$\text{ب (معدل التغير)} = \frac{40000 \text{ ج} - 30000 \text{ ج}}{15000 \text{ ساعة} - 10000 \text{ ساعة}} = \frac{10000 \text{ ج}}{5000 \text{ ساعة}} = 2 \text{ ج للساعة}$$

وبتطبيق هذا المعدل على المستويات الثلاثة يتضح أن:

- عند مستوى 10000

ساعة:

$$30000 \text{ ج} = 2 \text{ ج} \times 10000 \text{ ساعة} +$$

$$30000 \text{ ج} = 20000 \text{ ج} + \text{أ} \quad \therefore \text{أ} = 10000 \text{ ج}$$

=

أ

- عند مستوي 15000

ساعة:

$$40000 \text{ ج} = 15000 \text{ ساعة} \times 2 \text{ ج} + \text{أ}$$

$\therefore \text{أ} = 10000 \text{ ج}$

- عند مستوي 20000

ساعة:

$$50000 \text{ ج} = 20000 \text{ ساعة} \times 2 \text{ ج} + \text{أ}$$

$\therefore \text{أ} = 10000 \text{ ج}$

وبالتالي يمكن القول بأن تكلفة الصيانة تعتبر بند تكلفة مختلط وتكون معادلته كما يلي:

$$\text{تكلفة الصيانة} = 10000 \text{ ج} + 2 \text{ س}$$

ويكون جدول موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة كما يلي:

إجمالي	مارس	فبراير	يناير	معادلة البند	بيان
مستوى النشاط	مستوى النشاط	مستوى النشاط	مستوى النشاط		
46500	16000	12500	18000		
	ساعة	ساعة	ساعة		
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		

69750	24000	18750	27000	= 1.5 س	تكلفة متغيرة:
93000	32000	25000	36000	= 2 س	مواد غير مباشرة
					تكلفة قوى محرك
					تكلفة شبه متغيرة:
				= 0.5 س	
		6250	-	حتي	
				15000	زيوت وشحوم
				ساعة ،	
				= 0.9 س	
				من	
36850	14400		16200	15001	
				ساعة	
					تكلفة مختلطة:
				=	
123000	42000	35000	46000	+ 10000 ج	تكلفة صيانة
				2 س	
					تكلفة شبه ثابتة
					(سليمة)
				= 2000 ج	مرتبات المشرفين
3000	2000	2000	2000	حتي	

				19999 ساعة ، = 3000 ج ابتداء من 20000 ساعة	
15000	5000	5000	5000	= 5000 ج	تكلفة ثابتة :
6000	2000	2000	2000	= 2000 ج	إهلاك آلات إيجار معدات
349600	121400	94000	134200		

مثال 2 :

فيما يلي عناصر المصروفات الصناعية وتكلفة كل منها خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017:

الشهر	عدد ساعات تشغيل الآلات	القوى المحركة جنيه	صيانة الآلات جنيه	الأجور غير المباشرة
يوليو	2000	4000	6100	1200
أغسطس	2500	5000	7600	1400
سبتمبر	3000	6000	8200	1600

والمطلوب:

إعداد الموازنة التقديرية للمصروفات الصناعية الإضافية لكل من الشهور الآتية : أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2018.

وذلك على أساس أن عدد ساعات تشغيل الآلات في هذه الشهور يقدر كالاتي:

أكتوبر 2018 3500 ساعة

نوفمبر 2018 4000 ساعة

ديسمبر 2018 4500 ساعة

كما أن مخصص إهلاك الأصول الثابتة وقيمتة 72000 جنيه سنوياً يحسب على أساس القسط الثابت .

الحل :

الموازنة التقديرية للمصروفات الصناعية الإضافية عن الربع سنة الأخير من عام 2018 :

بيان	معادلة العنصر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي
	حجم النشاط	3500 ساعة	4000 ساعة	4500 ساعة	12000 ساعة
القوى المحركة	2س	7000	8000	9000	240000
الصيانة	1900 + 2.1 س	9250	10300	11350	30900
الأجور غير المباشرة	400 + 0.4 س	1800	1800	2100	5700
الإهلاك	6000	6000	6000	6000	18000
الإجمالي		24050	26100	28450	78600

ملاحظات على الحل:

أولاً : تحديد طبيعة كل عنصر (متغير / شبه متغير / ثابت) يتم تحديد معدل

التغير (Δ ب) باستخدام طريقة أعلى وأدنى مستوى نشاط

أعلى تكلفة - أقل تكلفة ← بالجنيه

Δ ب (معدل التغير) =

أعلى مستوى نشاط - أقل مستوى نشاط ← بالساعات

أولاً القوى المحركة :

$$2 = \frac{2000}{1000} = \frac{4000 - 6000}{2000 - 3000} =$$

بالتعويض في معادلة الخط المستقيم عن قيمة ب لتحديد الشق الثابت

$$ص = أ + ب س$$

↓

في شهر يوليو $4000 = أ + 2 \times 2000$ ← $4000 = أ + 4000$

... أ = صفر

... معادلة بند القوى المحركة ص = 2س

ثانيا : صيانة الآلات:

$$\Delta \text{ ب} = \frac{2100}{1000} = \frac{6100 - 8200}{2000 - 3000} = 2.1$$

وبالتعويض في شهر يوليو

$$6100 = 2000 \times 2.1 + \text{أ} \leftarrow 6100 = \text{أ} + 4200$$

... أ = 1900

... معادلة بند صيانة الآلات ← ص = 2.1 + 1900 = ب

ثالثا : بند الأجور غير المباشرة :

$$\Delta \text{ ب} = \frac{400}{1000} = \frac{1200 - 1600}{2000 - 3000} = 0.4$$

وبالتعويض في معادلة الخط المستقيم شهر يوليو :

$$1200 = 2000 \times 0.4 + \text{أ} \leftarrow 1200 = \text{أ} + 800$$

... أ = 400

... معادلة بند الأجور غير المباشرة ← ص = 0.4 + 400 = س

رابعا : الإهلاك (بطريقة القسط الثابت):

$$6000 = \frac{72000}{12 \text{ جنيه}} = \frac{\text{الإهلاك السنوي}}{12 \text{ شهر}} = \text{الإهلاك الشهري}$$

مثال 3 :

يستلزم إنتاج الوحدة من السلعة (ج) 40 ساعة عمل مباشر، وفيما يلي البيانات المتعلقة بعدد الوحدات المنتجة والمصروفات الصناعية غير المباشرة في الفترة ربع السنوية الأخيرة من سنة 2022:

الشهر	عدد الوحدات	القوى المحركة	قطع الغيار
أكتوبر 2017	30	720	460
نوفمبر 2017	25	600	400
ديسمبر 2017	20	480	340

والمطلوب:

إعداد الموازنة التقديرية للمصروفات الصناعية الإضافية عن الفترة ربع السنوية إبريل - يونيو 2023 على الأسس الآتية :

(1) برنامج الإنتاج خلال فترة الموازنة كالاتي:

إبريل 40 وحدة

مايو 35 وحدة

يونيو 30 وحدة

(2) تكلفة الصيانة شبه ثابتة ، وقيمتها 400 جنيه عندما يكون مستوى

التشغيل 1000 ساعة عمل مباشر، وتظل ثابتة في حدود 250 ساعة عمل

بعد هذا المستوى حيث تزداد بمقدار 100 جنيه.

(3) مصروفات إدارة المصنع 15000 جنيه سنوياً ، وإيجار المصنع

3000 جنيه سنوياً.

الحل :

و الموازنة التقديرية للمصروفات الصناعية الإضافية عن الفترة ربع السنوية
إبريل/ يونيو 2018 :

بيان	معادلة العنصر	إبريل	مايو	يونيه	الإجمالي
حجم النشاط	1600 ساعة	1400 ساعة	1200 ساعة	4200 ساعة	
بنود التكلفة					
قوى محرك	0.6 س	960	840	720	2520
قطع غيار	100 + 0.3 س	580	520	460	1560
صيانة	سلمية 100 ج لمستوى 250 ساعة	700	600	500	1800
مصروفات إدارة المصنع	1250 ج شهرياً	1250	1250	1250	3750
إيجار المصنع	250 ج شهرياً	250	250	250	750
إجمالي		3740	3460	3180	10380

ملاحظات على الحل:

(1) الساعات المباشرة = عدد الوحدات × عدد الساعات لكل وحدة

أكتوبر 2017 = 40×30

= 1200

نوفمبر 2017 = 40×25

= 1000

ديسمبر 2017 = 40×20

= 800

$$40 \times 40 = \text{إبريل 2018}$$

$$1600 =$$

$$40 \times 35 = \text{مايو 2018}$$

$$1400 =$$

$$1200 = 40 \times 30 = \text{يونيه 80}$$

(2) لإيجاد معادلات بنود التكلفة من خلال معادلة الخط المستقيم

$$\text{ص} = \text{أ} + \text{ب س}$$

$$\text{أعلى تكلفة} - \text{أقل تكلفة}$$

$$\Delta \text{ ب} = \frac{\text{أعلى نشاط} - \text{أقل نشاط}}$$

بالنسبة للقوى المحركة

$$0.6 = \frac{240}{400} = \frac{480-720}{800-1200} = \Delta \text{ ب}$$

وبالتعويض في معادلة الخط المستقيم في شهر أكتوبر

$$720 = \text{أ} + 1200 \times 0.6 \leftarrow 720 = \text{أ} + 720$$

$$\dots = \text{أ} = \text{صفر}$$

$$\dots \text{ معادلة القوى المحركة} \leftarrow \text{ص} = 0.6 \text{ س}$$

بالنسبة لقطع الغيار:

$$0.3 = \frac{120}{400} = \frac{340-460}{800-1200} = \Delta \text{ ب}$$

وبالتعويض في معادلة الخط المستقيم لإيجاد أ في شهر أكتوبر

$$1200 \times 0.3 + أ = 460 \leftarrow 360 + أ = 460$$

$$100 = أ \dots$$

$$\dots \text{معادلة قطع الغيار} \leftarrow \text{ص} = 100 + 0.3 \text{ س}$$

بالنسبة لبند الصيانة :

تكلفة سلمية 100 ج عند مستوى 250 ساعة

إذن:

$$\text{إبريل 1600 ساعة} \leftarrow 7 \text{ مستويات} \times 100 = 700 \text{ جنيه}$$

$$\text{مايو 1400 ساعة} \leftarrow 6 \text{ مستويات} \times 100 = 600 \text{ جنيه}$$

$$\text{يونيو 1200 ساعة} \leftarrow 5 \text{ مستويات} \times 100 = 500 \text{ جنيه}$$

$$15000$$

$$\text{بالنسبة لبند مصروفات إدارة المصنع} = \frac{15000}{12} = 1250 \text{ شهرياً} \leftarrow$$

الشهرية = بند ثابت

$$3000$$

$$\text{إيجار المصنع الشهري} = \frac{3000}{12} = 250 \text{ شهرياً} \leftarrow \text{بند ثابت}$$

المبحث السابع

موازنة مصروفات البيع والتوزيع

الغرض منها تقدير تكاليف البيع والتوزيع على مستوى كل عنصر وكل فترة زمنية وكل منتج مباع ولكل منطقة بيع .
لإعداد الموازنة التخطيطية لمصروفات البيع والتوزيع يلزم توافر البيانات الآتية:

- 1- كمية وقيمة المبيعات لكل سلعة ولكل فترة ولكل منطقة بيع وهذه البيانات يتم الحصول عليها من موازنة المبيعات.
- 2- تكاليف البيع والتوزيع ومكوناتها وسلوك عناصرها ، تشمل تكاليف البيع والتوزيع كل التكاليف اللازمة لجذب العملاء ثم خدمة العملاء أي تكاليف إثارة الطلب ثم خدمة الطلب وهي تتضمن تكاليف الإعلان والبيع المباشر والتعبئة والنقل للعملاء والتخزين... الخ.
- ولإعداد الموازنة التخطيطية يكون من الضروري تبويب هذه التكاليف حسب سلوكها إلى بنود متغيرة يتغير مجموعها مع تغير كمية وقيمة المبيعات وتكاليف ثابتة لا تتأثر بالمبيعات .

ومن أمثلة تكاليف البيع والتوزيع المتغيرة ما يلي:

- تكاليف التعبئة والتغليف وتكاليف النقل وهذه البنود تتغير مع تغير كمية (عدد الوحدات) المبيعات.

- عمولة المبيعات والرسوم والتأمين وهذه تتغير مع تغير قيمة المبيعات.

ومن أمثلة تكاليف البيع والتوزيع الثابتة ما يلي:

- إيجار مخازن ومعارض البيع.
- أقساط إهلاك المباني ومعدات التوزيع.

- مرتبات رجال البيع.

أما بالنسبة لتكاليف الإعلان فإنها تعتبر متغيرة إذا كانت نسبة من قيمة المبيعات أما إذا لم ترتبط ولم تحسب على أساس المبيعات فتكون تكاليف ثابتة .

هذا وعند إعداد جدول موازنة تكاليف البيع والتوزيع يجب أن تعد لتوضح تكلفة كل عنصر لكل سلعة في كل فترة ولكل منطقة كما يلي:

موازنة مصروفات البيع والتوزيع حسب المنتج/ الفترة/ المنطقة/ سلوك

العنصر

بيان		معادلة العنصر	يناير	فبراير		إجمالي
منطقة بيع رقم (1) عناصر متغيرة عمولة المبيعات سعة أ سلعة ب 00		ج = أ + ب س	×	×		×
			×	×		×
			×	×		×
			×	×		×
إجمالي مصروفات متغيرة			×	×		×
عناصر ثابتة - إهلاك مباني		ج = أ + ×	×			

						×	ب س	- إيجار
								00
								إجمالي بنود ثابتة
×		×	×		×			إجمالي منطقة بيع
								(1)
								منطقة بيع رقم (2)
								عناصر متغيرة
							ج = أ +	عمولة المبيعات
						×	ب س	سعة أ
						×		سعة ج
								00
								إجمالي مصروفات
								متغيرة
	×			×		×		عناصر ثابتة
	×			×		×		- إهلاك مباني
								- إيجار
								00
×	×			×		×		إجمالي بنود ثابتة
×	×			×		×		إجمالي منطقة بيع
								(2)

xx		xx	xxx		xx			الإجمالي
----	--	----	-----	--	----	--	--	----------

مثال 1 :

فيما يلي البيانات التي أمكن تجميعها لإعداد الموازنة التخطيطية لتكاليف البيع والتوزيع عن الثلاثة شهور الأولى من عام 2018:

- كمية وقيمة المبيعات خلال فترة الموازنة:

المنتج	يناير	فبراير	مارس
س			
كمية المبيعات	5000 وحدة	4000 وحدة	6000 وحدة
قيمة المبيعات	100000 ج	80000 ج	120000 ج
ص			
كمية المبيعات	3000 وحدة	4000 وحدة	2000 وحدة
قيمة المبيعات	30000 ج	40000 ج	20000 ج

- تقوم المنشأة بتسويق المنتج س، ص في منطقة بيع واحدة ولقد قدرت عناصر تكاليف البيع والتوزيع طبقاً للمعدلات والأرقام التالية:

1- عمولة المبيعات: وتقدر بنسبة 2% من قيمة المبيعات.

2- الإعلان: ويقدر على أساس 1% من قيمة المبيعات.

3- تكلفة النقل للعملاء: وتقدر بمبلغ 50 قرشاً لكل وحدة من المنتج س، 20 قرشاً للوحدة من المنتج ص.

4- تكلفة التعبئة والتغليف: وتقدر بمبلغ جنيه للوحدة من س، 50 قرشاً للوحدة من ص.

5- إيجار معارض 5000 ج شهرياً.

6- مرتبات رجال البيع: 2000 جنيه شهرياً.

7- إهلاك معدات التوزيع 1000 ج شهرياً.

والمطلوب:

إعداد موازنة مصروفات البيع والتوزيع عن الثلاثة شهور الأولى من عام 2018.

الحل: _____ :

1- عمولة المبيعات: 2% من قيمة المبيعات:

المنتج س:

يناير =	100000 ج	×	2% =	2000 ج
فبراير =	80000 ج	×	2% =	1600 ج
مارس =	120000 ج	×	2% =	2400 ج

المنتج ص:

يناير =	30000 ج	×	2% =	600 ج
فبراير =	40000 ج	×	2% =	800 ج
مارس =	20000 ج	×	2% =	400 ج

2- الإعلان: 1% من قيمة المبيعات:

المنتج س:

يناير =	100000 ج	×	1% =	1000 ج
فبراير =	80000 ج	×	1% =	800 ج
مارس =	120000 ج	×	1% =	1200 ج

المنتج ص:

يناير =	30000 ج	×	1% =	300 ج
فبراير =	40000 ج	×	1% =	400 ج

مارس = 20000 ج × 1% = 200 ج
3- تكلفة النقل للعملاء:

المنتج س: 50 قرشا لكل وحدة

يناير = 5000 وحدة × 0.5 = 2500 ج

فبراير = 4000 وحدة × 0.5 = 2000 ج

مارس = 6000 وحدة × 0.5 = 3000 ج

المنتج ص: 20 قرشاً لكل وحدة:

يناير = 3000 وحدة × 0.20 = 600 ج

فبراير = 4000 وحدة × 0.20 = 800 ج

مارس = 2000 وحدة × 0.20 = 400 ج

.

4- تكلفة التعبئة والتغليف:

المنتج س: جنيه للوحدة:

يناير = 5000 وحدة × 1 = 5000 ج

فبراير = 4000 وحدة × 1 = 4000 ج

مارس = 6000 وحدة × 1 = 6000 ج

المنتج ص: 50 قرشا:

يناير = 3000 وحدة × 0.50 = 1500 ج

فبراير = 4000 وحدة × 0.50 = 2000 ج

مارس = 2000 وحدة × 0.50 = 1000 ج

وتعد الموازنة كما يلي:

بيان		معادلة		يناير		فبراير		مارس		إجمالي	
				جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
تكاليف بيع وتوزيع متغيرة	عمولة المبيعات منتج س منتج ص إجمالي الإعلان :	2% من قيمة المبيعات		2000	1600			2400		1600	
				600	800			400		1800	
						2600			2800		7800
				1000	800			1200		3000	
				300	400			200		900	
تكاليف النقل للعملاء :	منتج س منتج ص إجمالي	1% من قيمة المبيعات		1300				1200		1400	
											3900
				2500	2000			3000			
				600	800			400		7500	
										1800	
تكاليف تعبئة وتغليف :	منتج س منتج ص إجمالي	0.50= للوحدة 0.20= للوحدة		3100				2800		3400	
											9300
				5000	4000			6000			
				1500	2000			1000		15000	
										4500	
تكاليف بيع وتوزيع ثابتة:	إيجار معارض البيع مرتبات رجال البيع إهلاك معدات البيع	1 ج للوحدة 1.5= للوحدة		6500				6000		7000	
											19500
				13500				12400		14600	
											40500
تكاليف بيع وتوزيع ثابتة:	إيجار معارض البيع مرتبات رجال البيع إهلاك معدات البيع			5000				5000		5000	
				3000				3000		3000	
				1000				1000		1000	

27000		9000		9000		9000		إجمالي التكاليف الثابتة
67500		23600		21400		22500		إجمالي تكاليف متغيرة وثابتة

مثال 2 :

تقوم إحدى المنشآت بتوزيع السلعتين (س) ، (ص) ، وفيما يلي البيانات التي تتعلق بإعداد تقديرات مصروفات البيع والتوزيع عن الفترة الربع السنوية الأولى من السنة المالية 2018 :

1- كمية المبيعات التقديرية وأسعار البيع :

السلعة	يناير	فبراير	مارس	
س	1800	200	2400	وحدة
ص	1000	900	800	وحدة

ويقدر سعر بيع الوحدة من السلعة الأولى بمبلغ 40 جنيه ومن السلعة الثابتة 50 جنيه

2- تحتسب عمولة المبيعات شهرياً بالمعدلات التالية:

السلعة (س)

1000 وحدة الأولى 2%

1000 وحدة التالية 3%

الكميات التي تزيد عن 2000 وحدة 4%

السلعة (ص)

1000 وحدة الأولى 3%

1000 وحدة التالية 4%

الكميات التي تزيد عن 2000 وحدة 5%

3- تتحمل الشركة مصروفات النقل وتحسب على الأساس الآتي:

السلعة (س) :

0.60 جنيه للوحدة على الكميات التي لا تتجاوز 2000 وحدة شهرياً.

0.50 جنيه للوحدة على الكميات التي تزيد عن 2000 وحدة شهرياً.

السلعة (ص) :

0.70 جنيه للوحدة على كافة الكميات المنقولة .

4- تقدر مصروفات التغليف على أساس 0.30 جنيه للوحدة من السلعة

(س) ، 0.40 جنيه للوحدة من السلعة (ص).

5- تبلغ المصروفات الثابتة لإدارة المبيعات 90000 ج سنوياً

6- مبلغ مصروف الإعلان 2% من إجمالي القيمة التقديرية للمبيعات كل شهر .

7- تستهلك معدات التوزيع على أساس القسط السنوي الثابت وبمعدل

10% من قيمتها الدفترية وتبلغ 48000 جنيه في 1 / 1 / 2018 .

8- قسط التأمين السنوي على مخازن المنتجات الجاهزة 1200 جنيه.

والمطلوب:

إعداد الموازنة التقديرية لمصروفات البيع والتوزيع .

الحل: _____ :

الموازنة التقديرية لتكاليف البيع والتوزيع عن الربع الأول من عام 2010:

بيان		يناير		فبراير		مارس		إجمالي	
كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي	كلي	جزئي
بنود متغيرة									
1- عمولة المبيعات			1760		160		2640		4560
س									
ص			1500		1350		1200		4050
			3260		1510		3840		8610
2- مصروفات النقل			1080		120		1200		2400
س									
ص			700		630		560		1890
			1780		750		1760		4290
3- مصروفات التغليف			540		60		720		1320
س									
ص			400		360		320		1080
			940		420		1040		2400
4- إعلان			1440		160		1920		3520
س									
ص			1000		900		800		2700
			2440		1060		2720		6220
بنود ثابتة:									
مصروفات إدارة المبيعات			7500		7500		7500		22500
إهلاك معدات التوزيع			400		400		400		1200
تأمين			100		100		100		300
			8000		8000		8000		24000

45520		17360		11740		16420		إجمالي تكاليف ثابتة + متغيرة
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	---------------------------------

ملاحظات على الحل:

(1) عمولة المبيعات تحسب كالآتي:

مارس	فبراير	يناير	
			السلعة (س)
2400	200	1800	كمية المبيعات
($\frac{2}{100} \times 40 \times 1000$)	($\frac{2}{100} \times 40 \times 200$)	($\frac{2}{100} \times 40 \times 1000$)	1000 وحدة الأولى %2
100	100	100	
($\frac{3}{100} \times 40 \times 1000$)	-	($\frac{3}{100} \times 40 \times 800$)	1000 وحدة التالية %3
100		100	
($\frac{4}{100} \times 40 \times 400$)	-	-	الكميات التي تزيد عن 2000 وحدة %4
100			
640 + 1200 + 800	160	960 + 800	
2640	160	1760 =	
			السلعة (ص)
800	900	1000	كمية المبيعات
($\frac{3}{100} \times 50 \times 800$)	($\frac{3}{100} \times 50 \times 900$)	($\frac{3}{100} \times 50 \times 1000$)	1000 وحدة الأولى %3
100	100	100	
-	-	-	1000 وحدة التالية %4
-	-	-	الكميات التي تزيد عن 2000 وحدة %5
1200	1350	1500	

(2) مصروفات النقل :

مارس	فبراير	يناير	
2400 وحدة	200 وحدة	1800 وحدة	كميات السلعة (س)
-	0.6×200	0.6×1800	0.6 وحدة للكميات أقل من 200 وحدة
0.5×2400	-	-	0.5 وحدة للكميات أكبر من 200 وحدة
1200	120	1080	
800 وحدة	900 وحدة	1000 وحدة	كميات السلعة (ص)
0.7×800	0.7×900	0.7×1000	0.7 وحدة
560	630	700	

(3) الإعلان يحسب كآلاتي 2% على قيمة المبيعات : 25 على قيمة

المبيعات

مارس	فبراير	يناير	
$\frac{2}{100} \times 2400$	$\frac{2}{100} \times 200$	$\frac{2}{100} \times 1800$	السلعة (س)
100×40	100×40	100×40	
$1920 =$	$160 =$	$1440 =$	
$\frac{2}{100} \times 800$	$\frac{2}{100} \times 50 \times 900$	$\frac{2}{100} \times 1000$	السلعة ص =
100×50	$100 \times$	100×50	
$800 =$	$900 =$	$1000 =$	

4- مصروفات التعبئة والتغليف:

مارس	فبراير	يناير	
2400 وحدة	200 وحدة	1800 وحدة	السلعة س
×2400 0.3	×200 0.3	×1800) (0.3	0.3 جنيه لكل وحدة
720=	60=	540 =	
800 وحدة	900 وحدة	1000 وحدة	السلعة ص
×800 0.4	×900 0.4	0.4 ×1000	0.4 لكل وحدة
320 =	360 =	400 =	

5- البنود الثابتة:

أ) المصروفات الثابتة السنوية لإدارة المبيعات 90.000

$$\dots \text{المصروف الشهري} = \frac{90.000}{12 \text{ شهر}} = 7500 \text{ لكل شهر (يناير/ فبراير/ مارس)}$$

ب) إهلاك معدات التوزيع 10% قسط ثابت

$$\dots \text{الإهلاك السنوي} = 48000 \times \frac{10}{100} \times \text{السنة} = 4800$$

$$\dots \text{الإهلاك الشهري} = \frac{4800}{12 \text{ شهر}} = 400 \text{ لكل شهر (يناير/ فبراير/ مارس)}$$

(ج) قسط التأمين السنوي = 1200 ج

$$\dots \text{القسط الشهري} = \frac{1200}{12 \text{ شهر}} = 100 \text{ ج شهرياً (يناير/ فبراير/ مارس)}$$

المبحث الثامن

الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع

تعد الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع خطة لتحديد احتياجات المنشأة من السلع والمنتجات الجاهزة التي تتجر فيها المنشأة أي أنها تعد للمنشآت التجارية وهي تشبه موازنة الإنتاج بالنسبة للمنشآت الصناعية. وهي تفيد في تحديد كمية وقيمة مشتريات البضائع من كل نوع ولكل فترة.

البيانات المطلوبة لإعدادها:

يتطلب إعداد موازنة مشتريات البضائع بغرض البيع:

- تحديد كمية المبيعات من كل سلعة في كل منطقة في كل فترة.
- تحديد كمية مخزون آخر المدة من كل سلعة.
- تحديد كمية مخزون أول المدة من كل سلعة.

وعلى ضوء توافر هذه البيانات يتم تقدير كمية المشتريات بغرض البيع وفقاً للعلاقة التالية:

كمية المشتريات بغرض البيع التقديرية =

كمية المبيعات التقديرية + كمية مخزون آخر المدة - كمية مخزون أول المدة

هذا ويعد جدول الموازنة التقديرية للمشتريات بغرض البيع ليوضح المشتريات من كل سلعة في كل فترة على النحو التالي:

جدول الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع

بيان	كمية المبيعات التقديرية	+ كمية مخزون آخر المدة	- كمية مخزون أول المدة	= كمية المشتريات التقديرية
سلعة س				
يناير	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×
إجمالي	×××	×	×	×××
سلعة ص				
يناير	×	×	×	×
فبراير	×	×	×	×
مارس	×	×	×	×
إجمالي	×××	×	×	×××

هذا ولتحديد قيمة المشتريات بغرض البيع يضاف للجدول السابق عمود يوضح سعر شراء الوحدة أو تكلفة شراء الوحدة وعمود آخر يوضح قيمة أو تكلفة المشتريات وبضرب عمود كمية المشتريات × عمود تكلفة شراء الوحدة نحصل على تكلفة المشتريات.

مثال 1 :

تقوم إحدى الشركات التجارية بتسويق نوعين من السلع (س، ص) وذلك في ثلاث مناطق للتوزيع هي القاهرة والإسكندرية، أسوان وفيما يلي بعض البيانات التي أمكن جمعها لإعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018:

1- كمية المبيعات التقديرية (بالوحدة):

السلعة	يناير	فبراير	مارس
س	10000	12000	11000
ص	5000	8000	6000

2- مخزون البضاعة آخر المدة يقدر بنسبة 10% من مبيعات الشهر التالي علماً بأن كمية المبيعات المتوقعة لشهر أبريل 2018 قدرها 9000 وحدة من س ، 15000 وحدة من ص.

3- تقدر تكلفة شراء الوحدة من س بـ 50 جنيه، وص بـ 20 جنيه.

4- توزع السلع في المناطق الثلاثة بنسبة 50%، 30%، 20% على الترتيب.

والمطلوب:

إعداد الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع للربع الأول من عام 2018.

الحل: _____

تحديد مخزون آخر وأول الفترة من كل منتج لكل فترة:

- مخزون آخر الفترة:

السلعة س:

$$\text{يناير} = 12000 \times 10\% = 1200 \text{ وحدة}$$

$$\text{فبراير} = 11000 \times 10\% = 1100 \text{ وحدة}$$

$$\text{مارس} = 9000 \times 10\% = 900 \text{ وحدة}$$

السلعة ص:

$$\text{يناير} = 8000 \times 10\% = 800 \text{ وحدة}$$

$$\text{فبراير} = 6000 \times 10\% = 600 \text{ وحدة}$$

$$\text{مارس} = 15000 \times 10\% = 1500 \text{ وحدة}$$

- مخزون أول المدة:

هو عبارة عن مخزون آخر المدة للفترة السابقة.

أي أن مخزون آخر يناير يمثل مخزون أول فبراير وهكذا ومخزون آخر ديسمبر 2017 يمثل مخزون أول يناير 2018 أي أن مخزون آخر ديسمبر = 10% من مبيعات يناير 2018 وهو يمثل مخزون أول يناير 2018.

السلعة س:

$$\text{يناير} = 10000 \times 10\% = 1000 \text{ وحدة}$$

$$\text{فبراير} = 12000 \times 10\% = 1200 \text{ وحدة}$$

$$\text{مارس} = 11000 \times 10\% = 1100 \text{ وحدة}$$

السلعة ص:

$$\text{يناير} = 5000 \times 10\% = 500 \text{ وحدة}$$

$$\text{فبراير} = 8000 \times 10\% = 800 \text{ وحدة}$$

$$\text{مارس} = 6000 \times 10\% = 600 \text{ وحدة}$$

ويظهر جدول الموازنة التخطيطية للمشتريات بغرض البيع على النحو التالي:

بيان	كمية المبيعات	كمية مخزون آخر المدة	كمية مخزون أول المدة	كمية المشتريات التقديرية	تكلفة شراء الوحدة	تكلفة المشتريات التقديرية
السلعة س						
يناير	10000	1200	1000	10200	50	510000
فبراير	12000	1100	1200	11900	50	595000
مارس	11000	900	1100	10800	50	540000
مجموع	33000	900	1000	32900	50	1645000
السلعة ص						
يناير	5000	800	500	5300	20	106000
فبراير	8000	600	800	7800	20	156000
مارس	6000	1500	600	6900	20	138000
مجموع	19000	1500	500	20000	20	400000
الإجمالي	-	-	-	-		2045000

الفصل السابع

تقييم أداة المنشاه باستخدام التحليل المالي

الأهداف التعليمية:

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على:

عزيزى الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان

تكون قادراً على فهم:

✓ ماهية التحليل المالي.

✓ أدوات و مراحل التحليل المالي.

✓ وظائف و أهداف التحليل المالي.

✓ الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية.

✓ إعداد الصورة المبسطة لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

✓ تطوير قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

✓ قائمة حركة رأس المال العامل ومصادرها واستخداماتها.

✓ إعداد وتحليل قوائم التدفقات النقدية.

✓ إعداد وتحليل النسب العامة لبنود قائمة الدخل إلى المبيعات.

✓ تحليل هيكل التمويل طويل الأجل والمخزون.

✓ معايير جودة تقارير تحليل ونقد القوائم المالي.

الفصل السادس

التحليل المالي

تمهيد

يعتبر التحليل المالي تشخيصا لحالة أو لوظيفة مالية في المؤسسة خلال دورة إنتاجية معينة أو خلال عدة دورات، وهذا لمن لهم علاقة بالمؤسسة كرجال الأعمال، بنوك، مستثمرين بهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ على الحالة المالية و بالتالي الحكم على السياسة المالية المتبعة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

لذلك ارتئنا إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، سنكشف الضوء في المبحث الأول على ماهية التحليل المالي من خلال إعطاء نظرة تاريخية للتحليل المالي و توضيح مفهومه مع إبراز الأدوات و المراحل التي يمر بها، أما في المبحث الثاني فسنعرض فيه مختلف وظائف و أهداف التحليل المالي .

المبحث الأول ماهية التحليل المالي

سنقوم في هذا المبحث بتقديم التحليل المالي بفكرة مبسطة وواضحة من خلال التعرف على نشأته و على مختلف التعاريف التي تميز بها إضافة إلى الأدوات المستعملة فيه و أهم المراحل التي يمر بها .

المطلب 1 : نظرة تاريخية عن التحليل المالي

لقد نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك و المؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها المحاسبية، إضافة إلى ذلك فإن الأزمة الاقتصادية التاريخية الممتدة من الفترة بين 1929 - 1933 كان لها أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير و التحليل المالي، ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن و الصرف، ساهمت في نشر التقديرات و الإحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي .

و قد كان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دور هام في تطوير تقنيات التحليل المالي في فرنسا، حيث أظهر المصرفيون و المقرضون الهامون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم بصفة دقيقة، و مع تطور المؤسسات و وسائل التمويل في الستينات انصب الاهتمام على نوعية المؤسسة، عليه تكونت في فرنسا سنة 1967 لجنة عمليات البورصة التي من أهدافها تأمين الاختيار الجيد و تأمين العمليات المالية التي تنشرها الشركات المحتاجة إلى مساهمة الادخار العمومي .

كما أن تزايد حجم العمليات و تحسن نوعيتها ساهم بشكل كبير في خلق نظرة جديدة للتحليل المالي حيث تحول من تحليل ساكن (لفترة معينة

أو سنة) إلى تحليل ديناميكي (دراسة الحالة المالية للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها 3 سنوات، و المقارنة بين نتائجها و استنتاج تطوير سير المؤسسة المالية) ، و أدى تعميم التحليل المالي في المؤسسات إلى تطور نشاطاتها و تحقيقها إلى قفزات جد مهمة في الإنتاج و الإنتاجية .

المطلب 2 : مفهوم التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه

1- مفهوم التحليل المالي: يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها عرض نتائج الأعمال على الإدارة المشرفة، إذ يبين مدى كفاءتها في أداء وظيفتها، و هو أداة للتخطيط السليم، يعتمد على تحليل القوائم المالية بإظهار أسباب النجاح و الفشل، كما يعتبر أداة لكشف مواطن الضعف في المركز المالي للمؤسسات و في السياسات المختلفة التي تؤثر على الربح، كما يمكن من رسم خطة عمل واقعية للمستقبل ويساعد الإدارة على تقييم الأداء .

كما ينبغي على التحليل المالي أن يساهم في الاستخدام الفعال للأموال المتحصل عليها، و من هنا يتبين لنا أن التخطيط يعتبر من أهم وسائل التحليل المالي، بحيث يقوم بتحديد الأهداف و السياسات و الإجراءات المالية للمؤسسة كما يعتمد على عدة خطوات تتمثل فيما يلي :

* تحديد الأهداف المالية للمشروع و المتمثلة في استخدام رأس المال لزيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، و تحسينه في الفترة الطويلة و القصيرة لمقابلة التغيرات المستقبلية .

* رسم السياسات المالية و ذلك من خلال الحصول على الأموال و كيفية إدارتها و توزيعها .

و باختلاف المفكرين تتعدد تعاريف التحليل المالي و فيما يلي سنكتفي ببعضها :

1-1- التحليل المالي هو دراسة محاسبية : التحليل المالي هو فحص القوائم المالية و البيانات المنشورة لمؤسسة معينة لفترة أو فترات ماضية قصد تقديم المعلومات التي تفيد المؤسسة .

1-2- التحليل المالي هو دراسة تنبؤية : إن التحليل المالي هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تجري على البيانات المالية بهدف بلورة المعلومات و توضيح مداولتها، وتركيز الاهتمام على الحقائق التي تكون كبيرة وراء زحمة الأرقام، وهو يساعد في تقييم الماضي كما يساهم في الاستطلاع على المستقبل و تشخيص المشكلات و كذا الخطوط الواجب أتباعها .

1-3- التحليل المالي وسيلة للقيام بدراسة تخطيطية : يعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي، إذ من الضروري التعرف على المركز المالي و السياسات المختلفة التي تأثر على الربح.

2- الجهات المستفيدة من التحليل المالي : نظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها التحليل المالي، أدى هذا إلى تعدد الجهات المستفيدة منه و يمكن عرضها كالتالي :

* إدارة المؤسسة : تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية :

- 1- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
- 2- مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
- 3- معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات

المنافسة .

4- تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج.

5- التنبؤ بالمستقبل .

6- المساعدة بالرقابة المالية .

* الدائنون : تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير، و درجة ربحية المؤسسة .

* المستثمرون : يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة، و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح، و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .

* بيوت الخبرة المالية : تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي .

المطلب 3 : أدوات و مراحل التحليل المالي

1- أدوات التحليل المالي: يستعمل التحليل المالي عدة تقنيات منها :

* يقوم بمقارنة الكشوف المالية لسنوات متعددة .

* مقارنة المؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع، مما يعطي للمؤسسة فرصة لمعرفة مكانتها في القطاع مع اكتشاف نقاط القوة و الضعف .

* تكون على شكل نسب ، وهذه الأخيرة من أكثر أدوات التحليل المالي استعمالا حيث تبين مجموعة وظائف في الميزانية أو جدول حسابات النتائج.

* تكون على شكل تحليلات تركز على أدوات تتماشى مع حالة المؤسسة مثل دراسة السيولة و دراسة التدفقات النقدية و المردودية ، ودراسة الأخطار المالية الخاصة بالاستثمار .

* و هي على شكل وسائل نقدية كاستعمال الإعلام الآلي .

2- مراحل التحليل المالي : يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل،وهذا يعتمد على نوع التحليل و أهميته و درجة التفصيل المطلوبة فيه،و يتفق معظم الباحثين في التحليل المالي على أن مراحله هي :

2-1- تحديد هدف التحليل بدقة : من الضروري جدا أن يحدد المحلل المالي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه،و مدى أهمية هذا الهدف و تأثيره،ويلاحظ أن أهداف التحليل المالي تتفاوت من فئة إلى أخرى ،و من هنا نجد أن نجاح العملية التحليلية يعتمد على تحديد الهدف بدقة .

2-2- تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي : في هذه المرحلة يتم تحديد البعد الزمني للتحليل المالي،وبمعنى أوضح تحديد عدد السنوات التي سيتم تحليل بياناتها .

2-3- اختيار أسلوب التحليل المناسب : تتعدد أساليب التحليل المالي المتاحة أمام المحلل،و منها استخدام أسلوب النسب المالية و كذلك الأساليب الاقتصادية و غيرها،إذ يقف المحلل المالي في هذه المرحلة أمام مجموعة من البدائل و عليه أن يتخذ البديل المناسب .

2-4- إعادة تبويب القوائم المالية لتلائم أسلوب التحليل المختار : في هذه المرحلة يتم التبويب السليم للقوائم المالية من زاوية التحليل المالي التي تسهل عملية التحليل،و كل هذا يعتمد على خبرة المحلل المالي و درايته التي من

خلالها يستطيع توفير الدقة و الوضوح و البساطة في القوائم المالية و بالتالي تحقيق هدف التحليل المالي .

2-5- التوصل إلى الاستنتاجات : تتم عملية الاستنتاج من قبل المحلل المالي، في إبداء رأي فني محايد، بعيد عن التحيز الشخصي بكافة جوانبه و الالتزام بالموضوعية بأكبر قدر ممكن .

2-6- صياغة التقرير : التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر الاقتراحات التي تتناسب مع النتائج المتوصل إليها .

المبحث الثاني

وظائف و أهداف التحليل المالي

إن أهمية التحليل المالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة، بل أن الكثير من المؤسسات قد خصصت أقساما خاصة و دعمتها بالكفاءات الإدارية و المحاسبية اللازمة، لكي تتخصص في التحليل المالي و جعله الأداة التي تدفع بوتيرة المؤسسة إلى التنمية و التطور، إذا نظرا للأهمية البالغة التي أصبح التحليل المالي يتمتع بها أصبح لابد من معرفة جميع وظائفه و أنواعه و كذلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .

المطلب 1 : وظائف التحليل المالي:

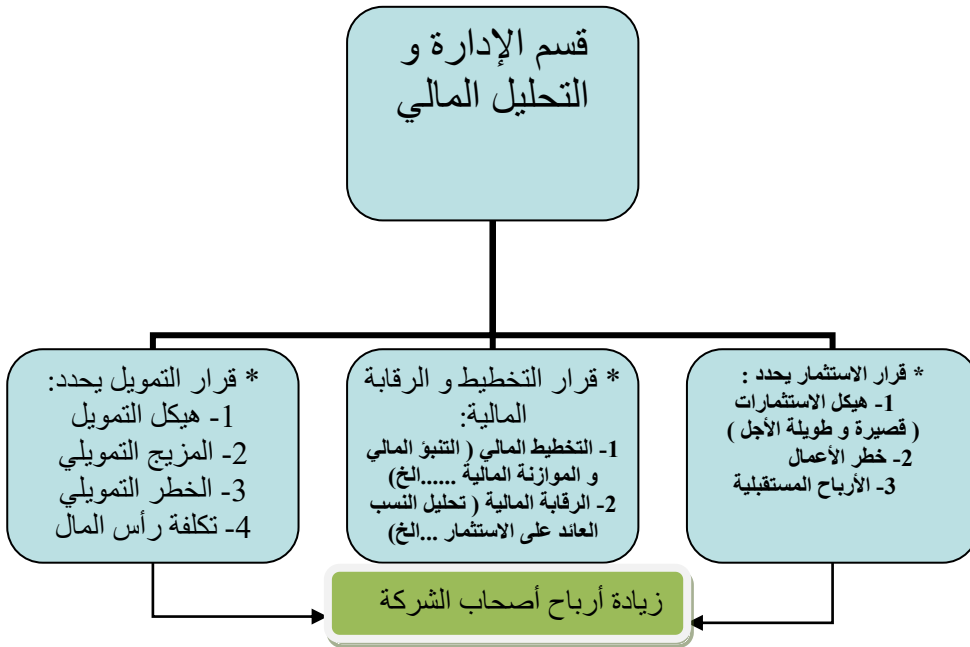
من بين وظائف التحليل المالي إدارة طريق متخذي القرار لاتخاذ أحسن القرارات التي تعود على المؤسسة بالربح، و السير لتحقيق هدفها وبقائها في بيئة متغيرة باستمرار، و من بين القرارات التي تحددها سياسات التحليل المالي هي :

* قرار الاستثمار .

* قرار التمويل .

* قرار التخطيط و الرقابة المالية .

الشكل التالي يبين وظيفة التحليل المالي في اتخاذ القرارات :



تعليق : من خلال المخطط يمكن القول بأنه لكي يتمكن المحلل المالي من تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة ألا وهو تعظيم ثروة أصحاب المؤسسة عليه القيام بالوظائف التالية :

1- التحليل و التخطيط المالي : و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية و تحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها لإعداد الموازنات المتعلقة بالإيرادات و المصاريف التي تخص المشروع في المستقبل .

2- تحديد هيكل أصول المشروع : من حيث تحديد حجم الاستثمارات في كل من الأصول القصيرة و الطويلة الأجل، وكذلك التوجيه باستخدام الأصول الثابتة الملائمة .

3- تحديد الهيكل المالي للمشروع : إذ يجب تحديد المزيج الأمثل و الأكثر ملائمة من تمويل قصير و طويل الأجل، كذلك تحديد طبيعة ديون المشروع سواء كانت ملكية أو عن طريق الاقتراض .

المطلب 2 : أنواع التحليل المالي:

هناك نوعان من التحليل المالي و هما :

2-1- التحليل الرأسي : هو عبارة عن تحويل الأرقام المالية إلى نسب مئوية من الرقم المالي الرئيسي في تلك القائمة و لكل فترة، و قد تم التعارف على أن يكون الرقم الرئيسي في قائمة الدخل هو رقم صافي المبيعات و في الميزانية العمومية هو مجموع الأصول، و يساعد هذا النوع من معرفة نقاط القوة و الضعف الموجودة في المؤسسة .

2-2- التحليل الأفقي : يتضمن التحليل الأفقي لعدة سنوات صياغة كل عنصر من العناصر المالية المراد تحليلها أفقيا بشكل نسب مئوية من قيمة العنصر نفسه في سنة الأساس، و ذلك لمعرفة مدى النمو و الثبات و التراجع في ذلك العنصر عبر الزمن، و يساعد هذا النوع على :

* اكتشاف سلوك المؤسسة .

* تقييم إنجازات و نشاط الشركة في ضوء هذا السلوك .

المطلب 3 : أهمية و أهداف التحليل المالي

1- أهمية التحليل المالي : تتمثل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :

* يساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .

* تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

- * اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة .
 - * يعتبر أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق .
 - * تشخيص الحالية المالية للمؤسسة .
 - * تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض و الوفاء بديونها .
 - * الحكم على مدى صلاحية السياسة المالية داخل المؤسسة .
 - * الحكم على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .
- 2- أهداف التحليل المالي : تختلف أهداف التحليل المالي حسب الجهة التي تقوم به، فيمكن للمؤسسة أن تحدد هذه الأهداف بالتنسيق مع دوائرها المالية و إما أن تقوم بها جهات خارجية عن المؤسسة و المتمثلة في المصرفيين و رجال الأعمال المهتمين بالمؤسسة، المساهمون ،الموردون الخ .
- و عموما فان أهداف التحليل المالي تتمثل في :
- * تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة على تحمل نتائج القروض .
 - * تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحدد الأرقام الخاضعة للضرائب .
 - * قياس مردودية العمليات المحققة من طرف المؤسسة .
 - * إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على مردوديتها .
 - * وضع المعلومات المتوصل إليها كأساس للتقديرات المستقبلية .
 - * توضيح سياسة القروض اتجاه الزبائن .
 - * مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات آخر من نفس القطاع .
 - * تقييم الوضعية المالية و معرفة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها و الضمانات التي تقدمها .

المبحث الثالث

الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية

يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية، وهذا بالاستناد إلى مبدئين : درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل

المطلب 1 : تعديل عناصر الأصول

يمثل جانب الأصول مختلف الاستعمالات الاقتصادية التي امتلكتها المؤسسة وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول تحتوي على قسمين أساسيين هما :

* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من دورة استغلالية.

* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة الاستغلالية .

إذا التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :

1- الاستثمارات : حسب المخطط الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية

لأنها لا تعبر عن القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات في الأصول الثابتة .

2- المخزونات : تعتبر المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبات ،أما بالنسبة ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .

3- الحقوق : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :

- * سندات المساهمة :تبقى ليها لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
- * كفالات : تعبر الكفالة على أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .
- * ديون مشكوك فيها : أن الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة ،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة لها .
- * مبالغ محجوزة لدى البنك : هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى القيم الثابتة .

كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها التاريخية .

حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال الجدول التالي :

تمثيل فرق إعادة التقدير

العناصر	القيمة الاسمية	القيمة الناقصة	القيمة الزائدة	القيمة الحقيقية
م/إعدادية	س	- س		س'
أراضي	ع		+ ع	ع'
قيم معنوية	ص		+ ص	ص'
سندات	و			و'
المساهمة				

يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية .

الأصول الثابتة المعدلة : تشمل على النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص بالدورة الاستغلالية .

الأصول المتداولة المعدلة: تحتوي على ثلاثة قيم و هي :

* قيم الاستغلال : تحتوي على قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .

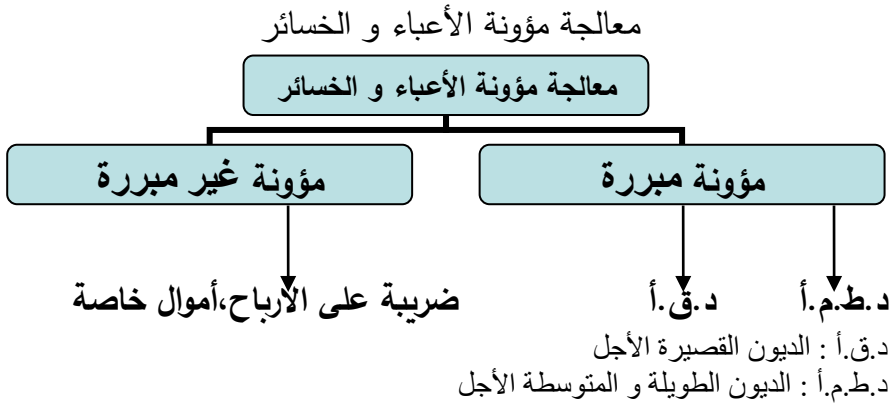
* قيم قابلة للتحقيق : تشمل على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم المدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .

* قيم جاهزة : حساب البنك و الصندوق و الحساب الجاري البريدي .

المطلب 2 : تعديل عناصر الخصوم

تضم الخصوم لعناصر المجموعة الأولى المتمثلة في الأموال الخاصة و عناصر المجموعة الخامسة و هي الديون ، مرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية و السنوية و تتمثل في :

1- الأموال الدائمة : تضم كل الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لفترة تفوق السنة مهما كان مصدرها فهي تمثل مجموع العناصر و الموارد التي تعتبر هيكل خاص للمؤسسة و يعبر عنها برأس المال الخاص الجماعي ح/10 و ح/11 بالإضافة إلى ح/13 الاحتياطات ، ح/18 نتائج رهن التخصيص ، ح/19 مؤونة الأعباء و الخسائر .



2- الديون : وهي نوعان :

2-1- الديون الطويلة الأجل : هي الديون التي تفوق السنة لدى المؤسسة و المبدأ الأساسي المعمول به اعتبار ديون الاستثمارات ديون طويلة الأجل أما لديون الأخرى فتختلف باختلاف أجال استحقاقها .

2-2- الديون القصيرة الأجل : هي كل الديون التي لا تتجاوز سنة من تاريخ استحقاقها .

3- معالجة النتيجة : تخضع النتيجة للضريبة على الأرباح و التي يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ، و هي بمثابة الديون القصيرة الأجل ، أما الجزء الباقي من النتيجة إما يوزع على العمال في المدى القصير و الباقي يضم إلى الاحتياطات أو نتائج رهن التخصيص .

المطلب 3 : الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصرة

1- الميزانية المالية :

تختلف أشكال الميزانية باختلاف حجم العناصر المكونة لها ، و هي مرتبة حسب درجة سيولة الأصول و استحقاقية الخصوم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التجانس بين عناصر كل مجموعة ، فالمجاميع هي التي تستعمل

كمعطيات في التحليل المالي ولهذا تظهر لنا الميزانية المالية على النحو التالي :

الميزانية المالية

الأصول	المبالغ	الخصوم	المبالغ
<u>الأصول الثابتة :</u> <u>القيم الثابتة :</u> الاستثمارات قيم معنوية قيم ثابتة <u>قيم ثابتة أخرى :</u> مخزون الأمان سندات المساهمة كفالات مدفوعة		<u>الأموال الدائمة :</u> <u>الأموال الخاصة :</u> رأس مال الشركة فرق إعادة التقدير مؤونة الأعباء و الخسائر <u>د.ب.م.أ :</u> ديون الاستثمارات قروض مصرفية	
مجموع الأصول الثابتة		مجموع الأموال الدائمة	
<u>الأصول المتداولة :</u> <u>قيم الاستغلال :</u> بضائع مواد و لوازم منتجات (تامة و 1/2 تامة) <u>قيم قابلة للتحقيق :</u> تسبيقات زبائن أوراق قبض <u>القيم الجاهزة :</u> البنك الحساب الجاري الصندوق		د.ق.أ :	
مجموع الأصول المتداولة		مجموع د.ق.أ	
مجموع الأصول		مجموع الخصوم	

2- الميزانية المالية المختصرة : الميزانية المالية المختصرة هي الجدول الذي يظهر لنا المجاميع الكبرى للميزانية المالية حسب مبدأ استحقاقية الخصوم وسيولة الأصول مع مراعاة في عملية التقسيم التجانس بين

عناصر كل مجموعة، و يمكن أن تأخذ الميزانية المالية المختصرة أشكال هندسية مختلفة تمكننا من الملاحظة السريعة للتطورات التي تطرأ على عناصرها في فترات متتالية و من الأشكال التي تمثل عليها الميزانية :

*** المربع :** يكون التمثيل عليه بقيمتين فقط لكل من الأصول و الخصوم و كلا الجانبين يمثلان على نفس المربع .

الأصول الثابتة%	الأموال الدائمة%
الأصول المتداولة%	د.ق.أ %

*** الدائرة :** تمثل عليها أو على نصفها عدد من عناصر الميزانية و يمكن تخصيص نصف الدائرة للأصول و النصف الآخر للخصوم أو دائرة للأصول و الأخرى للخصوم .

المبحث الرابع

إعداد الصورة المبسطة لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها

يهدف هذا المبحث إلى التعرف على قائمة مصادر الأموال واستخداماتها وإعدادها في صورتها المبسطة.

الغرض من إعداد هذه القائمة هو حصر التغيرات في عناصر المركز المالي (الميزانية) بين فترتين متتاليتين ثم تبويب تلك التغيرات في مجموعتين بحيث تمثل المجموعة الأولى حجم ومصادر الأموال التي توفرت للمنشأة خلال السنة الماضية وتمثل المجموعة الثانية أوجه استخدام تلك الأموال، ومن ثم تقييم مدى كفاءة المنشأة في استخدام ما توفر لها من أموال.

يستلزم إعداد هذه القائمة مصادر الأموال واستخداماتها ما يلي:

- ◀ توافر ميزانيتين لفترتين متتاليتين: مثلاً عام 2015 وعام 2016
- ◀ توازن الميزانيتين: أي تساوي جانب الأصول مع جانب الخصوم بالميزانية

إعداد قائمة مصادر الأموال واستخداماتها:

يتم إتباع الخطوات التالية:

- 1- يتم حساب التغيرات في عناصر الميزانية بين الفترتين:
التغير = قيمة بند الميزانية للفترة الحالية - قيمة البند للفترة السابقة
- 2- يتم تصنيف التغيرات إلى مصادر للأموال واستخدامات للأموال على النحو التالي:

أولاً: مصادر الأموال: تتمثل في:

- 1- زيادة حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى
- 2- نقص الأصول والأرصدة المدينة الأخرى

ثانيا: استخدامات الأموال: تتمثل في:

1- نقص حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى

2- زيادة الأصول والأرصدة المدينة الأخرى

وعلى ذلك تكون الصورة المبسطة لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها كما يلي:

البيان	القيمة
<u>مصادر الأموال:</u>	
نقص الأصول والأرصدة المدينة الأخرى	××
زيادة حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى	××
مجموع مصادر الأموال	×××
<u>استخدامات الأموال:</u>	
زيادة الأصول والأرصدة المدينة الأخرى	××
نقص حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى	××
مجموع استخدامات الأموال	×××

هـ مثال: في ما يلي ميزانية شركة الم مصطفى في 31 ديسمبر 2016: (الأرقام بالآلاف جنيه)

حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى	في 2015/12/31	في 2016/12/31	الأصول المدينة الأخرى الأصول والأرصدة	في 2015/12/31	في 2016/12/31
<u>حقوق الملكية:</u>			<u>أصول ثابتة:</u>		
راس المال	1000	1000	أراضي	500	300
الاحتياطيات	200	300	آلات	500	940
<u>التزامات طويلة الأجل:</u>			- مجمعات الإهلاك	(100)	(190)
قرض طويل الأجل	200	350	<u>أصول متداولة:</u>		
<u>التزامات قصيرة الأجل:</u>			مخزون	200	300
دائنون (موردون)	150	100	مدينون	300	210
بنك سحب على	30	50	نقدية	150	200
المكشوف	20	-	<u>أرصدة مدينة أخرى:</u>		
<u>أرصدة دائنة أخرى:</u>			إيرادات مستحقة	50	-
مصرفات مستحقة			مصرفات مدفوعة	-	40
			مقدما		
المجموع	1600	1800	المجموع	1600	1800

وحتى يمكن إعداد قائمة مصادر الأموال واستخداماتها فإنه يتم أولاً إعداد جدول يوضح التغيرات في عناصر الميزانية وذلك على النحو التالي:

حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى	2015	2016	التغير	الأصول والأرصدة المدينة الأخرى	2015	2016	التغير
<u>حقوق الملكية:</u>				<u>أصول ثابتة:</u>			
راس المال	1000	1000	-	أراضي	500	300	(200)
الاحتياطيات	200	300	100	آلات	500	940	440
مجمعات الإهلاك	100	190	90				
<u>التزامات طويلة</u>				<u>أصول متداولة:</u>			
<u>الأجل:</u>				مخزون	200	300	100
قرض طويل الأجل	200	350	150	مدينون	300	210	(90)
<u>التزامات قصيرة</u>				نقدية	150	200	50
<u>الأجل:</u>				<u>أرصدة مدينة</u>			
دائنون (موردون)	150	100	(50)	<u>أخرى:</u>			
بنك سحب على	30	50	20	إيرادات مستحقة			
المكشوف				مصروفات	50	-	(50)
<u>أرصدة دائنة</u>				مدفوعة مقدما	-	40	40
<u>أخرى:</u>							
مصروفات							
مستحقة							
المجموع	1700	1990		المجموع	1700	1990	

يلاحظ أن مجموعات الإهلاك والمخصصات يتم إدراجها في جانب الخصوم بالميزانية بعد حقوق الملكية وبعد ذلك يتم إعداد قائمة مصادر الأموال واستخداماتها على النحو التالي:

الصورة الأولية لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها	
البيان	القيمة
أولاً: مصادر الأموال:	
زيادة حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى:	
زيادة الاحتياطات	100
زيادة مجموعات الإهلاك	90
زيادة القروض طويلة الأجل	150
زيادة البنك سحب على المكشوف	20
نقص الأصول والأرصدة المدينة الأخرى:	
نقص الأراضي (بيع جزء من الأراضي)	200
نقص المدينون (تحصيل جزء من المستحق على المدينين)	90
نقص الإيرادات المستحقة (تحصيل الإيرادات المستحقة على الغير)	50
مجموع مصادر الأموال	700
ثانياً: استخدامات الأموال:	
نقص حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى:	
نقص الدائنون (سداد جزء من المستحق للدائنين)	50
نقص المصروفات المستحقة (سداد المصروفات المستحقة)	20

	على المنشأة)
440	زيادة الأصول والأرصدة المدينة الأخرى:
100	زيادة الآلات (شراء آلات جديدة)
50	زيادة المخزون
40	زيادة النقدية
	زيادة المصروفات المدفوعة مقدما (سداد مصروفات مقدما)
700	مجموع استخدامات الأموال

👉 التعليق:

يمكن استخلاص النتائج التالية من القائمة السابقة:

◀ توفرت للمنشأة خلال عام 2016 أموالا قدرها 700 ألف جنيه من عدة مصادر ويتمثل أكبر مصدر في الأموال الناتجة عن بيع جزء من أراضي المنشأة بقيمة 200 ثم الحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 150 ويلي ذلك الزيادة في الاحتياطات من الأرباح المحققة بقيمة 100 ثم تحصيل جزء من المستحق على المدينين بقيمة 90 وزيادة مجمعات الإهلاك بنفس القيمة ثم تحصيل الإيرادات المستحقة والسحب على المكشوف من البنوك.

◀ استخدمت المنشأة الأموال المتاحة لها في عدة أوجه؛ ويتمثل الاستخدام الرئيسي في شراء آلات جديدة بقيمة 440 وذلك يمثل إنفاق استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة، ويلي ذلك زيادة المخزون بقيمة 100 ثم سداد جزء من المستحق للدائنين بقيمة 50 وأيضا زيادة النقدية بنفس القيمة ويلاحظ أن زيادة النقدية تمثل استخدام سلبي للأموال بمعنى

تجميد الأموال في الخزينة أو في البنك وعدم استثمارها في مجالات أخرى أي أن استخدام الأموال في زيادة رصيد النقدية يمثل تعطيل للأموال، ثم استخدمت المنشأة الاموال الباقية في سداد مصروفات مستحقة على المنشأة وسداد بعض المصروفات مقدما.

التحليل النسبي لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها:

◀ يقصد بالتحليل النسبي حساب الأهمية النسبية لمصادر واستخدامات الأموال وذلك عن طريق نسبة كل مصدر إلى مجموع المصادر وكل استخدام على مجموع الاستخدامات وذلك على النحو التالي:

الصورة الأولى لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها مع التحليل النسبي

البيان	القيمة	%
أولاً: مصادر الأموال:		
<u>زيادة حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى:</u>		
زيادة الاحتياطات	100	14.2 %
زيادة مجمعات الإهلاك	90	%
زيادة القروض طويلة الأجل	150	12.9 %
زيادة البنك سحب على المكشوف	20	%
<u>نقص الأصول والأرصدة المدينة الأخرى:</u>		
نقص الأراضي (بيع جزء من الأراضي)	200	21.4 %
نقص المدينون (تحصيل جزء من المستحق على المدينين)	90	%
نقص الإيرادات المستحقة (تحصيل الإيرادات المستحقة على الغير)	50	2.9 %
	28.6 %	
	12.9 %	

7.1 %		
100 %	700	مجموع مصادر الأموال
		ثانيا: استخدامات الأموال:
		<u>نقص حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى:</u>
7.1 %	50	نقص الدائنون (سداد جزء من المستحق للدائنين)
2.9 %	20	نقص المصروفات المستحقة (سداد المصروفات المستحقة على المنشأة)
	440	
62.9 %	100	<u>زيادة الأصول والأرصدة المدينة الأخرى:</u>
	50	زيادة الآلات (شراء آلات جديدة)
14.3 %	40	زيادة المخزون
		زيادة النقدية
7.1 %		زيادة المصروفات المدفوعة مقدما (سداد مصروفات مقدما)
5.7 %		
100 %	700	مجموع استخدامات الأموال

من خلال الجدول السابق يمكن التوصل إلى أهم مصادر واستخدامات الأموال:

تتمثل أهم مصادر الأموال في بيع أراضي بنسبة 28% وزيادة القروض طويلة الأجل بنسبة 21% ثم زيادة الاحتياطات بنسبة 14% ثم الاقتراض طويل الأجل بنسبة 21.4%. أما أهم أوجه استخدام الأموال فتتمثل في شراء آلات جديدة بنسبة 63% ثم زيادة المخزون بنسبة 14%.

وبشكل عام يمكن القول أن المنشأة يمكن تقسيم مصادر الأموال إلى مصادر داخلية ومصادر خارجية:

تشمل المصادر الداخلية بيع أراضي مملوكة للمنشأة واحتجاز احتياطات من الأرباح المحققة و تحصيل جزء من المستحق على المدينين وزيادة مجمعات الإهلاك وتحصيل إيرادات مستحقة للمنشأة بنسبة 75.7% (28.6% + 12.9% + 12.9% + 7.1%)

أما مصادر الأموال الخارجية فكانت بلغت 24.3٪ قروض طويلة الأجل والسحب على المكشوف (21.4٪ + 2.9٪).
مما يعني أن المنشأة اعتمدت بدرجة كبيرة على المصادر الداخلية في توفير الأموال التي تم استخدامها خلال عام 2005. وإن نسبة كبيرة من الأموال بلغت 63٪ استخدمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة.

المبحث الخامس

تطوير قائمة مصادر الأموال واستخداماتها

يمكن تطوير قائمة مصادر الأموال واستخداماتها من زاويتين؛ الأولى توضح صافي ربح النشاط العادي والثانية توضح راس المال العامل، وفيما يلي إيضاح لطريقة إعداد هذه الصور المطورة من القائمة.

الصورة المطورة الأولى: ابراز صافي ربح النشاط العادي

تهدف هذه الصورة المطورة ابراز صافي ربح النشاط العادي باعتباره يمثل المصدر الأول من مصادر الأموال التي تهم المساهمين والمستثمرين والمقرضين وغيرهم. وأيضا التفرقة بين الربح العادي الناتج عن الأنشطة العادية للمنشأة والذي يعتبر من المؤشرات الهامة عند الحكم على كفاءة إدارة المنشأة والربح غير العادي الغير مرتبط بالنشاط العادي للمنشأة والناتج عن أنشطة أخرى مثل أرباح بيع أصول ثابتة أو أرباح بيع الأوراق المالية في المنشأة التي لا يمثل الاتجار في الأوراق المالية من أنشطتها الرئيسية. ويتم يتم فصل الأرباح العادية عن الأرباح غير العادية في قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.

مثال

فيما يلي ميزانية شركة عبدالله خليل عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015:
(الأرقام بالآلاف جنيه)

حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى	2014	2015	الأصول والأرصدة المدينة الأخرى	2014	2015
<u>حقوق الملكية:</u>			<u>أصول ثابتة:</u>	600	900
راس المال	700	800	- مجمعات	(100)	(180)
الاحتياطيات	300	300	الإهلاك		
-	-	50	<u>أصول متداولة:</u>	300	200
صافي ربح العام (قبل التوزيع)	320	270	مخزون	250	300
<u>الالتزامات المتداولة:</u>			مدينون	150	100
دائنون وأوراق دفع			أوراق مالية	120	100
			نقدية		
المجموع	1320	1420	المجموع	1320	1420

فإذا علمت أن أرباح عام 2005 بلغت 50 ألف جنيه وتتضمن أرباح غير عادية قدرها 10 آلاف جنيه.

المطلوب: إعداد قائمة مصادر الأموال واستخداماتها بشكل يبرز صافي ربح النشاط العادي

إعداد قائمة التغيرات بين عناصر الميزانية بين عامي 2015 2014:

التغير	2015	2014	الأصول والأرصدة المدينة الأخرى	التغير	2015	2014	حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى
300	900	600	أصول ثابتة:				حقوق الملكية:
			أصول متداولة:	100	800	700	راس المال
(100)	200	300	مخزون	-	300	300	الاحتياطيات
50	300	250	مدينون	40	40	-	صافي ربح النشاط
(50)	100	150	أوراق مالية		10	-	العادي
(20)	100	120	نقدية	10	180	-	أرباح غير عادية
				80	100	100	مجمعات الإهلاك
					270		الالتزامات المتداولة:
				(50)	320	320	دائنون وأوراق دفع
180	1600	1420	المجموع	180	1600	1420	المجموع

ملحوظة:

تم تقسيم أرباح العام إلى أرباح عادية وتبلغ 40 ألف (50 - 40) وأرباح غير عادية وتبلغ 10 آلاف جنيه.

الصورة المطورة لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها ابراز صافي ربح

النشاط العادي (مع التحليل النسبي)

البيان	القيمة	%
أولاً: مصادر الأموال:		
<u>زيادة حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى:</u>		
زيادة رأس المال	100	25 %
صافي ربح النشاط العادي (50 - 10)	40	10 %
أرباح غير عادية (ربح بيع الأوراق المالية)	10	2.5 %
زيادة مجمعات الإهلاك (اهلاكات هذا العام)	80	20 %
<u>نقص الأصول والأرصدة المدينة الأخرى:</u>	100	
التصرف في (بيع) جزء من المخزون	50	25 %
بيع جزء من الأوراق المالية	20	12.5 %
نقص النقدية		5 %
مجموع مصادر الأموال	400	100 %
ثانياً: استخدامات الأموال:		
<u>نقص حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى:</u>		
سداد جزء من المستحق للدائنين (نقص الدائنين)	50	12.5 %
<u>زيادة الأصول والأرصدة المدينة الأخرى:</u>		
إضافات رأسمالية للأصول الثابتة	300	75 %
زيادة المدينون (منح تسهيلات ائتمانية للمدينين)	50	12.5 %
مجموع استخدامات الأموال	400	100 %

يتضح من التحليل النسبي لقائمة مصادر الأموال واستخداماتها ما يلي:

• توفرت للمنشأة أموالاً قدرها 400 ألف جنيه عام 2015 من عدة مصادر؛ يأتي على رأسها كل من زيادة رأس المال وبيع جزء من المخزون بنسبة 25% لكل منهما ثم اهلاكات هذا العام بنسبة 20% ثم بيع أوراق مالية بنسبة 12.5% ثم صافي ربح النشاط العادي بنسبة 10%، ثم استخدام جزء من الرصيد النقدي المتاح للمنشأة مما أدى إلى نقص النقدية بنسبة 5%، وأخيراً الأرباح التي تحققت من بيع الأوراق المالية بنسبة 2.5%.

• تم استخدام 75% من الأموال في إضافات رأسمالية للأصول الثابتة، وتم سداد جزء من المستحق للدائنين وتم منح تسهيلات ائتمانية للمدينين بما يعادل 12.5% لكل منهما.

• إذن كل مصادر الأموال خلال عام 2015 كانت مصادر داخلية حيث لم تحصل المنشأة على قروض أو سحب على المكشوف من البنوك أو تسهيلات ائتمانية من الدائنين.

الصورة المطورة الثانية: إبراز التغير في صافي رأس المال العامل

« تهدف هذه الصورة المطورة إبراز المتغير في صافي رأس المال

العامل بين سنتين. ويتم حسابه كما يلي:

صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة

التغير في صافي رأس المال العامل =

صافي رأس المال العامل للعام الحالي - صافي رأس المال العامل

للعام السابق

ويلاحظ أن التغير في صافي رأس المال العامل قد يكون موجبا أو سالبا؛

فإذا كان موجبا فهذا يعني زيادة في صافي الأصول المتداولة (أي الأصول

المتداولة بعد خصم الخصوم المتداولة) وبالتالي يعتبر استخداما للأموال، أما إذا كان التغير سالبا فإنه يعني انخفاضاً في صافي الأصول المتداولة وبالتالي يعتبر مصدراً للأموال

وعلى ذلك تكون قائمة مصادر الأموال واستخداماتها على النحو التالي:

البيان	القيمة
<u>أولاً: مصادر الأموال:</u>	
1- زيادة حقوق الملكية	
2- زيادة الالتزامات طويلة الأجل	
3- نقص الأصول الثابتة	
3- التغير في صافي رأس المال العامل (إذا كان سالبا)	
مجموع مصادر الأموال	
<u>ثانياً: استخدامات الأموال:</u>	
1- نقص حقوق الملكية	
2- نقص الالتزامات طويلة الأجل	
3- زيادة الأصول الثابتة	
3- التغير في صافي رأس المال العامل (إذا كان موجبا)	
مجموع استخدامات الأموال	

يلاحظ أن :

القائمة لم تتضمن الزيادة أو النقص في الأصول المتداولة والخصوم المتداولة على أساس أنه تمت الاستعاضة عنهما بالتغير في صافي رأس المال العامل.

مثال

المطلوب إعداد قائمة مصادر واستخدامات الأموال مع إبراز التغير في رأس المال العامل لشركة عبد الله خليل في المثال السابق.

الحل

أولاً: حساب التغير في صافي رأس المال العامل:

بيان	2014	2015
<u>أصول متداولة:</u>		
مخزون	300	200
مدينون	250	300
أوراق مالية	150	100
نقدية	120	100
مجموع الأصول المتداولة	820	700
<u>الالتزامات المتداولة:</u>		
دائنون وأوراق دفع	320	270
مجموع الالتزامات المتداولة	500	430
صافي رأس المال العامل (الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة)	500	430
التغير في صافي رأس المال العامل (سالب أي مصدر للأموال) (500 - 430)	(70)	

ثانيا: إعداد قائمة مصادر الأموال واستخداماتها كما يلي (مع التحليل النسبي):

البيان	القيمة	%
أولا: مصادر الأموال:		
<u>1- زيادة حقوق الملكية:</u>		
زيادة رأس المال	100	33%
صافي ربح النشاط العادي (50 - 10)	40	13%
أرباح غير عادية (ربح بيع الأوراق المالية)	10	3%
زيادة مجمعات الإهلاك (اهلاكات هذا العام)	80	27%
	-	-
	-	-
	70	-
2- زيادة الالتزامات طويلة الأجل		23%
3- نقص الأصول الثابتة		
3- التغير في صافي رأس المال العامل (إذا كان سالبا)		
مجموع مصادر الأموال	300	100%
ثانيا: استخدامات الأموال:		
1- نقص حقوق الملكية:	-	-
2- نقص الالتزامات طويلة الأجل:	-	-
3- زيادة الأصول الثابتة:	300	100%
3- التغير في صافي رأس المال العامل (إذا كان سالبا)	-	-

كان موجبا)		
مجموع استخدامات الأموال	300	%100

من الجدول السابق يضح ما يلي:

◀ 33% من مصادر الأموال كانت من زيادة رأس المال، و27% من اهلاكات العام و23% من التغير في صافي رأس المال العامل و13% من الربح العادي و3% من الربح غير العادي. تم استخدام الأموال في زيادة الأصول الثابتة أي زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.

المبحث السادس

قائمة حركة رأس المال العامل ومصادرها واستخداماتها

تمثل حركة رأس المال العامل التغير في رأس المال العامل بين عامين متتاليين، وهي توضح كما تم ذكره في الوحدة السابقة الزيادة أو النقص في رأس المال العامل خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. توضح قائمة حركة رأس المال العامل ومصادرها واستخداماتها حركة رأس المال العامل أي الزيادة أو النقص في رأس المال العامل ثم توضح مصادر هذه الحركة أي مصادر الأموال التي تؤدي لزيادة رأس المال العامل، واستخدامات الحركة أي أوجه استخدام الأموال والتي تؤدي إلى نقص رأس المال العامل.

وذلك طبقا لما يلي:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة (قصيرة الأجل)

حركة رأس المال العامل = رأس المال العامل هذا العام - رأس المال العامل للعام السابق

أما مصادر واستخدامات حركة رأس المال العامل فهي:

استخدامات الحركة:

نقص حقوق الملكية
نقص الالتزامات طويلة الأجل
زيادة الأصول الثابتة

مصادر الحركة:

زيادة حقوق الملكية
زيادة الالتزامات طويلة الأجل
نقص الأصول الثابتة

مثال

فيما يلي ميزانية شركة عبد الرحمن في 31 ديسمبر 2015: (الأرقام بالآلاف جنيه)

2015	2014	الأصول والأرصدة المدينة الأخرى	2015	2014	حقوق الملكية والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى
1300	1100	أصول ثابتة:	1600	1200	حقوق الملكية:
1100	900	أصول متداولة	200	300	التزامات طويلة الأجل:
			600	500	قروض طويلة الأجل
					الالتزامات المتداولة:
2400	2000	المجموع	2400	2000	المجموع

وتكون قائمة حركة رأس المال العامل ومصادرها واستخداماتها كما يلي:

2015	2014	بيان
1100	900	الأصول المتداولة:
600	500	- الالتزامات (الخصوم) المتداولة:
500	400	صافي رأس المال العامل
	100	حركة رأس المال العامل (500 - 400) حركة موجبة
		مصادر واستخدامات حركة رأس المال العامل:
		مصادر الحركة:
400		زيادة حقوق الملكية
-		
-		زيادة الالتزامات طويلة الأجل

– 100 200		نقص الأصول الثابتة استخدامات الحركة: نقص حقوق الملكية زيادة الأصول الثابتة (إضافات رأسمالية) نقص الالتزامات طويلة الأجل (سداد قروض طويلة الأجل)
300	400	المجموع
100		حركة رأس المال العامل (400 – 300) حركة موجبة

التعليق

يتضمن من الجدول السابق أن:

- هناك حركة موجبة لرأس المال العامل وهذا يعني زيادة في رأس المال العامل خلال عام 2005 قدرها 100 ألف جنيه.
 - مصادر الزيادة في رأس المال العامل هو زيادة حقوق الملكية بمبلغ 400 ألف جنيه.
 - تم استخدام 100 ألف جنيه من الأموال في زيادة الأصول الثابتة و200 ألف في سداد جزء من القروض طويلة الأجل.
- موقف الشركة جيد خلال عام 2005 حيث سددت جزء من القروض وحدثت إضافات رأسمالية للأصول الثابتة وزيادة رأس المال العامل ، وذلك من خلال مصادر التمويل الداخلية أي من خلال زيادة حقوق الملكية والتي قد تكون حققتها المنشأة.

المبحث السابع

إعداد وتحليل قوائم التدفقات النقدية

مقدمة

تعتبر النقدية شريان الحياة الرئيسي لأي منشأة، فالمنشأة تسدد مصروفاتها والتزاماتها من خلال النقدية، كما أنها تحصل على النقدية عن طريق مبيعاتها النقدية ومنتجاتها من الإيرادات وحقوقها لدى الغير.

ورغم أن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل قد تقدمان صورة جيدة للمركز المالي ومدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح، إلا أنها لا تقدم معلومات مباشرة عن قدرة النشاط على تحقيق السيولة التي تمكن المنشأة من سداد التزاماتها، كما أن مستخدمي القوائم المالية يهتمون بالتعرف على الكيفية التي تعتمد عليها المنشأة في توليد واستخدام النقدية وما في حكمها.

لذلك برزت أهمية معرفة التدفقات النقدية Cash Flows، واحتلت قائمة التدفقات النقدية موقعا هاما ضمن القوائم المالية. وقد صدر المعيار المصري رقم 4 يختص بقائمة التدفقات النقدية.

تبويب التدفقات النقدية:

ينبغي أن تعرض التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة على كل من أنشطة التشغيل وأنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل، وذلك على النحو التالي:

أولاً أنشطة التشغيل:

تتمثل التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل في التدفقات النقدية للصفقات والمعاملات المتعلقة بالتشغيل والمتاجرة، أي الأنشطة الخاصة

بالإنتاج أو شراء البضاعة وبيع السلع والخدمات للعملاء. وبالتالي فهي تشمل على الأنشطة التي تولد الإيرادات الرئيسية للمنشأة.

أهمية التدفقات النقدية التشغيلية:

تعتبر مؤشراً رئيسياً عن مدى قدرة الأنشطة العادية للمنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية للتشغيل ولإعادة سداد القروض، وسداد التوزيعات على الأسهم، وعمل استثمارات جديدة.

◀ ثانياً: أنشطة الاستثمار :

تتمثل التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار في التدفقات النقدية للمعاملات المتعلقة باقتناء وبيع الأصول طويلة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.

◀ ثالثاً: أنشطة التمويل :

تتمثل التدفقات النقدية من أنشطة التمويل في التدفقات النقدية الناتجة من معاملات المنشأة مع ملاكها ومع مقرضيها. مثل زيادة أو تخفيض رأس المال أو الحصول على قروض أو سدادها وسداد توزيعات الأرباح.

ويلاحظ أن فوائد القروض المدفوعة يمكن اعتبارها تدفقات تشغيلية أو تدفقات تمويلية.

عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :

يمكن عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بطريقتين هما الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، وذلك على النحو التالي :

1. الطريقة المباشرة :

يتم الإفصاح عن الأنواع الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية. ويمكن الحصول على معلومات عن النوعيات الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية إما من السجلات المحاسبية الخاصة بالمنشأة، أو عن طريق تعديل المبيعات وتكلفة المبيعات والبنود الأخرى في قائمة الدخل.

وتكون قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة كما يلي: (الأرقام افتراضية)

صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	3000
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	(5000)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	2400
الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة	400
+ رصيد النقدية أول الفترة	300
رصيد النقدية آخر الفترة	700

1. الطريقة غير المباشرة :

يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة المحسوب طبقاً لأساس الاستحقاق للتوصل إلى صافي التدفقات التشغيلية.

وتكون قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة كما يلي: (الأرقام افتراضية)

صافي الربح	3800
بيضاف:	
- المصروفات غير النقدية: الاهلاك والمخصصات	100
- خسائر بيع أصول وخسائر بيع استثمارات	400
- النقص في الاصول المتداولة (عدا النقدية)	200
- الزيادة في الخصوم المتداولة (عدا القروض)	-
بيخصم:	
- الايرادات غير النقدية: إلغاء أو تخفيض المخصصات	(150)
- أرباح بيع أصول وأرباح بيع استثمارات	(1000)
- الزيادة في الأصول المتداولة (عدا النقدية)	(350)
- النقص في الخصوم المتداولة (عدا القروض)	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	3000
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	(5000)
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	2400
الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة	400
+ رصيد النقدية أول الفترة	300
رصيد النقدية آخر الفترة	700

مثال

فيما يلي ميزانية شركة جومانا عن الفترة المنتهية في 2016/12/31:

2016	2015	حقوق الملكية والخصوم	2016	2015	الأصول
		<u>حقوق الملكية</u>			<u>الأصول الثابتة</u>
650	500	راس المال	250	400	أراضي
200	180	احتياطيات وأرباح مرحلة	500	350	آلات ومعدات
150	100	أرباح العام	(180)	(150)	مجمع إهلاك معدات
		<u>التزامات طويلة الأجل</u>			<u>الأصول المتداولة</u>
50	150	قروض طويلة الأجل	250	100	مخزون
		<u>خصوم متداولة</u>	100	150	مدينون وأوراق قبض
100	150	دائنون وأوراق دفع	(35)	(25)	مخصص ديون مشكوك
30	20	أجور مستحقة	100	150	فيها
20	50	قروض قصيرة الأجل	200	165	أوراق مالية
			15	10	نقدية
					إيرادات مستحقة
1200	1150	المجموع	1200	1150	المجموع

فإذا علمت أن قائمة الدخل تتضمن أرباح بيع أراضي 50، وبلغت توزيعات الأرباح

80.

والمطلوب: 

اعداد قائمة التدفقات النقدية

الحل: 

صافي الربح (ربح العام ضمن حقوق الملكية في الميزانية)	150
<u>يضاف:</u>	
المصروفات غير النقدية:	30
- الإهلاك (إهلاك الفترة = 180 - 150)	10
- المخصصات (مخصصات الفترة = 35 - 25)	50
النقص في الأصول المتداولة (عدا النقدية):	50
- مدينون	10
- أوراق مالية	(50)
الزيادة في الخصوم المتداولة (عدا القروض):	
- أجور مستحقة	(150)
<u>يخصم:</u>	(5)
ربح بيع أراضي	(50)
الزيادة في الأصول المتداولة (عدا النقدية):	
- مخزون	
- إيرادات مستحقة	
النقص في الخصوم المتداولة (عدا القروض):	

- دائنون		
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:	45	
- بيع أراضي (ثمن بيع الأراضي = القيمة الدفترية للأراضي المباعة + ربح بيع أراضي = 400 - 250 = 150 + 50) - شراء آلات (500 - 350)	200 (150)	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:	50	
- زيادة رأس المال - نقص القروض طويلة الأجل - نقص القروض قصيرة الأجل - توزيعات الأرباح	150 (100) (30) (80)	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:	(60)	
الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة + رصيد النقدية أول الفترة (رصيد نهاية 2005 = رصيد بداية 2006)	35 165	
رصيد النقدية آخر الفترة	200	

◀ التعليق على القائمة:

توفرت للشركة نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 35 ولكنها قليلة بالنظر إلى توزيعات الأرباح التي بلغت 80، وتوفرت للشركة نقدية من بيع جزء من أراضي المنشأة وقد سددت المنشأة جزء من القروض المستحقة عليها،

والخلاصة أن زيادة رأس المال وبيع الأراضي وفرت نقدية للمنشأة مكنتها من سداد توزيعات الأرباح وشراء آلات جديدة وسداد جزء من القروض.

ولكن يتعين على المنشأة العمل على زيادة التدفقات من أنشطة التشغيل لأن الشركة لن تتمكن كل عام من بيع أراضي وزيادة رأس المال.

مزايا قائمة التدفقات النقدية :

- يمكنها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية على إعداد التقديرات بالنسبة لكل من قيمة وتوقيت ودرجة التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية.
- تعطى مؤشرا عن العلاقة بين مستوى الربحية والقدرة على تحقيق النقدية.
- توفر معلومات عن التدفق النقدي والتي تكون مفيدة في تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية وما في حكمها.

المبحث الثامن

إعداد وتحليل النسب العامة لبنود قائمة الدخل إلى المبيعات

يهدف هذه المبحث إلى تحويل أرقام قائمة الدخل إلى نسب مئوية توضح نسبة كل بند من بنود القائمة إلى صافي المبيعات، مما يفيد في إجراء المقارنات بين الفترات المختلفة للمنشأة الواحدة وأيضاً المقارنة مع باقي المنشآت.

$$\text{النسبة المئوية لبنود قائمة الدخل إلى المبيعات} = \frac{\text{قيمة البند}}{\text{صافي المبيعات}} \times 100$$

صافي المبيعات = إجمالي المبيعات - مردودات ومسموحات المبيعات

مثال

فيما يلي قائمة الدخل لمنشأة سالمة عن العام المنتهي في 2016/12/31:

بيان	2016	2017
المبيعات	8388	11510
+ إيرادات بيع مخلفات	-	98
المجموع	8188	11608
- مردودات ومسموحات المبيعات	200	300
صافي المبيعات	8188	11308
- تكلفة البضاعة المباعة	6170	8535
مجمّل الربح	2018	2773
- مصاريف إدارية وعمومية وتمويلية	1105	1660
صافي ربح النشاط	913	1113
+ إيرادات سنوات سابقة وإيرادات غير مرتبطة بالنشاط	15	93
- مصروفات سنوات سابقة ومصروفات غير مرتبطة بالنشاط	928	1206
صافي ربح الشركة قبل الضرائب(صافي الدخل)	14	26
	914	1180

الضرائب	180	200
صافي ربح الشركة بعد الضرائب	734	980

والمطلوب حساب النسب العامة لبنود قائمة الدخل إلى المبيعات، مع التعليق عليها.

الحل: نسب بنود قائمة الدخل إلى المبيعات:

بيان	2016	2017
صافي المبيعات	%100	%100
- تكلفة البضاعة المباعة	75.4	75.5
مجمل الربح	24.6	24.5
- مصاريف إدارية وعمومية وتمويلية	13.5	14.7
صافي ربح النشاط	11.2	9.8
+ إيرادات سنوات سابقة وإيرادات غير مرتبطة بالنشاط	0.2	0.8
	11.3	10.7
- مصروفات سنوات سابقة ومصروفات غير مرتبطة بالنشاط	0.2	0.2
صافي ربح الشركة قبل الضرائب	11.2	10.4
- الضرائب	2.2	1.8
صافي ربح الشركة بعد الضرائب	9.0	8.7

يتضح من الجدول السابق أن :

- تمثل تكلفة البضاعة المباعة حوالي 75% من قيمة صافي المبيعات ويمثل مجمل الربح 25%. ولم تتغير النسبة بين عامي 2005 و2006.
- زادت نسبة المصروفات الإدارية والعمومية من 13.5% إلى 14.7% مما أدى إلى انخفاض نسبة صافي ربح النشاط من 11.2% إلى 9.8%.
- رغم زيادة قيمة المبيعات سنة 2006 عن سنة 2005 إلا أن نسبة ربح النشاط انخفضت بسبب زيادة المصروفات الادارية والعمومية والتمويلية، وعلى ذلك يجب دراسة سبل تخفيض المصروفات الادارية والعمومية.
- يفضل مقارنة النسب السابقة مع متوسطات الصناعة لمعرفة موقف الشركة مقارنة بالشركات المثلثة.

المبحث التاسع

التحليل الرأسي والأفقي لقائمة المركز المالي (الميزانية)

تهدف هذه الوحدة إلى تقييم المركز المالي للمنشأة من خلال اجراء تحليل رأسي وتحليل أفقي لبنود الميزانية.

◀ أولاً: التحليل الراسي:

يقصد به حساب كل من:

أ- نسبة كل بند من بنود الميزانية إلى إجمالي الأصول : ويفيد في معرفة الوزن النسبي للبند بالنسبة إلى إجمالي أصول المنشأة، أي الأهمية النسبية للبند، مثل نسبة الراضي إلى مجموع الصول وهكذا. نسبة كل بند من بنود الميزانية إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إلى البند: ويفيد في معرفة الأهمية النسبية للبند بالنسبة إلى المجموعة التي ينتمي إليها ، مثل نسبة الآلات إلى إجمالي الأصول الثابتة ونسبة المخزون إلى إجمالي الأصول المتداولة وهكذا

فمثلاً بند الآلات ينتمي إلى الأصول الثابتة: وللتحليل الراسي يتم حساب النسبتين الآتيتين:

$$1 - \text{نسبة البند إلى إجمالي الأصول} =$$

$$\begin{array}{l} \text{نسبة الآلات إلى إجمالي} \\ \text{الأصول} = \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{قيمة الآلات} \\ 100 \times \frac{\text{إجمالي الأصول}}{\text{إجمالي الأصول}} \end{array}$$

$$2- \text{نسبة البند إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إلى البند} = \frac{\text{قيمة الآلات}}{\text{إجمالي الأصول}} \times 100$$

الثابتة =

ويفيد التحليل الراسي في اجراء المقارنات بين الفترات المختلفة للمنشأة الواحدة لمعرفة ما اذا كانت هناك تغيرات في الوزن النسبي للأصول بين الفترات المختلفة، وكذلك المقارنة مع متوسط الصناعة (المتوسط للمنشآت التي تعمل في نفس المجال).

◀ مثال:

فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة الاء في 2012/12/31 (الأرقام بالآلف جنيه):

	2011	2012		2011	2012
<u>حقوق الملكية:</u>			<u>أصول ثابتة:</u>		
راس المال	800	1000	أراضى	800	650
احتياطات	300	450	آلات ومعدات	700	1200
وأرباح محتجزة	200	300	مجمع إهلاك	(300)	(400)
أرباح العام			آلات ومعدات	1200	1450
	1300	1750	مجموع الأصول		
مجموع حقوق			الثابتة		
الملكية				200	350
	300	400		260	200
<u>الخصوم:</u>			<u>أصول متداولة:</u>		
التزامات طويلة			مخزون	340	500
الأجل	300	400	مدينون وأوراق	800	1050
قروض طويلة			قبض		

الأجل	380	350	نقدية		
مجموع	20	-	مجموع الأصول		
الخصوم طويلة	400	350	المتداولة		
الأجل					
<u>الخصوم</u>					
<u>المتداولة:</u>					
دائنون وأوراق					
دفع					
أجور مستحقة					
مجموع					
الخصوم					
المتداولة					
مجموع حقوق	2000	2500	مجموع الأصول	2000	2500
الملكية					
والخصوم					

◀ أولاً: التحليل الأفقي:

البند	نسبة التغير في البند
1- الأصول :	
الأصول الثابتة:	
الأراضي	$\% (19) = 800 \div (800 - 650)$
آلات ومعدات	$\% 100 = 400 \div (400 - 800)$
مجموع الأصول الثابتة	$\% 37.5 = 1200 \div (1200 - 1450)$
الأصول المتداولة	
مخزون	$\% 75 = 200 \div (200 - 350)$
مدينون وأوراق قبض	$\% (23) = 260 \div (260 - 200)$
نقدية	$\% 47 = 340 \div (340 - 500)$
مجموع الأصول المتداولة	$\% 31 = 800 \div (800 - 1050)$
مجموع الأصول	$\% 25 = 2000 \div (2000 - 2500)$
2- حقوق الملكية:	
راس المال	$\% 25 = 800 \div (800 - 1000)$
احتياطات وأرباح محتجزة	$\% 50 = 300 \div (300 - 450)$
أرباح العام	$\% 50 = 200 \div (200 - 300)$
مجموع حقوق الملكية	$\% 37.5 = 1300 \div (1300 - 1750)$
الالتزامات (الخصوم)	
3- التزامات طويلة الأجل	
قروض طويلة الأجل	$\% 33 = 300 \div (300 - 400)$
الخصوم المتداولة	
دائنون وأوراق دفع	$\% (8) = 380 \div (380 - 350)$
أجور مستحقة	$\% (100) = 20 \div (20 - 0)$
مجموع الخصوم المتداولة	$\% (12.5) = 400 \div (400 - 350)$
مجموع حقوق الملكية والخصوم	$\% 25 = 2000 \div (2000 - 2500)$

من الجدول السابق يتضح أن:

- الأراضي انخفضت بنسبة 19% في حين زادت الآلات بنسبة 100% (أي الضعف) ، والأصول الثابتة زادت بنسبة 37.5% مما يعني بشكل عام زيادة الطاقة الانتاجية للشركة.
- هناك زيادة في المخزون بنسبة 75% وهي نسبة كبيرة ويجب دراسة اسباب هذه الزيادة وما اذا كان سببها زيادة الانتاج نتيجة زيادة الطاقة الانتاجية ام تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريفه.
- انخفاض بند المدينين بنسبة 23% مما يعني تحصيل المدينين وقد يعني انخفاض المبيعات الآجلة.
- هناك زيادة في رصيد النقدية بنسبة 47% وهذا يمثل اموال معطلة يتعين دراسة اوجه استثمار هذه النقدية.
- زاد مجموع الأصول بنسبة 25% وهذا يمثل نمو في حجم المنشأة.
- زاد راس المال 25% وزادت الاحتياطات 50% وزادت ارباح العام 50% مما ادى لزيادة حقوق الملكية بنسبة 37.5% وهذه مؤشرات ايجابية تعني زيادة التمويل من مصادر داخلية.
- زادت القروض طويلة الاجل بنسبة 33% مما يعني الاعتماد ايضا على التمويل الخارجي.
- انخفضت الخصوم المتداولة بنسبة 12.5% مما يعني انخفاض الديون المستحقة الدفع خلال الاجل القصير.

- ثانياً- التحليل الراسي لعام 2012:

النسبة إلى مجموع الفرعية	النسبة إلى مجموع الأصول	البيان
		1- الأصول :
		الأصول الثابتة:
$45 = 100 \times (1450 \div 650)$ %	$= 100 \times (2500 \div 650)$ % 26	الأراضي
$\%55 = 100 \times (1450 \div 800)$	$= 100 \times (2500 \div 800)$ % 32	آلات ومعدات (بعد استبعاد الإهلاك)
% 100	-1450) $\%58 = 2500 \div (2500$	مجموع الأصول الثابتة
		الأصول المتداولة
$100 \times (1050 \div 350)$ %33=	$= 100 \times (2500 \div 350)$ % 14	مخزون
$100 \times (1050 \div 200)$ %19=	$8 = 100 \times (2500 \div 200)$ %	مدينون وأوراق قبض
$100 \times (1050 \div 500)$ % 48=	$= 100 \times (2500 \div 500)$ % 20	نقدية
% 100	$100 \times (2500 \div 1050)$ %42=	مجموع الأصول المتداولة
		2- حقوق الملكية:
$100 \times (1750 \div 1000)$ %57=	$100 \times (2500 \div 1000)$ %40=	راس المال
$\%26 = 100 \times (1750 \div 450)$	$= 100 \times (2500 \div 450)$ % 18	احتياطيات وأرباح محتجزة
$\%17 = 2500 \div (750 - 300)$	$= 2500 \div (2500 - 300)$ % 12	ارباح العام

مجموع حقوق الملكية	$100 \times (2500 \div 1750)$ $\%70 =$	$\% 100$
الالتزامات (الخصوم)		
3- التزامات طويلة الأجل		
قروض طويلة الأجل	$= 100 \times (2500 \div 400)$ $\% 16$	$100 \times (400 \div 400)$ $\%100 =$
الخصوم المتداولة		
دائنون وأوراق دفع	$= 100 \times (2500 \div 350)$ $\% 14$	$\%14 = 100 \times (350 \div 350)$
أجور مستحقة	$0 = 100 \times (2500 \div 0)$ $\%$	$\% 0 = 100 \times (350 \div 0)$
مجموع الخصوم المتداولة	$= 100 \times (2500 \div 350)$ $\% 14$	$\% 100$

يتضح من الجدول السابق:

- تمثل الأصول الثابتة 58% من مجموع الأصول وتمثل الالات 32% من مجموع الأصول و55% من الأصول الثابتة.
- يمثل المخزون 14% من الأصول و33% من الأصول المتداولة.
- تمثل النقدية 20% من الأصول و48% من الأصول المتداولة وهذه نسبة مرتفعة بشكل عام.
- تمثل حقوق الملكية 70% من الأصول وتمثل القروض طويلة الاجل 16% من الأصول. والخصوم المتداولة 14% من الأصول.

يفضل مقارنة نتائج التحليل الراسي مع متوسط الصناعة ومع السنة السابقة، وعلى سبيل المثال إذا كان المخزون يمثل 14% من الأصول بينما يبلغ متوسط الصناعة 10% فقط فإن هذا يعني أن لدى الشركة مخزون أكثر من متوسط الصناعة وعليها التصرف فيه.

المبحث العاشر

تحليل هيكل التمويل طويل الأجل

تمهيد لمعنى هيكل التمويل

تتمثل مصادر التمويل في أي منشأة - بصفة عامة - في مصدرين

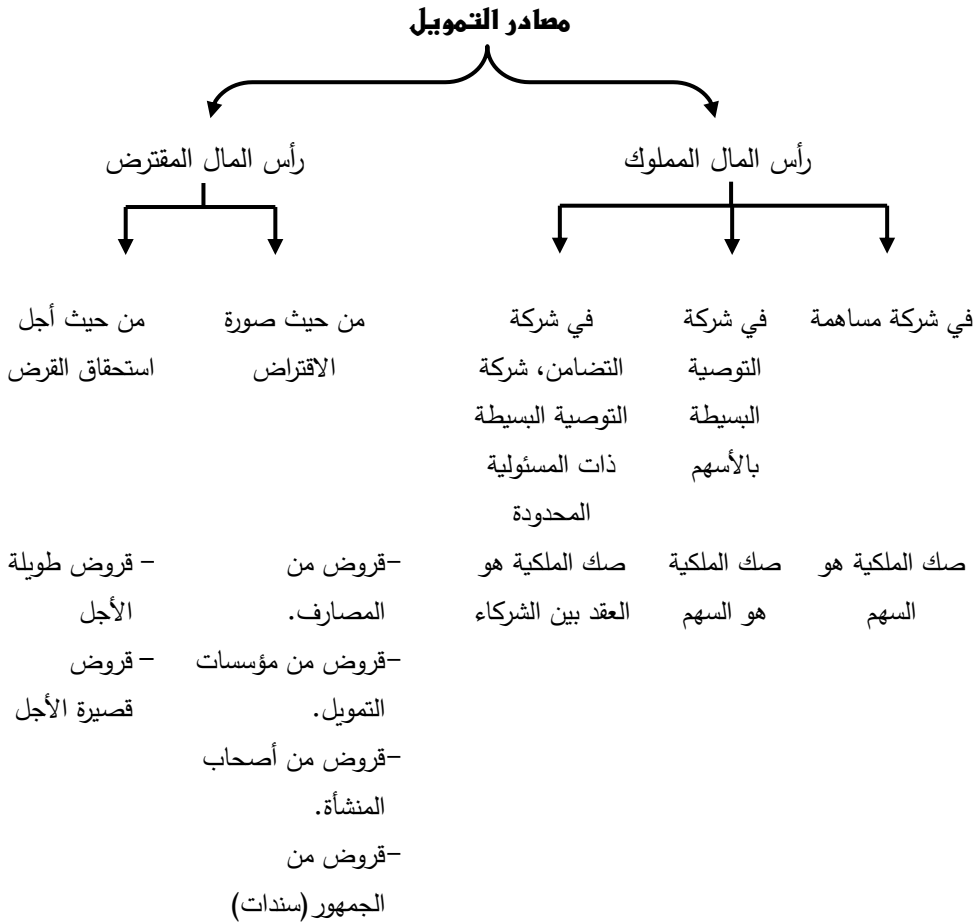
رئيسيين :

1- التمويل الذي يتم الحصول عليه من أصحاب المنشأة وملاكها، وهو ما يعرف عادة بـ " رأس المال المملوك " ويمكن أن يحصل أصحاب المنشأة مقابل تقديمهم لرأس المال المملوك - كصك ملكية - علي أسهم وذلك إذا ما اتخذت المنشأة شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، أما في باقي الأشكال القانونية التي ممكن أن تتخذها المنشأة والتي تتكون من شركتين أو أكثر مثل شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة فإن صك الملكية لأي شريك يتمثل في عقد يوقع بين الشركاء يحفظ لكل منهم حقوقه لدي الشركة، وإذا ما اتخذت المنشأة شكل شركة المساهمة فإن رأس المال المملوك يتمثل دائماً في " رأس المال المدفوع " أي الجزء من رأس المال المصرح به الذي تصدره الشركة فعلاً ويدفعه المكتتبون إذا لم تطلب الشركة منهم دفع رأس المال المصدر بالكامل دفعة واحدة.

2- عند تأسيس أي منشأة قد لا تكفي أموال مؤسسيها وملاكها لتقديم كافة الأموال التي يتطلبها تأسيس المنشأة لذلك يتم الحصول علي باقي الأموال المطلوبة من الغير أي من غير أصحاب المنشأة، كما قد تحتاج المشروع بعد تأسيسه - وتحويله إلي منشأة - إلي أموال إضافية

لتمويل حياة أصول جديدة أو استبدال أو إحلال أو تجديد أصول قائمة أو لتغطية عجز التمويل الداخلي عن الوفاء بمتطلبات التشغيل الجاري، وفي كل هذه الحالات إما أن يتم الحصول علي هذه الأموال الإضافية من أصحاب المنشأة أو من الغير. ويطلق عادة علي الأموال التي تحصل عليها المنشأة من الغير بـ "رأس المال المقترض" أو "الالتزامات" أو "الخصوم" كما هو شائع في الكتابات المحاسبية.

أي أن :



صور رأس المال

المملوك:

- رأس المال

المصرح به.

- رأس المال

المصدر.

- - رأس المال

المدفوع.

وعند تحليل هيكل التمويل طويل الأجل لأي منشأة يتركز الاهتمام عادة علي دراسة وتحليل كل من رأس المال المملوك للمنشأة بالإضافة إلي الالتزامات أو القروض طويلة الأجل.

نسب ومعدلات تحليل هيكل التمويل طويل الأجل التي تهم

علي بيانات قائمة المركز المالي:

هناك العديد من النسب والمعدلات المالية التي تعتمد علي البيانات المستمدة من قائمة المركز المالي والتي تستخدم في تحليل الهيكل التمويلي طويل الأجل للمنشأة، ويمكن تقسيم هذه النسب والمعدلات إلي:

1- نسبة رأس المال المملوك إلي القروض طويلة الأجل:

نسبة رأس المال المملوك إلي القروض طويلة الأجل
= رأس المال المملوك : الالتزامات أو القروض
طويلة الأجل

$$\times \times = \times \times :$$

رأس المال المملوك

$$\text{أو} = \frac{\times \times}{100} \times \%$$

الالتزامات أو القروض طويلة الأجل

تقيس نسبة رأس المال المملوك إلي القروض طويلة الأجل مدي مساهمة كل من أصحاب رأس المال المملوك والغير المتمثل في أصحاب الالتزامات أو القروض طويلة الأجل في تمويل المنشأة، ولهذه النسبة عدة استخدامات منها:

1. ينظر أصحاب القروض طويلة الأجل إلي رأسمال أصحاب المنشأة كضمان لقروضهم، فإذا ساهم أصحاب المنشأة بنسبة صغيرة من

إجمالي التمويل طويل الأجل للمنشأة فإن ذلك قد يعني لأصحاب هذه القروض أن مخاطر الاستثمار في المنشأة تقع علي عاتقهم، وهو ما يعني أيضاً صعوبة حصول المنشأة علي أموال إضافية عن طريق القروض، والعكس صحيح، فمساهمة أصحاب المنشأة بالجزء الأكبر من إجمالي التمويل طويل الأجل يزيد من اطمئنان أصحاب القروض علي تسديد التزاماتها تجاههم نظراً لأنه عند تصفية المنشأة - بسبب عدم قدرتها علي سداد التزاماتها للغير - فإنه يكون لأصحاب القروض الأولوية في اقتضاء حقوقهم لدي المنشأة.

2. الاعتماد علي القروض طويلة الأجل بنسبة كبيرة نسبياً في تمويل المنشأة يمكن أصحاب المنشأة من السيطرة علي دفة أمورها بالرغم من أن نسبة مساهمتهم في التمويل صغيرة نسبياً، كما يزيد العائد الذي يمكن أن يحصل عليه أصحاب المنشأة طالما أن معدل العائد علي الاستثمار في المنشأة أكبر من معدل الفائدة علي القروض طويلة الأجل، فعلي سبيل المثال إذا كان معدل العائد علي الاستثمار في المنشأة 10٪ سنوياً ومعدل الفائدة علي القروض طويلة الأجل التي حصلت عليها المنشأة 8٪، فإن ذلك يعني أن أصحاب المنشأة يحصلون علي 2٪ من العائد بالإضافة إلي العائد علي رأسمالهم في المنشأة، ونظراً لأن فوائد القروض تدفع بغض النظر عن تحقيق المنشأة لأرباح من عدمه، فإنه مع زيادة الأموال المقترضة تزيد مخاطر عدم قدرة المنشأة علي تحقيق دخل كافٍ لخدمة هذه القروض، هذا ويطلق علي استخدام المنشأة للأموال المقترضة لزيادة العائد علي حقوق الملكية: الرفع المالي Financial Leverage

3. العلاقة بين نسبة رأس المال المملوك إلي القروض طويلة الأجل ودرجة المخاطر التي تتعرض لها المنشأة علاقة طردية، فالمنشأة التي تقل فيها الالتزامات للغير عن مقدار رأس المال المملوك تتعرض لمخاطر أقل عند حدوث انكماش أو كساد اقتصادي، ولكنها في نفس الوقت تحقق عائداً منخفضاً عند حدوث رواج أو ازدهار اقتصادي والعكس صحيح، حيث إن المنشأة التي فيها الالتزامات للغير أكبر من رأس المال المملوك تتعرض لمخاطر أكبر في حالة حدوث انكماش اقتصادي، ولكنها تتمتع بعائد أكبر في حالة حدوث رواج اقتصادي.

2- نسبة حقوق الملكية إلي جملة الأصول المستثمرة:

نسبة حقوق الملكية إلي جملة الأصول المستثمرة

حقوق الملكية

$$\% \times \times = 100 \times \text{—} =$$

جملة الأصول المستثمرة

حيث:

حقوق الملكية = رأس المال المملوك + الاحتياطيات والأرباح المحتجزة -

الخسائر المرحلة

جملة الأصول المستثمرة = مجموع الأصول الثابتة بعد خصم مجمعات

الإهلاك + مجموع الأصول المتداولة بعد خصم المخصصات المرتبطة

بها.

تقيس هذه النسبة مدي مساهمة أصحاب المنشأة وملاكها في تمويل

جملة الأصول المستثمرة بالمنشأة، وتتمثل جملة الأصول المستثمرة في

مجموع الأصول الثابتة والمتداولة الظاهرة بالمركز المالي للمنشأة، أي ان النسبة تحسب اعتماداً علي إجمالي الأصول بعد استبعاد أية أرصدة للخسائر المرحلة تكون قد ظهرت في جانب الأصول بالمركز المالي للمنشأة نظراً لأنها لا تمثل في هذه الحالة أصولاً بالمفهوم الصحيح لهذا المصطلح المحاسبي، كما قد يكون من المفضل أن يستبعد من جانب الأصول أية أرصدة للأصول المعنوية أو غير الملموسة مثل " مصاريف التأسيس" وشهرة المحل والأسماء والعلاقات التجارية، وأيضاً يستبعد من جانب الأصول أرصدة المشروعات تحت التنفيذ والتي لا تمثل أصولاً مستثمرة نظراً لأنها تتضمن ما أنفق علي حياة أصول لم تصبح بعد صالحة للتشغيل.

هذا، وكلما ارتفعت نسبة حقوق الملكية إلي جملة الأصول المستثمرة كلما دل ذلك علي زيادة الضمان تجاه أصحاب الالتزامات والقروض طويلة الأجل والعكس صحيح.

3- نسبة الالتزامات طويلة الأجل إلي جملة الأصول المستثمرة:

نسبة الالتزامات طويلة الأجل إلي جملة الأصول المستثمرة

الالتزامات (الخصوم) طويلة الأجل

$$100 \times \frac{\text{جملة الأصول المستثمرة}}{\text{الالتزامات (الخصوم) طويلة الأجل}} =$$

جملة الأصول المستثمرة

تقيس هذه النسبة مدي اعتماد المنشأة في تمويل جملة أصولها المستثمرة عن طريق الالتزامات أو القروض طويلة الأجل.

هذه، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك علي انخفاض الضمان تجاه أصحاب الالتزامات طويلة الأجل، وكلما دل ذلك أيضاً علي

صعوبة حصول المنشأة علي أموال إضافية قبل أن يقوم أصحاب المنشأة بإضافة أموال جديدة لتستثمر في أعمال المنشأة حتى يطمئن الغير إلي سلامة المركز المالي للمنشأة.

4- عدد مرات (أو معدل) تغطية الفوائد:

صافي الربح قبل الفوائد

والضرائب

عدد مرات تغطية الفوائد = —

الفوائد

×× = مرة

صافي الربح قبل الفوائد والضرائب

أو معدل تغطية الفوائد = — × 100

الفوائد

×× % =

حيث:

صافي الربح قبل الفوائد والضرائب = صافي الربح قبل الضرائب + الفوائد.

يقيس هذا المؤشر الدرجة التي يمكن لصافي ربح المنشأة أن ينخفض إليها دون أن يؤثر ذلك علي مقدرة المنشأة علي دفع الفوائد طالما توافرت السيولة الكافية. فإذا كان هذا المؤشر 4 مرات مثلاً فإن ذلك يعني أن الربح يساوي أربع مرات مقدار الفوائد، أي أنه يمكن اكتساب الفوائد أربع مرات من ربح المنشأة.

وبكلمات أخرى فإنه حتى لو انخفض صافي الربح قبل الفوائد والضرائب إلي ربع الرقم الحالي فإنه (أي صافي الربح المذكور) سيظل كافياً لمواجهة أعباء الفوائد.

ويلاحظ هنا أنه يتم الاعتماد في حساب هذا المؤشر علي صافي الربح قبل الفوائد والضرائب لأنه يمثل الحد الأقصى الذي يمكن دفعه كفوائد، ولأن هذه الفوائد تعتبر مصروفات واجبة الخصم قبل احتساب أية ضرائب علي المنشأة.

وانخفاض هذه المؤشر يشير إلي صعوبة حصول المنشأة علي قروض إضافية من الدائنين والعكس صحيح.

مثال :

النسبة أو المعدل	للشركة	للصناعة	التحليل والمغزى
1. نسبة رأس المال إلي القروض طويلة الأجل: رأس المال المدفوع -السندات والقروض طويلة الأجل ∴ نسبة رأس المال إلي القروض طويلة الأجل	1200 ألف جنيه 1400 ألف جنيه 1.2 : 1.4	1 : 2	- من وجهة نظر المساهمين: صعوبة حصول الشركة علي أموال عن طريق القروض. من وجهة نظر المقرضين: مخاطر الاستثمار في الشركة مرتفعة نسبياً
2. نسبة حقوق المساهمين إلي جملة الأصول المستثمرة: - مجموع حقوق المساهمين - جملة الأصول المستثمرة (صافي الأصول الثابتة+ مجموع	2000 ألف جنيه 4000 ألف		من وجهة نظر المساهمين والمقرضين: انخفاض الضمان تجاه أصحاب الالتزامات طويلة الأجل

		جنيه $\frac{2000}{4000} \times 100 = 50\%$	الأصول المتداولة) .: نسبة حقوق المساهمين إلي جملة الأصول المستثمرة
من وجهة نظر المساهمين والمقرضين: انخفاض الضمان تجاه أصحاب الالتزامات طويلة الأجل	20%	1400 ألف جنيه $\frac{1400}{4000} \times 100 = 35\%$	3. نسبة الخصوم طويلة الأجل إلي جملة الأصول المستثمرة: - الخصوم طويلة الأجل - جملة الأصول المستثمرة .: نسبة الخصوم طويلة الأجل إلي جملة الأصول المستثمرة
من وجهة نظر المساهمين والمقرضين: الشركة لا تستطيع الحصول علي أموال إضافية من الدائنين	8 مرات	500 ألف جنيه 1400 ألف جنيه $\frac{640}{140} = 4.6$ مرة	4. عدد مرات تغطية الفوائد: - صافي الربح قبل الضرائب يضاف الفوائد = صافي الربح قبل الضرائب والفوائد - الفوائد .: عدد مرات تغطية الفوائد
من وجهة نظر المساهمين والمقرضين: الشركة ليس لها قدرة علي سداد أو خدمة		500 ألف جنيه 140 ألف جنيه	5. عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة: - صافي الربح قبل الضرائب يضاف

الديون لذلك ستجد صعوبة في الحصول علي أموال إضافية من الدائنين	5 مرات	50 ألف جنيه 690 ألف جنيه 190 ألف جنيه $\frac{690}{190} = 3.6$ 3.6 مرة	الفوائد الإيجار طويل الأجل = صافي الربح قبل الضرائب والفوائد والإيجار طويل الأجل - الفوائد والإيجار طويل الأجل ∴ عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة
---	--------	---	---

والخلاصة

التي يمكن الوصول إليها من خلال تحليل النسب والمعدلات المالية الخاصة بتحليل التمويل طويل الأجل للشركة "الأهلية لصناعة الأدوات المنزلية" أنه يجب علي المساهمين في الشركة ضخ أموال جديدة لتستثمر في أعمال الشركة قبل محاولة حصول الشركة علي أموال جديدة من المقرضين.

المبحث الحادى عشر

تحليل المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار

*مقدمة لمعني معدل العائد:

يقصد بالمعدل الاقتصادي للعائد علي الاستثمار ذلك المعدل الذي من شأن استخدامه مساواة القيمة الحالية لرأس المال المستثمر مع القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية، أما المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار فيتمثل في النسبة المئوية لصافي الربح إلي الأصول المستثمرة. ويتركز الاهتمام في هذه الوحدة الدراسية علي تحليل المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار والذي يعتبر نسبياً من أشهر مؤشرات تحليل ربحية أي منشأة، وهي المؤشرات التي تقيس مدي القدرة الكسبية للمنشأة أي قدرتها علي تحقيق أرباح من المبيعات أو الأصول المستثمرة فيها، ذلك أن هدف أي منشأة يكون عادة هو تحقيق الأرباح والتي بدونها يستحيل اجتذاب الأموال من أصحاب المنشأة أو من الغير، كما أن بقاء المنشأة في الأجل الطويل يعتمد بصورة أساسية علي تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتها مع بقاء عائد مرض علي حقوق الملكية، وعلي ذلك فإن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار ذو أهمية خاصة لإدارة المنشأة بالإضافة إلي أهميته لأصحاب المنشأة ومقرضيها أو دائنيها خاصة أصحاب القروض أو الديون طويلة الأجل، ذلك لأن هؤلاء يتوقعون دائماً أن تكون المنشأة قادرة علي الوفاء بأعباء قروضهم أو ديونهم وذلك من الأرباح التي تحققها وليس من بيع الأصول التي تمتلكها.

هذا، ويكتسب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار شهرته - مقارنة بالنسب والمعدلات الأخرى لتحليل الربحية - من زاوية أنه يستخدم في حسابه

عناصر من قائمة الدخل وعناصر أخرى من قائمة المركز المالي للمنشأة محل التحليل والدراسة علي النحو الذي يتضح تفصيلاً في البنود التالية:

👉 حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار:

يحسب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار علي النحو التالي:

صافي الربح

$$\frac{\text{المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار}}{100} = \frac{\text{صافي الربح}}{\text{الأصول المستثمرة}}$$

الأصول المستثمرة

وفي المعادلة السابقة إذا ما تم ضرب البسط والمقام في مقدار واحد هو صافي المبيعات فإن المعدل يمكن أن يحسب علي النحو التالي:

المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار =

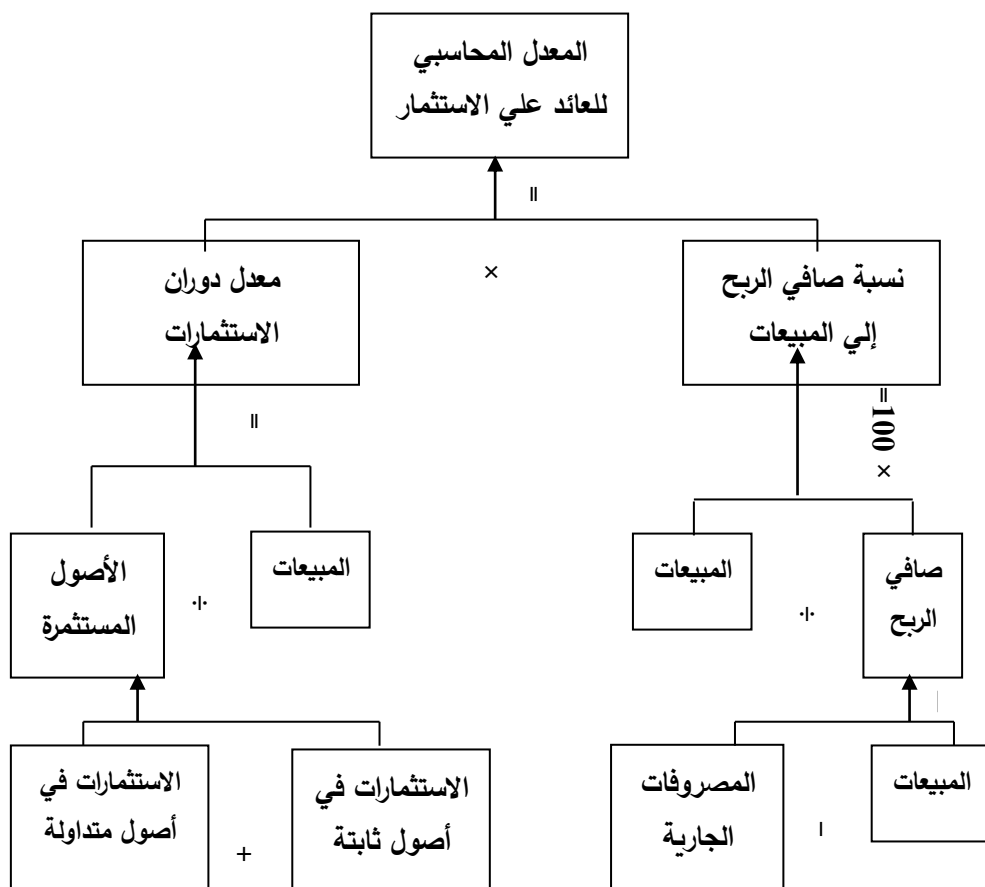
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{صافي الربح} \\ \text{صافي المبيعات} \end{array} \right\} \times 100 = \frac{\text{صافي الربح}}{\text{صافي المبيعات}} \times 100$$

أو المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار =

(نسبة صافي الربح إلي المبيعات) × (معدل دوران الاستثمارات)

وعلي ذلك فإن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار يمكن أن يفسر علي أنه النسبة المئوية لصافي الربح إلي الأصول المستثمرة، كما يمكن أن يفسر المعدل علي أنه حاصل ضرب "نسبة صافي الربح إلي المبيعات" في "معدل دوران الاستثمارات"، وتقيس "نسبة صافي الربح إلي المبيعات" مدي مساهمة المبيعات في تحقيق أرباح صافية، بينما يقيس "معدل دوران

الاستثمارات" قيمة المبيعات التي يحققها كل جنيه من الاستثمار، وعلي ذلك فإن حاصل ضرب "نسبة صافي الربح إلي المبيعات" في "معدل دوران الاستثمارات" يشير إلي النسبة بين صافي الربح والأصول المستثمرة. وقد استخدمت "شركة دي بونت" "Due Pont" الأمريكية أسلوباً لتحليل العلاقة بين مكونات حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار وذلك من خلال خريطة أصبحت تعرف باسم "خريطة دي بونت" ويمكن أن تأخذ الخريطة الشكل الموضح



👉 الهدف من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار:

تتأني الفائدة من حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار

من عدة زوايا منها:

1- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة

محل الدراسة عن فترة معينة مع متوسط المعدل عن نفس الفترة في مجال النشاط الذي تعمل فيه المنشأة، ويشير انخفاض نسبة صافي الربح إلي المبيعات بالنسبة للمنشأة عن متوسط النسبة في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن أسعار بيع منتجات المنشأة منخفضة نسبياً أو أن مصروفاتها الجارية مرتفعة نسبياً أو الاثنين معاً. كما يشير انخفاض معدل دوران الاستثمارات للمنشأة عن متوسط المعدل في النشاط الذي تعمل فيه إلي أن المنشأة لا تستخدم استثماراتها بشكل فعال أي لا تنتج مبيعات تتناسب مع حجم أصولها، لذلك يجب أن تزيد المنشأة من مبيعاتها أو أن تتخلص من بعض أصولها غير المنتجة أو أن تقوم بالأمرين معاً،

2- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة

محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل الذي حققته المنشأة في فترة أو أكثر سابقة من أجل تتبع التغيرات التي حدثت في المعدل ومكونات حسابه وهل هي تغيرات في صالح أو في غير صالح المنشأة محل الدراسة، كما يمكن إجراء تحليلات أكثر تعمقاً لتحديد أسباب هذه التغيرات من أجل ترشيد قرارات الفترات القادمة في ضوء هذه التحليلات.

3- مقارنة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع المعدل المستهدف في المنشأة عن نفس الفترة. والسؤال هنا هو هل من الأفضل لشركة تعمل في صناعة معينة أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات قدرها 5% سنوياً مع تحقيق معدل دوران استثمارات 2 مرة (لاحظ أن المعدل المحاسبي العائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة 10% سنوياً) أو أن تحقق الشركة المذكورة نسبة صافي ربح إلي المبيعات 2% سنوياً ومعدل دوران استثمارات 5 مرات (لاحظ أن المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار يكون في هذه الحالة يكون أيضاً 10% سنوياً)؟ ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بما سبق الإشارة إليه من ضرورة مراعاة طبيعة النشاط الذي تعمل فيه أي شركة عند تحليل معدل عائدها المحاسبي، حيث إنه في الشركات التي تعمل في تجارة السلع غير المعمرة (مثل تجارة المواد الغذائية) يكون معدل دوران الاستثمارات مرتفعاً نسبياً، أما في حالة الشركات التي تعمل في صناعة الأصول المعمرة والتي تحتاج إلي فترة طويلة نسبياً للإنتاج والبيع والتحصيّل (مثل صناعة السيارات) يكون معدل دوران الاستثمارات منخفضاً نسبياً، لذلك قد يكون من المقبول بالنسبة للنوع الأول من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات منخفضة نسبياً، بينما يكون من المتوقع بالنسبة للنوع الثاني من الشركات أن تحقق نسبة صافي ربح إلي المبيعات مرتفعة نسبياً.

4- في حالة المنشآت التي تتكون من عدة أقسام (أو إدارات أو مراكز) لكل منها استثماراته الخاصة مع إمكانية تحديد التكاليف والإيرادات الخاضعة لتحكم مدير كل قسم يعتبر المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار المحسوب لكل قسم من أفضل المؤشرات التي تستخدم لقياس ربحية هذه الأقسام، مع إمكانية استخدام هذا المؤشر في تقييم أداء مدير كل قسم ومكافأته أو عقابه وفقاً لذلك، كما يمكن أن يستخدم المعدل في توزيع الأموال المتوافرة للمنشأة بين أقسامها المختلفة بحيث تعطي الأولوية في تلبية الاحتياجات الاستثمارية للقسم الذي يحقق أعلى معدل محاسبي للعائد علي الاستثمار، وتجدر الإشارة هنا إلي أن استخدام المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار في تقييم أداء الأقسام تكتنفه الكثير من المشاكل، فإذا كان أحد الأقسام يعتمد علي أصول ثابتة مشتراه منذ فترة طويلة نسبياً فإن قيمة هذه الأصول وإهلاكاتها تكون منخفضة نسبياً وبالتالي يكون معدل عائد هذا القسم مرتفعاً بالمقارنة مع الأقسام الأخرى الحديثة نسبياً، كما أن المعدل يحسب عادة عن سنة مالية واحدة أو أقل لذلك قد يأخذ مدير الأقسام قرارات تؤدي إلي تحسين أداء، قسمه في الأجل القصير علي حساب الأجل الطويل، فقد يقرر مدير القسم تأجيل برامج الصيانة الجارية لأصول القسم من أجل زيادة صافي ربح قسمه في الفترة الحالية وبالتالي زيادة المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار لهذا القسم في الأجل القصير، وذلك بالرغم من أن هذا القرار قد ينتج عنه بعض الآثار السلبية علي ربحية القسم في الأجل الطويل نتيجة- مثلاً- لتعطل

هذه الأصول لعدم إتمام عمليات الصيانة الجارية في توقيتها
المخطط.

مثال:

➔ حالة " شركة نصر الدين لصناعة اللمبات الكهربائية":

الهدف من عرض الحالة الرقمية الافتراضية التالية هو توضيح كيفية حساب
المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار لإحدى الشركات علي مدار عدة فترات
زمنية وهي في الحالة محل الدراسة أربع سنوات، بالإضافة إلي توضيح كيفية
تحليل مكونات المعدل من أجل تتبع مصادر تغييره خلال الفترة محل التحليل .

القيمة بالآلف جنيه				
2015	2014	2013	2012	
359.316	365.197	3893.997	416.65	قيمة المبيعات
300	300	89300	300	استثمارات في أصول ثابتة
				استثمارات في أصول متداولة:
115	112	109	100	المخزون الجاهز
100	102	101	100	أصول متداولة أخرى
191	203	223	259	تكلفة المبيعات
13.816	23.417	34.397	32.65	المصروفات التسويقية والإدارية والمالية
736	720	704	680	الوحدات المنتجة (بالوحدة)

ويكون مجموع الاستثمارات في الشركة علي النحو التالي:

القيمة بالآلف جنيه				
2015	2014	2013	2012	
300	300	300	300	استثمارات في أصول ثابتة
				استثمارات في أصول متداولة:
115	112	109	100	المخزون الجاهز
100	102	101	100	أخري
515	514	510	500	الاستثمارات الكلية

هذا وبحسب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار للشركة بإحدى الطريقتين التاليتين

:

← الطريقة الأولى:

السنوات				
2015	2014	2013	2012	
154.5	138.78	132.6	125	صافي الربح بالآلف جنيه
÷	÷	÷	÷	÷
515	514	510	500	الأصول المستثمرة بالآلف جنيه
×	×	×	×	×
100	100	100	100	100
=	=	=	=	=
%30	%27	%26	%25	المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار

↩ الطريقة الثانية

السنوات				
2015	2014	2013	2012	
				أ. حساب نسبة صافي الربح إلي المبيعات
154.5	138.78	132.6	125	صافي الربح بالآلف جنيه
÷	÷	÷	÷	÷
359.316	365.197	389.997	416.65	المبيعات بالآلف جنيه
×	×	×	×	×
100	100	100	100	100
=	=	=	=	=
%43	%38	%34	%30	نسبة صافي الربح إلي المبيعات %
				ب. حساب معدل دوران الاستثمارات:
359.316	365.197	389.997	416.65	المبيعات بالآلف جنيه
÷	÷	÷	÷	÷
515	514	510	500	الأصول المستثمرة بالآلف جنيه
=	=	=	=	=
0.6977	0.715	0.7647	0.8333	معدل دوران الاستثمارات - مرة
				ج. حساب المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار:
%43	%38	%34	%30	نسبة صافي الربح إلي المبيعات %
×	×	×	×	×
0.6977	0.715	0.7647	0.8333	معدل دوران الاستثمارات
=	=	=	=	=
%30	%27	%26	%25	

يمكن تلخيص نتائج تحليل المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار في الحالة الافتراضية السابقة في النقاط التالية:

- 1- أن هناك زيادة في المعدل المحاسبي للعائد علي الاستثمار خلال فترة التحليل.
- 2- أن هناك زيادة في نسبة صافي الربح إلي المبيعات خلال فترة التحليل.
- 3- أن هناك انخفاضاً مضطرباً في معدل دوران الاستثمارات خلال فترة التحليل، ويرجع ذلك إلي حدوث زيادة في الاستثمارات وانخفاض نسبي في المبيعات، وترجع الزيادة في الاستثمارات إلي حدوث زيادة مضطربة في بند المخزون الجاهز، مما يعني أن هناك تزايداً في النشاط الإنتاجي نتج عنه زيادة في مقدار المخزون في حين أنه لم تزد المبيعات مع زيادة النشاط الإنتاجي.
- 4- أن هناك تحسناً مضطرباً في نسبة صافي الربح إلي المبيعات، أي أنه مع الانخفاض النسبي في المبيعات حدث ارتفاع نسبي في صافي الربح ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلي أن هناك انخفاضاً مضطرباً في النسبة المئوية لتكلفة المبيعات إلي قيمة المبيعات، وذلك علي النحو الموضح بالبيان التالي:

السنوات				
2015	2014	2013	2012	
191	203	223	259	تكلفة المبيعات بالآلاف جنية
÷	÷	÷	÷	÷
359.316	365.197	389.997	416.65	المبيعات بالآلاف جنية
×	×	×	×	×
100	100	100	100	100
=	=	=	=	=
%53.2	%55.6	%57.1	%62.2	تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من المبيعات

ويرجع السبب في انخفاض النسبة المئوية لتكلفة المبيعات إلى قيمة المبيعات إلى حدوث زيادة في كمية الإنتاج الصناعي التام ترتب عليها استيعاب مقدار أكبر من التكاليف غير المباشرة خاصة التكاليف الصناعية الثابتة داخل الأرقام المعبرة عن تكلفة الإنتاج المجهز خلال المدة والمتبقي منه نهاية المدة.

المبحث الثاني عشر

تحليل المخزون

معدلات دوران المخزون:

يشكل المخزون السلعي جزءاً من أصول الكثير من المنشآت، لذلك لا بد من إعطاء عناية واهتماماً مناسباً بتحليل المخزون وذلك عند دراسة مدي كفاءة المنشأة في إدارة الأنشطة الإنتاجية والبيعية من واقع تحليل القوائم والتقارير المالية.

يشير اصطلاح المخزون السلعي إلي الممتلكات الملموسة المعروضة للبيع في مجال النشاط العادي أو التي في مرحلة الإنتاج تمهيداً لعرضها للبيع أو التي تصرف لإنتاج السلع والخدمات بهدف البيع: أي أنه - بصفة عامة يمكن تبويب المخزون السلعي في المنشآت الصناعية إلي البنود الرئيسية التالية:

- 1- البضاعة التامة أو المنتجات الجاهزة.
- 2- البضاعة تحت التشغيل أو غير التامة أو تحت الصنع.
- 3- المواد الخام.
- 4- مهمات الإنتاج.
- 5- قطع الغيار ومهمات الصيانة.
- 6- الأدوات الكتابية والمطبوعات.

ويقاس معدل دوران المخزون بصفة عامة عدد مرات استخدام أو تصريف أو إحلال المخزون خلال الفترة . ويتحدد لكل بند من البنود الرئيسية السابقة للمخزون معدل دوران مستقل، فهناك " معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة " و " معدل دوران البضاعة تحت التشغيل " و " معدل دوران مخزون المواد الخام " و " معدل دوران مهمات الإنتاج " .. ويقتصر عادة الأمر في المنشآت التجارية - نظراً لطبيعة نشاطها - علي المعدل الأول

للدوران فقط، لذلك فمن الشائع في الواقع العملي أن يعبر " معدل دوران المخزون " عن معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة.

يمثل معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة رابطة أو علاقة بين المبيعات من ناحية ومخزون المنتجات الجاهزة من ناحية أخرى، ويحسب المعدل بصفة عامة علي النحو التالي:

المبيعات خلال الفترة

معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة =

مخزون المنتجات الجاهزة

وفي مجال حساب معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة تجدر الإشارة إلي و الملاحظات التالية:

1- يمكن حساب معدل دوران المخزون علي أساس القيمة أو علي

أساس الكمية، وقد يفضل أن يحسب معدل دوران المخزون علي

أساس الكمية وذلك للتخلص من أثر الاختلاف في القيم والأسعار

علي حساب معدل دوران المخزون، إلا أنه في حالة الاعتماد في

حساب المعدل علي القوائم المالية المنشورة للشركة فإنه قد يصعب

حساب هذا المعدل إلا بناءً علي القيمة نظراً لأنها هي الوحيدة التي

تظهر في هذه القوائم.

2- يمكن أن يحسب معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة اعتماداً علي

قيمة المبيعات أو تكلفة المبيعات . وتستخدم قيمة المبيعات في حساب

المعدل في حالة الرغبة في مقارنة معدل دوران المخزون للمنشأة محل

الدراسة مع المنشآت الأخرى التي تعمل في نفس نوع النشاط وذلك من

واقع القوائم المالية المنشورة نظراً لأن هذه القوائم لا تظهر عادة تكلفة

المبيعات بصورة منفصلة.

3- يقوم مخزون المنتجات الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، ويقصد بتكلفة المخزون مجموع تكاليف الشراء، وتكاليف التحويل وأي تكاليف أخرى متكبدة للوصول بالمخزون إلي مكانه ووضعه الحالي . ويقصد بصافي القيمة البيعية ثمن البيع التقديري للمخزون في ظروف النشاط العادي ناقصاً منه تكاليف التصريف وأيّة تكاليف أخرى يجب أن تتكبد لإتمام عملية البيع . ولابد من وجود نوع من التجانس بين البسط والمقام عند استخراج معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة، بمعنى أنه إذا تم تقويم المخزون بالتكلفة يكون من المفضل في هذه الحالة استخدام تكلفة المبيعات لاستخراج معدل الدوران، أما إذا تم تقويم المخزون بصافي القيمة البيعية يكون من المفضل في هذه الحالة استخدام قيمة المبيعات لاستخراج معدل الدوران.

4- في نهاية أي فترة مالية يمكن تحديد المبيعات التي حدثت طوال هذه الفترة، بينما لا يمكن تحديد مخزون المنتجات الجاهزة إلا في نهاية هذه الفترة، لذلك يفضل أن يكون رقم المخزون - المستخدم في حساب معدل دوران المخزون - معبراً عن متوسط الفترة ككل وليس عن وقت معين، وعلي هذا يمكن أن يستخدم في حساب معدل دوران المخزون في نهاية الفترة أو متوسط المخزون خلال الفترة، ويستخدم متوسط المخزون علي أساس إضافة مخزون أول الفترة إلي مخزون آخر الفترة وقسمة الناتج علي 2، ويفضل الاعتماد علي متوسط المخزون خلال الفترة أيضاً في حالة المنشأة التي تتعرض مبيعاتها لتقلبات كبيرة خلال الفترة، وأيضاً إذا كانت أعمال المنشأة ذات طبيعة موسمية.

بناءً على الملاحظات السابقة يمكن القول بأن معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة يمكن أن يحسب بعدة طرق على النحو الموضح بالجدول رقم (1/1/13 أ)

جدول رقم (1/1/13 أ)

طرق حساب معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة

معادلة حساب دوران مخزون المنتجات الجاهزة		
البسط	المقام	متي تستخدم الطريقة
قيمة المبيعات خلال الفترة	صافي القيمة البيعية للمخزون في نهاية الفترة	تقويم المخزون بصافي القيمة البيعية والطلب على منتجات المنشأة غير موسمي والمبيعات لا تتعرض لتقلبات شديدة
قيمة المبيعات خلال الفترة	متوسط صافي القيمة البيعية للمخزون في أول وأخر الفترة	تقويم المخزون بصافي القيمة البيعية والطلب على منتجات المنشأة موسمي أو المبيعات تتعرض لتقلبات شديدة
تكلفة المبيعات خلال الفترة	تكلفة المخزون في نهاية الفترة	تقويم المخزون بالتكلفة والطلب على منتجات المنشأة غير موسمي و المبيعات لا تتعرض لتقلبات شديدة

تقديم المخزون بالتكلفة والطلب علي منتجات المنشأة موسمي أو المبيعات تتعرض لتقلبات شديدة	متوسط تكلفة المخزون في أول وآخر الفترة	تكلفة المبيعات خلال الفترة
--	--	----------------------------

هذا وتحتسب باقي معدلات دوران بنود المخزون الأخرى بنفس الطريقة السابق توضيحها لحساب معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة وذلك علي النحو الموضح بالجدول رقم (1/13/ب)

جدول رقم (1/13/ب)

حساب معدلات دوران المخزون

معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة =

قيمة (أو تكلفة) المبيعات خلال الفترة

مخزون المنتجات الجاهزة في نهاية الفترة (أو متوسط أول وآخر الفترة)

معدل دوران مخزون البضاعة تحت التشغيل =

تكلفة البضاعة تحت التشغيل خلال الفترة

تكلفة البضاعة تحت التشغيل في نهاية الفترة (أو متوسط أول وآخر الفترة)

معدل دوران مخزون المواد الخام =

ج

تكلفة المواد الخام المستخدمة خلال الفترة

تكلفة مخزون المواد الخام في نهاية الفترة (أو متوسط أول وآخر الفترة)

$$\text{معدل دوران مخزون مهمات الإنتاج} = \frac{\text{تكلفة مهمات الإنتاج المستخدمة خلال الفترة}}{\text{معدل دوران مخزون مهمات الإنتاج}}$$

تكلفة مهمات الإنتاج في نهاية الفترة (أو متوسط أول وآخر الفترة)

$$\text{معدل دوران مخزون قطع الغيار ومهمات الصيانة} = \frac{\text{تكلفة قطع الغيار ومهمات الصيانة المستخدمة خلال الفترة}}{\text{معدل دوران مخزون قطع الغيار ومهمات الصيانة}}$$

تكلفة قطع الغيار ومهمات الصيانة في نهاية الفترة (أو متوسط أول وآخر الفترة)

$$\text{معدل دوران مخزون الأدوات الكتابية والمطبوعات} = \frac{\text{تكلفة الأدوات الكتابية والمطبوعات المستخدمة خلال الفترة}}{\text{معدل دوران مخزون الأدوات الكتابية والمطبوعات}}$$

تكلفة الأدوات الكتابية والمطبوعات في نهاية الفترة (أو متوسط أول وآخر الفترة) فترة البيع:

كلما ارتفع معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة كلما دل ذلك علي سرعة تحرك المخزون أي كانت فترة البيع قصيرة، والعكس صحيح، وتشير فترة البيع إلي عدد أيام بيع المخزون بالكامل مرة واحدة وتحسب فترة البيع علي النحو التالي:

صافي القيمة البيعية للمخزون في نهاية الفترة (أو متوسط أول وآخر الفترة)

فترة البيع =

متوسط قيمة المبيعات اليومية خلال الفترة

تكلفة المخزون في نهاية الفترة
(أو متوسط أول وآخر الفترة)

أو فترة البيع =

متوسط تكلفة المبيعات اليومية خلال الفترة

حيث:

متوسط قيمة (أو تكلفة) المبيعات اليومية خلال الفترة.

قيمة (أو تكلفة) المبيعات خلال الفترة

=

عدد أيام الفترة

وتعتبر عادة السنة المالية 360 يوماً لأغراض حساب فترة البيع
هذا ويمكن إيجاد الرابطة بين فترة البيع ومعدل دوران مخزون المنتجات
الجاهزة علي النحو التالي:

عدد أيام الفترة

فترة البيع =

معدل دوران مخزون المنتجات الجاهزة

فإذا كان صافي القيمة البيعية في نهاية سنة ما 15 ألف جنيه، وقيمة
المبيعات خلال هذه السنة 180 ألف جنيه فإن:

18000 جنيه

متوسط قيمة المبيعات اليومية خلال السنة = 500 جنيه يومياً

360 يوم

وعلي ذلك تكون فترة البيع:

18000 جنيه

= 30 يوم

360 يوم

كما يمكن حساب فترة البيع عن طريق حساب معدل دوران المخزون
كالآتي:

$$\begin{aligned} & \text{معدل دوران المخزون خلال السنة} = \frac{18000 \text{ جنيه}}{15000 \text{ جنيه}} = 12 \text{ مرة} \\ & \text{وعلي ذلك فإن فترة البيع} = \frac{360 \text{ يوم}}{12 \text{ مرة}} = 30 \text{ يوم} \end{aligned}$$

👉 الهدف من حساب معدلات دوران المخزون وفترة البيع:

تبرز الفائدة من حساب معدلات دوران المخزون للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة في تحديد درجة كفاءة المنشأة في استخدام المخزون، ويتم ذلك من خلال مقارنة هذه المعدلات مع مجموعة أو أكثر من معدلات دوران المخزون التالية:

⊖ متوسط معدلات المخزون عن نفس الفترة في مجال النشاط الذي تعمل فيه المنشأة.

⊖ معدلات دوران المخزون التي حققتها المنشأة في فترة أو أكثر سابقة.

⊖ معدلات دوران المخزون المستهدفة للمنشأة عن نفس الفترة.

⊖ وبصفة عامة يمكن القول بأن الانخفاض الكبير نسبياً في معدلات دوران المخزون للمنشأة محل الدراسة قد يشير إلي:

⊖ احتفاظ المنشأة بمخزون زائد عما هو ضروري لتلبية طلبات العملاء (بالنسبة لمخزون المنتجات الجاهزة) أو متطلبات الإنتاج) بالنسبة لمخزون البضاعة تحت التشغيل والمواد الخام ومهمات الإنتاج)، أو أن مبيعات المنشأة قد هبطت لسبب من الأسباب.

⊖ تجميد جزء من أموال المنشأة في شكل مخزون وهو ما يعني حجب جزء من الأموال عن التشغيل، وفي هذا ضياع لعائد اقتصادي كان

يمكن الحصول عليه لو لم يتم تجميد هذه الأموال في مخزون زائد عن الحجم الواجب الاحتفاظ به.

- ارتفاع تكلفة التخزين وارتفاع معدلات تلف أو تقادم المخزون.
- ويشير الارتفاع الكبير نسبياً في معدلات دوران المخزون للمنشأة محل الدراسة إلي عجز المنشأة عن تلبية طلبات العملاء (بالنسبة لمخزون المنتجات الجاهزة) مما قد يؤدي إلي انصراف هؤلاء العملاء إلي التعامل مع منشآت أخرى وضياح فرص تحقيق مبيعات كان من الممكن تحقيقها، أو عجز المنشأة عن تلبية طلبات البيع غير المتوقعة التي يتطلب الأمر تنفيذها بشكل فوري، كما قد تعجز المنشأة عن تلبية متطلبات الإنتاج (بالنسبة لمخزون البضاعة تحت التشغيل والمواد الخام ومهمات الإنتاج) مما قد يؤدي إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما قد يؤدي ذلك إلي توقف العمليات الإنتاجية وبالتالي عدم قدرة المنشأة علي تلبية طلبات العملاء.

وبصفة عامة لا توجد قاعدة عامة لتحديد سرعة أو بطء دوران المخزون حيث يعتمد ذلك علي طبيعة نشاط المنشأة؛ بمعنى أن معدل دوران المخزون غالباً ما يكون مرتفعاً نسبياً إذا ما كانت المنشأة تتعامل في سلع استهلاكية أو سريعة التلف أو التقادم، ويكون من المتوقع في هذه الحالة تحقيق المنشأة لعائد منخفض نسبياً من بيع هذه السلعة إلا أن سرعة دوران المخزون فيها تمكنها من تحقيق أرباح مناسبة، في حين أن معدل دوران المخزون غالباً ما يكون منخفضاً نسبياً إذا ما كانت المنشأة تتعامل في سلعة معمرة، ويكون من المتوقع في هذه الحالة تحقيق المنشأة لعائد مرتفع نسبياً من بيع هذه السلعة لكي تتمكن المنشأة من تحقيق أرباح مناسبة.

هذا ويمكن أيضاً مقارنة فترة البيع المحسوبة للمنشأة محل الدراسة عن فترة معينة مع متوسط فترة البيع عن نفس الفترة في مجال النشاط الذي تعمل فيه المنشأة خلال نفس الفترة، أو مع فترة البيع التي حققتها المنشأة في فترة أو أكثر سابقة، أو مع فترة البيع المستهدفة للمنشأة عن نفس الفترة، وبصفة عامة تكون فترة البيع قصيرة نسبياً إذا ما كانت المنشأة تتعامل في سلعة استهلاكية أو سريعة التلف أو التقادم، ولكن فترة البيع طويلة نسبياً إذا ما كانت المنشأة تتعامل في سلعة معمرة.

المبحث الثالث عشر

إعداد وتحليل نسب التداول والسيولة وانتقادها

نسب التداول والسيولة الشائعة أو التقليدية:

يشير مصطلح السيولة Liquidity إلي مدي قدرة المنشأة علي الوفاء، بالتزاماتها الجارية Current Obligations عندما يحين موعد سدادها، بمعنى تحول الأصول قصيرة الأجل (المتداولة) إلي نقدية Cash تستخدم بدورها في سداد الالتزامات قصيرة الأجل. وباختصار فإن الهدف الأساسي من قياس سيولة المنشأة هو التحقق من قدرة هذه المنشأة علي سداد ديونها قصيرة الأجل.

هذا، وقد تواتر الكتاب في هذا المجال علي استخدام نسبتي أو مقياسين لتحديد مدي قدرة المنشأة علي سداد التزاماتها قصيرة الأجل، هما نسبة التداول ونسبة السيولة، وفيما يلي تحليل مختصر لهاتين النسبتين:

نسبة التداول Current Ratio:

تستخدم عناصر رأس المال العامل في حساب هذه النسبة، وكما هو معروف يتمثل رأس المال العامل في الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

وتقيس نسبة التداول معدل سداد أو عدد مرات سداد الالتزامات الجارية (المتداولة) من خلال ما هو متاح من أصول جارية (متداولة)، ومن ثم تكون نسبة التداول عبارة عن ناتج قسمة الأصول المتداولة علي الالتزامات المتداولة، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك علي أن هناك أصولاً متداولة كافية لسداد الخصوم المتداولة، وبشكل عام يمكن القول أن نسبة التداول تتميز باستعمالها الشائع لقياس اليسر المالي في الأجل القصير

Short Term Solvency

وعلي هذا يتم حساب نسبة التداول كما يلي:

نسبة التداول = قيمة الأصول المتداولة ÷ قيمة الالتزامات المتداولة.

هذا، وتشتمل الأصول المتداولة علي النقدية بالبنوك والخزانة الداخلية للمنشأة والأوراق المالية قصيرة الأجل والعملاء وأوراق القبض والمخزون السلعي بأنواعه المختلفة بالإضافة إلي الإيرادات المستحقة والمصروفات المدفوعة مقدماً، وتتضمن الالتزامات المتداولة حسابات البنوك الدائنة (سحب علي المكشوف) والقروض قصيرة الأجل والحسابات الجارية الدائنة مقابل الاعتمادات المستندية والدائنين التجاريين وأوراق الدفع والمصروفات الجارية المستحقة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية المستحقة وغيرها من بنود الالتزامات التي تستحق في بحر السنة المالية الواحدة.

تتمثل تقليدياً نسبة التداول المناسبة والكافية لمنشآت الأعمال بصفة عامة- في رأي كثير من المحللين الماليين- في أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة، وإذا كانت النسبة أكبر من ذلك فإن هذا قد يعني أن المنشأة تستثمر أموالاً أكثر من اللازم في أصولها المتداولة والتي لا تحقق العائد المرجو، أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك فإن هذا قد يكون مؤشراً علي عدم قدرة المنشأة علي سداد التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها، ويوضح المثال التالي كيفية حساب نسبة التداول:

مثال:

تبلغ قيمة الأصول المتداولة للشركة "عبدالله خليل" 70000 جنيه، كما تبلغ قيمة الالتزامات المتداولة 30000 جنيه، وعلي هذا يمكن حساب نسبة التداول علي النحو التالي:

$$\text{نسبة التداول} = 70000 \div 30000 = 2.33 \text{ مرة}$$

تشير هذه النسبة إلي أن لدي الشركة " عبدالله خليل " أصولاً جارية كافية لسداد الالتزامات المتداولة مرتين وثلاث المرة، بمعنى آخر أن لدي الشركة أصولاً متداولة بمقدار 2.33 جنييه مقابل كل جنييه واحد من التزاماتها قصيرة الأجل، وإذا افترض أنه يمكن تحويل هذه الأصول إلي نقد بقيمتها الدفترية فإن الشركة تستطيع سداد جميع الالتزامات المتداولة عن طريق تصفية:

$$(1 \div 2.33) \times 100 = 43 \% \text{ فقط من الأصول المتداولة.}$$

وإذا كانت نسبة التداول المتوسطة للصناعة التي تعمل بها الشركة تبلغ 2.5 مرة ، فإنه بمقارنة نسبة التداول للشركة مع متوسط الصناعة، يتضح أن الفرق بينهما طفيف نسبياً ولذا يمكن القول إن الشركة لديها القدرة الكافية والمناسبة لسداد التزاماتها المتداولة، حيث إن نسبة التداول لها قريبة نسبياً من نسب التداول لمعظم الشركات الأخرى في نفس الصناعة التي تنتمي لها هذه الشركة.

نسبة السيولة السريعة: Quick Ratio or Acid Test

بعض الأصول المتداولة لا تتحول بسهولة إلي نقدية يمكن استخدامها في سداد الديون قصيرة الأجل التي علي المنشأة، مثل المصروفات المدفوعة مقدماً التي لا تتحول إلي نقدية بل علي العكس تستخدم في التشغيل، كما أن المخزون السلعي يتحول عادة إلي مدينين (عند البيع بالأجل) ثم تتحول حسابات المدينين بدورها إلي نقدية عندما يحين موعد استحقاقها، لهذا فإن بعض عناصر الأصول المتداولة تكون أقل سيولة من البعض الآخر، ولذا فإنه لمعرفة القدرة السريعة للمنشأة علي سداد التزاماتها يتم حساب نسبة السيولة وهي ناتج قسمة الأصول المتداولة الأكثر سيولة علي الالتزامات المتداولة، والأصول الأكثر سيولة هي الأصول قصيرة الأجل وحسابات

المدينين، أي أنه يستبعد من الأصول المتداولة كل من المخزون السلعي والمصروفات المدفوعة مقدماً وأية أصول متداولة أخرى يصعب تحويلها إلى نقدية بسهولة وبسرعة للوصول إلى الأصول السريعة Liquid Assets. وعلي ذلك يتم حساب نسبة السيولة علي النحو التالي:

نسبة السيولة = (قيمة الأصول المتداولة - الأصول المتداولة التي يصعب تحويلها إلى نقد سائل في زمن قصير) ÷ قيمة الالتزامات المتداولة

وهناك اعتقاد لدى الكثير من المحللين أن نسبة السيولة التي تبلغ " واحد صحيح" تعد كافية ومناسبة لسداد التزامات المنشأة قصيرة الأجل، هذا يعني أن نسبة السيولة المعقولة تكون 1: 1 أي أنه إذا كانت قيمة الأصول المتداولة التي يسهل تحويلها إلى نقدية بسهولة تعادل قيمة المخصص والمتداولة فإن موقف السيولة في المنشأة جيد، ولا توجد مخاوف متعلقة بالسيولة بالنسبة لهذه المنشأة، ولكن يجب عدم التسليم بصحة هذه القواعد الشائعة علي إطلاقها بالنسبة لكل المنشآت علي اختلاف ظروفها.

مثال:

بالإضافة إلي البيانات الواردة في المثال السابق، بفرض أن تكلفة المخزون السلعي للشركة " عبدالله خليل " تبلغ 28000 جنيه وأن قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً 2000 جنيه، فإنه يمكن حساب نسبة السيولة كما يلي:

نسبة السيولة = (70000 - 28000 - 2000) ÷ 30000 = 1.33 مرة

تعد نسبة السيولة نسبة جيدة ومطمئنة للشركة حيث تزيد عن الواحد الصحيح، وبفرض أن نسبة السيولة المتوسطة للصناعة تبلغ " واحد مرة "، فإن نسبة سيولة الشركة أعلي من متوسط الصناعة وهذا يعني أن بإمكان الشركة تسديد التزاماتها المتداولة دون حاجة لاستخدام المخزون.

بصفة عامة يمكن إجراء تقييم فعال لسيولة المنشأة من خلال مقارنة نسب التداول ونسب السيولة، علي سبيل المثال قد يقال إن المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.5 مرة تكون أكثر سيولة من تلك المنشأة التي تصل فيها نسبة التداول 2.3 مرة ونسبة السيولة 1.1 مرة، لكن يثور تساؤل حول أياً منهما يمثل الموقف الأفضل، لا شك أن هذا يتوقف علي عوامل كثيرة وعديدة، حيث إن اختلاف نوعية النشاط وشروط الائتمان الممنوح أو المتحصل عليه يؤدي إلي اختلاف السيولة، فالمنشأة التي تمنح ائتماناً مدته 30 يوماً في حين تحصل علي ائتمان من الدائنين مدته 60 يوماً لا تحتاج إلي تحقيق نسبة سيولة عالية مثل منشأة تمنح ائتماناً مدته 60 يوماً في حين تحصل علي ائتمان مدته 30 يوماً، حيث تحصل المنشأة الأولى علي ديونها بشكل أسرع، وبالتالي يمكنها تصريف أمورها بمقدار من النقدية أقل من ذلك الذي تحتاجه المنشأة الثانية.

انتقادات نسب التداول والسيولة:

تجدر الإشارة إلي أن هناك بعض التحفظات علي نسبة التداول ونسبة السيولة، وفي هذا الصدد يشير عوض الله إلي أن نسبة التداول في حد ذاتها قد تعطي مؤشرات مضللة عن مدي كفاية الأصول المتداولة لمواجهة الالتزامات المتداولة في الحالات التي يحدث فيها تراكم للمخزون السلعي أو تراكم للنقدية بالبنوك والخزانة الداخلية مما قد يعني تعطيل الأموال وحجبها عن التشغيل والاستثمار، هذا بالإضافة إلي أن المخزون السلعي يعتبر عادة أقل الأصول المتداولة قابلية للتحويل إلي نقدية علي وجه السرعة ومضمون بالإضافة إلي أنه أكثر الأصول المتداولة تعرضاً لتحقيق خسارة في حالات التصفية.

ثم يضيف نفس الكاتب إن مجرد استخراج نسب التداول، والسيولة لن يكون له فائده المرجوة ما لم يصحبه دراسة وتحليل لمجموعة بنود الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة التي علي أساسها تم إعداد هذه النسب، فالأوراق المالية أو الاستثمارات قصيرة الأجل كأصل من الأصول المتداولة قد تتعرض أسعار بيعها لتقلبات شديدة في الأجل القصير الأمر الذي قد يترتب عليه استخراج نسبة سيولة غير معبرة إذا ما اعتبرت الأوراق المالية كبند من بنود الأصول المتداولة القابلة للتحويل إلي نقدية في الأجل القصير، ولهذا فإنه قد يري المحلل المالي في حالات خاصة استبعاد قيمة الأوراق المالية- حالة تذبذب أسعارها في الأجل القصير- من مجموع الأصول المتداولة عند استخراج نسبة السيولة، لهذا فالأمر متروك للمحلل المالي فيما يمكن اعتباره من بنود أصول متداولة قابلة للتحويل إلي نقدية في زمن قصير، وله في ذلك أيضاً تقدير مقدار النقدية الممكن الحصول عليها من جراء هذا التحويل فإذا كانت أسعار الأوراق المالية (استثمارات قصيرة الأجل) في تذبذب أمكن استبعادها من مجموعة الأصول المتداولة عند استخراج نسبة السيولة زيادة في الحرص والدقة حتى تعبر نسبة السيولة عن الإمكانية الحقيقية والمؤكددة للمنشأة لمقابلة التزاماتها الجارية وخصوصها المتداولة دون مواجهة خسائر عند التحويل النقدي لبعض الأصول المتداولة.

مثال:

حالة شركة " جومانا وعبدالله ":

فيما يلي ميزانية شركة " جومانا وعبدالله " في 2015/12/31 (بالألف

جنيه):

بيان	القيمة	بيان	القيمة
<u>حقوق الملكية</u>		<u>أصول ثابتة</u>	
رأس المال	2000	عقارات	1600
احتياطات	1600	آلات ومعدات	1400
أرباح محتجزة	200	سيارات ووسائل نقل	400
<u>الخصوم</u>		مجمعات إهلاك الأصول الثابتة	(1200)
قروض طويلة الأجل	1000	<u>أصول متداولة</u>	
داننين	1000	مخزن	2600
أوراق دفع	600	مدينين وأوراق قبض	1000
بنك سحب علي المكشوف(بنك الأمم)	400	أوراق مالية	500
		نقدية بالبنك الأهلي والخزينة	100
		مصرفات مقدمة	200
	6800		6800

والمطلوب:

(1) إعادة تصوير الميزانية في 2015/12/31 في شكل قائمة توضح

رأس المال العامل.

(2) حساب نسبة التداول ونسبة السيولة.

(3) إذا كان متوسط نسبة التداول في الصناعة التي تنتمي إليها الشركة

2 مرة ونسبة السيولة 1.5 مرة. فما هو تقديرك للموقف النسبي

للسيولة بشركة " جومانا وعبدالله "؟

اقتراح الحل: حالة شركة " جومانا وعبدالله ":

(1) إعادة تصوير الميزانية في شكل قائمة توضح رأس المال العامل:

بيان			القيمة بالآلاف جنيه
<u>الأصول الثابتة:</u>			
عقارات			1600
آلات ومعدات			1400
سيارات ووسائل نقل			400
أثاث وتركيبات			200
إجمالي الأصول الثابتة			3600
يخصم: مجمعات الإهلاك			1200
الأصول الثابتة بعد استبعاد مجمعات الإهلاك.....(1)			2400
<u>الأصول المتداولة</u>			
مخزون			2600
مدينين وأوراق قبض			1000
أوراق مالية			500
نقدية بالبنك الأهلي والخزينة			100
مصروفات مقدمة			200
مجموع الأصول المتداولة.....(2)			4400
يخصم: الخصوم المتداولة			
داننين			1000
أوراق دفع			600
بنك سحب علي المكشوف (بنك الأمم)			400
مجموع الخصوم المتداولة.....(3)			(2000)
صافي رأس المال العامل = (4) - (2) = (3)			2400
المجموع..... (4) + (1)			4800
<u>حقوق الملكية:</u>			
رأس المال			200
الاحتياطيات			1600
الأرباح المحتجزة			200
مجموع حقوق الملكية.....(5)			3800
<u>الخصوم طويلة الأجل:</u>			
قرض طويل الأجل			1000
مجموع الخصوم طويلة الأجل.....(6)			1000
المجموع..... (6) + (5)			4800

(2) حساب نسبتي التداول والسيولة:

نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة

$$= 4400 \div 2000 = 2.2 \text{ مرة}$$

نسبة السيولة =

(الأصول المتداولة - المخزون والمصروفات المقدمة) ÷ الخصوم المتداولة

$$= 2000 \div (200 - 2600 - 4400)$$

$$= 2000 \div 1600 = 0.8 \text{ مرة}$$

(3) مقارنة نسب التداول والسيولة لشركة " جومانا وعبدالله " مع

متوسطات الصناعة:

البيان	شركة " جومانا وعبدالله "	متوسط الصناعة
نسبة التداول	2.2	2
نسبة السيولة	0.8	1.5

بمقارنة نسب التداول لشركة " جومانا وعبدالله " بمتوسطات الصناعة يمكن

القول إن:

نسبة التداول للشركة تزيد عن متوسط الصناعة مما يعني أن الأصول المتداولة تزيد بشكل واضح في الشركة عن الخصوم المتداولة، إلا أن نسبة السيولة تقل نسبياً عن متوسط الصناعة وهذا يدل على خطورة موقف السيولة في الشركة، مما يعني أن الشركة قد تواجه مشاكل في السداد النقدي لالتزاماتها قصيرة الأجل، ويتعين دراسة هذه المشكلة حتى لا تجد الشركة نفسها متجهة إلى النفق الأسود للتعثر المالي.

المبحث الرابع عشر: تحليل العملاء وأوراق القبض ومعدلات دوران إضافية

تحليل العملاء (المدينين) وأوراق القبض:

يمثل رصيد حساب العملاء (المدينين) بالإضافة إلي رصيد أوراق القبض مقدار الائتمان الذي منحته المنشأة لعملائها، وهذه الأرصدة تمثل الديون قصيرة الأجل المستحقة للمنشأة قبل الغير والتي تنتظر المنشأة تحصيلها لاستخدام المبالغ المحصلة منها في سداد الالتزامات قصيرة الأجل وكذا لتمويل أعمال المنشأة، لذا فإن هناك أهمية كبيرة نسبياً لإجراء التحليل اللازم للعملاء وأوراق القبض.

يستخدم في دراسة وتحليل بند العملاء وأوراق القبض وما يسمى معدل دوران العملاء (المدينين) وأوراق القبض، وبعد هذا المعدل مقياساً آخر للسيولة- إضافة لمقاييس السيولة الشائعة، حيث بقيس هذا المعدل مدي سرعة تحول حسابات المدينين وأوراق القبض التجارية إلي نقدية، إي أن معدل دوران المدينين هو عبارة عن الوقت الذي تستغرقه الدورة الواحدة الكاملة التي تبدأ من تسجيل الديون ثم تحصيلها إلي تسجيل ديون جديدة، وبالتالي فإن اكتمال هذه الدورة معناه سرعة تحول حسابات المدينين إلي نقدية، من ناحية أخرى يقيس معدل دوران المدينين وأوراق القبض فعالية سياسات الدائنية بالمنشأة ويشير إلي مستوى الاستثمار المطلوب في أوراق القبض والعملاء للحفاظ علي مستوى مبيعات المنشأة، ويحسب معدل دوران المدينين وأوراق القبض علي النحو التالي:

معدل دوران المدينين وأوراق القبض = صافي المبيعات الآجلة ÷ المدينين وأوراق القبض

وكلما ارتفع معدل دوران المدينين وأوراق القبض كلما دل ذلك علي سرعة حركة أرصدة حسابات العملاء أي ارتفاع تحصيل استحقاقات المنشأة عن المبيعات الآجلة.

من المعروف أن المديونية التجارية تنشأ علي المدينين بسبب المبيعات الآجلة، كما أن معدل دوران هذه المديونية يتوقف جزئياً علي شروط الائتمان الممنوحة للعملاء (المدينين)، لذا يفضل الاعتماد فقط علي المبيعات الآجلة عند تحديد معدل دوران المدينين، إلا أنه قد لا توفر القوائم المالية بيانات عن المبيعات الآجلة أو عن شروط الائتمان، الأمر الذي يجعل المحلل المالي يستخدم صافي المبيعات في تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض.

جدير بالإشارة أن هناك اتجاهات تفضل استخدام متوسط رصيد المدينين وأوراق القبض ((المدينين وأوراق القبض أول الفترة + المدينين وأوراق القبض آخر الفترة) / 2) وليس رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة فقط علي أساس أن صافي المبيعات مستخرج من قائمة الدخل التي تعبر عن فترة محاسبية كاملة، في حين أن رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة مستخرج من قائمة المركز المالي التي تعبر عن لحظة زمنية واحدة، ومن ثم فإنه عند إيجاد أية علاقة بين بيانات قائمة المركز المالي وبيانات قائمة الدخل، فإن بيانات قائمة المركز المالي لا بد وأن تكون في شكل متوسطات تعبر عن الفترة المحاسبية ككل لا عن لحظة زمنية معينة، مع ملاحظة أن المتوسط في هذه الحالة قد لا يعبر بشكل سليم عن السنة بأكملها، السبب في هذا قد يرجع إلي عوامل موسمية تجعل رصيد آخر الفترة أكبر أو أقل من أي فترة أخرى خلال السنة، ولهذا فإنه عندما يكون من

المتاح معرفة أرصدة حسابات المدينين بصفة شهرية أو ربع سنوية فإنه يكون من الأفضل الاعتماد عليها في تحديد متوسط رصيد المدينين.

ومع تزايد اعتماد منشآت الأعمال علي الأنظمة الإلكترونية لتشغيل البيانات فإنه من المتوقع أن تكون هناك إمكانية للحصول علي بيانات أفضل لإجراء التحليل المالي، حيث دأبت منشآت الأعمال علي إعداد قوائم مالية ربع سنوية وشهرية، وقد تتطور الأنظمة المحاسبية في المستقبل القريب بما يمكن من إعداد قوائم مالية لفترات أقل من ذلك.

وبعد تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض، يمكن حساب متوسط فترة التحصيل Average Collection Period، وتقاس هذه الفترة دوران المدينين، أي تحدد الوقت الذي تستغرقه دورة واحدة للمدينين، ودورة المدينين هي الدورة التي تبدأ من تسجيل الديون وتحصيلها ثم تسجيل ديون أخرى جديدة ويتم حساب فترة تحصيل الدين وفقاً للمعادلة الآتية:

متوسط فترة التحصيل = $360 \div$ معدل دوران المدينين وأوراق القبض

والفترة الناتجة تقارن بشروط الائتمان للتحقق من مطابقتها من عدمه، كما تقارن بمتوسط الصناعة، وأيضاً تقارن بفترة التحصيل في الأعوام الماضية لمعرفة ما إذا كانت فترة التحصيل تتجه للانخفاض أم تتزايد باستمرار، حيث إنه في حالة اتجاه الفترة للارتفاع المستمر قد يكون هذا مؤشراً علي الضعف المستمر في كفاءة تحصيل الديون والعكس صحيح.

ويمكن حساب متوسط فترة التحصيل بطريقة أخرى علي النحو التالي:

أولاً :

قسمة صافي المبيعات علي عدد أيام السنة (سواء 365 أو 360 يوماً) للحصول علي المبيعات اليومية.

ثانياً :

قسمة المدينين علي مبيعات اليوم الواحد للوصول إلي متوسط فترة التحصيل.

مثال:

إذا كان صافي المبيعات الآجلة للشركة "المصطفى" خلال العام الماضي 3600000 جنيه ورصيد المدينين وأوراق القبض في نهاية الفترة 400000 جنيه فإن:

$$\text{معدل دوران المدينين وأوراق القبض} = 3600000 \div 400000$$

$$= 9 \text{ دورات في السنة}$$

$$\text{متوسط فترة التحصيل} = 360 \div 9 = 40 \text{ يوماً}$$

وتحسب فترة التحصيل وفقاً للطريقة الثانية كما يلي:

$$\text{المبيعات الآجلة في اليوم الواحد} = 3600000 \div 360 = 10000 \text{ جنيه}$$

$$\text{متوسط فترة التحصيل} = 400000 \div 10000 = 40 \text{ يوماً}$$

هذا يعني أن متوسط الفترة الزمنية منذ بيع البضاعة وحتى تاريخ تحصيل القيمة يبلغ 40 يوماً وإذا كان متوسط الصناعة 30 يوماً، فإن هذا يعني أن متوسط معرفة أسباب ذلك، وما إذا كان ذلك كله بسبب المنافسة علي سبيل المثال، حيث شهدت صناعة الحديد الذي يستخدم في الإنشاءات في مصر خلال الفترة الأخيرة قرب نهاية التسعينات منافسة شديدة بين شركات إنتاج

الحديد مما جعل إحدى الشركات تزيد فترة الائتمان الممنوحة للعملاء كوسيلة لجذب العملاء.

من ناحية أخرى يمكن مقارنة متوسط فترة التحصيل بفترة الائتمان التي تمنحها الشركة للعملاء، فإذا كانت فترة الائتمان الممنوحة هي 30 يوماً، فإن هذا يعني أن العملاء لا يسددون ما عليهم خلال الفترة المحددة، وإذا كان متوسط فترة التحصيل في تزايد مستمر فهذا يمثل خطورة علي أموال الشركة، بما يعني ضرورة اتخاذ الشركة خطوات لتشجيع أو تحفيز المدينين علي سداد ما عليهم.

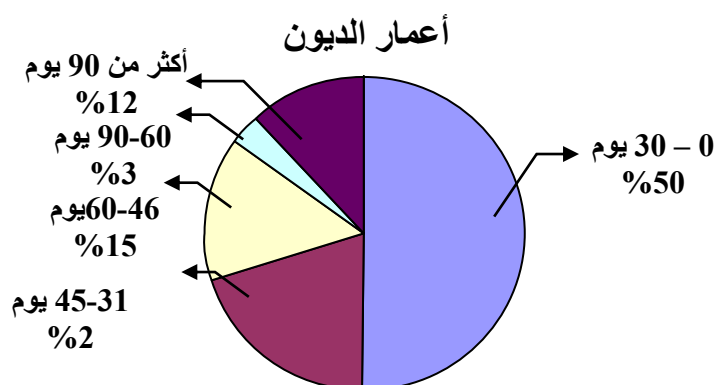
في هذا الصدد يمكن استخدام جدول أعمار المدينين Aging schedule في تحليل المدينين، وهذا الجدول يصنف المدينين بالنسبة إلي فترات عدم السداد.

وعلي سبيل المثال يمكن إعداد هذا الجدول علي النحو التالي:

النسبة المئوية	الرصيد المدين	عمر الحساب (باليوم)
50%	200000	0-30 يوم
20%	80000	31-45 يوم
15%	60000	46-60 يوم
3%	12000	60-90 يوم
12%	48000	ما زاد علي 90 يوم
100%	400000 جنية	المجموع

بالنظر إلي هذا الجدول يتضح أن الشركة تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل حسابات المدينين حيث إن نصف المدينين (50%) فقط يقومون بالسداد في مواعيد الاستحقاق (خلال شهر) في حين أن النصف الآخر

يتأخر عن السداد في موعد استحقاق الدين، و30% من المدينين يتأخرون أكثر من 45 يوماً بدون دفع، و 12% يتأخرون أكثر من 90 يوماً بدون دفع، والملاحظ أنه رغم أن متوسط فترة التحصيل للشركة بلغ 40 يوماً إلا أن هذا المتوسط لا يوضح مشاكل التحصيل في الشركة كما يوضحها جدول أعمار الديون ويوضح الشكل رقم (15/2أ) التوزيع النسبي للديون علي فترات استحقاقها.



مثال:

حالة شركة "عبد الرحمن وجومانا":

فيما يلي المركز المالي لشركة "عبد الرحمن وجومانا" في 2016/12/31 (بالمليون جنيه):

بيان	القيمة	بيان	القيمة
<u>حقوق الملكية:</u>		<u>الأصول الثابتة بالتكلفة</u>	36
رأس المال	20	<u>أصول متداولة:</u>	
احتياطات	16	مخزون	26
أرباح محتجزة	2	مدينين وأوراق قبض	10
<u>الخصوم وأرصدة دائنة أخرى:</u>		أوراق مالية	5
قرض طويل الأجل	10	نقدية بالبنك العربي والخزينة	1
دائنين	10	مصروفات مقدمة	2
أوراق دفع	6	مجموع الأصول المتداولة	44
بنك سحب علي المكشوف (بنك الأمم)	4		
مجمعات إهلاك الأصول الثابتة	12		
	80		80

وإذا علمت أن المبيعات الصافية بلغت 100 مليون جنيه عام 2016 منها 75 مليون جنيه مبيعات آجلة.

المطلوب :

أولاً: حساب معدلات الدوران المختلفة.

ثانياً: حساب متوسط فترة التحصيل والتعليق عليها إذا علمت أن فترة الائتمان الممنوحة تعاقدياً للعملاء هي 30 يوماً.

الحل

اقتراح لحل التدريب العملي الرابع : حالة شركة " عبد الرحمن وجومانا "

أولاً: حساب معدلات الدوران:

$$(1) \text{ معدل دوران المدينين وأوراق القبض } = 75 \div 10 = 7.5 \text{ مرة}$$

$$(2) \text{ معدل دوران الأصول الثابتة } = 100 \div \text{الأصول الثابتة بعد}$$

$$\text{استبعاد مجمعات الإهلاك} = 100 \div (12-36) = 4.17 \text{ مرة}$$

$$(3) \text{ معدل دوران الأصول المتداولة} = 100 \div 44 = 2.27 \text{ مرة}$$

$$(4) \text{ معدل دوران حقوق الملكية} = 100 \div (2+16+20) = 2.6 \text{ مرة}$$

$$(5) \text{ معدل دوران رأس المال العامل} = 100 \div \text{صافي رأس المال العامل}$$

$$= 100 \div (\text{الأصول المتداولة} - \text{الخصوم المتداولة})$$

$$= 100 \div (4-6-10-44) = 4.17 \text{ مرة}$$

ثانياً: متوسط فترة التحصيل

$$= 360 \div 7.5 = 48 \text{ يوماً}$$

بمقارنة متوسط فترة التحصيل بفترة الائتمان الممنوحة تعاقدياً للعملاء والتي تبلغ 30 يوماً، يمكن القول إن هناك تأخيراً من العملاء في سداد ما عليهم، ولهذا يجب دراسة أسباب تأخر العملاء في الدفع وإعداد جدول أعمار الديون، ومتابعة الديون المتأخرة وتقييم أداء المسؤولين عن تحصيل الديون.

المبحث الخامس عشر

تحليل الأوراق المالية

◀ ماهية الأوراق المالية:

تتمثل الأوراق المالية بصفة أساسية في الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال والوثائق التي تصدرها صناديق الاستثمار، وشهادات الإيداع الصادرة عن البنوك والقابلة للتداول، بالإضافة إلي سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة.

من زاوية أخرى يمكن تقسيم الأوراق المالية من حيث درجة المخاطرة المرتبطة بهذه الأوراق، فهناك أوراق مالية عالية المخاطر، وأوراق مالية منخفضة المخاطر، وأوراق مالية تكاد تكون منعدمة المخاطر، وقد جرت العادة علي اعتبار سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية من الأوراق المالية عديمة المخاطر، ويمكن اعتبار السندات التي تصدرها منشآت الأعمال متوسطة المخاطر حيث عادة ما تدر السندات عائداً ثابتاً- هذا لا يمنع من إصدار سندات ذات عائد متغير- بالإضافة إلي السندات تصنف كقرض طويل الأجل بالنسبة للمنشأة المصدرة تتعهد بسداده في تاريخ محدد أو يتم استهلاكه علي فترة محددة، أما الأسهم فيمكن اعتبارها من الأوراق المالية ذات درجة المخاطر الأعلى نسبياً من الأوراق المالية السابقة، وإن كانت درجة المخاطرة في الأسهم تختلف طبقاً للوضع المالي للمنشأة المصدرة للأسهم وحالة سوق الأوراق المالية وكذا الحالة العامة للاقتصاد، بالإضافة إلي عوامل أخرى.

◀ مكونات محفظة الأوراق المالية:

تتنوع - عادة - مكونات محفظة الأوراق المالية بالشركات التي تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية، والهدف من وراء تنويع الاستثمارات في الأوراق المالية هو تقليل المخاطر، لذا تتضمن عادة محفظة الأوراق المالية مزيجاً من الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وتلجأ منشآت الأعمال إلي تحقيق عدة أهداف من محفظة الأوراق المالية أهمها تعظيم العائد من الاستثمار في الأوراق المالية وتخفيض المخاطر لأقل ما يمكن، وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين تعظيم العائد وتدنية المخاطر، حيث يرتبط - عادة - ارتفاع العائد بارتفاع المخاطرة والعكس بالعكس، وقد ظهرت دراسات عديدة باستخدام الأساليب والنماذج الإحصائية والكمية للتوصل إلي مكونات محفظة الأوراق المالية التي تحاول تحقيق هدفي تعظيم العائد وتدنيه المخاطر في نفس الوقت.

هذا ويتحقق التنويع في محفظة الأوراق المالية إما عن طريق التنويع في الأوراق المالية من حيث الشكل؛ حيث يتم اتجاه توليفة من الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وسندات وأذون الخزانة، أو أن يتم التنويع عن طريق تنويع الأنشطة التي يتم الاستثمار فيها؛ علي سبيل المثال يمكن شراء مجموعة من الأوراق المالية الخاصة بشركات الأسمنت، ومجموعة ثانية خاصة بشركات المقاولات ومجموعة ثالثة خاصة بشركات الأدوية، وهكذا.

◀ القيم المختلفة للأوراق المالية:

تتعدد القيم التي يمكن إعطاؤها للأوراق المالية، فيمكن - علي سبيل المثال - تمييز خمس قيم للسهم، وذلك علي النحو التالي:

(1) القيمة الاسمية للسهم: وهي القيمة الموضحة علي صك السهم، ويمكن الحصول علي القيمة الاسمية للسهم بقسمة رأس المال المصدر علي عدد الأسهم المصدرة.

(2) القيمة الدفترية للسهم: وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول أو في حقوق الملكية، وتحسب علي النحو التالي:

$$\begin{aligned} \text{القيمة الدفترية للسهم} &= \text{صافي الأصول} \div \text{عدد الأسهم} \\ \text{صافي الأصول} &= \text{مجموع الأصول} - \text{مجموع} \\ &\text{الالتزامات} \end{aligned}$$

أو = رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المرحلة + بنود أخرى لحقوق الملكية - الخسائر المرحلة

(3) قيمة إصدار السهم: وهي تساوي القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلي رسوم (أو مصاريف) إصدار السهم بالإضافة إلي علاوة الإصدار إن وجدت.

(4) القيمة الفعلية للسهم: وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول بعد إعادة التقدير: أي أنها ناتج قسمة صافي الأصول بعد إعادة التقدير علي عدد الأسهم، كما يمكن حسابها كما يلي:

$$\text{القيمة الفعلية للسهم} = (\text{حقوق الملكية} + \text{أرباح أو} - \text{خسائر إعادة التقدير}) \div \text{عدد الأسهم}$$

(5) القيمة السوقية للسهم: وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة) في لحظة ما وتتحدد هذه القيمة بناء علي عوامل الطلب والعرض، والحالة الاقتصادية وعوامل أخرى.

ومن ناحية أخرى تتعدد قيم السند، فهناك القيمة الاسمية للسند وقيمة إصدار السند وقيمة رد السند، وقيمة السند في سوق الأوراق المالية (إن كان السند قابلاً للتداول في البورصة)، كما تختلف قيمة إصدار السند عن القيمة الاسمية في حالة إصدار السند بعلاوة إصدار أو خصم إصدار، كما أنه يمكن رد السند بعلاوة سداد أو خصم سداد.

◀ النسب والمعدلات المستخدمة لإجراء التحليل المالي للأوراق المالية:

هناك عدد من النسب والمعدلات المالية التي درج الكتاب والمحللون الماليون علي استخدامها في مجال التحليل المالي الخاص بالأوراق المالية - خاصة الأسهم - وفيما يلي تحليل مختصر لأكثر تلك النسب والمعدلات شيوعاً:

◀ ربحية السهم العادي: (EPS) Earnings Per Share

تعد ربحية السهم من مؤشرات الربحية في مجال تقييم نشاط الاستثمار في الأسهم، حيث يسهل مقارنتها خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مقارنتها مع ربحية السهم للشركات الأخرى، لذا تمثل ربحية السهم وسيلة ملائمة للمستثمرين وهم بصدد اتخاذ قرارات الاستثمار، وتتحدد ربحية السهم علي النحو التالي:

ربحية السهم = (صافي الدخل - التوزيعات علي الأسهم الممتازة) ÷ عدد الأسهم العادية.

◀ علي سبيل المثال:

إذا كان صافي دخل الشركة سالمة وعبد الرحمن 800000 جنيه في حين بلغ عدد الأسهم العادية 100000 سهم ولم تصدر الشركة أسهماً ممتازة فإن:

$$\text{ربحية السهم العادي} = 80000 \div 100000 = 8 \text{ جنيه}$$

◀ معدل سعر السهم إلي ربحيته Price – Earnings Ratio (P/E)

تتمثل العلاقة بين سعر السهم وربحيته أداة فعالة عند المفاضلة أو المقارنة بين أسهم المنشآت المختلفة، حيث إن سعر السهم وحده لا يكفي للتعرف علي ما إذا كان هذا السعر مرتفعاً أو منخفضاً، كما أن ربحية السهم وحدها لا تقيد في تقرير السعر المناسب للسهم، وتتحدد العلاقة بين سعر السهم وربحيته علي النحو التالي:

$$\text{معدل سعر السهم إلي ربحيته} = \text{سعر السهم} \div \text{ربحية السهم}$$

علي سبيل المثال إذا كان سعر سهم الشركة الوطنية 60 جنيهاً وربحية السهم 8 جنيهاً فإن معدل سعر السهم إلي ربحيته $8 \div 60 = 7.5$ مرة، أي أن تكلفة شراء جنيه واحد من الأرباح السنوية للشركة الوطنية تبلغ 7.5 جنيه وبطبيعة الحال فإن تكلفة شراء جنيه من الأرباح للشركات التي تحقق معدل نمو سريع ومتزايد للأرباح ستكون أعلى من تلك الشركات التي تحقق أرباحاً تنسم بالثبات، هذا من منطلق أن المستثمرين عادة ما يكونون علي استعداد لتحمل تكلفة عالية من أجل أرباح منخفضة حالياً بشرط أن يكون هناك توقع بزيادة هذا الأرباح في المستقبل.

◀ نسبة توزيعات الأرباح Dividend Yield :

غالباً ما يشتري المستثمرون أسهماً عادية أملاً في الحصول علي توزيعات للأرباح، لذا تمثل نسبة توزيعات الأرباح أحد المقاييس التي يتم استخدامها لترشيد قرار الاستثمار ويتم حساب نسبة توزيعات الأرباح وفقاً للمعادلة التالية:

$$\text{نسبة توزيعات الأرباح} = (\text{قيمة الأرباح الموزعة للسهم} \div \text{سعر السهم}) \times 100$$

وبافتراض أن الأرباح الموزعة للسهم في الشركة الوطنية بلغت 4.8 جنية وسعر السهم - كما سبق ذكره - 60 جنيهاً فإنه يمكن حساب نسبة توزيعات الأرباح علي النحو التالي:

$$\text{نسبة توزيعات الأرباح} = (4.8 \div 60) \times 100 = 8\%$$

وعلي ذلك إذا كانت سياسة الشركة الوطنية تقوم علي دفع توزيعات دائمة ومنظمة، فإن المستثمر يمكنه أن يتوقع الحصول علي عائد 8% علي استثماراته في أسهم رأس المال العادية للشركة، لكن بالطبع ليس ضمان لاستمرارية الشركة في إجراء مثل هذه التوزيعات، وإن كانت كثير من الشركات تسعى إلي تثبيت هذه التوزيعات وزيادتها كلما أمكن ذلك حتى يتحقق للمستثمر دخل ثابت نسبياً من خلال ما يملكه من أسهم، ومع هذا فإن بعض الشركات قد تتبع سياسة دفع توزيعات منخفضة وقد لا تقوم بإجراء أية توزيعات علي الإطلاق وذلك بغية إعادة استثمار الأرباح حتى تنمو الشركة وتتقدم.

◀ نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل:

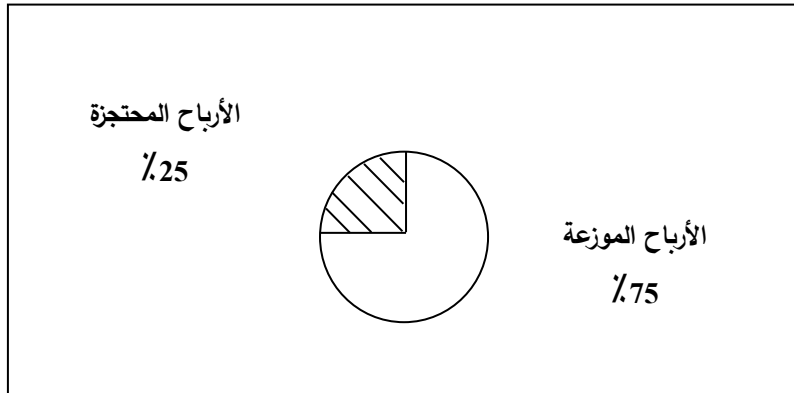
بطبيعة الحال عندما تحقق شركة أرباحاً فإنها توزع جزءاً من هذه الأرباح وتحتجز باقي الأرباح في صورة احتياطات وأرباح محتجزة، ويمكن حساب نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل علي النحو التالي:

$$\text{نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل} = (\text{إجمالي الأرباح الموزعة} \div \text{صافي الدخل}) \times 100$$

علي سبيل المثال إذا بلغ مجموع توزيعات الأرباح (سواء لحملة الأسهم العادية أو للعاملين أو مكافأة مجلس الإدارة أو غير ذلك) في الشركة "الوطنية" 600000 جنيه في حين بلغت قيمة صافي الدخل 800000 جنيه فإن:

$$\text{نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل} = (600000 \div 800000) \times 100 = 75\%$$

هذا يعني أن ثلاثة أرباع أرباح الشركة "الوطنية" تم توزيعه، وأن ربع أرباح الشركة تم احتجازه لغرض النمو والتوسع وبالتالي زيادة الدخل في المستقبل والذي قد ينعكس علي أسعار الأسهم العادية في السوق، ويوضح الشكل رقم (16/5/4) نسبة الأرباح المحتجزة.



◀ نسبة ملكية المؤسسات المالية:

تقاس نسبة ملكية المؤسسات المالية بقسمة عدد الأسهم التي تمتلكها تلك المؤسسات المالية علي عدد الأسهم التي أصدرتها المنشأة المعنية، ويقصد بالمؤسسات المالية شركات التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار وهيئات التأمين والمعاشات وغيرها من الهيئات التي توجه جزءاً من مواردها لشراء أسهم المنشآت وتحسب هذه النسبة علي النحو التالي:

$$\text{نسبة ملكية المؤسسات المالية} = (\text{عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات المالية} \div \text{عدد أسهم المنشأة}) \times 100$$

ويفضل عديد من المستثمرين شراء أسهم المنشآت التي تتخفّض فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية، ومرجع ذلك أن أسعار تلك المنشآت التي ترتفع فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية عادة ما تكون قريبة جداً من قيمتها الحقيقية- بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات - ومن ثم قد لا تتاح للمستثمر فرصة مرضية لتحقيق أرباح رأسمالية ملموسة.

◀ معدل سعر السهم إلي قيمته الدفترية : Market to Book Ratio

تمثل القيمة الدفترية إلي حد ما التكاليف التاريخية لأصول المنشأة أو الشركة، في حين تعد القيمة السوقية للسهم القيمة التي تعطيها الأسواق المالية للشركة وإدارتها، وإذا كانت الشركة تديرها إدارة قوية ذات إنجازات فعالة فإن قيمة السوق للسهم تكون أعلى من القيمة الدفترية، ويحسب معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية علي النحو التالي:

$$\text{معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية} = \text{متوسط سعر السوق للسهم} \div \text{القيمة الدفترية للسهم}.$$

حيث:

القيمة الدفترية للسهم = مجموع حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم العادية.
علي سبيل المثال، إذا كانت القيمة الدفترية لحقوق الملكية في الشركة " الوطنية" 2000000 جنيه وعدد الأسهم العادية 40000 سهم، والقيمة السوقية للسهم 60 جنيهاً، فإن:

$$\text{القيمة الدفترية للسهم} = 2000000 \div 40000 = 50 \text{ جنيهاً.}$$

معدل سعر السوق للسهم إلى قيمته الدفترية = $60 \div 50 = 1.2$ مرة.
وإذا فرض أن متوسط الصناعة يبلغ 1.5 مرة. فإن هذا يعني أنه رغم أن القيمة السوقية أعلى من القيمة الدفترية مما يعد مؤشراً جيداً علي حسن إدارة الشركة، إلا أن المعدل أقل من متوسطه في الصناعة بشكل ملحوظ، أي أن معدل سعر السوق للسهم إلى قيمته الدفترية للشركة " الوطنية" أقل من متوسطه في الشركات المماثلة في نفس الصناعة، وهذا يعد مؤشراً غير جيد قد لا يجعل المستثمر راغباً في الاستثمار في هذه المنشأة.

مثال :حالة شركة " عبدالله":

فيما يلي بعض البيانات الخاصة بشركة " عبدالله " خلال عامي 2015، 2016:

2016	2015	بيان
؟	؟	القيمة الاسمية للسهم
22	20	القيمة الدفترية للسهم بالجنيه
30	؟	متوسط القيمة السوقية للسهم بالجنيه
؟	4	رأسمال الأسهم العادية بالمليون جنيه
500000	400000	عدد الأسهم العادية المصدرة
1	؟	صافي الدخل بالمليون جنيه
؟	0.6	توزيعات الأرباح لأسهم العادية بالمليون جنيه
1.5	؟	كوبون السهم بالجنية
؟	2.5	ربحية السهم بالجنيه
؟	؟	معدل سعر السهم إلي ربحيته
؟	؟	نسبة توزيعات الأرباح
؟	؟	نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل
؟	1.25 مرة	معدل سعر السوق إلي قيمته الدفترية

◀ والمطلوب :

- أولاً : إعادة كتابة الجدول بعد استكمال البيانات الناقصة.
- ثانياً : التعليق علي ما ورد بالجدول بعد استكماله ثم إبداء المشورة بشأن مدي جاذبية الاستثمار في أسهم هذه الشركة.

اقترح الحل للتدريب العملي الرابع: حالة شركة عبد الله:

أولاً: إعادة كتابة الجدول بعد استكمال البيانات الناقصة:

2016	2015	بيان
10 جنيه	10 جنيه	القيمة الاسمية للسهم (رأس المال ÷ عدد الأسهم)
22	20 جنيه	القيمة الدفترية للسهم بالجنية (حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم)
30 جنيه	25 جنيه	متوسط القيمة السوقية للسهم بالجنيه
5 مليون جنيه	4 مليون	رأسمال الأسهم العادية بالمليون جنيه
500000	جنيه	(عدد الأسهم العادية × القيمة الاسمية للسهم)
1 مليون	400000	عدد الأسهم العادية المصدرة
0.75 مليون	1 مليون	صافي الدخل بالمليون جنيه
جنيه	0.6	توزيعات الأرباح للأسهم العادية بالمليون جنيه
1.5 جنيه	1.5 جنيه	كوبون السهم بالجنية
		(توزيعات الأرباح للأسهم العادية ÷ عدد الأسهم)
2 جنيه	2.5 جنيه	ربحية السهم بالجنية
15 مرة	10 مرات	(صافي الدخل ÷ عدد الأسهم العادية)
		معدل سعر السهم إلي ربحيته P/E
		(سعر السهم ÷ ربحية السهم)
5%	6%	نسبة توزيعات الأرباح
		(الأرباح الموزعة للسهم ÷ سعر السهم) × 100
75%	60%	نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل
		(توزيعات الأرباح ÷ صافي الدخل) × 100

معدل سعر السوق إلي قيمته الدفترية	1.25 مرة	1.36 مرة
-----------------------------------	----------	----------

◀ ويلاحظ أن:

ربحية السهم = صافي الدخل ÷ عدد الأسهم، إذن صافي الدخل = ربحية السهم × عدد الأسهم وبالتالي فإن صافي الدخل عام 2015 = 2.5 × 400000 سهم = 1000000 جنيه

وحيث إن نسبة توزيعات الأرباح إلي صافي الدخل عام 2016 بلغت 75 % من صافي الدخل، إذن توزيعات الأرباح = صافي الدخل × 75 % = مليون جنيه × 75 % = 0.75 مليون جنيه

يمكن التوصل إلي سعر السوق عام 2015 بدلالة معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية، حيث إن سعر السوق = القيمة الدفترية × معدل سعر السهم إلي قيمته الدفترية = 20 × 1.25 = 25 جنيهاً.

◀ ثانياً: من الجدول السابق يمكن استخلاص الملاحظات التالية:

- (1) لم تصاحب زيادة رأسمال الشركة من 4 مليون جنيه عام 2015 إلي 5 مليون جنيه عام 2016 زيادة في صافي الدخل، حيث بلغ صافي الدخل مليون جنيه في كل من عامي 2015، 2016 مما أدى إلي انخفاض ربحية السهم من 2.5 جنيه عام 2015 إلي 2 مليون جنيه عام 2016، وهذا يعني عدم نمو أرباح الشركة، وفي هذا الصدد يتعين دراسة أسباب عدم نمو أرباح الشركة، وما إذا كانت الأسباب ترجع إلي إدارة الشركة أم ترجع إلي أسباب خارج تحكم إدارة الشركة.
- (2) تتابع إدارة الشركة سياسة تثبيت الأرباح الموزعة علي حملة الأسهم العادية، حيث بلغ كوبون السهم (توزيعات الربح للسهم) 1.5 جنيه

عامي 2015، 2016 وذلك رغم ثبات صافي الدخل وارتفاع عدد الأسهم العادية، ورغم تثبيت قيمة الكربون الموزع للسهم إلا أن نسبة توزيعات الأرباح انخفضت من 6% عام 2015 إلي 5% عام 2016.

(3) أدت سياسة تثبيت نصيب السهم في الأرباح الموزعة إلي انخفاض الأرباح المحتجزة، فقد بلغت نسبة الأرباح المحتجزة 40% أي (100% - 60% نسبة التوزيعات) عام 2015 وانخفضت إلي 25% أي (100% - 75% نسبة التوزيعات) عام 2016، هذا يعني انخفاض معدل النمو في حقوق الملكية عام 2016 عن عام 2015.

(4) ارتفعت القيمة السوقية للسهم بنسبة 20% أي (30 - 25) ÷ 25 رغم أن القيمة الدفترية ارتفعت بنسبة 10% فقط أي (22 - 20) ÷ 20، وقد ترتب علي ذلك ارتفاع معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية من 1.25 مرة عام 2015 إلي 1.36 مرة عام 2016.

(5) قد يرجع ارتفاع القيمة السوقية للسهم وارتفاع معدل سعر السوق إلي القيمة الدفترية للسهم إلي ثبات الأرباح الموزعة للسهم أو إلي أسباب أخرى مثل الطلب والعرض والحالة العامة للاقتصاد العام وغيرها، حيث إن هناك عوامل كثيرة تؤثر علي القيمة السوقية للسهم.

(6) مع ثبات الكوبون الموزع للسهم وارتفاع القيمة السوقية للسهم ارتفع معدل سعر السهم إلي ربحيته (P/E) من 10 مرة عام 2015 إلي 15 مرة عام 2016، وهذا يعني أن تكلفة شراء جنيته واحد من الأرباح السنوية للشركة بلغ 10 جنيها عام 2015 وارتفع إلي 15 جنيهاً عام 2016.

(7) يمكن القول إن أسهم الشركة لم تعد جذابة نسبياً للاستثمار، بسبب انخفاض نسبة توزيعات الأرباح وارتفاع معدل سعر السهم إلى ربحيته عام 2016 مقارنة بعام 2015.

المبحث السادس عشر

معايير جودة تقارير تحليل ونقد القوائم المالية

◀ ماهية التقارير:

تمثل التقارير وسيلة توصيل بيانات ومعلومات إلى المستخدمين المختلفين (متخذي القرارات)

◀ الخصائص المميزة للتقرير:

يتميز التقرير عن غيره من الوثائق الأخرى بثلاث خصائص هي:

- 1- الموضوعية: مهمة كاتب أو معد التقرير أن يكتب الحقائق ، وإذا طلب منه كتابة توصيات فانه يكتبها استنادا إلى حقائق.
- 2- الشكل المميز: يتعلق شكل التقرير بترتيب أجزاء التقرير وكيفية عرض محتوياته، في بعض أنواع التقارير الدورية يمكن استخدام صيغة محددة ، ولكن هذا قد يقيد حرية كاتب التقرير خاصة عند إعداد تقارير في ظروف مختلفة.
- 3- الأسلوب المميز: تتميز التقارير عن غيرها من الوثائق بما يكون له أسلوب مميز ويقصد به تأثير طريقة كتابة التقرير على القارئ.

◀ الصور المختلفة لعرض التقرير:

◀ يمكن عرض التقرير بعدة طرق منها:

- التقارير الشفهية.
- التقارير المطبوعة: تمثل الشكل التقليدي للتقارير وهي تتميز بأنها موثقة ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

- التقارير المعرضة أو المرئية.
- التقارير على وسائط الكترونية.

◀ الأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها لإعداد التقرير:

- 1- اللغة
- 2- التعبيرات الرياضية والمعادلات
- 3- الجداول
- 4- الأشكال والرسوم البيانية

◀ مصادر بيانات ومعلومات التقرير:

- 1- مصادر ثانوية: الوثائق والمستندات والسجلات والقوائم المالية وغيرها.
- 2- مصادر أولية: الحصول على البيانات من خلال الزيارات الميدانية وقوائم الاستقصاء والمقابلات.

◀ معايير جودة بيانات ومعلومات القوائم والتقارير المالية:

- 1- معيار الملاءمة: يقصد به مطابقة البيانات لاحتياجات المستخدم
- 2- معيار الصلاحية / الوثوق: يشير إلى أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة وتعكس الواقع بصدق.
- 3- معيار الأهمية النسبية: أن يركز التقارير على البيانات الأكثر أهمية للمستخدم، وطبقا لمعايير المحاسبة فإن البيان يكون ذو أهمية نسبية إذا كان إخفاؤه أو تحريفه يؤدي إلى تغيير قرارات المستخدم.

4- معيّار التوقيت المناسب: أن تصل التقارير للمستخدم في الوقت المناسب له .

5- معيّار الإفصاح : يقصد بالإفصاح أن تتضمن القوائم والتقارير المالية البيانات الكافية التي تساعد المستخدمين في اتخاذ قراراتهم.

الفصل الثامن

بطاقة القياس المتوازن للاداء

الأهداف التعليمية:

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً علي:

عزيزي الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان تكون قادراً

على فهم:

✓ نشأة وتطور بطاقة الأداء المتوازن.

✓ الأجيال الرئيسية لتطور بطاقة الأداء المتوازن.

✓ مفهوم القياس المتوازن للأداء (بطاقة الأداء المتوازن).

✓ أهمية بطاقة الأداء المتوازن.

✓ الاعتبارات البعدية لبطاقة قياس الأداء المتوازن.

✓ مكونات بطاقة الأداء المتوازن.

✓ وظائف لبطاقة قياس الأداء المتوازن.

✓ مميزات بطاقة الأداء المتوازن.

✓ مخاطر بطاقة الأداء المتوازن.

✓ الخطوات المنهجية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن.

✓ إدارة الأداء في منظمات الأعمال.

الفصل الثامن

بطاقة الأداء المتوازن

نشأة وتطور بطاقة الأداء المتوازن

ظهرت بطاقة الأداء المتوازن Balanced Scorecard لمواجهة القصور في أنظمة الرقابة المالية التقليدية، حيث رأى البعض أن الرقابة المالية التقليدية توقفت عن التطور منذ عام 1925، ونتيجة لذلك كان تركيز الإدارة على التكاليف بشكل أكبر من تركيزهم على الجوانب الأخرى للأداء (Mark W. Rieman, 2003, 2-7).

ثم تطورت عوامل التغيير وازداد التعقيد بعد الحرب العالمية الثانية، وتأثرت القرارات الإدارية بشكل كبير بالمقاييس المالية، ولكنها أخفقت في التوجه المطلوب للاسترشاد به استراتيجياً على المدى البعيد، وعليه حمل عقد الثمانينات معه عدداً من المفاهيم والأدوات مثل إدارة الجودة الشاملة TQM، والكايزن Kaizen، وإعادة هندسة العمليات، وغيرها (المغربي، 2006، 189).

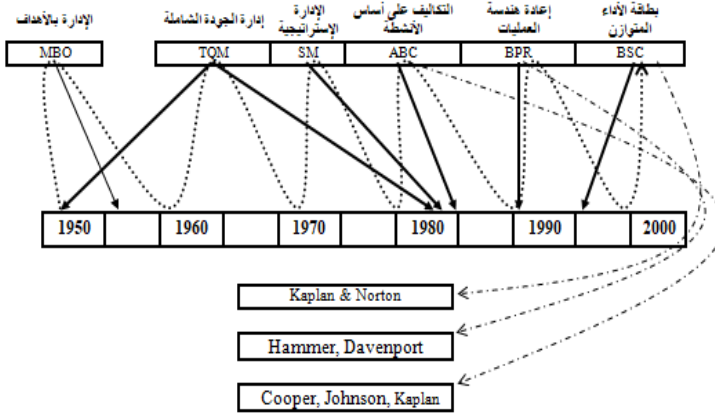
ترتبط فكرة التقييم بواسطة بطاقة الأداء المتوازن من خلال العديد من الخبرات الاستشارية، حيث تطلب الأمر التغلب على التحديات في بيئة الأعمال من خلال انتقال المنظمات في تفكيرها بالتركيز على جوانب متعددة من الأداء لتكسيبها قدرة أكبر على الاستمرار وإرضاء مختلف أصحاب المصالح.

جاء ظهور بطاقة الأداء المتوازن من خلال تراكم معرفي وخبرات استشارية قادها العديد من الباحثين في بداية التسعينات من القرن الماضي، ويعتبر كل من Norton & Kaplan أساس ظهور فكرة بطاقة الأداء المتوازن. كما أن

أهم التيارات الفكرية الإدارية التي صاحبت تطور بطاقة الأداء المتوازن، هي (إدريس(2، 145، 2009):

- التطورات في ميادين الجودة وإدارة الجودة الشاملة.
 - الاهتمام بأبعاد أخرى بالإضافة إلى البعد المالي.
 - عدم التركيز على مفاهيم المحاسبة الإدارية التقليدية فقط، وعدم الإفراط باعتماد الأرقام المالية كمحصلة، دون إدراك ترابط جوانب الأداء المختلفة.
 - التركيز على المعلومات وربطها مع بعضها لتعطي نتائج أكثر مصداقية.
 - ولدت النتائج غير المرغوبة لمقاييس الأداء المالي الحاجة إلى تطوير بطاقة الأداء المتوازن، حيث أن المقاييس التقليدية متوجهة عادة لمعرفة الأحداث الماضية وليس ما سيكون عليه الحال مستقبلاً.
- الجدير ذكره أن بطاقة الأداء المتوازن هي نتاج لتطور تاريخي مرّ عبر عقود في المفاهيم الإدارية بدءاً بالإدارة بالأهداف والجودة الشاملة وصولاً إلى نظم التكاليف على أساس الأنشطة ومن ثم إعادة هندسة العمليات، ثم التقييم الشامل باستخدام بطاقة الأداء المتوازن، والشكل التالي يوضح ذلك (البشتاوي، 2007، 90).

تطور المفاهيم الإدارية تاريخياً



المصدر: البشتاي، سليمان، 2007، تطبيق المعرفة الجديدة: نظام إدارة التكاليف على أساس الأنشطة: دراسة تطبيقية، مجلة دراسات للعلوم الإدارية، 34 (1) 2007، ص: 90.

إن التركيز على العميل، والاعتماد على البيانات الحقيقية، وعلى العمليات الداخلية، الإدارة الاستباقية عبر التخطيط المسبق، المشاركة بلا حدود، والتحسين المستمر تمثل أركاناً أساسية في بطاقة الأداء المتوازن كمتلازمة مترابطة مع تطبيقات Six Sigs في إدارة الجودة الشاملة (السلامية، 2007، 35).

• الأجيال الرئيسية لتطور بطاقة الأداء المتوازن

منذ أن قدم Norton & Kaplan مقياس الأداء المتوازن وهناك العديد من التغيرات التي طرأت عليه، ويمكن عرض ثلاثة أجيال لمراحل تطور بطاقة الأداء وهي كالآتي (الجيزان، 2008، 121):

الجيل الأول

ويصف بطاقة الأداء المتوازن كمصفوفة تقوم بشكل متوازن على أربعة منظورات لقياس الأداء، دون ترابط فعال لعلاقات السبب والنتيجة بين الأبعاد ومقاييسها المختلفة.

الجيل الثاني

جاء نتيجة للمشاكل التي رافقت تطبيق الجيل الأول، وركز على الربط بين الأهداف وعملية اختيار المقاييس الأكثر ترابطاً مع الأهداف، وعانى من نقطة ضعف واضحة تتعلق بمن يقوم بتحديد الأهداف الإستراتيجية.

الجيل الثالث

وهو جيل الخرائط الإستراتيجية، على أساس أنه لا يمكن تطبيق مقياس الأداء المتوازن باعتباره أداة لإدارة إستراتيجية دون خرائط إستراتيجية، باعتبارها وصف لإستراتيجية نابعة من رؤية ورسالة واضحة لتنظيم الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن أول بطاقة أداء متوازن استخدمت في شركة Analog Devices عام 1987، ووفقاً لـ (إدريس(2)، 141، 2009) فقد أضيف جوانب أخرى خاصة، مثل سرعة التسليم للعميل، جودة العمليات، وفاعلية تطوير الخدمات الجديدة، بالإضافة إلى المقاييس المالية، وشكل هذا النظام بداية ظهور أنظمة القياس المتوازنة، وخاصة المبتكرة من قبل كل من (Norton, 1992 & Kaplan).

مفهوم القياس المتوازن للأداء (بطاقة الأداء المتوازن)

يشتمل نموذج القياس المتوازن للأداء على مقاييس مالية تغطي نتائج الأداء التي سبق القيام بها، وتتكامل تلك المقاييس بمقاييس الأداء غير المالية،

المتثلة برضا العملاء والعمليات الداخلية والابتكار والتعلم (Kaplan and Norton, 1992, 71).

عرف McKay & Ho القياس المتوازن للأداء بأنه نظام إدارة إستراتيجي وقياس للأداء يترجم رؤية وإستراتيجية المنظمة إلى مجموعة متوازنة من مقاييس الأداء المتكاملة (1, 2002, Shih. Kathy, McKay). ويعتبر القياس المتوازن للأداء إطاراً متكاملًا لقياس الأداء الإستراتيجي، من خلال تكامل مجموعة مركزة من مقاييس الأداء المالية وغير المالية كمقاييس للمخرجات، وأيضاً لمسببات أداء هذه المخرجات، بمؤشرات المستقبلية الأساسية إلى جانب المؤشرات التاريخية والحالية، ضمن إطار سلسلة مترابطة من العلاقات السببية بين الجوانب الأربعة متمثلة بالأداء المالي، العلاقات مع العملاء، العمليات التشغيلية الداخلية، الجوانب الخاصة بالتعلم والنمو والابتكار (Mark W., 2003, 16).

بينما هناك من يرى ومنهم (Lan, Gavin, 2002) أن بطاقة الأداء المتوازن هي مجموعة من المقاييس التي تقدم لمدراء الإدارات العليا صورة واضحة و شاملة عن أداء منظماتهم، حيث يمكن اعتبارها نظام لقياس الأداء في إطاره يمكن لمنظمة الأعمال اختيار المؤشرات الملائمة وفقاً لحاجتها وطبيعة عملها ورغبات الإدارة والقادة. وفقاً لـ(إدريس (2)، 2009، 151) فإن بطاقة الأداء المتوازن هي نظام إدارة إستراتيجي لكونها تحاول أن توازن وتربط بين الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية وتجسيدها في المنظورات الأربعة (Joyce E. Rioux, 2010). وسع (Kaplan & Norton, 1996) تعريف بطاقة الأداء المتوازن لتصبح نظاماً يقدم مجموعة متماسكة من الأفكار والمبادئ وخارطة مسار شمولي للمنظمات لتتبع ترجمة

رؤيتها ضمن مجموعة مترابطة من مقاييس الأداء، التي لا تستخدم في مجال الأعمال فقط، ولكن لتحقيق ترابط الإستراتيجية بالأعمال، ولمساعدة التنسيق الفردي/التنظيمي وإنجاز الأهداف العامة (الغالبى(1)، 2009، 500).

في الواقع أن معظم طرائق التقييم اعتمدت على المؤشرات المالية، إلا أن تطورات بيئة الأعمال في الفترة الأخيرة أدت إلى إدخال تعديلات أساسية على طرائق تقييم الأداء، بالنظر لعجز مقاييس الأداء المالية التي تتعلق بالطبيعة التاريخية وكونها لا تصلح للتعامل مع المستقبل، وتتجاهل المعلومات الإستراتيجية المتعلقة بكل من الجودة وتنمية الموارد البشرية والبحوث والتطوير ورضا العميل (Angela M; Lynda St; Charles S, Norton, 1996, 75- & Kaplan, 2007, 309). ويرى آخرون ومنهم (85) أن بطاقة الأداء المتوازن هي فلسفة إدارية متقدمة تعمل على تحفيز أعضاء التنظيم من أجل تحقيق أهداف المنظمة، وتوجيه مجهودات الأفراد نحو إستراتيجية المنظمة وأهدافها المستقبلية من خلال تقييم الأداء المالي والتشغيلي، كما أنها الأداة المثلى لتحويل إستراتيجية المنظمة إلى لغة مشتركة يتفهمها جميع الأفراد.

ويأتي ذلك من خلال تضمين الإستراتيجية العامة مجموعة من مؤشرات قياس الأداء التي توفر معلومات كاملة عن وضع ومركز المنظمة ككل. من التعريفات السابقة أنها تركز على جميع أعمال المنظمة في آن واحد من خلال التركيز على العمالة، والعمليات الداخلية والزبائن، ومن ثم تحسين الوضع المالي للمنظمة. وبالتالي فإن بطاقة الأداء المتوازن هي طريقة لـ:

- قياس المنظمة ككل، سواء كان ذلك على مستوى وحدة الإنتاج أو على مستوى نجاح الدائرة.
- تحقيق التوازن بين الأفعال طويلة المدى وقصيرة المدى.
- تحقيق التوازن بين مجموعة من قياسات النجاح.
- ربط الإستراتيجية بالقياس.

نتفق مع (Valerie Y. Blackmon, June 2008, 8) الذي يرى أن القياس المتوازن للأداء يمثل نظاماً إدارياً شاملاً يربط الرؤية الإستراتيجية بالأهداف المحددة ويترجم الأهداف إلى مقاييس متوازنة، أي يشمل مقاييس الأداء المالية ومقاييس الأداء غير المالية، ويتم توزيعها إلى أربعة جوانب: مالية، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو. ويضيف الباحث بعداً خامساً، يتمثل بالأداء البيئي والاجتماعي بحكم وجود علاقة للربط بين السبب والنتيجة وسنرى ذلك بالتفصيل لاحقاً.

أهمية بطاقة الأداء المتوازن

حققت المنظمات التي استخدمت بطاقة الأداء المتوازن عوائد كبيرة، مما ساعدها على الوصول إلى ما هو مطلوب منها وفق رؤيتها والإستراتيجية المحددة وإرضاء مجتمعها بإشباع حاجات العملاء والإدارة والعاملين فيها. حيث اعتبرت Harvard Business Review في عددها (75) لسنة 1992 مفهوم بطاقة الأداء المتوازن من بين أهم (15) مفهوماً في الأداء، ويمكن عرض أهمية بطاقة الأداء المتوازن من خلال النقاط الآتية (بدرابي، 2005، 76-81):

- تعتبر بمثابة الحجر الأساسي للنجاح الحالي والمستقبلي للمنظمة، على عكس المقاييس المالية التقليدية التي تركز على الفترة الماضية دون الإشارة إلى كيفية الاستفادة منها مستقبلاً.
 - تعالج عجز الأنظمة عن ربط إستراتيجية المنظمة بعيدة المدى مع أفعالها ونشاطاتها قريبة المدى.
 - تساعد على تشخيص مجالات تميز المنظمة لتحقيق أهداف العميل والمنظمة.
 - مساعدة المنظمة بالتركيز على ما الذي يجب عمله لزيادة تقدم الأداء وتعمل كمظلة للتنويع المنفصل لبرامج مثل الجودة، وإعادة التصميم، وخدمة الزبون.
 - تساعد على التدخل العالي لأصحاب المصالح في صياغة السياسة وربط الإستراتيجية بالنشاطات والمسؤولية الواضحة للأهداف والموارد وتعطي صورة متوازنة عن المنظمة .
 - توضح الرؤية وتحسن الأداء ووضع تسلسل للأهداف وتوفير التغذية العكسية للإستراتيجية وربط المكافآت بمعايير الأداء .
- تتبلور أهمية بطاقة الأداء المتوازن من خلال الفوائد العديدة من استخدامها التي جاءت نتيجة لتوظيفها في منظمات مختلفة، كما أن طبيعة وأهمية مفردة التوازن Balance التي وردت في تسمية بطاقة الأداء المتوازن، بوصفها تمثل حلقة رئيسية في تحقيق أسس التفاعل والتكامل بين المنظورات الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن.
- يشير (Atkinson, et. Al, 1997) إلى أن مفردة التوازن ظاهرة في بطاقة الأداء المتوازن من خلال ما يلي (إدريس (2، 156، 2009):

- احتوت بطاقة الأداء المتوازن كلاً من المقاييس المالية وغير المالية.
- تقيس بطاقة الأداء المتوازن الأداء المالي الحالي والمستقبلي للمنظمة.
- تربط بطاقة الأداء المتوازن بين الغايات والأهداف الإستراتيجية وبين الأنشطة والفعاليات والخطط قصيرة الأجل.
- تقيس بطاقة الأداء المتوازن الأداء المالي والتشغيلي.
- تظهر بطاقة الأداء المتوازن علاقة السبب والنتيجة للأنشطة التشغيلية وانعكاساتها على نتائج المنظور المالي بشكل مترابط.
- تعمل بطاقة الأداء المتوازن على الموازنة بين السبب والنتيجة للأداء.

الاعتبارات البعدية لبطاقة قياس الأداء المتوازن

إن فكرة قياس الأداء المتوازن تركز على وصف المكونات الأساسية لنجاح المنظمة وأعمالها، وذلك بمراعاة الأبعاد التالية (المغربي، 2006، 193):

البعد الزمني: تهتم عمليات قياس الأداء بثلاثة أبعاد زمنية هي الأمس واليوم وغداً، فما تفعله منظمات اليوم من أجل الغد قد لا يكون له تأثير مباشر بعد غد وبذلك يصبح ضرورياً مراقبة النسب الرئيسية (مالية وغير مالية) بصورة متواصلة.

البعد الاستراتيجي: تهتم عمليات قياس الأداء بربط التحكم التشغيلي قصير المدى برؤية وإستراتيجية المنظمة طويلة المدى، ولهذا فهناك المقاييس التي تطبق من أعلى إلى أسفل وتهتم بتحليل الإستراتيجية العامة وتقييم عمليات التغيير، بالإضافة إلى المقاييس التي تطبق من أسفل إلى أعلى وتهتم بتمكين القادة والعاملين وتعظيم حرية العمل والأداء.

البُعد البيئي: تهتم عمليات قياس الأداء بكل من الأطراف الداخلية والخارجية عند القيام بتطبيق المقاييس، ولهذا فهناك المقاييس الخارجية التي تهتم بالعملاء والأسواق، بالإضافة إلى المقاييس الداخلية التي تهتم بتحسين الفعالية والكفاءة.

مكونات بطاقة الأداء المتوازن

تحتوي كل بطاقة من البطاقات الأربع على أربعة مكونات (Selena Aureli, 2010, 20):

- الأهداف Objectives: التي تسجل فيها الأهداف الخاصة
بالبطاقة.
 - المؤشرات Measures: التي تسجل فيها المؤشرات التي ستستخدم
لقياس كل هدف.
 - المستهدف Target: التي تسجل فيها القيمة المستهدفة للمؤشر في
نهاية الفترة.
 - المبادرات Initiatives: التي تسجل فيها المبادرات أو
المحاولات التي سنقوم بها لتحقيق الهدف.
- وتظهر على سبيل المثال هذه المكونات على النحو الموضح لبطاقة
المنظور المالي:

مثال عن مكونات بطاقة الأداء المتوازن في المحور المالي

مثال عن مكونات بطاقة الأداء المتوازن في المحور المالي			
الهدف	المؤشر	المستهدف	المبادرات
الأهداف المالية			
العمليات			

وظائف لبطاقة قياس الأداء المتوازن:

يسهم منهج قياس الأداء المتوازن كأداة إستراتيجية للإدارة في تحقيق العديد من الوظائف بالمنظمات المعاصرة، من بينها (غازي، 2007، 37):

- توضيح وترجمة رؤية وإستراتيجية المنظمة.
- توصيل وربط الأهداف الإستراتيجية والقياسات المطبقة.
- التخطيط ووضع الأهداف وترتيب المبادرات الإستراتيجية.

مميزات بطاقة الأداء المتوازن

إن التصميم الجيد لبطاقة الأداء المتوازن يتميز بعدة خصائص أهمها:

- توضيح تتابع علاقات السبب والنتيجة.
- المساعدة في توصيل الإستراتيجية لكل أعضاء المنظمة.
- تهتم بطاقة الأداء المتوازن في المنظمات الهادفة إلى الربح بالمقاييس والأهداف المالية.

- تهتم بطاقة الأداء المتوازن بالنموذج المالي والمحاسبي الشامل بدلاً من النظام المحاسبي التقليدي.

مخاطر بطاقة الأداء المتوازن

تتضمن المخاطر التي يمكن تجنبها عند تطبيق بطاقة الأداء المتوازن ما يلي:

- عدم تطبيق علاقات السبب والنتيجة بصورة فعلية، والاعتماد على افتراضات تطبيقها، بالإضافة إلى التحدي الهام الذي يتمثل في قوة الارتباطات السببية بين المقاييس المالية وغير المالية.
- عدم القدرة على إحداث التحسينات للمقاييس في كل الوقت.
- لا تعتمد على المقاييس الموضوعية فقط، وإنما أيضاً غير الموضوعية مما يتطلب الحذر والدقة.
- تهتم بالمقاييس غير المالية عند تقييم المديرين والموظفين، وقد يقلل ذلك من الأهمية التي يعطيها المديرين للمقاييس المالية.
- الخطوات المنهجية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن (المغربي، 2006، 217):

- الخطوة الأولى: صياغة الرؤية التنظيمية.
- الخطوة الثانية: تحديد الاستراتيجيات و بناء الأهداف الإستراتيجية العامة.
- الخطوة الثالثة: تحديد عوامل النجاح الحاكمة.
- الخطوة الرابعة: تحديد القياسات.
- الخطوة الخامسة: صياغة الأهداف ووضع خطة العمل.
- الخطوة السادسة: تحديد الأفعال التنفيذية.

- الخطوة السابعة: المتابعة والتصميم.

متممات بطاقة الأداء المتوازن

ثمة بعض الجوانب التي تمثل متممات لبطاقة الأداء المتوازن يجب أخذها بالاعتبار عند تطبيق بطاقة الأداء المتوازن أهمها:

بطاقة الأداء المتوازن أداة الإدارة الإستراتيجية

تأتي بطاقة الأداء لتجاوز المشكلات الإستراتيجية بما تتضمنه من مقاييس تجسد الأهداف الإستراتيجية. حيث يرى كل من Norton & Kaplan أن تطبيق بطاقة الأداء المتوازن كأداة إستراتيجية تتضمن أربع عمليات تمثل خطوات جوهرية لربط الأداء بالإستراتيجية، وهي كما حددها كل من (عبد الناصر، 2005، 21) و (Meena Chavan, 2009, 393-406) كما يلي:

- توضيح وترجمة رؤية المنظمة وإستراتيجيتها.
- توصيل إستراتيجية المنظمة إلى أقسامها، وربط الأهداف الإستراتيجية مع إستراتيجية الأقسام.
- وضع الخطط والأهداف للأقسام الإدارية داخل المنظمة.
- التغذية العكسية لتطوير الإستراتيجية ولمزيد من التعلم.

الخارطة الإستراتيجية وعلاقة السبب والنتيجة في بطاقة الأداء المتوازن

لا تمثل الخارطة الإستراتيجية Strategy Map مراحل تطوير إستراتيجية، لكنها خارطة طريق للإستراتيجية، ودور بطاقة الأداء هو إعطاء التوجه والمؤشرات المادية لتحقيق النتائج. وبما أن عملية إعداد الموازنات والخطط الإستراتيجية هي عملية صراع واختلاف، فمن الضروري أن تعطي الخارطة التوضيح الملئم لمجمل الأفعال والمبادرات التي تساهم في توجيه المنظمة

نحو رؤيتها ورسالتها بحيث تؤدي إلى النتائج المرغوبة (إدريس (2)، 2009، 163).

ولما كانت الإستراتيجية تمثل مجموعة من الفرضيات التي ترتبط في ما بينها بعلاقة سببية، وكثير من العمليات الإستراتيجية تمثل علاقات سبب ونتيجة، يجب أن يحقق القياس العلاقة بينهما حتى يمكن إدارتها والتأكد من صحتها، ويجب أن تتضمن العلاقة الجوانب الأربعة المكونة لبطاقة قياس الأداء المتوازن. ويتم وصف علاقات السبب والنتيجة من خلال الخرائط الإستراتيجية، وهذه الأخيرة تعني تمثيل تصوري لهذه العلاقات السببية، لبيان كيفية الربط بين الأهداف الإستراتيجية الفرعية بعضها البعض وبين مؤشرات الأداء الأساسية بعضها البعض، وذلك من خلال مجموعات متتالية من العلاقات الافتراضية السببية، وتمثل الخرائط الإستراتيجية إحدى المكونات الأساسية لمقياس الأداء المتوازن.

ولغرض إحداث تطوير على بطاقة الأداء المتوازن نحو الاتجاه الاستراتيجي يمكن عمل موائمة بين الخارطة الإستراتيجية والمنظورات الأربعة للبطاقة على أساس فلسفة رؤية المنظمة التي تترجم بصيغة مجموعة استراتيجيات، بدءاً من الإستراتيجية المالية التي تستهدف زيادة قيمة حملة الأسهم وانتهاء بإستراتيجية التعلم والنمو التي تستهدف زيادة قدرة العاملين في المنظمة (المغربي، 2006، 217).

المجالات الأساسية لبطاقة الأداء المتوازن

أثرت المقاييس المالية بشكل كبير على مدراء المنظمات في التركيز على كل ما يؤدي إلى خفض التكلفة متجاهلين عناصر أكثر أهمية مثل مقاييس

الجودة، زمن التسليم، مقاييس رضا العملاء، وخدمات ما بعد البيع (Laurie, Nancy, 2010: 166-181).

إن ضرورة الحصول على مؤشرات أخرى دفع العديد من الباحثين إلى ضرورة وجود نظام متعدد الأبعاد لقياس الأداء. قدم (Kaplan and Norton ,1992, 1993 and 1996) نظاماً متعدد الأبعاد لقياس الأداء والذي أطلق عليه نظام مقاييس الأداء المتوازن Balanced Scorecard (BSC) والذي يحتوي على مجموعة من المقاييس يمكن تبويبها إلى أربع مجموعات (عبد الحليم، 2005، 22-23):

• **مجموعة مقاييس تعبر عن الأداء المالي**

وتتضمن عدداً من المقاييس التي تعبر عن الأداء المالي للمنشأة، كمعدل العائد على الاستثمار (ROI)، صافي القيمة الحالية (NPV)، والقيمة الاقتصادية المضافة (EVA).

• **مجموعة مقاييس تعبر عن رضا العملاء**

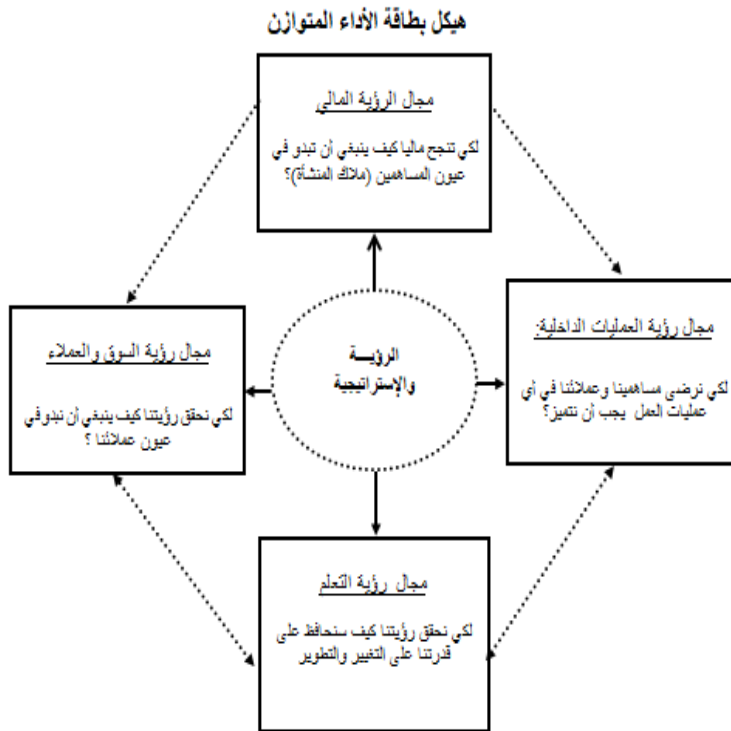
وتتضمن عدداً من المقاييس التي تعبر عن درجة رضا العملاء ومنها: معدل نمو المبيعات، وعدد شكاوي العملاء...الخ.

• **مجموعة مقاييس تعبر عن أداء العمليات الداخلية**

وتتضمن عدداً من المقاييس التي تعبر عن حسن استغلال الموارد المتاحة، والتي من شأنها أن تنعكس على درجة رضا العملاء وعلى الأداء المالي أيضاً، ومنها: معدل تقديم منتجات جديد، التسليم في الوقت المحدد، ومعدلات المعيب...الخ.

• مجموعة مقاييس تعبير عن مقدرة المنظمة على التعلم والنمو

وتضم عدداً من المقاييس التي تتعلق بعناصر البنية التحتية والمتمثلة في الأفراد ودرجة رضاهم وإنتاجيتهم ونظم المعلومات وما تقدمه من معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الجودة والتكلفة والعملاء، وأخيراً ما تمتلكه المنظمة من نظم للتحفيز وتفويض السلطات وتحقيق المساواة بين الموظفين بالمنظمة...الخ.



إدارة الأداء في منظمات الأعمال

تمهيد:

يعتبر الأداء الحصيلية المشتركة للجهود المبذولة من الإدارة والعاملين، حيث لا تخلو نظرية إدارية أو تنظيمية من فرض ضمني أو صريح يربطها بالأداء التنظيمي، وإذا ما أرادت المنظمة أن تحصد أفضل النتائج من إدارتها لأدائها وأداء أفرادها من المفترض أن تضع نظاماً شاملاً لأدائها، فإدارة الأداء تعني التزام من قبل الإدارة لموظفيها بتنفيذ أهداف محددة عبر مسؤوليات واضحة ترتبط بمفاتيح قيادة الأعمال، وطبقاً لـ (Payant,2006) يمكن لفريق الإدارة العليا عبر تطبيق إدارة الأداء الفعال قياس الأداء الإستراتيجي المعتمد على استراتيجيات الأعمال (Rebecca Cooper, 2007,8).

مفهوم وأهمية إدارة الأداء Performance Management

تختلف إدارة الأداء Performance Management عن تقييم الأداء Performance Appraisal فالتقييم يتم عندما يقوم المدير أو أطراف أخرى بإعداد تقرير مباشر عن الأداء، بينما إدارة الأداء تمثل عمليات مستمرة Ongoing Process، حيث بين الباحثان (Kotter and Heskett, 1992) الجهات التي تشترك في الأداء من خلال تعريفهما لنظام إدارة الأداء الفعال، وهذا النظام حسب رأيهما يتطلب مدراء وعاملين مرتبطين بجملته من الأنشطة منها:

- ابتكار خطة أداء للعاملين مع إجراء مناقشات وتتبع ومراجعة الأداء.
- التدريب من أجل مساعدة العاملين والشركاء في الانجاز والوصول إلى الأداء المتوقع.

- إجراء مناقشات عاجلة ودورية لأداء الأفراد مقارنة مع المستهدف والمتوقع من الأداء.

- مناقشة الاتجاه المستقبلي للأنشطة التطويرية لأداء الأفراد.

عند التعامل مع نظم إدارة الأداء سواء كانت هندسية أم عادية تصبح التغذية العكسية Feedback ذات قيمة عالية مما يدل على الترابط الوثيق بين إدارة الأداء وبين التغذية العكسية حيث تمكن التغذية من اتخاذ القرارات فعالة رغم أن نماذج اتخاذ القرارات والمعلومات المتوفرة غير كافية، حيث تلعب إدارة الأداء دوراً حيوياً عندما تصمم نظم التغذية بشكل خاطئ (Sujay 3, 2010, Parekh).

تعتبر إدارة الأداء من أهم النشاطات الإدارية في أي منظمة، وهي وسيلة لتحقيق إستراتيجيتها، ويؤدي تطبيقها بالشكل الصحيح إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنظمات ولأصحاب المصالح. وقد يؤدي عدم تطبيقها إلى نتائج عكسية على مستوى المنظمة ككل (الدحلة، فيصل، 2006، 42).

تعتبر إدارة الأداء حسب UCSD Human Resources Department عبارة عن عملية اتصال مستمرة، تشمل مدير إدارة الأداء، والموظف للقيام بالآتي:

- تحديد ووصف وظائف الأعمال الرئيسية، وربطهم بمهمة المنظمة وأهدافها.
- تطوير معايير أداء واقعية وملائمة.
- تبادل التغذية العكسية حول الأداء.
- التخطيط لفرص التعليم والتطوير للمحافظة على أداء العامل أو تأسيسه.

تمثل إدارة الأداء مدخلاً ونظماً شاملاً وأداة لتطوير إدارة وكفاءة الأفراد وخلق العمل لزيادة الفعالية التنظيمية Organizational Effectiveness. وفقاً لـ (Baron,1998 & Armstrong) فإن إدارة الأداء هي شراكة تضامنية بين المدراء والأفراد والفرق بشكل يؤدي إلى حوار يساهم في تطوير الفهم المشترك والمتبادل لتوقعات الأداء المستقبلية، وكل ما هو إيجابي للمنظمة. ويقصد بالفعالية التنظيمية Organisationnel Effectiveness: قدرة التنظيم على تحقيق الأهداف طويلة و قصيرة المدى و التي تعكس موازين القوى للجهات ذات التأثير و مصالح الجهات المعنية بالتقييم و مرحلة النمو أو التطور التي يمر بها التنظيم، للتفصيل أكثر يمكن الرجوع الى المرجع التالي: محمد قاسم القريوتي، نظرية المنظمة والتنظيم، عمان، دار وائل للنشر و التوزيع، 2000، ص104 .

هناك من يرى أن إدارة الأداء عملية تشتمل على الاتفاق حول الأهداف وليس العمل بموجب الانصياع الأعمى لأوامر العليا، فالغاية النهائية هي توحيد الأهداف الفردية والمنظمية (إدريس(1) ، 2009، 114).

إن المشكلة الحقيقية للإدارة هي أن هناك دائماً اختلافاً بين الأداء الفعلي والأداء المرغوب فيه، وهذا ما اتفق على تسميته بفجوة الأداء، ومن ثم يصبح العمل على سدّ هذه الفجوة، هو الطريق الأساس للإدارة لكي تتمكن من تحقيق الأهداف، وسدّ هذه الفجوة يمكن أن يتحقق بأسلوبين، أحدهما إيجابي محقق للهدف وهو تطوير الأداء الفعلي ليصل إلى المستوى المستهدف، والثاني سلبي، وهو تخفيض الأداء ليتعادل مع الأداء الفعلي.

وحيث أن هدف المنظمة دائماً هو الأداء الأفضل، فإنه من المهم إدراك مفهوم الأداء وإدارته من خلال الأبعاد الآتية (الدحلة، 2006، 43):

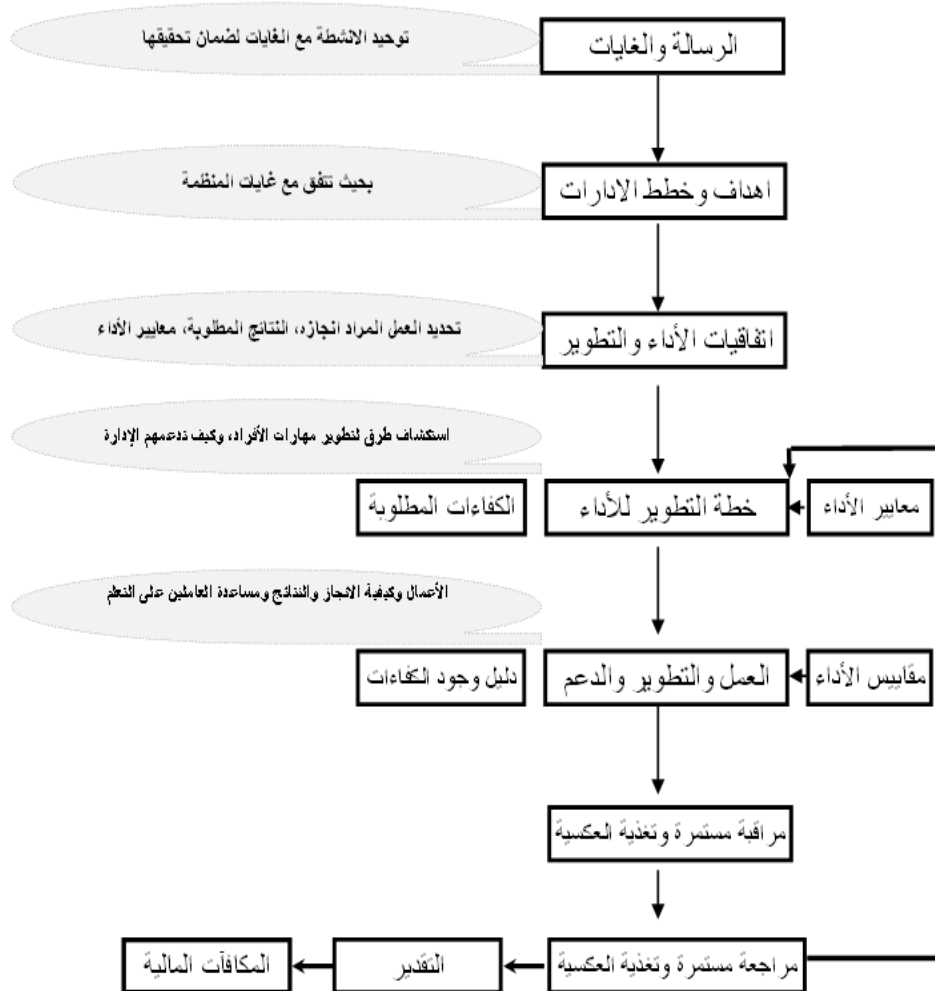
- مستوى الأداء المطلوب ومستوى الأداء الفعلي.
 - فجوة الأداء (الاختلاف).
 - تحسين الأداء كهدف استراتيجي للإدارة.
- يتفق الباحث مع (Robert Simons, 2005, 32) في أن فهم فيما إذا كانت الوظيفة مصممة من أجل تحقيق الأداء العالي يجب على من يطلب منه الانجاز الإجابة على أربعة أسئلة محورية هي:

- ما هي الموارد التي يجب التحكم بها وضبطها لتحقيق المهمة؟
- ما هي المقاييس المستخدمة لقياس الأداء؟
- إلى من نحتاج أن نتفاعل معه مؤثرين ومتأثرين لتحقيق الأهداف؟
- ما هو مستوى الدعم الذي نحصل عليه من بقية أعضاء التنظيم لتنفيذ الإستراتيجية؟

في الحقيقة إن الأداء التنظيمي هو نشاط شمولي مستمر لتحقيق المواءمة مع بيئة المنظمة، من خلال استخدام موارد المنظمة لتحقيق أهدافها طويلة الأمد (الطويل، 2009، 19).

سلسلة إدارة الأداء

تعتبر سلسلة إدارة الأداء عن العمليات والإجراءات التي تنفذ في إدارة الأداء والنتائج المحتملة عنها، وتمر وفق الخطوات التالية (إدريس (1)، 2009، 118):



ومن أهم مداخل إدارة الأداء وفقاً لـ (القحطاني، 2010، 199) ما يلي:

- مدخل المقارنة المرجعية Benchmarking Approach
- مدخل إعادة الهندسة Reengineering Approach
- مدخل تمكين العاملين Empowerment Approach
- مدخل الهندسة القيمة Value Engineering Approach
- مدخل إدارة الجودة الشاملة TQM Approach

الخطوات الرئيسية لعملية إدارة الأداء

حدد McNamara الهدف العام الشامل لنظام إدارة الأداء على أنه التأكد من أن المنظمة وجميع أنظمتها الفرعية (العمليات والدوائر وفرق العمل...الخ) تعمل معاً بشكل متسق لإنجاز النتائج المرغوبة من المنظمة، وإن إنجاز الهدف العام الشامل لنظام إدارة الأداء، يتطلب عدة فعاليات متواصلة، وفق الخطوات الآتية (الدحلة، 2006، 53):

- تحديد وجدولة أولويات النتائج المرغوبة، وتأسيس وسائل لقياس ومعايرة وتعقب مدى التقدم والنجاح نحو تحقيق النتائج.
- تبادل التغذية العكسية المتواصلة بين المشاركين في عملية الوصول إلى النتائج.
- مراجعة دورية لمدى التقدم، وتعزيز الفعاليات التي تحقق النجاح.
- التدخل عند الحاجة لتحسين مدى التقدم.

مداخل دراسة الأداء التنظيمي:

تعزى التباينات في تحديد مفهوم الأداء التنظيمي لاختلاف الزوايا التي يتم النظر إليه من خلالها، كما يعتبر من المفاهيم التي يسعى الباحثون إلى تحديد معايير لقياسه، حيث تتوقف معايير القياس ومؤشراته على طبيعة عمل المنظمة والأهداف المراد تحقيقها، ومن أهم المداخل التي اهتمت بالأداء التنظيمي (طواف، 2009، 41):

- مدخل الهدف أو المخرجات.
- مدخل موارد المنظمة أو المدخلات.
- المدخل الاستراتيجي للأداء التنظيمي.
- مدخل القيم التنافسية، مدخل اقتصاديات المنظمة الصناعية.

• مدخل العمليات الداخلية.

• مدخل أصحاب المصالح... وغيرها من المداخل.

حيث يرى (الطواف، 2009) في أن دراسة الأداء التنظيمي يمكن فهمه من خلال الرجوع إلى مفاهيمه الثلاثة وفق الابعاد الأتية (Ventatraman & Ramanujam, 1986, 810-825):

• المفهوم الضيق:

ويقصد به الأداء المالي ومن مؤشرات نمو المبيعات، الربحية... الخ.

• المفهوم الواسع:

ويقصد به الأداء المالي بالإضافة إلى الأداء التشغيلي أو العملياتي ومن مؤشرات الحصة، تقديم منتج جديد، الجودة، الكفاءة التشغيلية.

• المفهوم الأكثر شمولاً:

ويقصد به الفاعلية التنظيمية Organizational Effectiveness التي تحقق فيها المنظمة أهدافها، وهي حكم يتعلق بدرجة أداء المنظمة لوظائفها بما يحقق الرضا عنها، ويعبر بشكل استراتيجي عن القدرة على التكيف مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة.

مفهوم قياس الأداء وأنواعه

قياس الأداء: إن قدرة الإدارة على التحكم بأعمال المنظمة ووضعها ضمن الإطار المطلوب، يحتاج إلى امتلاك هذه الإدارة للرؤية والرسالة لبلوغ الاهداف، لكن امتلاك المنظمة للرؤية والرسالة لا يعني إنه سيعطيها القدرة على نجاح المطلوب أو المخطط، وذلك لان تحقيق المطلوب يحتاج إلى امتلاك الإدارة للجهد، القدرة، والتصميم على توجيه الطاقات المتاحة واستغلالها بشكل أمثل، ويجب على إدارة المنظمة أن تقوم بعمل أجندة

خاصة تتضمن تحديد الأعمال التي ستقوم بإنجازها، حتى تكون قادرة على تقييم الإنجاز، والسيطرة على الجهود بشكل ايجابي (الختاتنة، 2009، 5). ومن نماذج قياس الأداء والتي تم استخدامها منذ تسعينات القرن الماضي هي ما أوردها (الطواف، 2009، 51) نموذج Cross's & Lynch Performance Pyramid، نموذج Fitzgerald's Results and Determinants Matrix، نموذج Otly, Kennerly and Neely's Performance Prism، نموذج Kaplan Baldrige Model، نموذج Norton's Balanced Scorecard & .

أنواع مقاييس الأداء : إن ربط مقاييس الأداء باهتمامات العملاء، وإن كان يحتل الأولوية الأولى دائماً في جميع المنظمات، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب مقاييس الأداء التي تقي بمتطلبات أصحاب المصالح الأخرى في المنظمة مثل المستخدمين، الملاك، الموردين، والمجتمع، وفي هذا يجب تحديد مقاييس الأداء على أساس عوامل النجاح الأساسية التي تحددها أهداف المنظمة، والتي تتمثل بالجودة، الوقت، تخفيض التكاليف، خدمة العملاء، وأداء المنتج. وتساعد مقاييس الأداء الجيدة على تطابق أهداف الوحدات الفرعية مع الأهداف الإستراتيجية وتسهل المقارنات عبر الوحدات الفرعية المختلفة، ومن ثم فإنه يجب أن يتضمن نظام قياس الأداء كل من مقاييس الأداء المالية وغير المالية، الداخلية والخارجية، طويلة الأجل وقصيرة الأجل (الناطور، 2005، 15).

مقاييس الأداء المالية:

تتمثل مقاييس الأداء المالية التقليدية والمستخدمه في كثير من المنظمات بمعدل العائد على الاستثمار، إلا أن هذه المقاييس أصبحت غير ملائمة

بالإضافة إلى أن المنظمات تواجه في الوقت الحاضر بيئة متحركة تتصف بالتعقيد في احتياجات العملاء، إلى جانب الضغوط المتزايدة والناجمة عن عولمة السوق وشدة المنافسة الحالية (Alaa M., James S., 1996,) (63).

مقاييس الأداء غير المالية:

لا يصح الادعاء بأن المقاييس غير المالية قد اكتشفت حديثاً، أو أنها لم تكن مستخدمة في عقود سابقة، ولكن يبرز التركيز على هذه المقاييس بأساليب حديثة لقياس الأداء (الختاتنة، 2009، 6). ومن أهم مقاييس الأداء غير المالية (Ghalayini and Noble, 1996, 63) مقاييس الجودة من مستوى رضا العملاء، جودة عملية الإنتاج، مستوى أداء المورد، ومقاييس المرونة والابتكار والتعلم، مقاييس الأداء المرتبطة بزمان التشغيل، ومقاييس تخفيض المخزون ومقاييس خطية الإنتاج، ومقاييس أداء التسليم والمقاييس المرتبطة بالتوريد، ومقاييس التكلفة ومقاييس التلوث، ومقاييس البحوث والتطوير.

تطلق شركة **Lucent Technologies** على نظامها في إدارة الأداء اسم برنامج (**Valuing People**) " تقدير الناس"، وهو برنامج يبين مدى ادراك الشركة للموظف، بني النظام على أساس أهداف أساسية على مستوى الشركة، ويتم تشجيع الموظفين على تبنيها، هذا النظام المبني على العمل الجماعي زاد من مستويات الجودة، ورفع من مستوى رضا العملاء فضلاً عن خفض التكلفة، كما تجري الشركة تقيماً لرضا موظفيها، الأمر الذي رفع من مستوى رضاهم من 30% عام 1989 إلى 70% في عام 1997 بعد تطبيق البرنامج، حيث ساهمت التغييرات في طريقة مكافأة المديرين

التنفيذيين، واستبدال نظام التقييم السنوي بالتقييم الدوري بناء على التقدم تجاه الأهداف المحددة بشكل مسبق على رضا الموظفين (اندرو إي. شوارتز، 2001، 13).

دينامية التقييم وفق إدارة الأداء

يرى (اندرو إي. شوارتز، 2001، 26-38) أن دينامية التقييم تبدأ من وصف وتحديد لمسؤولية الوظيفة والتوقعات المرجوة، ثم تحديد للأهداف باشتراك الموظف والمدير، من ثم يتم تحديد معايير الانجاز من قبل الموظف والمدير لكن الكلمة الأخيرة للمدير، وبعد الاتفاق على المعيار يكتب بطريقة واضحة وملموسة على أن تتسم المعايير بالواقعية والتحدي والتحديد والموضوعية، والتوافق مع أهداف المنظمة.

العلاقة بين مفهوم الأداء وقياس الأداء

إن الخلط بين مفاهيم السلوك والإنجاز والأداء يؤدي إلى صعوبة في عملية وضع المعايير والمقاييس، وقد وصف Gilbert الإنجازات على أنها المخرجات الإيجابية التي يرغب المدير الوصول إليها كنتيجة لسلوك موظف ما، وأن التفاعل بين السلوك والإنجاز هو ما يدعوه Gilbert بالأداء (السلوك والإنجاز). وأن السلوك Behavior هو ما يقوم به عندما يعملون، وأن الإنجاز Accomplishment هو ما يتركه الناس وراءهم بعد أن يتوقفوا عن العمل.

إن أحد أبعاد تنمية الأداء هو أن نكون قادرين على تحديد السلوك الذي لا يساهم في الإنجاز، وبالتالي لا يكون له فائدة للمنظمة، ويمكن تعديل هذا السلوك أو التخلص منه عند البدء بتنمية الفرد والمنظمة، وخاصة إذا كان مكلفاً للمنظمة ويستهلك موارد بشرية أو مادية (الدحلة، 2006، 53).

إن النظر إلى إدارة الأداء باعتبارها مفهوماً متكاملًا يشمل مكوناته المتعلقة بالسلوك والانجاز والأداء من أهم أولويات تقييم المنظمة لأن إدارة الأداء هي في المحتوى نظرية وتطبيق في آن، واستخدمت بكثافة في المنظمات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح Nonprofit organizations من أجل تأمين المعلومات اللازمة للتخطيط والتنفيذ والتقييم للسياسات والبرامج وتشخيص المشكلات، وطبقاً لـ (Rebecca Cooper, 2007,8) فقد حققت Hospital Corporation of America (6 مليون دولار) وزاد من الرضا عن العمل من خلال تطبيق إدارة الأداء (Sujay Parekh, 2010,3).

في إطار ما سبق يتفق الباحث مع (Julia Kirby, 2005, 32) في أن الأداء يتحقق بنقاط حددها (Arun . J, 1998) بصناعة القرارات بشكل جماعي، وربط القيم الحقيقية بالأهداف ومراجعة الرؤية، والريادية والإبداع Innovation & Entrepreneurship، والتمكين للعاملين، والمقارنة مع المنظمات الدولية الناجحة، والإقدام والشجاعة للوصول للهدف Courage and Fire in the Belly.

ويتفق أيضاً مع (P. Nick, James W.,2004, 75) في أن الأداء والسلوك ينتج عن تفاعل ثلاثة مكونات أساسية هي:

- **KSAs**: وهو مختصر مكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي:
- **المعرفة Knowledge**: ماذا تعرف؟
- **المهارة Skills**: ما الذي نحن قادرين على فعله؟
- **الاتجاهات Attitudes**: وما الذي نؤمن به
- **التحفيز (Motivation M)**: حيث ينشأ الحافز من الاحتياجات والمعتقدات حول أفضل الطرق لإشباع هذه الحاجات وتحقيق الرضا

عنها، تجدر الإشارة إلى أن عنصري KSAs والتحفيز هي جزء من الذاكرة ونظم التفكير.

- **البيئة (E) Environment:** هي البيئة المادية المحيطة التي تحدث فيها الأعمال متضمنة العوائق والأحداث التي تؤثر إلى مكافأة الأداء أو محاسبته.

$$\text{Performance} = \text{KSAs} + \text{Motivation} + \text{Environment}$$
$$P = \text{KSAs} + M + E$$

الأداء = المحتوى الفردي (KSAs) + الحافز + البيئة

أما على مستوى الأفراد، يتفق الباحث مع (درة، 2008، 120) في أنه مهما اختلفت أساليب قياس الأداء فإن الأداء يتوقف على عنصرين أساسيين، عنصر القدرة المتمثلة بشقي المعرفة والمهارة مضروباً بعنصر الرغبة المتمثلة بشقي الرغبة والاتجاهات (الأداء = القدرات × الرغبات)، وبالتالي لابد من التركيز عند التفكير بوضع سيناريوهات الأداء وأساليب قياسه على العنصرين السابقين وفق المحاور الأربعة المشتقة منهما.

نماذج إدارة الأداء الاستراتيجي المتوازن

تستهدف إدارة الأداء الاستراتيجي ترجمة الرسالة والرؤية والأهداف الإستراتيجية والإستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس تحدد درجة النجاح، ويتكون نظام إدارة الأداء الاستراتيجي وفقاً لـ (شوشة، 2004، 369) من:

- هدف الأداء: وهو عامل حرج لنجاح المنظمة في تحقيق رؤيتها وإستراتيجيتها.
- مستوى الأداء المستهدف: يعبر عنه بمقياس ملموس وفي ضوءه يقيم الانجاز الفعلي.

- مؤشر الأداء: صفة كمية أو نوعية للأداء مثل طن، شخص/ساعة...الخ.
 - عملية قياس الأداء: تقييم درجة الانجاز في تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً وبما تتضمنه من كفاءة استغلال الموارد وجودة المخرجات والنتائج.
 - إدارة الأداء: أي استخدام معلومات واقعية لقياس الأداء للتأثير الايجابي في أنظمة وعمليات وثقافة المنظمة من خلال تحديد مستويات مستهدفة للأداء وتخصيص الموارد وتحديد أولويات استغلالها.
 - مؤشر المخرجات: أي حساب جهود نشاط معين يمكن التعبير عنها كمياً أو وصفيًا.
 - مؤشر النتيجة: أي تقييم نتائج برنامج معين بالمقارنة بالمستهدف.
- هناك العديد من نماذج إدارة الأداء الاستراتيجية أهمها:
- نموذج Rosansky & Labovitz.
 - نموذج Sjostrand & Olve.
 - نموذج Norton & Kaplan.
- أن التركيز على المؤشرات التقليدية لقياس الأداء سيفقد المنظمة الأولوية الإستراتيجية، الأمر الذي يستدعي منها التركيز على مقاييس مبتكرة للأداء، بشكل يعكس كافة الجوانب السيكلوجية وكذلك قدرات ومهارات الفرد.

الفصل الثامن

طرق التسعير واتخاذ قرارات الانفاق الراسمالي

الأهداف التعليمية:

بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً علي:

عزيزي الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل ينبغي ان تكون قادراً

على فهم:

✓ تسعير التوازن قصير المدى في الاحتكار

✓ تسعير التوازن قصير المدى في المنافسة الاحتكارية.

✓ تسعير التوازن طويل المدى في المنافسة الاحتكارية

✓ تسعير التوازن قصير المدى في احتكار القلة

✓ العوامل المؤثرة على قرارات التسعير.

✓ العوامل الداخلية التي تؤثر على قرارات التسعير

✓ العوامل الخارجية التي تؤثر على قرارات التسعير

✓ مناهج التسعير العامة

الفصل الثامن

طرق التسعير واتخاذ قرارات الانفاق الراسمالي

التسعير (Pricing)

تسعير التوازن قصير المدى في الاحتكار (Short-Run)

: (Equilibrium Pricing in Monopoly)

خصائص الاحتكار المطلق (pure monopoly) هي :

1) شركة واحدة (single firm). السوق مخصص لمنتج أو منتجات فريدة بدون بدائل قريبة.

2) عوائق الدخول (Barriers to entry) مثل :

1. براءات الاختراع (patents).

2. أو متطلبات الاستثمار الرأسمالي العالية للغاية (extremely high capital investment requirements).

وعوائق الدخول تمنع الشركات من دخول السوق (restrict firms from entering the market).

تشير الشروط المذكورة أعلاه إلى أن الاحتكار سيكون له "السيطرة على السعر control over price" بمعنى أنه سيكون قادرًا على تحديد السعر الذي يزيد من أرباحه. على العكس من ذلك لا تتحكم الشركات التنافسية (competitive firms) في السعر ويجب عليها بيع إنتاجها بسعر السوق (market price).

إن منحنى الإيرادات الحدية (marginal revenue curve - MR) أقل من منحنى الطلب لأنه مع زيادة الإنتاج يجب على المحتكر الذي يتقاضى نفس السعر لجميع إنتاجه أن يخفض سعره من أجل دفع المستهلكين إلى

additional شراء الناتج المتزايد. لذلك فإن الإيرادات الإضافية revenue (أي الحدية / الهامشية marginal) المستلمة من إنتاج وحدة إضافية ستكون أقل من السعر المستلم لتلك الوحدة.

تحدد الاحتكارات الكمية المراد إنتاجها بنفس الطريقة التي تعمل بها الشركات في منافسة كاملة (same manner as firms in perfect competition) : فهي ستنتج أكبر عدد ممكن من الوحدات التي يمكنها بيعها حتى تتجاوز التكلفة الحدية (marginal cost) للإنتاج الإيرادات الحدية (marginal revenue) من بيع وحدة أخرى. يتم تحديد كمية الاحتكار (Monopoly quantity) عند النقطة حيث الإيرادات الحدية (MR) = التكاليف الحدية (MC) .

يتم تحديد السعر بشكل مختلف للاحتكار عن الشركات في المنافسة الكاملة. بالنسبة للشركة المنافسة الكاملة فانه :

1. يتم تحديد السعر بواسطة السوق (price is set by the market).
2. ولا يمكن للشركة الفردية تغييره (individual firm cannot change) .(it

في المقابل فإن الشركة الاحتكارية قادرة على التأثير على السعر. بعد أن تحدد الشركة الاحتكارية الكمية التي ستنتجها عند تقاطع إيراداتها الحدية وخطوط التكلفة الحدية على الرسم البياني تقوم ببساطة بتمديد خط الكمية على الرسم البياني إلى منحنى الطلب لتقييم أقصى سعر بيع لهذا العدد من الوحدات.

يوضح الرسم البياني التالي تحديد الكمية والسعر إلى جانب الربح الاقتصادي الذي تحققه الاحتكارات. الربح الاقتصادي (Economic

(profit) هو المبلغ الذي يتجاوز فيه إجمالي الإيرادات (total revenue) إجمالي التكاليف الاقتصادية للشركة (total economic costs). يشمل إجمالي التكاليف الاقتصادية جميع التكاليف الصريحة explicit cost (المحاسبية accounting) التي تدفعها الشركة بالإضافة إلى التكاليف الضمنية implicit costs (الفرصة البديلة opportunity) ذات الصلة.

من خلال تحديد النقطة التي تساوى فيها الإيرادات الحدية (MR) التكاليف الحدية (MC) يحدد المحتكر الكمية التي سينتجها ويبيعها. بعد تحديد الكمية سيختار المحتكر أعلى سعر يمكنه تحصيله ويظل يبيع الكمية المطلوبة من الوحدات. أعلى سعر هو النقطة على منحنى الطلب فوق الكمية المطلوبة مباشرة. عندئذٍ سيحقق المحتكر ربحًا اقتصاديًا يساوي الفرق بين السعر ومتوسط التكلفة الإجمالية بالكمية المطلوبة.

ملاحظة : الربح الاقتصادي قصير المدى للمحتكر وربحه الاقتصادي على المدى الطويل هو نفسه لأنه لا يمكن لأي شركات أخرى دخول الصناعة وتوفير المنافسة التي من شأنها القضاء على الربح الاقتصادي في نهاية المطاف (انظر الموضوع التالي).

إن إنتاج أي كمية أكبر سيقول من أرباح المحتكر لأن الإيرادات الحدية (MR) الخاص به سيكون أقل من التكاليف الحدية (MC) الخاص به للوحدات الإضافية المنتجة.

تنتج الشركة الاحتكارية أقل من مستوى الإنتاج المثالي (ideal output level). بالمقارنة مع سوق تنافسي بشكل كامل :

1. ستكون الأسعار أعلى (prices will be higher) في السوق الاحتكاري.

2. وستنخفض مستويات الإنتاج (output levels lower) في السوق الاحتكاري.

3. بالإضافة إلى ذلك فإن خيارات المستهلكين محدودة (consumers' options are limited) حيث يوجد مورد واحد فقط للمنتج في السوق. في هياكل السوق الأخرى فإن وجود الربح الاقتصادي في الصناعة من شأنه أن يجذب شركات أخرى لدخول السوق. سيؤدي التسعير التنافسي الناتج وزيادة العرض إلى انخفاض السعر إلى درجة أنه لن يكون هناك المزيد من الربح الاقتصادي للشركات الأعضاء. ومع ذلك فإن إحدى خصائص الاحتكار هي أن حواجز الدخول عالية جدًا. لذلك لا تستطيع الشركات الأخرى دخول السوق بسهولة. ونتيجة لذلك فإن الربح الاقتصادي الذي يولده الاحتكار لن يكون له عادة أي تأثير على عدد الشركات العاملة في السوق. ستكون هناك دائمًا شركة واحدة في السوق وستستمر هذه الشركة الواحدة في فرض أسعار أعلى وتحقيق ربح اقتصادي لنفسها مع الحد من العرض (while limiting the supply).

تسعير التوازن قصير المدى في المنافسة الاحتكارية (Short-Run Equilibrium Pricing in Monopolistic Competition) :

الافتراضات الخاصة بالمنافسة الاحتكارية هي :

1) تعمل العديد من الشركات غير المتواطئة داخل السوق (Many non-collusive firms).

- "غير توافقي" يعني أنهم يعملون بشكل مستقل عن بعضهم البعض (operate independently of each other)
- (2) السوق لمنتج أو منتجات يمكن تمييزها (can be differentiated).
("المنتج المتميز" هو منتج مشابه ولكنه لا يشبه تمامًا المنتجات الأخرى. إنه بديل قريب ولكنه ليس بديلاً مثاليًا).
- (3) توجد حواجز بسيطة (Minimal barriers exist) لتقييد الشركات من دخول السوق.
- (4) الشركات الأعضاء لديها سيطرة محدودة فقط على السعر (limited control over price) بسبب وجود العديد من الشركات الأخرى التي تنتج منتجات مماثلة. (لديهم بعض السيطرة على الأسعار بسبب التمايز في منتجاتهم لذلك يمكنهم فرض سعر مختلف عن الشركات الأخرى لمنتجات مماثلة. على عكس سوق المنافسة الكاملة لن يسود سعر واحد في هذا السوق)
- (5) هناك قدر كبير من المنافسة غير السعرية (non-price competition) مثل :
1. الإعلان (advertising).
2. الخدمة المقدمة بعد البيع (service provided after the sale).
3. والتأكيد على جودة العلامات التجارية (emphasis on trademark quality).
يتسم منحنى الطلب لشركة تنافسية احتكارية بدرجة عالية من المرونة (highly elastic) مما يعني أن الكمية المطلوبة تتغير بنسبة أكبر من التغير المرتبط في السعر. ويعني منحنى الطلب عالي المرونة أنه إذا رفعت

الشركة أسعارها حتى بمبلغ صغير فسوف تعاني من انخفاض نسبي أكبر في الطلب والمبيعات من كمية الزيادة في السعر وسوف ينخفض إجمالي إيراداتها.

مرونة جدول طلب الشركة التنافسية الاحتكارية هو ما يميزها عن الاحتكار المطلق والمنافسة الكاملة.

• طلب المنافس الاحتكاري أكثر مرونة من منحى الطلب للمحتكر الخالص لأن الشركة المنافسة الاحتكارية لديها العديد من المنافسين الذين يبيعون منتجات قريبة من منتجاتها. بما أن الشركة الاحتكارية ليس لديها منافسين فإن منحى طلبها أقل مرونة بكثير.

• ومع ذلك فإن طلب المنافس الاحتكاري ليس مرناً تماماً *not perfectly elastic* (خط أفقي *horizontal line*) مثل منحى طلب شركة في منافسة كاملة. الشركة المنافسة الاحتكارية لديها منافسة أقل من الشركة المنافسة الكاملة وتختلف منتجاتها عن منتجات منافسيها. المنتجات متشابهة ولكنها ليست بدائل مثالية كما هو الحال في المنافسة الكاملة.

في المدى القصير تزيد الشركة التنافسية الاحتكارية من ربحها (أو تقلل من خسارتها) من خلال الإنتاج على المستوى الذي تساوي فيه إيراداتها الحدية تكلفتها الحدية. بعد أن يحدد مستوى إنتاجه يمكنه أن يفعل على نطاق أصغر نفس الشيء الذي يفعله المحتكر : فهو يزيد من سعره إلى نقطة على خط الطلب الذي يشير إلى ما يمكنه تحصيله مقابل الكمية التي يريد إنتاجها.

**تسعير التوازن طويل المدى في المنافسة الاحتكارية (Long-Run
Equilibrium Pricing in Monopolistic Competition) :**

على المدى الطويل ستدخل شركات أخرى الصناعة بسبب :

1. إمكانات الربح الاقتصادي (economic profit potential).

2. ولأن حواجز الدخول منخفضة (barriers to entry are low).

مع دخول الشركات الجديدة يتحول منحنى الطلب ومنحنى الإيرادات الحدية لكل من الشركات القديمة إلى اليسار. تضطر الشركات القديمة إلى خفض أسعارها وفقاً لذلك. عند النقطة التي تحول فيها منحنى طلب الشركة الأقدم بما يكفي إلى اليسار بحيث تكون مماسة لمتوسط منحنى التكلفة الإجمالية (أي النقطة التي يلمسها المنحنيان ولهما نفس المنحدر) فإن كل أرباحها الاقتصادية سوف يتم القضاء عليها. ستستمر الشركات القديمة في الإنتاج عند النقطة التي تكون فيها الإيرادات الحدية (MR) = التكاليف الحدية (MC) لأن هذا هو المكان الذي تكون فيه أرباحها الاقتصادية هي الأكبر ولكن أرباحها الاقتصادية في أكبر حالاتها ستكون صفراً. علاوة على ذلك فإن الكمية التي تمثلها الإيرادات الحدية (MR) = التكاليف الحدية (MC) ستخفض قليلاً بالنسبة للشركات القديمة لأن خطوط الإيرادات الحدية (MR) الخاصة بها ستنتقل إلى اليسار لذلك ستنتج كل منها كمية أقل.

تسعير التوازن قصير المدى في احتكار القلة (Short-Run

: (Equilibrium Pricing in Oligopoly

لم يتم تعريف هيكل احتكار القلة بوضوح مثل هياكل السوق الأخرى ولكن بشكل عام سيكون موجوداً في الظروف التالية :

1) عدد قليل من الشركات تعمل في السوق (few firms operate in the market) وتتأثر كل منها بقرارات الشركات الأخرى ؛

أو هناك العديد من الشركات ولكن يسيطر على السوق عدد قليل من المشاركين البارزين (market is dominated by a few prominent participants).

(2) يوجد في السوق منتجات معيارية أو متميزة (standardized or differentiated products).

(3) قد تكون الأسعار جامدة (Prices may be rigid) (أي أنها لا تتغير) بسبب الترابط بين الشركات.

(4) قد توجد حواجز طبيعية أو حواجز تم انشائها كبيرة (Significant natural or created barriers) للدخول.

(5) الطلب ثابت على المدى القصير (Demand is static in the short term) أو فرص النمو محدودة (growth opportunities are limited). الشركة الجديدة غير قادرة على الحصول على عملاء نتيجة لتزايد السوق ببساطة لأن السوق لا يتوسع بشكل ملحوظ. لكي تجذب شركة جديدة العملاء ستحتاج إلى نقلهم من شركة قائمة (existing firm). حتى بين الشركات الراسخة في احتكار القلة فإن الطريقة الوحيدة لزيادة قاعدة العملاء هي أخذ العملاء من شركة أخرى.

في إحدى نظريات احتكار القلة عادة ما يقابل انخفاض السعر من قبل شركة ما انخفاضات أسعار شركات أخرى ولكن عادة ما لا تتبع الشركات الأخرى زيادة في الأسعار من قبل شركة أخرى.

وبالتالي فإن احتكار القلة يواجه منحني طلب له أقسام مرنة وغير مرنة بشكل واضح. يكون المنحنى مرناً نسبياً عندما ترتفع الأسعار لأن الشركات الأخرى لن تتبع زيادة الأسعار وستخسر الشركة المبيعات. لذلك ستؤدي

الزيادة الصغيرة في السعر إلى انخفاض كبير في الطلب. لذلك من غير المرجح أن ترفع شركة في احتكار القلة أسعارها.

ومع ذلك يكون المنحنى غير مرن نسبيًا عندما تخفض الشركة سعرها لأن الشركات الأخرى ستقابل انخفاض السعر. لذلك ستحتاج الشركة إلى إجراء تخفيض كبير في السعر (large price decrease) من أجل كسب أي مبيعات.

نظرًا لأن الانخفاض في السعر سيكون أكبر من الزيادة في المبيعات وسيؤدي انخفاض السعر إلى انخفاض إجمالي الإيرادات فمن غير المحتمل أن تخفض الشركة الأسعار.

نظرًا لأن زيادة أو انخفاض السعر له تأثير سلبي فإن الأسعار في احتكار القلة تميل إلى أن تكون "ثابتة sticky" (بمعنى أنها لا تتغير بسهولة).

وبالتالي فإن احتكار القلة يواجه في الواقع منحنى طلب : أحدهما إذا كان منافسوه يتساون (match) مع أي تغيير في الأسعار تحدثه الشركة والآخر إذا تجاهل منافسوه أي تغيير في السعر تحدثه الشركة.

نظرًا لأن المنافسين من المرجح أن يتساوا مع انخفاض السعر ويتجاهلون زيادة السعر فإن منحنى الطلب الحقيقي الذي تواجهه شركة احتكار القلة سوف يكون ملتويًا كما هو الحال في الأقسام الصلبة من منحنى الطلب الموضحين أعلاه.

يوضح الرسم البياني السابق فكرة أن شركات احتكار القلة تتفاعل بشكل استراتيجي وفي كل مرة تتخذ إدارة شركة احتكار القلة قرارًا بشأن السعر أو الناتج يجب أن تفكر في كيفية رد منافسيها. قد ينتج عن هذا التفاعل الاستراتيجي الشركات التي تحاول التواطؤ أو العمل في انسجام للحفاظ على

الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع مثل من خلال تحديد الأسعار (وهو أمر غير قانوني في الولايات المتحدة بموجب لوائح مكافحة الاحتكار). حتى في أجزاء من العالم حيث هذه الاتفاقيات ليست غير قانونية محكوم عليها بالفشل عدة مرات حيث ستخضع الشركات الفردية في النهاية لإغراء الغش على الاتفاقية التواطئية عن طريق خفض أسعارها من أجل الحصول على حصة أكبر من السوق .

استراتيجية تحديد الأسعار (Pricing Strategy) :

العوامل المؤثرة على قرارات التسعير (Factors Affecting Pricing Decisions) :

تتحد العديد من القوى المختلفة للتأثير على قرارات تسعير الشركة. تؤثر كلا من :

1. عوامل الشركة الداخلية (internal company factors).

2. والعوامل الخارجية (external factors).

في بيئة الشركة على قرارات التسعير الخاصة بالشركة ويجب أن تكون الإدارة حساسة لكل هذه الضغوط من أجل الوصول إلى نقطة سعر تفي بالأهداف المالية الأوسع للشركة.

العوامل الداخلية التي تؤثر على قرارات التسعير (Internal Factors Affecting Pricing Decisions) :

العوامل الداخلية التي تأخذها الشركة في الاعتبار عند تحديد الأسعار هي :
• أهداف التسويق (Marketing objectives). يؤثر على السعر كلا من :

1. السوق المستهدف (target market).

2. وتحديد الموقع الذي اختارته الشركة للمنتج (positioning the company has chosen for the product).

على سبيل المثال إذا طورت الشركة نوعًا جديدًا من مكبرات الصوت والذي يستهدف مزيج محرري الصوت المحترفين فقد اتجهت الشركة الي تحسين سعر مرتفع جدًا. ويُعرف التسعير من هذا النوع باسم قيادة جودة المنتج (product quality leadership). تتضمن الأمثلة الأخرى لأهداف التسويق :

o البقاء (Survival) : شركة لديها الكثير من الطاقة الانتاجية وليس لديها مبيعات كافية.

o تعظيم الربح (Profit maximization) : تقوم الشركة بتقدير الطلب والتكاليف بمستويات أسعار مختلفة وتختار السعر الذي ينتج أقصى ربح حالي.

o الريادة في حصة السوق (Market share leadership) : ترغب الشركة في الحصول على أكبر نسبة ممكنة من السوق الأمر الذي يتطلب تحديد الأسعار عند أدنى مستوى ممكن.

o تثبيط المنافسة (Discouraging competition) : تحدد الشركة أسعار منتجاتها منخفضة للغاية بحيث يعيد المنافسون النظر في دخول السوق.

o تشمل الأهداف الأخرى (Other objectives) :

1. الحفاظ على ولاء الموزع (maintaining reseller loyalty).
2. وتجنب التدخل الحكومي (avoiding government intervention).
3. وتحقيق الاستقرار في السوق (stabilizing the market).

4. وجذب العملاء إلى متجر البيع بالتجزئة (drawing customers into) (a retail store).

5. أو تحديد سعر منتج واحد من أجل تحسين مبيعات المنتجات الأخرى (setting the price of one product in order to improve sales) (of other products).

• استراتيجية المزيج التسويقي (Marketing mix strategy). يجب

تنسيق قرارات التسعير مع القرارات الأخرى في المزيج التسويقي .. مثل :

1. تصميم المنتج (product design).

2. وتوزيع المنتج (product distribution).

3. وخطط الترويج (promotion plans).

لإنشاء برنامج تسويقي متسق consistent marketing program. تؤثر

القرارات المتخذة بشأن الجودة والترويج والتوزيع على قرارات التسعير.

يجب على المسوقين التفكير في المزيج التسويقي الإجمالي لأن العملاء

يريدون منتجات توفر أفضل قيمة للسعر. هناك طريقتان على الأقل لتحديد

سعر المنتج في سياق المزيج التسويقي للشركة :

o **التكلفة المستهدفة (Target costing).** في التكلفة المستهدفة تبدأ

الشركة بتحديد سعر بيع محدد مسبقاً لأحد العناصر ثم تحدد كيفية إنتاجه

بتكلفة تسمح بربح مناسب.

o **السعر والجودة التي تحددها احتياجات العملاء (Price and quality)**

(determined by customer needs). تنقح الشركة قرارات التسعير

بناءً على الجودة التي يطلبها العملاء وما يرغبون في دفعه. على سبيل

المثال يمكن تصنيع قطعة من المعدات رخيصة الثمن وبيعها بثمن بخس

لكن صيانتها المستمرة قد تكون عالية مما يثني الناس عن شرائها. قد يفضل العملاء المعدات ذات التكلفة الأعلى ولكن لديها مشكلات صيانة أقل.

• **التكاليف (Costs).** سوف ترغب الشركة في فرض سعر يغطي جميع تكاليفها الثابتة والمتغيرة ويعطيها ربحاً عادلاً. تشمل التكاليف كلا من :

1. تكاليف الإنتاج (production cost).

2. وتكاليف التوزيع (distribution cost).

3. وتكاليف البيع (selling costs).

تحدد التكاليف الحد الأدنى للأسعار (lower limit for prices). إذا كانت تكاليف الشركة أعلى من تكاليف منافسيها للمنتج نفسه فستحتاج الشركة إما إلى تسعير المنتج فوق تكاليف منافسيها وإلا فستكون أقل ربحية. التكاليف المرتفعة تضع شركة في وضع تنافسي سيئ (competitive disadvantage).

• **اعتبارات تنظيمية (Organizational considerations).** تحتاج إدارة الشركة إلى تحديد من لديه السلطة لتحديد الأسعار. في الشركات الكبيرة عادةً ما يحدد مديرو الأقسام الأسعار. في بعض الحالات يتفاوض مندوبو المبيعات مع العملاء ضمن نطاقات سعرية محددة. قد يكون لمديري المبيعات ومديري الإنتاج ومديري المالية والمحاسبين دور في تحديد الأسعار. ومع ذلك لا تزال الإدارة العليا تحدد سياسات التسعير وقد توافق حتى على الأسعار التي اقترحها المديرون ذوو المستوى الأدنى.

العوامل الخارجية التي تؤثر على قرارات التسعير (External Factors

: Affecting Pricing Decisions

تؤثر العوامل الخارجية على قرارات التسعير بالطرق التالية :

• السوق والطلب (Market and demand).

1. وضع السوق للمنتج (market for the product).
 2. والطلب على المنتج (demand for the product).
- يحدد الحد الأعلى للأسعار (upper limit for prices). تشمل العوامل الأخرى :

1. نوع السوق الذي تعمل فيه الشركة (market type in which the company operates) .. أي :

- 1) المنافسة المطلقة (pure competition).
 - 2) أو الاحتكار (monopoly).
 - 3) أو المنافسة الاحتكارية (monopolistic competition).
 - 4) أو احتكار القلة (oligopoly).
2. وتصورات المستهلكين لجودة المنتج (consumers' perceptions of the product's quality).

3. ومنحنى طلب المنتج (product's demand curve).
 4. والمرونة السعرية للطلب (price elasticity of demand).
- أنشطة المنافسين (Competitors' activities). يعتبر كلا من :

1. أسعار المنافسين (Competitors' prices).
 2. وعروض المنافسين (Competitors' offers).
 3. وردود أفعال المنافسين (competitors' reactions).
- على أسعار الشركة عوامل خارجية مهمة أخرى. تحتاج الشركات إلى معرفة كلا من :

1. أسعار وجودة منتجات منافسيها (prices and the quality of their competitors' products).
 2. وتحتاج إلى مقارنة تكاليفها مع تكاليف منافسيها (compare their own costs with those of their competitors).
- يقارن المستهلكون الذين يفكرون في عملية شراء المنتجات في كلا من القيمة والسعر .
- عوامل خارجية أخرى (Other external factors). يمكن أن يؤثر كلا من :

1. التضخم (Inflation).
 2. والركود (recession).
 3. وأسعار الفائدة (interest rates).
- على إستراتيجيات التسعير لأنها تؤثر على كلا من :
1. تكاليف المنتج (product costs)
 2. وتصورات المستهلكين لقيمة المنتج لهم (consumers' perceptions of the product's value to them).
- ردود فعل البائعين مهمة أيضًا لأن سعر الشركة يحتاج إلى تحديد حتى يتمكن بائعوها من تحقيق ربح عادل. يمكن أن تؤثر الحكومات أيضًا على قرارات التسعير من خلال :
1. الضرائب (taxes).
 2. واللوائح (regulations).
- حتى الاهتمامات الاجتماعية (social concerns) قد تكون عاملاً عند اتخاذ قرار بشأن نموذج السعر (price model).

مناهج التسعير العامة (General Pricing Approaches) :

عندما تختار شركة سعرًا لمنتج أو خدمة معينة يجب أن تأخذ في الاعتبار النقطتين التاليتين :

(1) يجب أن تكون عالية بما يكفي لتحقيق ربح (It must be high enough to produce a profit).

(2) يجب أن تكون منخفضة بما يكفي لتشجيع الطلب (It must be low enough to encourage demand).

علاوة على ذلك يجب على الشركة وضع أسعارها بين الحد الأدنى للسعر وسقف السعر :

(1) الحد الأدنى للسعر (price floor) هو تكلفة المنتج.

(2) سقف السعر (price ceiling) هو تصور العملاء لقيمة المنتج.

في كل من هذه الاعتبارات يوجد أفضل سعر (best price) في مكان ما بين النقطتين. بالإضافة إلى ذلك يجب على الشركة معايرة أسعارها فيما يتعلق بأسعار المنافسين ومجموعة أخرى من العوامل الداخلية والخارجية.

العوامل الأساسية التي تدخل في قرارات التسعير هي :

1. تكلفة المنتج (product cost).

2. تصور العملاء لقيمة المنتج (customers' perception of the product's value).

3. وأسعار المنافسين (competitors' prices).

يتم تحديد الأسعار عادةً من خلال نهج تسعير عام (general pricing approach) يتضمن واحدًا أو أكثر من هذه الاعتبارات.

ثلاث طرق تسعير عامة والتي سيتم شرحها فيما يلي هي :

- 1) النهج القائمة على التكلفة (Cost-based approaches).
- 2) النهج القائمة على القيمة (Value-based approaches).
- 3) المناهج القائمة على المنافسة (Competition-based approaches).

النهج القائمة على التكلفة (Cost-Based Approaches) :
في التسعير على أساس التكلفة :

1. تصمم الشركة منتجًا (designs a product).
 2. وتحدد التكاليف الإجمالية لصنع المنتج (figures out the total costs to make the product).
 3. وتضع سعرًا يغطي تكلفته بالإضافة إلى عامل الربح (sets a price that covers its cost plus a factor for profit).
- يجب أن يقنع قسم التسويق المشتريين بعد ذلك أن المنتج يستحق هذا السعر. إذا قرر السوق أن السعر مرتفع للغاية فسوف تحتاج الشركة إلى تخفيض سعرها والقبول بأرباح أقل ؛ من ناحية أخرى يمكن أن تترك الشركة السعر مرتفعًا وتستقر على انخفاض المبيعات مما يؤدي أيضًا إلى انخفاض الأرباح.
- تبدأ عملية التسعير بالمنتج وتكلفته (product and its cost) وتنتهي بإدراك العملاء لقيمته (customers' perception of its value).

يشمل التسعير القائم على التكلفة :

1. تسعير سعر التكلفة زائد نسبة ربح (cost-plus pricing).
2. والتسعير بهامش ربح (markup pricing).
3. وتسعير نقطة التعادل (break-even pricing).

4. وتسعير الربح المستهدف (target profit pricing).

التسعير على أساس سعر التكلفة زائد نسبة ربح (cost-plus pricing):

في تسعير سعر التكلفة زائد نسبة ربح تحدد الشركة تكاليفها ثم تضيف مبلغًا نقديًا معياريًا (standard monetary amount) للربح إلى التكلفة لتحديد السعر. عادةً ما يستخدم الموردون الذين يقدمون منتجات وخدمات فريدة (مثل شركات البناء والطابعات) تسعير سعر التكلفة زائد نسبة ربح. وغالبًا ما يستخدم المتخصصين مثل المحامين والمحاسبين سعر التكلفة زائد نسبة ربح أيضاً. يتم تسعير بعض العقود الحكومية وفقاً للتكلفة بالإضافة إلى هامش ربح محدد (cost plus a specified markup).

التسعير بهامش ربح (markup pricing):

يشير تسعير بهامش ربح إلى :

1. هامش ربح التكلفة (markup on cost)

2. أو هامش ربح سعر البيع (markup on selling price).

مع هامش ربح التكلفة (markup on cost) تحدد الشركة تكاليفها ثم تضيف نسبة هامش ربح معيارية من التكلفة للوصول إلى السعر. على سبيل المثال كثيراً ما يستخدم بائعو التجزئة الذين يشترون منتجات من الموردين لإعادة البيع تسعير "هامش ربح التكلفة". صيغة حساب سعر "هامش ربح التكلفة" هي :

السعر = تكلفة العنصر + (تكلفة العنصر × النسبة المئوية للهامش ربح)

أو

السعر = تكلفة السلعة × (1 + نسبة الهامش ربح)

لماذا يستخدم أحد بائعي التجزئة "هامش ربح التكلفة markup on cost" وآخر يستخدم "هامش ربح سعر البيع markup on selling price"؟ قد يكون أحد الأسباب لأغراض ترويجية. إن المبلغ المالي الذي يصنعه البائع من حيث النسبة المئوية يكون أقل عند حسابه باستخدام "هامش ربح سعر البيع" مما هو عليه عند حسابه باستخدام "هامش ربح على التكلفة". ونتيجة لذلك يمكن لبائع التجزئة أن يقول أن هامش ربحه هو $X\%$ فقط. ومع ذلك إذا تم حساب هذا الهامش ربح كنسبة مئوية من سعر البيع وهو أكبر من التكلفة فإن النسبة المئوية للهامش ربح ستكون أقل مما إذا تم حساب النسبة المئوية للهامش ربح للبيع نفسه كنسبة مئوية من التكلفة. فيما يلي مثال على النسب المئوية للهامش ربح المحسوب لنفس المنتج بنفس السعر والتكلفة باستخدام كلتا الطريقتين.

تسعير نقطة التعادل والربح المستهدف (Break-Even and Target Profit Pricing) :

في تسعير نقطة التعادل وتسعير الربح المستهدف تحدد الشركة السعر الذي ستقوم عنده بالتساوي أو تحقيق الربح المستهدف. يعتمد التسعير المستهدف على توقعات التكلفة الإجمالية وإجمالي الإيرادات في مستويات حجم المبيعات المختلفة.

ومع ذلك مع ارتفاع السعر ينخفض الطلب والعكس صحيح. لا يأخذ تسعير نقطة التعادل وتسعير الربح المستهدف علاقة السعر بالطلب (price-demand relationship). لذلك عند استخدام هذه الأساليب يجب أن تدرك الشركة أيضًا أن حجم المبيعات سيتأثر بالسعر وبناء هذه العلاقة في نموذجها.

فوائد استراتيجيات التسعير على أساس التكلفة (Cost-Benefits of Based Pricing Strategies) :

- إذا تم تغيير مواصفات العقد بموجب عقد زائد التكلفة فإن أي تغييرات في المدخلات تنعكس في سعر العقد المعدل (revised contract price).
- التسعير بهامش ربح يعتبر بسيطاً (Markup pricing is simple).
- يختار بائع التجزئة النسبة المئوية المعينة كمبلغ هامش الربح لكل فئة من فئات المنتجات وهذه النسبة ثابتة لجميع المنتجات في تلك الفئة. إن بساطة تسعير بهامش ربح تجعله أقل استهلاكاً للوقت من الطرق الأخرى.
- يمكن تحديد النسبة المئوية المحددة مسبقاً لهامش الربح مع نسبة معينة من العائد على الاستثمار (ROI) أو بعض الأهداف التسويقية أو المالية الأخرى.
- قد يكون البائعون أكثر ثقة بشأن تكاليفهم من الطلب على منتجاتهم. إذا كان السعر مرتبطاً بالتكلفة فلن يحتاج إلى إجراء تعديلات على الأسعار لتعكس التغيرات في الطلب.
- إذا كانت جميع الشركات في الصناعة تستخدم نفس طريقة التسعير فإن :
 1. الأسعار متشابهة (prices are similar).
 2. ويتم تقليل المنافسة السعرية (price competition is minimized).
- يعتقد العديد من صانعي القرار أن سعر التكلفة زائد نسبة ربح وتسعير بهامش ربح هي طرق عادلة لتحديد الأسعار لأن البائعين يكسبون عائداً عادلاً على استثماراتهم بينما لا يزيدون أسعارهم استجابة لزيادة الطلب.

Limitations of) أساس التكلفة (

: (Cost-Based Pricing Strategies

• يتجاهل كل من سعر التكلفة زائد نسبة ربح والتسعير الترويجي كلا من :

1. طلب العميل (customer demand).

2. وأسعار المنافسين (competitors' prices).

• لا يراعي تسعير نقطة التعادل وتسعير الربح المستهدف علاقة السعر بالطلب.

: المناهج القائمة على القيمة (Value-Based Approaches)

عند استخدام التسعير المستند إلى القيمة (يسمى أيضًا "التسعير المستند إلى المشتري" buyer-based pricing) يتم تعيين الأسعار وفقًا لتصورات المشترين لقيمة المنتج (buyers' perceptions of the value of the product). تبدأ الإدارة بهذه القيمة المستهدفة targeted value (أو المتصورة perceived) ثم تقوم بعد ذلك ببناء جميع القرارات المتعلقة بتصميم المنتج والتكاليف من أجل تحقيق تكلفة تدعم السعر المطلوب وتحقيق ربحًا. وبالتالي فإن السعر النهائي (final price) هو جزء من المزيج التسويقي للمتغيرات التي يتم أخذها في الاعتبار قبل تعيين برنامج التسويق (marketing program).

لكي يكون النهج القائم على القيمة فعالاً يجب على الشركة التأكد من القيمة التي سيخصصها المشترون في المستقبل لمنتجات مختلفة ؛ ومع ذلك يمكن أن يكون قياس القيمة المدركة أمراً صعباً. إذا كانت الشركة تبالغ في تقدير (overestimates) القيمة المتوقعة للمنتج فسوف يكون :

1. تسعر المنتج مرتفعاً جداً (price the product too high).

2. وستعاني المبيعات (sales will suffer).

إذا قللت الشركة من قيمة المنتج (underestimates) فستقلل من سعر المنتج (underprice the product).

قد يكون حجم المبيعات مرتفعاً لكن نقطة السعر المنخفض ستؤدي إلى :

1. انخفاض الإيرادات (low revenue).

2. وانخفاض الأرباح (lower profits).

من الأمثلة على تعديل الأسعار استناداً إلى تصورات المشتري هي شركة تنشئ نسخة أقل تكلفة من منتجاتها التي تحمل اسم العلامة التجارية (أي الأكثر تكلفة). على سبيل المثال سيفتح العديد من تجار التجزئة الراقين متاجر في مراكز التسوق حيث من المتوقع أن يتم تخفيض الأسعار بشكل كبير ؛ ومع ذلك من الناحية العملية فإن غالبية البضائع التي يبيعها تجار التجزئة هؤلاء أقل جودة من المنتجات التي تحمل علامات تجارية. لذلك قد يعتقد المستهلكون أنهم يحصلون على صفقة جيدة على البضائع باهظة الثمن على الرغم من أنهم في الواقع دفعوا أسعاراً أقل مقابل السلع الأقل جودة.

من الأساليب الشائعة القائمة على القيمة التسعير اليومي المنخفض everyday low pricing (يتم اختصاره باسم EDLP) وهي استراتيجية تعد الشركة بموجبها بأسعار منخفضة في جميع الأوقات ("كل يوم") لذلك لا يحتاج المستهلك إلى انتظار سعر بيع أو متجر مقارنة. قد يشجع التسعير المنخفض اليومي العملاء على العودة إلى المتجر مراراً وتكراراً لأنهم يعرفون أن الأسعار ستكون دائماً منخفضة. قد يكون بائع التجزئة قادراً أيضاً على إنفاق أموال أقل على الإعلانات لأنه لا يحتاج إلى

الإعلان عن المبيعات. لتقديم أسعار منخفضة يوميًا يجب أن تكون تكاليف الشركة منخفضة ؛ وإلا فإن هيكل التسعير سيخفض الأرباح إلى مستويات غير مستدامة.

هناك نهج آخر قائم على القيمة هو التسعير المرتفع المنخفض (high-low pricing) والذي ينطوي على فرض أسعار عالية "يومية" ولكن يقدم خصومات ومبيعات متكررة. كما هو الحال مع التسعير اليومي المنخفض فإن التسعير المرتفع المنخفض يخلق إدراكًا في أذهان المستهلكين بأنهم يشترون السلع بسعر مخفض بدلاً من السعر الكامل مما يغذي الرغبة في إنفاق المزيد. ومع ذلك يمكن أن تؤدي المبيعات والعروض الترويجية المستمرة خاصة إذا كانت تمتد لفترة طويلة من الزمن إلى زيادة التكاليف وقد تؤدي إلى تقويض ثقة المستهلك في الأسعار "اليومية" (أي قد يصبح العملاء على دراية بالأسعار الاستراتيجية) وإلا قد يفترق إلى الصبر لانتظار العروض الخاصة من أجل إجراء عمليات الشراء.

فوائد استراتيجيات التسعير على أساس القيمة (Benefits of Value-Based Pricing Strategies) :

- يستهدفون رغبات المستهلكين للعثور على منتجات عالية الجودة مقابل أموال أقل.
- يشجعون تصور "مطاردة" ناجحة للمساومة / تفاوض في البيع والشراء (bargain).
- يؤدي التسعير المستند إلى القيمة إلى حصول البائع على أعلى سعر ممكن يرغب عملاؤه في دفعه وبالتالي يزيد من الأرباح.

عيوب استراتيجيات التسعير على أساس القيمة) Limitations of

: (Value-Based Pricing Strategies)

• التسعير على أساس القيمة لا يأخذ في الاعتبار تكلفة المنتج أو الخدمة.

المناهج القائمة على المنافسة) Competition-Based

: (Approaches)

: التسعير على أساس السعر الجاري (Going-Rate Pricing)

غالبًا ما يقارن العملاء أسعار المنافسين لتشكيل القيمة التي يتصورونها للمنتج وبالتالي فإن التسعير على أساس السعر الجاري (going-rate pricing) هو طريقة لتحديد نقطة سعر تعتمد بالكامل تقريبًا على أسعار منافسيهم.

يتم استخدام التسعير على أساس السعر الجاري على نطاق واسع (extensively) حيث تقبل الشركات عمومًا فرضية أن السعر الحالي يمثل عائدًا "عادلًا". لا يعني التسعير على أساس السعر الجاري بالضرورة أن الشركة تفرض نفس سعر منافسيها على الرغم من أنها قد تفعل ذلك ؛ في الواقع قد تختار الشركة فرض رسوم أكثر أو أقل من الشركات الأخرى التي تبيع منتجات مماثلة.

يستخدم التسعير على أساس السعر الجاري بشكل متكرر في صناعة متجانسة (homogeneous industry) ؛ أي أن الشركات المتنافسة تبيع فيها نفس السلعة مع القليل من التمايز. في مثل هذه المواقف عادةً ما يتقاضى جميع المنافسين نفس السعر مع الشركات الأصغر التي تتبع الشركات الكبيرة.

من ناحية أخرى إذا كانت الشركة رائدة في السوق (market leader) تواجه منافسين أقل سعرًا فيمكنها اختيار الحفاظ على سعرها مع رفع القيمة أو الجودة المدركة لمنتجاتها أو ربما يمكنها إطلاق خط بسعر أقل -lower priced line "مقاتل fighter" بسعر أقل . ومع ذلك إذا لم تتمكن الشركة من إيجاد طرق لتحسين منتجها أو خدماتها فسيتعين عليها تلبية الأسعار المنخفضة أو تخفيضات أسعار منافسيها.

فوائد استراتيجيات التسعير بالأسعار الجارية (Benefits of Going-

: (Rate Pricing Strategies

- يُظهر السوق إحساسًا باستقرار الأسعار
- يشعر المستهلكون بأنهم يدركون خيارات الأسعار المتاحة لهم.

عيوب استراتيجيات التسعير بالأسعار الجارية (Limitations of)

: (Going-Rate Pricing Strategies

- التسعير على أساس السعر الجاري يمنح المنتجين خط عرض ضيق للغاية لتعديل الأسعار فيما يتعلق بالسوق أو القوى البيئية.

: العطاءات (Bidding)

العطاء (bid) هو عرض لتبادل عمل معين أو عنصر بسعر محدد. يمكن أن تكون العطاءات :

- عطاءات مفتوحة (open bids).

- أو عطاءات مغلقة (closed / sealed bids).

مع العطاءات المفتوحة (open bidding) يتم تحديد السعر من خلال عملية تقدم فيها مجموعة من الأطراف المهمة سلسلة من عروض الأسعار المتنافسة والتي تكون بشكل عام أقل تدريجيًا حتى لا ينخفض أي شخص

آخر. جميع المنافسين في وضع يمكنهم من رؤية عروض بعضهم البعض والرد عليها وفقًا لذلك. في بعض الأحيان يتم تقديم العطاءات من قبل المشتريين مثل تقديم العطاءات للوصول إلى الموارد الطبيعية. في تلك الحالات يكون أعلى عرض هو الفائز.

أما بالنسبة للعطاءات المغلقة أو المختومة (closed, or sealed, bidding) فإن الشركات تقدم عطاءات سرية غير مرئية من قبل منافسيها. يعتمد مبلغ عطاء كل شركة على تصور الشركة لأرقام منافسيها بدلاً من التكلفة التي تعتقد أن العقد (أو أي عرض يتم تقديمه) يستحق جوهريًا. تحاول كل شركة العطاءات تقديم عطاءات منخفضة بما يكفي للحصول على الأعمال دون أن تصبح منخفضة للغاية بحيث تجعل العقد غير مربح. في الوقت نفسه تريد الحصول على أكبر قدر ممكن من العقد لذلك لا تريد أن تقلل من قيمته.

غالبًا ما تستخدم العطاءات المختومة (Sealed bids) للعمل المتعاقد عليه (contracted work) والعطاء الفائز هو أقل عرض.

فوائد العطاء (Benefits of Bidding) :

- تعود فوائد المناقصات المختومة بشكل أساسي إلى المجموعة أو الكيان الذي يطلب العطاءات لأن العملية تمنع مقدمي الخدمات المتنافسين من مقارنة عروضهم وبالتالي التلاعب بالنتيجة.

عيوب العطاءات (Limitations of Bidding) :

- تقع قيود عملية المناقصة المختومة بشكل أساسي على الشركات التي تقدم العطاءات حيث يجب عليها أن تؤسس عطاءاتها في حالة عدم وجود معلومات أو ملاحظات مهمة.

التسعير المستهدف والتكلفة المستهدفة (Target Pricing and

Target Costing) : يرتبط هذان المصطلحان بالاجل الطويل

تبدأ التكلفة المستهدفة بسعر بيع مستهدف بناءً على بحث حول طلب العملاء وتحليل الأسعار التي تفرضها المنافسة. بمجرد تحديد سعر البيع المستهدف تقوم الشركة بعد ذلك بتنظيم مواردها من أجل إنشاء المنتج بتكلفة تحقق ربحاً مناسباً.

فوائد التسعير المستهدف والتكلفة المستهدفة (Benefits of Target

Pricing and Target Costing) :

- التكلفة المستهدفة هي طريقة منهجية للتركيز على تحسين التكلفة (cost optimization).

عيوب التسعير المستهدف والتكلفة المستهدفة (Limitations of

(Target Pricing and Target Costing

- قد تؤدي كلا من :

1. المشكلات غير المنظورة / الطارئة (Unforeseen problems).
 2. أو تقلبات تكلفة المواد (cost fluctuations in materials).
 3. أو تقلبات تكلفة البحث (cost fluctuations in research).
 4. أو تقلبات تكلفة العمالة (cost fluctuations in labor).
 5. أو التحولات في السوق (shifts in the market).
 6. أو العوامل المخففة الأخرى (other extenuating factors).
- إلى ارتفاع سعر البيع بشكل غير معقول أو انخفاضه بشكل غير معقول.

المراجع

- (1) ابراهيم طه عبد الوهاب. محاسبة التكاليف : المبادئ النظرية القياس / مكتبة الجلاء الحديثة، المنصورة :1997.
- (2) احمد عبد المالك...[وأخ] . مبادئ المحاسبة الادارية : دار الجامعيين للطباعة والتجليد، الاسكندرية :2015.
- (3) أحمد محمد نور ، الأميرة إبراهيم عثمان ، شحاتة السيد شحاتة . مبادئ المحاسبة الإدارية / الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، 2006.
- (4) احمد محمد نور ،فتحي رزق السوافيري،شحاتة السيد شحاتة، مدخل معاصر في مبادئ المحاسبة الادارية/ الدارة الجامعية، القاهرة: 2003.
- (5) أحمد محمد نور ؛ أحمد حسين على . مبادئ المحاسبة الإدارية : الدار الجامعية , الإسكندرية:2007.
- (6) إسلام سعيد صالح إبراهيم. أثر التكامل بين مدخل محاسبة استهلاك الموارد وبطاقة الأداء المتوازن على إدارة التكلفة، أطروحة (ماجستير) - جامعة قناة السويس. كلية التجارة. قسم المحاسبة والمراجعة.2019
- (7) اسماعيل ابراهيم جمعه، محمد محمود البابلي، مروة ابراهيم ربيع. مبادئ المحاسبة الإدارية، قسم المحاسبة- كلية التجارة- جامعة الاسكندرية، الاسكندرية:2016.
- (8) داليا سامى أحمد غنيم، جدوى مدخل القياس المتوازن لتقويم الأداء في بيئة الإنتاج الخالى من الفاقد : دراسة حالة، اطروحة

(ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية التجارة - قسم المحاسبة،
القاهرة: 2020.

9) زينات محرم، ناصر نور الدين، محمد البابلي. مبادئ المحاسبة
الإدارية/ قسم المحاسبة و المراجعة - كلية التجارة - جامعة
الاسكندرية، الاسكندرية : 2014.

10) شوقي السيد فوده. مبادئ المحاسبة الإدارية / جامعة
كفرالشيخ: 2009.

11) كمال خليفة ابو زيد، مبادئ المحاسبة الإدارية الحديثة،
الدار الجامعية، القاهرة، 2004.

12) ناصر نور الدين عبد اللطيف. مبادئ المحاسبة الإدارية /
قسم المحاسبة-كلية التجارة-جامعة الاسكندرية، الاسكندرية :
2010.

13) ناصر نور الدين. الموزنات التخطيطية الجارية - الموزنات
الرأسمالية وتقييم الاستثمارات - تخطيط الانتاج والارباح فى الاجل
القصير، دار التعليم الجامعى، القاهرة، 2019

14) يوسف محمد عوض ، مبادئ المحاسبة الإدارية، مركز
نشر وتوزيع الكتاب، جامعة اسيوط: 2008.

15) يوسف محمد عوض. مبادئ المحاسبة الإدارية/ مركز نشر
وتوزيع الكتاب، جامعة اسيوط: 2005.